

LEMBAR PENGESAHAN
OPTIMASI PORTOFOLIO INVESTASI BERBASIS
EKONOFISIKA DAN GAME THEORY MENGGUNAKAN
VARIATIONAL QUANTUM EIGENSOLVER
TUGAS AKHIR

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Sains
pada Bidang Fisika Teori
Program Studi S-1 Departemen Fisika
Fakultas Sains dan Analitika Data
Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya

Oleh : **PUTRA NAUFAL TABASSAM**
NRP. 5001221120

Disetujui oleh:

1. Dr. Heru Sukamto, M.Si.
NIP 198411092012121001

Pembimbing 1

2. Dr. Gagus K. Sunnardianto
NIP 198611052019021001

.....
Pembimbing 2

3. _____
NIP _____

.....
Penguji I

4. _____
NIP _____

.....
Penguji I

.....

SURABAYA
Juni, 2026

Halaman ini sengaja dikosongkan

OPTIMASI PORTOFOLIO BERBASIS MODEL MARKOWITZ MENGGUNAKAN METODE *VARIATIONAL QUANTUM EIGENSOLVER*

Nama : PUTRA NAUFAL TABASSAM
NRP : 5001221120
Departemen : FISIKA
Pembimbing : Dr. Heru Sukamto, M.Si.

Abstrak

Model *Mean-Variance* yang digagas oleh Markowitz merupakan model matematika untuk strategi optimasi portofolio investasi dengan metode pencarian alokasi asset yang memaksimalkan *expected return* sekaligus meminimalkan *variance* sebagai risiko. Model tersebut membutuhkan algoritma optimasi yang mumpuni untuk menghasilkan portofolio optimal dari data historis harga pasar. Namun, model optimasi konvensional seringkali mengalami kendala dalam menangkap dinamika pasar modal yang kompleks, terutama saat menangani korelasi antar aset dalam jumlah besar. Untuk mengatasi hal tersebut, tugas akhir ini bertujuan untuk mengoptimalkan alokasi portofolio investasi berdasarkan model *Mean-Variance* yang ditingkatkan lewat kerangka kerja optimasi portofolio hibrida dengan mengintegrasikan prinsip teori permainan (*Exact Potential Game*) ke dalam algoritma *Variational Quantum Eigensolver* (VQE). Kombinasi ini dilakukan dengan pemetaan permasalahan alokasi portofolio ke dalam bentuk *Hamiltonian Ising* lewat penyetaraan yang diturunkan dari transformasi *Quadratic Unconstrained Binary Optimization* (QUBO). Untuk mempercepat konvergensi proses optimasi pada komputer kuantum, algoritma pencarian *Nash Equilibrium* digunakan sebagai inisialisasi keadaan awal (*warm-start*) alih-alih menggunakan inisialisasi acak. Hasil simulasi menggunakan data saham indeks IHSG periode 2021–2023 menunjukkan bahwa strategi hibrida GT-VQE secara keseluruhan mengungguli metode klasik dan kuantum murni dengan capaian *Sharpe Ratio* sebesar 1,0132 pada sistem empat aset. Integrasi teori permainan terbukti meningkatkan kestabilan pertumbuhan modal di tengah volatilitas pasar serta mengoptimalkan kedalaman sirkuit kuantum (*circuit depth*). Temuan ini mengukuhkan potensi pendekatan kuantum-klasik hibrida sebagai solusi praktis yang tangguh untuk optimasi portofolio pada era *Noisy Intermediate-Scale Quantum* (NISQ).

Kata kunci : *Ekonofisika, Game Theory, Hamiltonian Ising, Optimasi Portofolio, VQE*

Halaman ini sengaja dikosongkan

PORTFOLIO OPTIMIZATION BASED ON MARKOWITZ MODEL USING *VARIATIONAL QUANTUM EIGENSOLVER* METHOD

Name : PUTRA NAUFAL TABASSAM
NRP : 5001221120
Department : FISIKA
Advisor : Dr. Heru Sukanto, M.Si.

Abstract

The Mean-Variance model introduced by Markowitz is a mathematical framework for investment portfolio optimization strategies that seeks an asset allocation to maximizing expected return while minimizing variance as a measure of risk. This model requires a robust optimization algorithm to generate an optimal portfolio from historical market price data. However, conventional optimization models often face challenges in capturing complex capital market dynamics, particularly when handling correlations among a large number of assets. To address this, this undergraduate thesis aims to optimize investment portfolio allocation based on the Mean-Variance model, enhanced by a hybrid portfolio optimization framework that integrates game theory principles (Exact Potential Game) into the Variational Quantum Eigensolver (VQE) algorithm. This combination is achieved by mapping the portfolio allocation problem into an Ising Hamiltonian form through an equivalence derived from the Quadratic Unconstrained Binary Optimization (QUBO) transformation. To accelerate the convergence of the optimization process on a quantum computer, a Nash Equilibrium search algorithm is utilized as an initial state initialization (warm-start) instead of relying on random initialization. Simulation results using IHSG index stock data for the 2021–2023 period demonstrate that the GT-VQE hybrid strategy overall outperforms both classical and pure quantum methods, achieving a Sharpe Ratio of 1.0132 in a four-asset system. The integration of game theory is proven to enhance capital growth stability amidst market volatility and improve quantum circuit depth efficiency. These discoveries confirm the potential of the hybrid quantum-classical approach as a robust practical solution for portfolio optimization in the Noisy Intermediate-Scale Quantum (NISQ) era.

Keywords : *Econophysics, Game Theory, Ising Hamiltonian,
Portfolio Optimization, VQE*

Halaman ini sengaja dikosongkan

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah Rabbil 'Alamin. Segala puja dan puji syukur dipanjatkan kehadirat Allah SWT karena telah melimpahkan rahmat, hidayah, petunjuk, kekuatan, dan rezeki kepada penulis. Tak lupa sholawat serta salam penulis haturkan kepada junjungan dan panutan mulia Nabi Muhammad SAW yang membawa dunia dari jalan kegelapan menuju jalan yang terang benderang. Dengan demikian, berkat rahmat Allah SWT serta risalah Nabi Muhammad SAW, penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir yang berjudul:

OPTIMASI PORTOFOLIO INVESTASI BERBASIS EKONOFISIKA DAN GAME THEORY MENGUNAKAN *VARIATIONAL QUANTUM EIGENSOLVER*

sebagai salah satu syarat kelulusan Program Sarjana Fisika FSAD ITS.

Penulisan Tugas Akhir ini dapat terselesaikan dengan baik berkat hadirnya bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Penulis menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu atas terselesaikannya Tugas Akhir ini.

1. Tuhan yang maha Esa karena tanpa kasih sayang dan rahmat-Nya, penulis tidak akan bisa sampai di titik ini.
2. Ibu dan Ayah yang senantiasa memberikan dukungan, doa, dan harapan kepada penulis.
3. Bapak Dr. Heru Sukanto, M.Si. selaku dosen pembimbing I dan Bapak Dr. Gagus K. Sunnardianto selaku dosen pembimbing II yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk membimbing penulis.
4. Teman-teman Fisika ITS angkatan 2022 *Betelgeuse* yang menjadi keluarga penulis selama berkuliah di Fisika ITS. Terima kasih penulis khususnya kepada teman-teman kelompok belajar *R.Corp* karena telah mewarnai perjuangan selama berkuliah dan membantu penulis dalam menjalani perkuliahan sehingga tidak ada mata kuliah yang mengulang sepanjang masa kuliah.
5. Anggota Laboratorium Fisika Teori dan Filsafat Alam (LaFTiFA) sebagai tempat penulis berkembang dan belajar selama satu semester penuh. Terkhusus Ilham yang sudah menjerumuskan penulis ke LaFTiFA dan menjadi partner dari maba hingga tugas akhir, Alief yang sudah menjadi "dosen pembimbing III" yang selalu menuntut penulis untuk belajar hal-hal penting dalam menyusun tugas akhir, Lail yang telah meminjamkan catatan kuliah teorinya selama satu semester, dan Agung yang telah menjadi teman diskusi dalam merencanakan masa depan.
6. Seluruh pihak yang tidak bisa disebutkan satu-persatu yang selalu memberikan dukungan, doa, dan harapan dalam menyelesaikan tugas akhir ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan ini masih terdapat kekurangan, sehingga segala kritik dan saran yang sifatnya membangun sangat diharapkan untuk kesempurnaan Tugas

Akhir ini. Penulis berharap Tugas Akhir ini dapat bermanfaat bagi penulis sendiri pada khususnya dan pembaca pada umumnya.

Surabaya, 5 Juni 2026

Penulis

Daftar Isi

Halaman Judul	i
Lembar Pengesahan	iii
Abstrak	v
Abstract	vii
Kata Pengantar	ix
Daftar Isi	xi
Daftar Gambar	xv
Daftar Tabel	xvii
Daftar Istilah	xix
1 Pendahuluan	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	3
1.3 Tujuan Penelitian	3
1.4 Batasan Masalah	3
1.5 Manfaat Penelitian	3
2 Tinjauan Pustaka	5
2.1 Pasar Finansial	5
2.1.1 Sejarah Uang	6
2.1.2 Investasi	7
2.2 Representasi Data Finansial	8
2.2.1 Analisis Kualitatif dalam Pasar Finansial	8
2.2.2 Representasi Data pada Pergerakan Harga	9
2.2.3 Analisis Kuantitatif	10
2.2.4 Model Markowitz	12
2.3 Formalisme Teori Permainan dan <i>Exact Potential Game</i>	13
2.3.1 Teori Permainan	14
2.3.2 <i>Exact Potential Game</i> (EPG) sebagai Algoritma Pencarian Ekuilibrium Nash	14
2.3.3 Kerangka EPG dari Model Markowitz	15

2.4	Hamiltonian Ising sebagai Representasi Sistem Kuantum	17
2.4.1	Sejarah dan Evolusi Model Ising	18
2.4.2	Representasi Fisik Aset Finansial	19
2.4.3	Pemetaan Kuantum: QUBO ke <i>Pauli-Z</i>	20
2.5	Komputer Kuantum	23
2.5.1	Sistem Qubit	23
2.5.2	Manipulasi Informasi pada Qubit	25
2.5.3	Quantum Measurement	31
2.5.4	Keterbelitan Kuantum (<i>Entanglement</i>) dan Keadaan Bell	31
2.5.5	Sirkuit Kuantum Berparameter	33
2.6	Optimasi Parameter pada Sistem Klasik	35
2.6.1	Metode Pergeseran Parameter (<i>Parameter Shift Rule</i>)	36
2.6.2	Optimasi <i>Gradient Descent</i>	39
2.6.3	Optimasi SPSA (<i>Simultaneous Perturbation Stochastic Approximation</i>)	39
2.7	Algoritma VQE (<i>Variational Quantum Eigensolver</i>)	41
2.7.1	Prinsip Variasi Rayleigh-Ritz	41
2.7.2	Ansatz UCC (<i>Unitary Coupled Cluster</i>)	42
2.7.3	Arsitektur Ansatz EfficientSU2	42
2.7.4	Siklus Hibrida Quantum-Klasik	42
2.8	Validasi <i>Barren Plateau</i>	43
2.8.1	<i>Barren Plateau</i>	43
2.8.2	Entropi Von Neumann	43
3	Metodologi	47
3.1	Alur Penelitian	47
3.2	Akuisisi dan Pra-pemrosesan Data	48
3.3	Pemodelan Hamiltonian Portofolio dan Pemetaan Qubit	49
3.4	Algoritma Nash Sequential Best Response (SBR)	50
3.5	Optimasi Variasional HE-VQE Adaptif	51
3.6	Simulasi Backtesting dan Metrik Evaluasi	53
3.7	Optimasi Klasik SLSQP (<i>Sequential Least Squares Programming</i>)	54
3.8	Validasi Solusi Eksak Brute Force	55
4	Hasil dan Pembahasan	57
4.1	Akuisisi dan Prapemrosesan Data Runtun Waktu Saham	58
4.1.1	Imbal Hasil dan Kovariansi	59
4.1.2	Implementasi Numerik pada Sampel Data	63
4.1.3	Parameter <i>Risk Aversion</i> Endogen	63
4.2	Formulasi <i>Exact Potential Game</i> (EPG) dan Pencarian <i>Nash Equilibrium</i>	65
4.2.1	Formulasi EPG	65
4.2.2	Pencarian <i>Nash Equilibrium</i>	67
4.3	Pemetaan Hamiltonian Ising	70
4.3.1	Fungsi Energi dan Suku Penalti	70
4.3.2	Implementasi Numerik Hamiltonian Ising	73
4.4	Arsitektur <i>Ansatz</i> dalam VQE	75
4.4.1	Konstruksi <i>Hardware-Efficient Ansatz</i>	75
4.4.2	Implementasi Sirkuit Kuantum Variasional	75

4.5	Optimasi Berbasis Gradien dengan Metode <i>Parameter Shift Rule</i>	78
4.6	Optimasi <i>Simultaneous Perturbation Stochastic Approximation</i> (SPSA) . .	79
4.6.1	Dinamika Pembaruan Parameter SPSA	79
4.6.2	Implementasi Numerik dan Konvergensi Energi Optimal	80
4.7	Evolusi Entropi <i>Von Neumann</i> dan Distribusi Probabilitas	82
4.7.1	Formulasi Entropi <i>Von Neumann</i>	82
4.7.2	Evaluasi Distribusi Probabilitas Portofolio	83
4.8	Analisis Kedalaman Sirkuit	85
4.9	Validasi Solusi melalui Algoritma <i>Brute Force</i>	86
4.9.1	Kalkulasi Energi Kombinatorial	86
4.9.2	Implementasi <i>Brute Force</i> Berbasis <i>Python</i>	87
4.10	Analisis Performa Portofolio dan Dinamika <i>Rebalancing</i>	89
5	Penutup	97
5.1	Kesimpulan	97
5.2	Saran	98
	Daftar Pustaka	99
	Lampiran A Penurunan Rumus Fungsi Potensial dari Model Mean-Variance	103
	Lampiran B Penurunan Rumus Entropi Von Neumann dari Entropi Shan-	
	non	105
	Lampiran C Analisis Perbandingan Imbal Hasil Sederhana dan Logaritmik	107
	Lampiran D Data Harga Harian Saham	109
	Lampiran E Data Numerik Hasil Simulasi N=2	147
	E.1 Parameter Dinamis Hamiltonian N=2	147
	E.2 Riwayat Iterasi Sequential Best Response (SBR) N=2	148
	E.3 Perbandingan Konvergensi VQE Berdasarkan Depth N=2	149
	Lampiran F Visualisasi Perbandingan Alokasi Portofolio N=2 (GT vs No-	
	GT)	151
	Lampiran G Data Numerik Hasil Simulasi N=4	159
	G.1 Parameter Dinamis Hamiltonian N=4	159
	G.2 Riwayat Iterasi Sequential Best Response (SBR) N=4	161
	G.3 Perbandingan Konvergensi VQE Berdasarkan Depth	162
	Lampiran H Visualisasi Perbandingan Alokasi Portofolio N=4 (GT vs No-	
	GT)	165

Halaman ini sengaja dikosongkan

Daftar Gambar

2.1	Contoh ikhtisar laporan posisi keuangan konsolidasian yang merepresentasikan struktur aset dan kesehatan fiskal entitas.	9
2.2	Struktur anatomi <i>bullish</i> dan <i>bearish candlestick</i> yang merangkum fluktuasi harga dalam satu periode waktu.	10
2.3	Representasi visual level <i>support</i> dan <i>resistance</i> sebagai batas memori sosial dalam dinamika harga aset.	11
2.4	Kurva <i>Efficient Frontier</i> sebagai representasi batas efisiensi alokasi aset dalam kerangka kerja model Markowitz.	13
2.5	Matriks imbal hasil pada model permainan klasik: (a) <i>Stag Hunt</i> , (b) <i>Prisoner's Dilemma</i> , dan (c) <i>Battle of the Sexes</i> yang merepresentasikan variasi struktur ekuilibrium.	15
2.6	Representasi visual model Ising satu dimensi (1D)	19
2.7	Visualisasi Bola Bloch sebagai representasi geometris dari status <i>qubit</i> dalam ruang parameter kontinu.	24
2.8	Simbolisme gerbang Pauli dan gerbang Hadamard pada sirkuit kuantum yang merepresentasikan transformasi uniter dasar X , Y , Z , dan H pada satu <i>qubit</i>	30
2.9	Simbolisme gerbang rotasi pada sirkuit kuantum yang merepresentasikan rotasi parameter tunggal pada sumbu- X , sumbu- Y , dan sumbu- Z di bola <i>Bloch</i>	31
2.10	Representasi simbolik gerbang keterbelitan (<i>Controlled-NOT</i>) yang mengilustrasikan interaksi non-lokal antar <i>qubit</i> dalam sistem sirkuit.	33
2.11	Alur kerja sirkuit kuantum berparameter	34
3.1	Diagram Alir Metodologi Optimasi Portofolio Berbasis GT-VQE (Nash SBR dan Adaptive VQE dengan Penalty Annealing).	48
4.1	Rangkaian Sirkuit Kuantum <i>Hardware-Efficient Ansatz</i> dengan Kedalaman (L) = 1.	75
4.2	Pergerakan Harga Saham Individual (<i>Raw Price</i>) pada Sistem N=4 (2021–2023).	90
4.3	Visualisasi Pertumbuhan Modal Optimasi Klasik SLSQP pada Sistem N=2.	91
4.4	Visualisasi Pertumbuhan Modal Strategi <i>Nash</i> (Klasik) pada Sistem N=2.	91
4.5	Visualisasi Pertumbuhan Modal VQE Murni (Tanpa GT) pada Sistem N=2.	92
4.6	Visualisasi Pertumbuhan Modal Strategi GT-VQE (Hibrida) pada Sistem N=2.	92
4.7	Visualisasi Pertumbuhan Modal Optimasi Klasik SLSQP pada Sistem N=4.	93
4.8	Visualisasi Pertumbuhan Modal Strategi <i>Nash</i> (Klasik) pada Sistem N=4.	93

4.9	Visualisasi Pertumbuhan Modal VQE Murni (Tanpa GT) pada Sistem N=4.	94
4.10	Visualisasi Pertumbuhan Modal Strategi GT-VQE (Hibrida) pada Sistem N=4.	94
4.11	Perbandingan Dinamika Adaptasi Kedalaman Sirkuit (<i>Depth</i>) per Jendela Simulasi antara VQE Murni dan GT-VQE untuk Berbagai Konfigurasi Aset.	95
F.1	Perbandingan Alokasi Portofolio N=2 Jendela Waktu 2021-01-04	151
F.2	Perbandingan Alokasi Portofolio N=2 Jendela Waktu 2022-02-09	152
F.3	Perbandingan Alokasi Portofolio N=2 Jendela Waktu 2022-09-21	153
F.4	Perbandingan Alokasi Portofolio N=2 Jendela Waktu 2022-12-19	154
F.5	Perbandingan Alokasi Portofolio N=2 Jendela Waktu 2023-02-16	155
F.6	Perbandingan Alokasi Portofolio N=2 Jendela Waktu 2023-03-17	156
F.7	Perbandingan Alokasi Portofolio N=2 Jendela Waktu 2023-07-05	157
F.8	Perbandingan Alokasi Portofolio N=2 Jendela Waktu 2023-12-04	158
H.1	Perbandingan Alokasi Portofolio N=4 Jendela Waktu 2021-04-06	165
H.2	Perbandingan Alokasi Portofolio N=4 Jendela Waktu 2021-07-09	166
H.3	Perbandingan Alokasi Portofolio N=4 Jendela Waktu 2021-10-11	167
H.4	Perbandingan Alokasi Portofolio N=4 Jendela Waktu 2021-11-10	168
H.5	Perbandingan Alokasi Portofolio N=4 Jendela Waktu 2022-01-10	169
H.6	Perbandingan Alokasi Portofolio N=4 Jendela Waktu 2022-03-14	170
H.7	Perbandingan Alokasi Portofolio N=4 Jendela Waktu 2022-04-12	171
H.8	Perbandingan Alokasi Portofolio N=4 Jendela Waktu 2022-05-23	172
H.9	Perbandingan Alokasi Portofolio N=4 Jendela Waktu 2022-06-23	173
H.10	Perbandingan Alokasi Portofolio N=4 Jendela Waktu 2022-08-23	174
H.11	Perbandingan Alokasi Portofolio N=4 Jendela Waktu 2022-12-19	175
H.12	Perbandingan Alokasi Portofolio N=4 Jendela Waktu 2023-08-04	176
H.13	Perbandingan Alokasi Portofolio N=4 Jendela Waktu 2023-09-05	177
H.14	Perbandingan Alokasi Portofolio N=4 Jendela Waktu 2023-11-03	178

Daftar Tabel

2.1	Analogi Konsep Fisika Statistik dan Ekonomi Finansial dalam Kerangka Model Ising.	18
3.1	Daftar Simbol dan Notasi Matematis dalam Metodologi.	47
4.1	Matriks <i>Payoff</i> Strategis Sistem N=2 (Januari 2021).	67
4.2	Ringkasan Performa Finansial Strategi Kuantum, SLSQP, dan <i>Equal Weight</i> ($N = 2, 4$).	89
D.1	Data Harga Harian Saham Gabungan (BBCA, ADRO, SMGR, TLKM) . .	109
D.2	Data Simple Return dan Log Return Saham (BBCA, ADRO, SMGR, TLKM)	126
D.3	Ekspektasi Return dan Varians Log Return 36 Periode - Skala 126 Hari (BBCA, ADRO, SMGR, TLKM)	143
D.4	Kovarians Log Return 36 Periode - Skala 126 Hari	144
E.1	Parameter Dinamis Portofolio N=2 ($\lambda, h_{obj}, J_{obj}$)	147
E.2	Riwayat Iterasi Sequential Best Response (SBR) N=2	148
E.3	Perbandingan Energi Akhir VQE Berdasarkan Depth N=2	149
G.1	Parameter Dinamis Portofolio N=4 ($\lambda, h_{obj}, C_{obj}$)	159
G.2	Parameter Interaksi Hamiltonian J N=4	160
G.3	Riwayat Iterasi Sequential Best Response (SBR) N=4	161
G.4	Perbandingan Energi Akhir VQE Berdasarkan Depth N=4	162

Halaman ini sengaja dikosongkan

Daftar Istilah

Istilah	Definisi
Uang	Instrumen finansial yang berfungsi sebagai penyimpan nilai dan alat tukar, dalam ekonofisika sering dimodelkan melalui analogi distribusi energi termodinamika.
Pasar	Tempat bertemunya penjualan dan pembeli untuk melakukan transaksi jual beli barang maupun jasa.
Investasi	Komitmen sejumlah modal pada aset finansial dengan ekspektasi memperoleh imbal hasil (<i>return</i>) di masa depan, yang melibatkan pertukaran (<i>trade-off</i>) antara risiko dan keuntungan.
Hamiltonian	Operator matematika yang merepresentasikan energi total sebuah sistem; dalam konteks optimasi kuantum, <i>Hamiltonian</i> Ising digunakan untuk merepresentasikan fungsi biaya (<i>cost function</i>).
Return	Tingkat pengembalian atau imbal hasil dari suatu investasi dalam periode waktu tertentu, biasanya dihitung sebagai perubahan persentase harga aset (<i>simple return</i>) atau logaritma natural rasio harga (<i>log return</i>).
Portofolio	Kumpulan atau kombinasi aset keuangan seperti saham, obligasi, dan kas yang dikelola untuk mencapai tujuan investasi tertentu melalui diversifikasi guna mereduksi risiko non-sistematis.
Qubit	Bit kuantum yang merupakan unit dasar informasi dalam komputasi kuantum, mampu merepresentasikan superposisi linier dari keadaan basis $ 0\rangle$ dan $ 1\rangle$.
Operator Pauli	Sekumpulan tiga matriks kompleks (X, Y, Z) yang bersifat <i>Hermitian</i> dan <i>unitary</i> , digunakan sebagai basis operator untuk memanipulasi dan mengukur keadaan <i>qubit</i> .
Teori Prospek	Model perilaku ekonomi yang menjelaskan pengambilan keputusan dalam kondisi ketidakpastian, di mana individu cenderung lebih sensitif terhadap potensi kerugian dibandingkan keuntungan yang setara (<i>loss aversion</i>).
Kreditur	Pihak pemberi pinjaman berupa dana atau jasa yang diharapkan akan diterima kembali pada waktu yang disepakati.
Debitur	Pihak yang berhutang berupa dana atau jasa kepada pihak kreditur yang wajib dilunasi sesuai kesepakatan.

Istilah	Definisi
Inflasi	Fenomena kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus-menerus dalam jangka waktu tertentu yang mengakibatkan penurunan daya beli masyarakat.
Barren Plateau	Fenomena yang terjadi pada algoritma optimasi kuantum di mana landscape fungsi biaya menjadi sangat datar sehingga gradiennya mendekati nol, menyulitkan algoritma klasik untuk menemukan minimum global.
Aset	Sumber daya ekonomi yang memiliki nilai dan dapat dimiliki secara individu maupun kolektif, mencakup aset riil (real estate, komoditas) dan aset finansial (saham, obligasi).
Asimetri Informasi	Kondisi di mana satu pihak dalam transaksi memiliki informasi yang lebih banyak atau lebih baik daripada pihak lainnya, sehingga menciptakan ketidakseimbangan kekuatan pasar.
Volatilitas	Fluktuasi harga aset yang disebabkan oleh faktor-faktor sistemik yang mempengaruhi pasar secara keseluruhan, seperti kebijakan moneter, krisis finansial, atau bencana alam.
Likuiditas	Kemampuan suatu aset untuk diperdagangkan atau dicairkan menjadi uang tunai tanpa menyebabkan perubahan harga yang signifikan.
Liabilitas	Kewajiban finansial atau hutang yang harus dibayar oleh suatu entitas kepada kreditur dalam jangka waktu tertentu.
Herding Behavior	kecenderungan individu untuk mengikuti tindakan atau keputusan mayoritas dalam suatu kelompok, terlepas dari penilaian rasional individu tersebut terhadap informasi yang tersedia.

Bab 1

Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Pasar keuangan modern merupakan hal yang sangat dipengaruhi oleh dinamika nilai tukar, harga komoditas, dan tingkat suku bunga sehingga sering terdistorsi oleh korelasi antar aset, terutama selama periode krisis ekonomi global yang tidak terduga. Hal ini menyebabkan kesulitan bagi investor dalam mengelola risiko dan memilih aset yang optimal untuk diinvestasikan. Seiring berkembangnya matematika, model *Mean-Variance* (MV) yang diperkenalkan oleh Markowitz menjadi fondasi utama teori portofolio modern untuk mengoptimasi keputusan investasi. Namun model ini memiliki keterbatasan dalam menangkap dinamika pasar yang non-linear dan ketergantungan antar aset secara akurat saat jumlah aset yang dimasukkan ke dalam model sangat banyak. Ketidakmampuan metode klasik dalam menangani ruang pencarian yang sangat luas pada masalah optimasi mendorong perlunya transformasi diskritisasi fungsi objektif portofolio menjadi kerangka *Quadratic Unconstrained Binary Optimization* (QUBO). Pendekatan ini memungkinkan pemanfaatan teknologi komputasi kuantum dalam mengidentifikasi konfigurasi aset yang optimal dengan menggunakan pemetaan masalah ke dalam sistem fisik yang setara dengan pencarian energi terendah pada sistem kuantum.

Secara historis, eksplorasi literatur dan eksperimen berkembang pesat dalam penerapan algoritma kuantum variasional untuk menjawab kompleksitas alokasi aset pada ekosistem finansial modern. A. Wang, Lv, Ma, Cai, and Zhang (2025) mengusulkan integrasi fungsi biaya *Weighted Conditional Value-at-Risk* (WCVaR) yang dikombinasikan dengan pengoptimal klasik *Covariance Matrix Adaptation Evolution Strategy* (CMA-ES) untuk meningkatkan stabilitas konvergensi energi pada arsitektur VQE. Sementara itu, Wei et al. (2025) mengembangkan kerangka kerja *Quantum-Classical Hybrid Annealing* (QCHA) untuk menangani masalah optimasi portofolio diskrit dengan membagi struktur *Quadratic Unconstrained Binary Optimization* (QUBO) yang kompleks menjadi sub-masalah yang lebih kecil untuk dieksekusi pada prosesor kuantum. Selain itu, pengembangan *ansatz* berbasis *Dicke state* dengan kedalaman sirkuit linear telah diusulkan oleh S. Wang et al. (2025) untuk mengatasi kendala *hardware* pada era *Noisy Intermediate-Scale Quantum* (NISQ) sekaligus memperluas skalabilitas sistem hingga puluhan *qubit* melalui skema komputasi terdistribusi hibrida. Meskipun berbagai inovasi tersebut telah berhasil mereduksi beban komputasi melalui pendekatan hibrida, inisialisasi parameter awal yang digunakan pada ketiga paper tersebut masih menggunakan inisialisasi acak.

Dari tinjauan literatur tersebut, terdapat beberapa celah penelitian yang berusaha

diisi oleh tugas akhir ini. Pertama, fenomena *Barren Plateaus* merupakan hal yang sering menghambat efisiensi algoritma kuantum variasional pada sistem dengan dimensi parameter yang besar. Salah satu cara untuk mengurangi risiko fenomena tersebut adalah dengan melakukan strategi inisialisasi yang cerdas (*warm-start*) alih-alih menggunakan inisialisasi acak. Selain itu, penggunaan *warm-start* ini juga dapat membantu mempercepat konvergensi optimasi yang dilakukan oleh algoritma VQE dibandingkan dengan inisialisasi acak. *Warm-start* yang diajukan pada tugas akhir ini menggunakan konsep *Exact Potential Game* (EPG) dari teori permainan dengan memanfaatkan titik ekuilibrium nash sebagai pemandu awal proses optimasi. Kedua, penggunaan entropi Von Neumann sebagai pendeteksi keacakan yang terpilih selama proses optimasi masih jarang dieksplorasi. Padahal, entropi Von Neumann dapat memberikan informasi historis pemilihan distribusi probabilitas pada *ansatz* dan tingkat keacakan dalam keadaan kuantum, sehingga dapat digunakan juga untuk mendeteksi fenomena *Barren Plateaus* dan mengoptimalkan strategi *warm-start*.

Prinsip *Exact Potential Game* (EPG) diterapkan dengan mencari titik ekuilibrium nash (*Nash Equilibrium*) menggunakan algoritma *Sequential Best Response* (SBR). Algoritma SBR bekerja dengan memutakhirkan strategi setiap agen pemain secara berurutan berdasarkan strategi terbaik dari pemain sebelumnya hingga mencapai stabilitas di titik ekuilibrium nash. Ekuilibrium nash yang diperoleh adalah konfigurasi biner strategi beli atau jual suatu aset menggunakan fungsi potensial sebagai dasar penentuan strategi terbaik. Titik ekuilibrium nash tersebut kemudian digunakan sebagai inisialisasi (*warm-start*) pada sirkuit kuantum untuk memandu proses pencarian energi terendah secara sistematis. Kemudian fungsi potensial tersebut ditransformasi menjadi kerangka ising Hamiltonian yang memiliki dua komponen utama, yaitu parameter medan lokal (h_i) dan koefisien kopling (J_{ij}). Parameter medan lokal (h_i) merepresentasikan bias risiko individu yang berkaitan dengan preferensi untuk membeli atau menjual aset, sedangkan koefisien kopling (J_{ij}) merepresentasikan interaksi atau korelasi antar aset. Transformasi ini akan menghasilkan struktur Hamiltonian yang sesuai dengan ide dari model *mean-variance*, yaitu meminimalkan ekspektasi varians sambil tetap mempertahankan ekspektasi imbal hasil yang diinginkan.

Proses optimasi dilanjutkan dengan memasukkan hamiltonian yang diperoleh ke dalam sirkuit kuantum berparameter. Di dalam sirkuit tersebut, dilakukan pembaruan parameter sirkuit secara iteratif menggunakan *ansatz EfficientSU(2)*. Secara umum, *ansatz* ini dirancang untuk meminimalkan energi sistem kuantum pada perangkat keras kuantum. Proses optimasi ini mengoptimalkan parameter sudut rotasi (θ) dengan optimasi klasik SPSA yang memiliki ketangguhan dan efisiensi tinggi dalam memberikan pembaruan parameter berdasarkan estimasi gradien. Selain itu, penggunaan strategi *Penalty Annealing* juga diintegrasikan ke dalam metode optimasi agar sistem kuantum tetap berada dalam ruang solusi yang memenuhi batasan investasi selama proses transisi energi menuju *ground state* berlangsung. Secara hipotesis, metode gabungan *game theory* dan algoritma VQE (GT-VQE) yang dilakukan pada tugas akhir ini akan menghasilkan performa yang lebih baik dibandingkan dengan implementasi VQE tanpa menggunakan *warm-start* dan mengefisiensi optimasi karena cenderung memiliki kedalaman *ansatz* yang lebih rendah sehingga mengurangi risiko terjebak di *barren plateaus*.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, permasalahan yang akan dibahas dalam tugas akhir ini adalah:

1. Bagaimana perumusan bias aset sebagai parameter medan lokal (h_i) dan interaksi antar aset sebagai koefisien kopling (J_{ij}) menggunakan fungsi potensial dalam kerangka *Exact Potential Game* (EPG) memengaruhi akurasi pemetaan Hamiltonian?
2. Bagaimana efektivitas penerapan *Nash Equilibrium* sebagai strategi *warm-start* dalam mempercepat konvergensi dan mengatasi kendala inisialisasi pada algoritma *Variational Quantum Eigensolver* (VQE)?
3. Bagaimana performa algoritma VQE dengan optimasi *Simultaneous Perturbation Stochastic Approximation* (SPSA) dan *Ansatz EfficientSU(2)* dalam menemukan solusi *ground state* pada model portofolio hibrida?

1.3 Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah yang diberikan, tujuan dari pembuatan tugas akhir ini antara lain:

1. Menganalisis formulasi bias aset sebagai parameter medan lokal (h_i) dan interaksi antar aset sebagai koefisien kopling (J_{ij}) melalui pendekatan fungsi potensial dalam sistem Hamiltonian berbasis *Exact Potential Game* (EPG).
2. Mengevaluasi kontribusi strategi *warm-start* berbasis *Nash Equilibrium* dalam meningkatkan efisiensi pencarian solusi optimal pada algoritma VQE.
3. Menguji kapabilitas algoritma VQE yang menggunakan optimasi SPSA dan *Ansatz EfficientSU(2)* untuk menghasilkan keputusan alokasi aset yang optimal dalam kondisi pasar yang kompleks.

1.4 Batasan Masalah

Agar penelitian ini lebih terfokus, maka pengerjaan tugas akhir ini diberikan batasan-batasan sebagai berikut:

1. Portofolio yang dianalisis dibatasi pada pemilihan 1 aset dari 2 pilihan aset dan 2 aset dari 4 pilihan dengan sektor yang berbeda.
2. Model permainan yang digunakan adalah skema *non zero-sum game* dalam kerangka *Exact Potential Game*.
3. Simulasi dan implementasi algoritma dilakukan menggunakan simulator *PennyLane*.

1.5 Manfaat Penelitian

Hasil dari tugas akhir ini diharapkan dapat memberikan alternatif metode optimasi portofolio yang lebih tangguh terhadap dinamika korelasi pasar serta memberikan kontribusi akademis dalam penerapan komputasi kuantum pada bidang finansial.

Halaman ini sengaja dikosongkan

Bab 2

Tinjauan Pustaka

Ekonofisika merupakan bidang penelitian interdisipliner yang mengaplikasikan teori dan metode dari fisika untuk memahami fenomena ekonomi yang dinamis dan stokastik (Baaquie, Corianò, & Srikant, 2003). Pada bab tinjauan pustaka ini disajikan landasan-landasan teoretis secara komprehensif untuk menjembatani dinamika pasar finansial dengan algoritma komputasi kuantum melalui serangkaian pemodelan strategis dan fisisnya. Tinjauan pustaka dimulai dari pengenalan pasar finansial dan teknik analisa lewat representasi data pasar. Kemudian dilanjutkan dengan penjabaran formalisme optimasi portofolio model Markowitz dan perluasan pendekatan optimasi portofolio ke dalam kerangka kerja teori permainan untuk menangkap interaksi antar agen ekonomi. Selanjutnya, dijabarkan pula proses formulasi dari pendekatan tersebut yang ditransformasikan ke dalam struktur Hamiltonian Ising melalui transformasi *Quadratic Unconstrained Binary Optimization* (QUBO) agar dapat dieksekusi ke dalam sirkuit kuantum berparameter. Untuk memperdalam karakteristik rangkaian kuantum yang digunakan dalam tugas akhir ini, akan diuraikan pula mengenai arsitektur *ansatz* dan mekanisme optimasi hibrida kuantum-klasik dalam *Variational Quantum Eigensolver* (VQE) untuk mencapai konvergensi energi dasar. Terakhir, dijabarkan pula teknik evaluasi performa rangkaian kuantum menggunakan entropi Von Neumann dan analisis varians gradien untuk mengidentifikasi ketangguhan sistem kuantum terhadap fenomena *Barren Plateau*.

2.1 Pasar Finansial

Dalam perspektif ekonomi formal, uang didefinisikan sebagai alat tukar atau standar pengukur nilai secara sah yang diterbitkan oleh otoritas moneter suatu negara guna memfasilitasi transaksi dalam skala makro maupun mikro secara efisien (Kolmogorov, 1968). Uang berfungsi sebagai entitas fundamental yang menggerakkan sirkulasi kekayaan melalui pasar finansial, yaitu sebuah mekanisme kolektif yang mempertemukan penawaran dan permintaan terhadap berbagai instrumen aset ekonomi (Mantegna, Stanley, & Chriss, 2000). Pasar finansial berfungsi sebagai tempat pertukaran aset keuangan yang memungkinkan terjadinya realokasi modal dari pihak yang memiliki surplus kepada pihak yang membutuhkan pendanaan agar dapat mendukung produktivitas sektor riil dengan jaminan kepemilikan aset sebagai investasi yang diharapkan dapat kembali dengan nilai yang lebih tinggi di masa depan (Schwert, 2003). Pada dasarnya, pertumbuhan ekonomi dan fluktuasi harga di pasar sangat dipengaruhi oleh interaksi antar pelaku pasar dalam merespons ketidakpastian informasi pasar (Galam & Walliser, 2010). Mekanisme per-

tukaran ini terus berevolusi hingga membentuk arsitektur jaringan makroekonomi yang luas untuk mengatur distribusi sumber daya secara optimal baik korelasi linear antar aset maupun non-linear bergantung pada kondisi likuiditas yang tersedia di pasar (Mantegna et al., 2000). Seluruh kumpulan dari berbagai institusi perbankan, instrumen investasi, serta mekanisme regulasi formal yang mengatur sirkulasi dan akumulasi dari arus uang tersebut membentuk sebuah integrasi sistem yang disebut sebagai sistem finansial (Gong, Sedai, & Medda, 2025).

2.1.1 Sejarah Uang

Dalam sejarah manusia, sistem pertukaran nilai mengalami evolusi dimulai dari sistem barter yang masih dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan dasar yang sifatnya terbatas. Namun, manusia juga memiliki kecenderungan untuk memenuhi keinginannya yang bersifat tak terbatas sehingga sumber daya yang digunakan pada sistem barter tidak dapat memenuhi keinginan tersebut secara efisien sehingga menciptakan konflik kelangkaan. Fenomena tersebut mendasari munculnya instrumen uang sebagai alat tukar yang tidak mengalami kerusakan, bersifat langka, dan disepakati oleh seluruh komunitas sebagai alat transaksi yang sah. Seiring dengan berjalannya waktu, munculnya kebutuhan tersebut mendorong terciptanya sistem uang komoditas yang terbuat dari benda-benda berharga seperti logam mulia. Logam mulia menjadi sarana pertukaran nilai yang efisien namun pada akhirnya mengalami masalah akomodasi saat terjadi transaksi besar mengingat logam mulia memiliki bobot yang berat dan dimensi yang cukup besar. Selain itu, saat uang logam dalam proses akomodasi, sering terjadi perampokan dan pencurian di tengah perjalanan sehingga menyebabkan masalah keamanan dalam akomodasi. Hingga pada dinasti Song di Tiongkok, diciptakanlah uang kertas bernama *jiaozi Wu* sebagai alat tukar yang lebih efisien, aman, dan ringan untuk mengakomodasi transaksi besar di mana uang kertas tersebut dijamin dengan logam yang disimpan di gudang-gudang pemerintah Song.

Adopsi uang kertas di Eropa dimulai melalui penggunaan surat utang oleh para bankir di Swedia dan Inggris sebagai representasi kepemilikan cadangan logam mulia. Karena efisiensinya, surat utang tersebut pada akhirnya digunakan sebagai sarana pertukaran nilai antar wilayah yang ada di Eropa. Sistem standar emas kemudian menjadi landasan stabilitas moneter global sebagai jaminan konvertibilitas nilai mata uang masing-masing negara terhadap emas fisik hingga berakhirnya era kolonialisme dan pecahnya konflik dunia pada awal abad ke-20. Setelah perang dunia kedua berakhir, ditetapkanlah sistem nilai tukar baru di bawah naungan Perjanjian Bretton Woods yang menetapkan dolar Amerika Serikat sebagai satu-satunya mata uang cadangan dunia yang dapat dikonversikan terhadap nilai emas agar tercipta ketertiban ekonomi internasional. Namun demikian, tekanan defisit fiskal yang dialami oleh otoritas Amerika Serikat pada akhirnya memicu kebijakan unilateral presiden Richard Nixon pada tahun 1971 yang dikenal sebagai *Nixon Shock*. Pada peristiwa tersebut, presiden Nixon menyatakan bahwa dolar Amerika tidak lagi dapat dikonversikan terhadap nilai emas fisik dengan nilai yang tetap sehingga menandai era uang *fiat* sepenuhnya. Uang fiat ini lah yang digunakan oleh masyarakat di dunia di mana nilai nominal instrumen moneter tidak lagi didukung oleh komoditas fisik melainkan bersandar pada kredibilitas otoritas pemerintah dan konsensus kepercayaan masyarakat global (Kolmogorov, 1968).

Karena sifatnya yang mengambang uang fiat sangat rentan terhadap inflasi jika ke-

bijakan moneter di suatu negara terlampaui longgar atau bahkan tidak terkendali. Fenomena inflasi muncul sebagai konsekuensi dari peningkatan jumlah uang beredar yang melebihi laju pertumbuhan barang dan jasa, sehingga mengakibatkan penurunan daya beli masyarakat secara progresif dalam jangka panjang. Dalam sebuah komunitas ekonomi, inflasi yang tidak terkendali dapat menyebabkan kekacauan alokasi sumber daya yang berakibat pada redistribusi kekayaan menjadi tidak efisien antara pihak kreditur dan debitur karena perubahan nilai mata uang. Dampak inflasi juga dapat meluas pada neraca perdagangan dan daya saing produk domestik antar negara karena terjadi fluktuasi nilai tukar ($?$, $?$). Untuk merespons tekanan inflasi tersebut, para pelaku ekonomi akan mencari instrumen lindung nilai (*hedging*) yang mampu mempertahankan nilai aset riil dari degradasi daya beli yang disebabkan oleh ketidakstabilan moneter yang terjadi di negaranya. Investasi merupakan salah satu cara dalam usaha *hedging* untuk mengatasi inflasi dengan resiko yang terkendali.

2.1.2 Investasi

Investasi merupakan usaha mengalokasikan uang sebagai sumber daya finansial ke dalam aset-aset tertentu dengan harapan nilai aset tersebut dapat meningkat di masa mendatang (Abdul Hali & Yuliati, 2020). Tindakan investasi ini memiliki fungsi utama sebagai usaha (*hedging*) nilai kekayaan investornya di tengah sistem moneter yang sangat rentan terhadap tekanan inflasi (Schwert, 2003). Selain itu, investasi juga dapat meningkatkan produktivitas ekonomi bagi negara atau perusahaan yang mendapatkan investasi sebagai modal awal untuk dapat dikelola hingga mendapatkan keuntungan di dalam arus kas mereka. Jumlah pendapatan tersebut kemudian dapat diterima investor melalui kenaikan harga di pasar finansial dan distribusi keuntungan berkala yang disebut sebagai deviden. Dalam berinvestasi, investor perlu melakukan mitigasi risiko penurunan daya beli masyarakat yang menyebabkan harga aset akan turun di pasar finansial. Oleh karena itu, para investor perlu membuat strategi investasi yang tepat dan sesuai dengan profil risiko yang mereka miliki.

Strategi investasi yang digunakan oleh para investor sangat bervariasi, mulai dari pendekatan konvensional yang mengutamakan keamanan modal hingga strategi agresif yang mengejar pertumbuhan nilai aset secara eksponensial dalam rentang waktu yang relatif singkat. Keragaman strategi ini didasarkan oleh prinsip *risk-return trade-off* yang mana menyatakan bahwa ekspektasi imbal hasil yang tinggi selalu berbanding lurus dengan tingkat risiko atau ketidakpastian yang harus ditanggung dalam mempertaruhkan modalnya (Markowitz, 1952). Sebagai agen rasional, investor berusaha mencapai potensi keuntungan yang maksimal dengan memilih berbagai instrumen finansial yang sesuai dengan batas toleransi risiko sehingga performa portofolio menjadi optimal namun tetap dengan risiko yang terjaga (Sikalo, Arnaut-Berilo, & Zaimovic, 2022). Hal tersebut dapat dicapai dengan strategi diversifikasi yaitu menyebarkan modal investasi dengan bobot tertentu ke berbagai macam instrumen finansial untuk menyeimbangkan proporsi antara aset berisiko dan aset aman sehingga dapat meminimalkan dampak volatilitas pasar (DeMiguel, Garlappi, & Uppal, 2009).

Dalam strategi diversifikasi, terdapat parameter penghindaran risiko (*risk aversion*) yang pada umumnya dipilih berdasarkan preferensi investor. Untuk investor konservatif seperti ibu rumah tangga dan pensiunan, parameter *risk aversion* umumnya bernilai tinggi sehingga cenderung memilih keputusan investasi dengan aset berisiko rendah yang lebih

likuid dan stabil seperti obligasi pemerintah. Sedangkan untuk investor agresif, parameter *risk aversion* akan bernilai rendah sehingga cenderung mempertaruhkan modal pada aset-aset yang berpotensi mengalami kenaikan signifikan walaupun berisiko tinggi. Namun pada ekonomi modern, nilai parameter tersebut dapat bersifat endogen yaitu nilainya dipilih secara dinamis mengikuti fluktuasi performa aset dan deviasi pergerakan harga aset di pasar modal (Levy & Levy, 1991). Landasan perilaku ini didukung oleh Teori Prospek yang dikembangkan oleh (Kahneman & Tversky, 1979). Teori ini menjelaskan bahwa para agen cenderung menunjukkan respon psikologis yang asimetris, di mana rasa sakit akibat kerugian dirasakan jauh lebih besar dibandingkan kepuasan yang diperoleh dari keuntungan investasi (Kahneman & Tversky, 1979).

2.2 Representasi Data Finansial

Pasar finansial merupakan sistem yang dinamis namun pergerakannya tidak bersifat acak murni karena dipengaruhi oleh interaksi strategis antar pelaku pasar yang terstruktur (Schwert, 2003). Untuk mengidentifikasi peluang profitabilitas dari dinamika tersebut, investor menerapkan metodologi analisis kualitatif dan teknikal untuk mengolah informasi yang relevan dari fluktuasi harga historis dan memanfaatkannya untuk memprediksi pergerakan harga di masa depan (Freitas, Pinto, & Felgueiras, 2024). Representasi data finansial dalam memetakan perilaku kolektif para agen ekonomi menjadi bentuk visual bagi para analis pasar profesional. Data mentah tersebut diproses menjadi data yang terstruktur sehingga memungkinkan dilakukannya analisis melalui pendekatan ekonofisika yang menganggap pasar sebagai sistem partikel yang saling berinteraksi menuju titik kesetimbangan energi yang stabil (Hidalgo, 2006).

2.2.1 Analisis Kualitatif dalam Pasar Finansial

Analisis kualitatif atau yang secara konvensional dikenal sebagai analisis fundamental merupakan metode evaluasi kondisi makro dan mikro ekonomi secara komprehensif untuk memahami nilai-nilai fundamental yang mendasari pergerakan harga aset (Schwert, 2003). Pada umumnya, metode analisis ini digunakan para investor untuk membuat keputusan investasi jangka panjang dengan target waktu minimal 3 tahun. Pendekatan ini berfokus pada evaluasi variabel krusial seperti tingkat kesehatan industri, posisi strategis entitas di pasar global, dan estimasi nilai intrinsik perusahaan dari kepemilikan asetnya (Markowitz, 1952). Saat informasi kualitatif tersebut mulai banyak dikenali oleh para pelaku pasar, maka akan terjadi efisiensi pasar karena terjadi distribusi informasi kualitatif tersebut secara merata ke seluruh pelaku pasar sehingga mengurangi asimetri informasi (Schwert, 2003). Interaksi antara berbagai parameter fundamental tersebut pada akhirnya akan membentuk sebuah konsensus kolektif terkait dengan ekspektasi risiko dan imbal hasil yang diharapkan oleh para investor di tengah fluktuasi pasar akibat ketidakpastian global (Sikalo et al., 2022). Oleh karena itu, analisis fundamental merupakan dasar pemahaman yang harus dikuasai oleh para investor untuk mengidentifikasi peluang investasi yang memiliki basis nilai riil sebelum mulai berinvestasi sehingga mampu mempertahankan stabilitas portofolio terhadap guncangan volatilitas yang ekstrem.

Salah satu metrik ekonomi yang digunakan untuk mengukur skala likuiditas suatu entitas adalah kapitalisasi pasar. Aset yang memiliki kapitalisasi pasar besar sering kali

sehingga $\Delta u_i = \Delta \Phi$ terjamin berlaku untuk setiap perubahan strategi x_i secara sepihak. Dari persamaan (2.9), fungsi potensial diperoleh dari ekspansi fungsi biaya portofolio yang terasosiasi langsung dengan identitas utilitas sistem:

$$\Phi(\mathbf{x}) = \sum_{l=1}^N \mu_l \frac{x_l}{K} - \frac{\gamma}{2} \sum_{i=1}^N \sum_{j=1}^N \sigma_{ij} \frac{x_i}{K} \frac{x_j}{K}. \quad (2.13)$$

Untuk mengidentifikasi kontribusi marginal agen ke- i , dilakukan dekomposisi jumlahan dengan memisahkan suku-suku yang mengandung variabel x_i . Karena $x_i \in \{0, 1\}$ dan jika dikuadratkan hasilnya akan tetap $x_i^2 \in \{0, 1\}$, maka $x_i^2 = x_i$. Sehingga dekomposisi fungsi potensial menjadi

$$\Phi(\mathbf{x}) = \frac{\mu_i}{K} x_i - \frac{\gamma}{2} \left(\frac{\sigma_{ii}}{K^2} x_i + \frac{2}{K^2} x_i \sum_{j \neq i} \sigma_{ij} x_j \right) + \sum_{l \neq i} \frac{\mu_l}{K} x_l - \frac{\gamma}{2} \sum_{l \neq i} \sum_{m \neq i} \frac{\sigma_{lm}}{K^2} x_l x_m. \quad (2.14)$$

Persamaan (2.14) akan menghasilkan selisih fungsi potensial $\Delta \Phi$ sebagai insentif marginal ketika agen i mengubah status dari 0 menjadi 1 secara sepihak. Insentif bagi agen untuk meningkatkan utilitas individualnya akan meningkatkan nilai potensial global sistem melalui relasi

$$\Delta \Phi(\mathbf{x}) = \Phi(1, \mathbf{x}_{-i}) - \Phi(0, \mathbf{x}_{-i}) = \frac{\mu_i}{K} - \frac{\gamma \sigma_{ii}}{2K^2} - \frac{\gamma}{K^2} \sum_{j \neq i} \sigma_{ij} x_j. \quad (2.15)$$

Hubungan tersebut menyatakan bahwa setiap langkah peningkatan utilitas lokal agen akan meningkatkan potensial global sistem menuju titik kesetimbangan. Ekuilibrium Nash akan tercapai ketika tidak ada satu pun agen yang memiliki insentif positif ($\Delta \Phi > 0$) untuk mengubah status keputusannya secara sepihak. Konfigurasi yang diperoleh dari kerangka EPG ini selanjutnya dimanfaatkan sebagai tebakan awal (*warm start*) untuk memandu proses optimasi kuantum pada bab selanjutnya (Yang et al., 2012).

2.4 Hamiltonian Ising sebagai Representasi Sistem Kuantum

Setiap sistem fisik yang perilakunya didorong oleh prinsip minimisasi energi dapat direpresentasikan ke dalam Hamiltonian operator secara universal, tidak terkecuali pada konfigurasi seleksi aset finansial yang memiliki kompleksitas variabel yang sangat tinggi. Dalam kerangka ekonofisika, proses pengambilan keputusan untuk alokasi portofolio dapat dipetakan ke dalam lanskap energi di mana solusi optimal setara dengan konfigurasi energi terendah atau *ground state* dari sistem tersebut (Lucas, 2014). Pemetaan ini menganggap setiap instrumen investasi sebagai partikel *spin* yang saling berinteraksi, di mana derajat korelasi antar pergerakan harga dimodelkan sebagai koefisien kopling di dalam sebuah kisi kristal yang terstruktur (Galam & Walliser, 2010). Penerapan model Ising dalam ekonomi didasarkan pada analogi formal antara parameter fisik sistem magnetik dan variabel-variabel pasar modal. Tabel 2.1 merangkum hubungan fungsional antara kedua domain tersebut.

Tabel 2.1: Analogi Konsep Fisika Statistik dan Ekonomi Finansial dalam Kerangka Model Ising.

Konsep Fisika Statistik	Analogi Ekonomi/Finansial
Sistem Partikel	Sekumpulan Agen Ekonomi atau Aset Saham
$Spin$ ($s_i \in \{-1, 1\}$)	Keputusan Investasi/Seleksi Aset ($x_i \in \{0, 1\}$)
Interaksi Kopling (J_{ij})	Korelasi atau Kovarians antar Aset (σ_{ij})
Medan Eksternal (h_i)	Ekspektasi Imbal Hasil (<i>Expected Return</i>)
Energi Total (H)	Fungsi Biaya atau Risiko Portofolio
<i>Ground State</i>	Alokasi Portofolio Optimal
Suhu (T)	Volatilitas atau Derau Pasar (<i>Market Noise</i>)
Transisi Fase	Krisis Finansial atau Perubahan Tren Pasar

2.4.1 Sejarah dan Evolusi Model Ising

Model Ising pada awalnya dikonseptualisasikan oleh Wilhelm Lenz dan diselesaikan oleh Ernst Ising pada awal tahun 1925 sebagai instrumen teoretis revolusioner untuk menyelidiki asal-usul mikroskopis dari fenomena feromagnetisme (Niss, 2005). Fokus fundamental dari model ini terletak pada penyederhanaan interaksi fisik antara momen magnetik diskrit yang disusun dalam kisi reguler guna mengevaluasi munculnya keteraturan makroskopik dari fluktuasi termal lokal. Melalui pendekatan mekanika statistik, model ini berupaya menjawab pertanyaan krusial mengenai bagaimana orientasi mandiri dari partikel-partikel *spin* yang saling bertetangga dapat memicu transisi fase sistemik pada suhu kritis tertentu. Keberhasilan awal dalam merumuskan kerangka kerja aksiomatik ini memberikan fondasi yang sangat kokoh bagi pengembangan teori fenomena kooperatif yang menjadi pilar utama dalam fisika statistik modern.

Meskipun memiliki landasan yang kuat, studi orisinal oleh Ernst Ising pada sistem satu dimensi (1D) menghasilkan kesimpulan pesimistis bahwa model tersebut tidak mampu mendemonstrasikan transisi fase pada suhu di atas nol mutlak. Analisis terhadap rantai interaksi biner berukuran hingga menunjukkan bahwa fluktuasi termal selalu mendominasi energi interaksi sehingga mencegah terbentuknya keteraturan magnetik yang stabil dalam skala makroskopik (Chamberlin & Lindsay, 2024). Figure 2.6 mengilustrasikan konfigurasi *spin* pada model satu dimensi tersebut, di mana distribusi orientasi partikel cenderung bersifat acak akibat lemahnya korelasi jangka panjang pada dimensi yang rendah. Representasi visual ini merinci interaksi antar-partikel melalui tiga simbol utama, yaitu titik hitam ($\bullet$) untuk interaksi energi rendah, tanda silang ($\mathbf{X}$) untuk interaksi energi tinggi, serta lingkaran biru kosong ($\circ$) sebagai pemutusan (*break*) tanpa energi. Titik hitam merepresentasikan pasangan *spin* paralel yang meminimalkan energi sistem, sedangkan tanda silang menunjukkan konfigurasi anti-paralel yang memicu peningkatan tegangan energi lokal (Chamberlin & Lindsay, 2024). Lingkaran biru ($\circ$) secara khusus menandai adanya pemutusan jalinan (*subdivision*) yang memisahkan rantai menjadi subsistem independen guna mencapai kestabilan termal pada skala nanoskala. Pemetaan parameter interaksi mikroskopis ini memungkinkan pemodelan perilaku kolektif dan transisi fase pada sistem berukuran terbatas melalui perhitungan energi total yang mengombinasikan jumlah interaksi dan pemutusan tersebut secara sistematis. Kekakuan hasil matematis pada dimensi tunggal ini sempat memicu skeptisisme terhadap relevansi fisik model Ising, sebelum akhirnya paradigma tersebut berubah total setelah Lars Onsager

Untuk memastikan bahwa konfigurasi portofolio rasional selalu mematuhi batasan sistem yang mengharuskan pemilihan instrumen sebesar batasan K , maka diperlukan penambahan suku penalti kuadratik (Abdul Hali & Yuliati, 2020). Komponen suku penalti disimbolkan sebagai $P(\mathbf{x})$ dilengkapi dengan pemberian faktor skalar pengali A yang bertindak sangat dominan dalam menjustifikasi arsitektur komputasi kuantum. Konfigurasi perlakuan energi tersebut dimaksudkan untuk menekan nilai probabilitas eksistensi dari kombinasi susunan strategis yang nyata melanggar ketentuan rasio ketersediaan anggaran. Bentuk dari fungsi penalti kuadratik tersebut secara umum dapat dirumuskan sebagai

$$P(\mathbf{x}) = A \left(\sum_{i=1}^N x_i - K \right)^2 \quad (2.19)$$

yang mana jika dijabarkan lebih lanjut, maka akan menjadi

$$\begin{aligned} P(\mathbf{x}) &= A \left(\sum_{i=1}^N x_i^2 + \sum_{i \neq j} x_i x_j - 2K \sum_{i=1}^N x_i + K^2 \right) \\ &= A \sum_{i=1}^N x_i^2 + A \sum_{i \neq j} x_i x_j - 2AK \sum_{i=1}^N x_i + AK^2. \end{aligned}$$

Selanjutnya, fungsi energi finansial dasar dan komponen penalti disatukan sehingga menghasilkan sebuah arsitektur lanskap energi utuh dalam format optimasi alokasi *Quadratic Unconstrained Binary Optimization* (QUBO). Penggabungan kedua fungsi tersebut merumuskan fungsi objektif total bernotasi $E_{total}(\mathbf{x})$ yang merangkum seluruh perhitungan variabel dinamis dari pasar yang akan dioptimasi beserta batasannya

$$\begin{aligned} E_{total}(\mathbf{x}) &= E(\mathbf{x}) + P(\mathbf{x}) \\ &= \sum_i \left(\frac{\gamma \sigma_{ii}}{2K^2} - \frac{\mu_i}{K} \right) x_i + \sum_{i \neq j} \frac{\gamma \sigma_{ij}}{2K^2} x_i x_j + A \sum_{i=1}^N x_i^2 + A \sum_{i \neq j} x_i x_j \\ &\quad - 2AK \sum_{i=1}^N x_i + AK^2 \\ \therefore E_{total}(\mathbf{x}) &= \sum_i \left(\frac{\gamma \sigma_{ii}}{2K^2} + A - \frac{\mu_i}{K} - 2AK \right) x_i + \sum_{i \neq j} \left(\frac{\gamma \sigma_{ij}}{2K^2} + A \right) x_i x_j + AK^2. \quad (2.20) \end{aligned}$$

Untuk menghindari proses aljabar yang panjang pada persamaan (2.20), dapat didefinisikan notasi koefisien Q_{ii} dan Q_{ij} sebagai berikut:

$$Q_{ii} = \frac{\gamma \sigma_{ii}}{2K^2} + A - \frac{\mu_i}{K} - 2AK \quad \text{dan} \quad Q_{ij} = \frac{\gamma \sigma_{ij}}{2K^2} + A.$$

Sehingga komposisi arsitektur fungsi energi (2.20) dapat diringkaskan menjadi

$$E_{total}(\mathbf{x}) = \sum_i Q_{ii} x_i + \sum_{i \neq j} Q_{ij} x_i x_j + AK^2. \quad (2.21)$$

Selanjutnya, dilakukan prosedur mekanika kuantum untuk memetakan variabel biner dari komputasi klasik $x_i \in \{0, 1\}$ menuju formulasi permodelan energi elemen rotasi *spin* yang

berniali $s_i \in \{-1, 1\}$. Perubahan domain matematika tersebut dapat dilakukan dengan konversi bentuk linearisasi *affine*

$$\begin{aligned} x_i &= \frac{(1 - s_i)}{2} \\ x_i x_j &= \left(\frac{1 - s_i}{2} \right) \left(\frac{1 - s_j}{2} \right). \end{aligned} \quad (2.22)$$

Sehingga, dengan simetri korelasi $Q_{ij} = Q_{ji}$, maka fungsi energi dalam domain spin menjadi

$$\begin{aligned} E_{total}(\mathbf{s}) &= \sum_i Q_{ii} \left(\frac{1 - s_i}{2} \right) + \sum_{i \neq j} Q_{ij} \left(\frac{1 - s_i - s_j + s_i s_j}{4} \right) + AK^2 \\ &= \sum_i Q_{ii} \frac{1}{2} - \sum_i Q_{ii} \frac{s_i}{2} + \sum_{i \neq j} Q_{ij} \frac{1}{4} - \sum_{i \neq j} Q_{ij} \frac{s_i}{4} - \sum_{i \neq j} Q_{ij} \frac{s_j}{4} \\ &\quad + \sum_{i \neq j} Q_{ij} \frac{s_i s_j}{4} + AK^2 \\ \therefore E_{total}(\mathbf{s}) &= \sum_i \left(-\frac{Q_{ii}}{2} - \sum_{i \neq j} \frac{Q_{ij}}{2} \right) s_i + \sum_{i \neq j} \frac{Q_{ij}}{4} s_i s_j \\ &\quad + \left(\sum_i \frac{Q_{ii}}{2} + \sum_{i \neq j} \frac{Q_{ij}}{4} + AK^2 \right). \end{aligned} \quad (2.23)$$

Untuk mengubah fungsi energi dalam domain spin menjadi formalisme *Hamiltonian*, maka komponen parameter *Hamiltonian* dapat didefinisikan dari persamaan (2.23) yang terdiri dari parameter bias, parameter kopling, dan parameter konstanta. Parameter bias h_i didapat dari koefisien komponen linear pada persamaan (2.23)

$$h_i = \left(-\frac{Q_{ii}}{2} - \sum_{i \neq j} \frac{Q_{ij}}{2} \right). \quad (2.24)$$

Sedangkan komponen parameter kopling J_{ij} didapat dari koefisien komponen kuadrat pada persamaan (2.23)

$$J_{ij} = \frac{Q_{ij}}{4}. \quad (2.25)$$

Untuk suku sisa yang tidak mengandung variabel s_i dan $s_i s_j$ pada persamaan (2.23), dapat didefinisikan sebagai parameter konstanta C dengan bentuk

$$C = \sum_i \frac{Q_{ii}}{2} + \sum_{i \neq j} \frac{Q_{ij}}{4} + AK^2 \quad (2.26)$$

Sehingga semua parameter tersebut dapat dikonfigurasi ke dalam persamaan fungsi *Hamiltonian Ising* dengan bentuk

$$\hat{\mathcal{H}} = - \sum_{i=1}^N h_i \hat{Z}_i - \sum_{i < j}^N J_{ij} \hat{Z}_i \hat{Z}_j + C. \quad (2.27)$$

dan parameter azimutal sebagai fase relatif ϕ . Ketika vektor keadaan bergerak dari kutub utara menuju kutub selatan sepanjang sumbu z , probabilitas pengukuran pada basis komputasi berubah secara kontinu dari keadaan $|0\rangle$ menjadi $|1\rangle$. Sementara itu, semua keadaan yang terletak pada ekuator Bola Bloch memiliki probabilitas pengukuran yang sama, yaitu 0,5 untuk $|0\rangle$ dan 0,5 untuk $|1\rangle$, namun dibedakan oleh fase relatif yang dinyatakan oleh sudut ϕ .

Secara aljabar, posisi geometris dari vektor keadaan tersebut dapat dipetakan ke dalam koordinat Kartesian tiga dimensi pada ruang bola Bloch. Koordinat Kartesian x , y , dan z dari titik ujung vektor keadaan didefinisikan secara unik melalui hubungan sudut polar θ dan sudut azimutal ϕ sebagai berikut:

$$x = \sin \theta \cos \phi, \quad y = \sin \theta \sin \phi, \quad z = \cos \theta. \quad (2.31)$$

Hubungan koordinat spasial tersebut memetakan ruang status Hilbert dua dimensi ke dalam representasi ruang nyata tiga dimensi secara konsisten untuk mempermudah visualisasi fisis. Melalui pemetaan tersebut, visualisasi lintasan evolusi keadaan qubit di bawah pengaruh gerbang kuantum dapat dianalisis dengan lebih intuitif dan sistematis.

2.5.2 Manipulasi Informasi pada Qubit

Manipulasi informasi dalam arsitektur komputasi kuantum dilakukan melalui penerapan gerbang-gerbang logika yang direpresentasikan sebagai operator uniter U pada ruang vektor kompleks dua dimensi. Operator uniter U didefinisikan sebagai matriks kompleks berukuran dua kali dua yang dinotasikan dengan persamaan

$$U = \begin{pmatrix} u_{11} & u_{12} \\ u_{21} & u_{22} \end{pmatrix}. \quad (2.32)$$

Karena operator tersebut merupakan representasi dari elemen grup khusus uniter $SU(2)$, maka syarat keuniteran matriks dan nilai determinan satu harus dipenuhi. Syarat uniter tersebut menyatakan bahwa perkalian antara konjugat Hermitian dari matriks tersebut dengan matriks itu sendiri menghasilkan matriks identitas kuantum dua dimensi dengan bentuk matematis

$$U^\dagger U = I, \quad (2.33)$$

$$\det(U) = 1. \quad (2.34)$$

Konjugat Hermitian dari matriks kompleks uniter tersebut didefinisikan sebagai transpose konjugat yang disimbolkan dengan $U^\dagger$ dan dinyatakan melalui bentuk persamaan

$$U^\dagger = \begin{pmatrix} u_{11}^* & u_{21}^* \\ u_{12}^* & u_{22}^* \end{pmatrix}. \quad (2.35)$$

Dengan menyubstitusikan persamaan (2.32) dan (2.35) ke dalam syarat keuniteran (2.33), maka perkalian matriks tersebut akan menghasilkan beberapa hubungan elemen internal. Hubungan tersebut diperoleh melalui perkalian baris terhadap kolom yang menghasilkan persamaan kuadrat mutlak dari masing-masing elemen matriks pada baris pertama dan kedua. Hubungan tersebut dapat dinyatakan dalam bentuk matematis

$$|u_{11}|^2 + |u_{21}|^2 = 1, \quad (2.36)$$

$$|u_{12}|^2 + |u_{22}|^2 = 1, \quad (2.37)$$

$$u_{11}^* u_{12} + u_{21}^* u_{22} = 0. \quad (2.38)$$

Persamaan (2.38) menyatakan bahwa kolom pertama dan kolom kedua dari matriks uniter tersebut harus saling ortogonal satu sama lain.

Berdasarkan syarat kekekalan probabilitas pada persamaan (2.36), elemen-elemen pada kolom pertama dapat diparameterisasikan menggunakan fungsi trigonometri dengan amplitudo polar θ dan fase kompleks. Parameterisasi ini dilakukan dengan mendefinisikan elemen matriks u_{11} dan u_{21} menggunakan koordinat lingkaran yang dimodifikasi oleh parameter fase independen γ_1 dan γ_2 sebagai berikut:

$$u_{11} = e^{i\gamma_1} \cos \theta, \quad (2.39)$$

$$u_{21} = e^{i\gamma_2} \sin \theta. \quad (2.40)$$

Secara geometris, representasi kolom pertama tersebut bertujuan untuk memetakan posisi keadaan qubit pada proyeksi lingkaran satuan di bawah koordinat bola Bloch. Parameter θ menentukan orientasi sudut terhadap kutub bola, sedangkan fase γ_1 dan γ_2 mengatur pergeseran fase kompleks. Dengan demikian, kolom pertama dari matriks uniter U dapat dinyatakan secara formal sebagai vektor kolom

$$\begin{pmatrix} u_{11} \\ u_{21} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} e^{i\gamma_1} \cos \theta \\ e^{i\gamma_2} \sin \theta \end{pmatrix}. \quad (2.41)$$

Untuk menentukan elemen-elemen pada kolom kedua dari matriks U , dapat dimisalkan suatu representasi variabel bebas berupa komponen a dan b .

$$\begin{pmatrix} u_{12} \\ u_{22} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix}. \quad (2.42)$$

Dengan menggunakan syarat ortogonalitas kolom yang dinyatakan pada persamaan (2.38), substitusi dari parameterisasi sebelumnya menghasilkan hubungan linear

$$e^{-i\gamma_1} \cos \theta \cdot a + e^{-i\gamma_2} \sin \theta \cdot b = 0. \quad (2.43)$$

Salah satu solusi umum yang dapat memenuhi persamaan (2.43) dapat dinyatakan dengan menyertakan parameter *fase* tambahan δ pada komponen tersebut adalah

$$a = -e^{i\delta} e^{i\gamma_1} \sin \theta \quad (2.44)$$

dan

$$b = e^{i\delta} e^{i\gamma_2} \cos \theta. \quad (2.45)$$

Hal ini dapat dibuktikan dengan menyubstitusikan persamaan (2.44) dan (2.45) ke dalam persamaan (2.43) yang menghasilkan

$$e^{-i\gamma_1} \cos \theta (-e^{i\delta} e^{i\gamma_1} \sin \theta) + e^{-i\gamma_2} \sin \theta (e^{i\delta} e^{i\gamma_2} \cos \theta) = 0. \quad (2.46)$$

Dengan menyubstitusikan seluruh parameter solusi kolom pertama dan kedua, diperoleh matriks uniter dengan bentuk parametrisasi fase kompleks dengan bentuk umum

$$U = \begin{pmatrix} e^{i\gamma_1} \cos \theta & -e^{i\delta} e^{i\gamma_1} \sin \theta \\ e^{i\gamma_2} \sin \theta & e^{i\delta} e^{i\gamma_2} \cos \theta \end{pmatrix}. \quad (2.47)$$

Untuk menyederhanakan bentuk representasi matriks tersebut, faktor fase global sebesar $e^{i(\gamma_1+\gamma_2)/2}$ dapat dikeluarkan dari setiap elemen di dalam matriks tersebut. Sehingga dapat didefinisikan dua buah variabel fase baru α dan β yang mewakili kombinasi penjumlahan dan pengurangan fase awal

$$\alpha = \frac{\gamma_1 + \gamma_2}{2}, \quad (2.48)$$

$$\beta = \frac{\gamma_1 - \gamma_2}{2}. \quad (2.49)$$

Berdasarkan definisi fase baru tersebut, bentuk eksponensial fase γ_1 dan γ_2 dapat ditulis ulang ke dalam kombinasi parameter fase sehingga berbentuk

$$e^{i\gamma_1} = e^{i\alpha} e^{i\beta}, \quad (2.50)$$

$$e^{i\gamma_2} = e^{i\alpha} e^{-i\beta}. \quad (2.51)$$

Hubungan eksponensial fase tersebut dapat disubstitusikan ke dalam struktur matriks U sehingga menghasilkan formulasi dengan representasi fase global terpisah berbentuk

$$U = e^{i\alpha} \begin{pmatrix} e^{i\beta} \cos \theta & -e^{i(\delta+\beta)} \sin \theta \\ e^{-i\beta} \sin \theta & e^{i(\delta-\beta)} \cos \theta \end{pmatrix}. \quad (2.52)$$

Untuk menyempurnakan bentuk uniter, langkah selanjutnya yaitu menerapkan syarat nilai determinan sama dengan satu dari grup *Special Unitary* $SU(2)$. Nilai determinan dapat dihitung dengan mengalikan elemen diagonal utama lalu dikurangi hasil kali elemen-elemen pada diagonal yang dalam bentuk matematis menjadi

$$\det(U) = e^{i(2\alpha+\delta)}. \quad (2.53)$$

Karena nilai determinan dari elemen grup khusus ini harus bernilai satu, maka diperoleh hubungan fase kuantum baru sebesar $2\alpha + \delta = 2\pi n$, dengan n sebagai bilangan bulat ($n \in \mathbb{Z}$). Dari penyederhanaan tersebut, hubungan antara parameter fase δ dan α dapat didefinisikan melalui hubungan matematis $\delta = -2\alpha$. Setelah memasukkan nilai fase δ dan mendefinisikan ulang variabel fase $\gamma = \delta + \beta$ ke dalam persamaan (2.52), diperoleh representasi matriks uniter paling umum untuk gerbang satu qubit dengan bentuk

$$U = e^{i\alpha} \begin{pmatrix} e^{i\beta} \cos \theta & e^{i\gamma} \sin \theta \\ -e^{-i\gamma} \sin \theta & e^{-i\beta} \cos \theta \end{pmatrix}. \quad (2.54)$$

Dengan bentuk matriks tersebut, dapat diperoleh berbagai macam gerbang uniter satu qubit dengan hanya menyesuaikan parameter fase α , β , γ , dan sudut rotasi θ .

Matriks Pauli-X yang bertindak sebagai operator pembalik status keadaan $|0\rangle$ ke $|1\rangle$ dan sebaliknya, dapat diperoleh dengan menetapkan nilai sudut rotasi θ sebesar $\pi/2$. Pemilihan parameter sudut tersebut berimplikasi pada hilangnya kontribusi fungsi trigonometri kosinus dan menyisakan fungsi sinus bernilai satu pada elemen matriks. Untuk menyesuaikan elemen matriks agar bernilai satu, parameter fase relatif γ dipilih sebesar $\pi/2$ sedangkan fase β diatur bernilai nol. Dengan menetapkan nilai fase global α sebesar minus $\pi/2$, diperoleh matriks Pauli-X:

$$X = e^{-i\pi/2} \begin{pmatrix} 0 & e^{i\pi/2} \\ -e^{-i\pi/2} & 0 \end{pmatrix} = -i \begin{pmatrix} 0 & i \\ i & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}. \quad (2.55)$$

Matriks Pauli-Y juga dapat diperoleh dengan penyesuaian parameter sudut dan fase dari representasi uniter umum. Nilai sudut polar θ kembali dipilih sebesar $\pi/2$, sedangkan parameter fase relatif γ diatur bernilai nol dan fase β diatur bernilai nol. Penetapan nilai parameter tersebut menghasilkan bentuk matriks uniter yang didominasi oleh elemen bernilai riil pada bagian diagonal kedua matriks tersebut. Selanjutnya, dengan mengimplementasikan nilai fase global α sebesar $\pi/2$, diperoleh matriks Pauli-Y dengan penyimpangan fase global sebesar minus satu:

$$e^{i\pi/2} \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix} = i \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & i \\ -i & 0 \end{pmatrix} = -Y. \quad (2.56)$$

Sementara itu, matriks Pauli-Z yang merepresentasikan pergeseran fase relatif pada keadaan qubit dapat diturunkan dengan menetapkan parameter sudut rotasi θ bernilai nol. Pemilihan nilai parameter sudut tersebut mengakibatkan elemen di luar diagonal utama bernilai nol karena kontribusi fungsi trigonometri sinus yang menghilang. Untuk memunculkan perbedaan tanda pada diagonal utama matriks, parameter fase relatif β dipilih sebesar $\pi/2$ sedangkan fase γ bernilai bebas. Selanjutnya, dengan mengalikan matriks tersebut dengan fase global α sebesar minus $\pi/2$, diperoleh representasi matriks Pauli-Z secara presisi tanpa adanya faktor fase imajiner tambahan:

$$Z = e^{-i\pi/2} \begin{pmatrix} e^{i\pi/2} & 0 \\ 0 & e^{-i\pi/2} \end{pmatrix} = -i \begin{pmatrix} i & 0 \\ 0 & -i \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}. \quad (2.57)$$

Langkah penyesuaian parameter fase ini secara konsisten membuktikan bahwa seluruh operator Pauli dasar merupakan representasi uniter dari grup khusus kuantum.

Matriks Pauli dapat dihimpun dan dinotasikan dengan σ_x , σ_y , dan σ_z yang tetap merupakan operator Hermitian dan uniter dengan bentuk

$$\sigma_x = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad \sigma_y = \begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix}, \quad \text{dan} \quad \sigma_z = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}. \quad (2.58)$$

Setiap representasi *matriks* Pauli tersebut difungsikan secara komputasional untuk memanipulasi informasi pada suatu *qubit* tunggal melalui mekanisme pemetaan basis keadaan secara deterministik. Fungsionalitas operasional yang setara dengan gerbang NOT pada sistem komputasi klasik direpresentasikan oleh gerbang Pauli-X, di mana status keadaan dari $|0\rangle$ ditukar secara langsung menjadi $|1\rangle$ dan sebaliknya melalui operasi *uniter* tersebut. Secara aljabar, aksi pemetaan fisis dari *operator* Pauli-X terhadap himpunan basis komputasi tersebut dapat dinyatakan secara komprehensif melalui relasi kesamaan fisis berikut:

$$X|0\rangle = |1\rangle, \quad X|1\rangle = |0\rangle. \quad (2.59)$$

Di sisi lain, pertukaran status keadaan komputasi tidak hanya dilakukan secara simultan oleh gerbang Pauli-Y, tetapi faktor fase kompleks imajiner juga diberikan secara spesifik pada konfigurasi amplitudo probabilitas *qubit* melalui operasi fisis tersebut. Karakteristik operasional dari gerbang Pauli-Y tersebut secara geometris merepresentasikan rotasi fisis sebesar 180° terhadap sumbu-y pada koordinat bola *Bloch*, yang aksi pemetaannya secara matematis dirumuskan sebagai:

$$Y|0\rangle = i|1\rangle, \quad Y|1\rangle = -i|0\rangle. \quad (2.60)$$

Sementara itu, stabilitas nilai amplitudo probabilitas pada setiap basis komputasi dipertahankan secara teknis oleh gerbang Pauli-Z, tetapi tanda fase relatif antara keadaan $|0\rangle$ dan $|1\rangle$ dibalikkan secara asimetris oleh *operator* tersebut. Mekanisme pergeseran fase asimetris tersebut terbukti ekuivalen dengan transformasi rotasi sebesar 180° terhadap sumbu-z pada ruang *Hilbert*, yang dapat dievaluasi secara langsung melalui pemetaan fisis:

$$Z|0\rangle = |0\rangle, \quad Z|1\rangle = -|1\rangle. \quad (2.61)$$

Evaluasi keseluruhan aksi pemetaan dari ketiga gerbang Pauli tersebut membuktikan bahwa stabilitas informasi fisis di dalam ruang keadaan secara konsisten dijaga oleh setiap *operator* melalui transformasi kuantum presisi tinggi.

Selain variasi gerbang Pauli, gerbang Hadamard (H) direpresentasikan sebagai gerbang logika satu *qubit* yang sangat krusial, di mana asal muasal fisis dari *matriks* ini secara langsung diturunkan melalui pencarian vektor eigen dari gerbang Pauli-X. Secara operasional, pencarian vektor eigen ortogonal tersebut diawali dengan pendefinisian persamaan karakteristik aljabar untuk mencari nilai eigen λ dari *matriks* Pauli-X yang beroperasi di dalam ruang *Hilbert* dua dimensi. Berdasarkan prinsip dasar aljabar linier, nilai eigen dari sebuah *operator* kuantum diekstrak dengan menghitung nilai determinan dari selisih antara matriks Pauli-X dan perkalian skalar *matriks* identitas yang disamakan dengan batas nol. Penjabaran langkah analitik presisi untuk pencarian himpunan nilai eigen eksak tersebut dapat dirumuskan secara terstruktur melalui jembatan proses matematis kuantum sebagai berikut:

$$\det(X - \lambda I) = \det \begin{pmatrix} -\lambda & 1 \\ 1 & -\lambda \end{pmatrix} = \lambda^2 - 1 = 0. \quad (2.62)$$

Dua buah nilai eigen diskrit yang bersifat riil, yaitu $\lambda_1 = 1$ dan $\lambda_2 = -1$, dihasilkan secara deterministik oleh penyelesaian aljabar dari akar kuadrat persamaan karakteristik tersebut guna mendeskripsikan observabel fisis pada sistem kuantum.

Setelah seluruh nilai eigen fisis berhasil diekstraksi, masing-masing vektor eigen yang bersesuaian dengan observabel terkait dievaluasi secara presisi melalui substitusi nilai λ kembali ke dalam persamaan nilai eigen fisis. Relasi kesamaan amplitudo antara komponen basis keadaan atas dan komponen basis keadaan bawah dihasilkan secara langsung oleh penyelesaian sistem persamaan linier homogen yang dievaluasi untuk representasi nilai eigen pertama bernilai $\lambda_1 = 1$. Melalui penerapan proses normalisasi probabilitas ruang fisis secara rigor, vektor eigen pertama yang mewakili keadaan kuantum positif dapat diturunkan secara eksplisit dan matematis menjadi sebuah bentuk persamaan operasional:

$$|+\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \frac{|0\rangle + |1\rangle}{\sqrt{2}}. \quad (2.63)$$

Di sisi lain, sebuah sistem persamaan linier yang secara ketat mengharuskan amplitudo dari komponen basis untuk memiliki perlawanan tanda secara asimetris diinduksikan oleh proses substitusi fisis untuk nilai eigen kedua yang bernilai $\lambda_2 = -1$. Dengan kembali menerapkan syarat normalisasi ruang keadaan probabilitas yang identik, vektor eigen kedua yang merepresentasikan keadaan kuantum negatif secara konsisten diekstrak menjadi sebuah bentuk fungsi distribusi probabilitas asimetris:

$$|-\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix} = \frac{|0\rangle - |1\rangle}{\sqrt{2}}. \quad (2.64)$$

Hasil ekstraksi komprehensif dari kedua vektor eigen yang terbukti saling ortogonal ini difungsikan sebagai landasan fundamental untuk mendefinisikan susunan elemen *matriks* transformasi basis pada arsitektur sistem komputasi kuantum.

Representasi *matriks* fisis dari gerbang *uniter* Hadamard tersebut dikonstruksi secara unik dengan menyusun kedua vektor eigen hasil dari *operator* Pauli-X tersebut sebagai komponen kolom pada arsitektur *matriks* transformasi fisis. Secara komputasional, sebuah bentuk perkalian konstanta normalisasi pecahan terhadap elemen *matriks* yang memiliki konfigurasi tanda asimetris terstruktur dihasilkan melalui mekanisme penyusunan vektor eigen ortogonal ini dengan relasi matematis sebagai berikut:

$$H = (|+\rangle \quad |-\rangle) = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}. \quad (2.65)$$

Berlandaskan pada konstruksi *matriks* transformasi tersebut, basis komputasi deterministik secara utuh dipetakan oleh gerbang Hadamard menuju suatu kombinasi linier superposisi yang difungsikan secara dominan untuk memfasilitasi algoritma komputasi paralel. Oleh karena itu, aksi pemetaan fisis secara langsung dari *operator* Hadamard terhadap masing-masing basis ortogonal di dalam ruang *Hilbert* dua dimensi secara spesifik dirumuskan melalui representasi kesamaan logis berikut:

$$H|0\rangle = \frac{|0\rangle + |1\rangle}{\sqrt{2}}, \quad H|1\rangle = \frac{|0\rangle - |1\rangle}{\sqrt{2}}. \quad (2.66)$$

Pada pemetaan visual menggunakan representasi bola *Bloch*, operasi transformasi gerbang Hadamard ini secara ekuivalen divisualisasikan sebagai rotasi fisis sebesar 180° terhadap sumbu *diagonal* asimetris yang membentang di antara sumbu-x dan sumbu-z. Fungsionalitas fisis esensial dari gerbang Hadamard dalam membangkitkan keadaan superposisi koheren yang menjembatani observabel linier di sepanjang dua sumbu koordinat ruang keadaan dibuktikan secara rigor oleh penjabaran asal muasal operasional ini. Representasi skematis dari operasi *matriks* Pauli dan gerbang Hadamard tersebut dapat divisualisasikan pada Gambar 2.8, di mana kotak berlabel *X*, *Y*, *Z*, dan *H* menunjukkan masing-masing gerbang logika kuantum dasar yang bekerja pada alur data qubit.



Gambar 2.8: Simbolisme gerbang Pauli dan gerbang Hadamard pada sirkuit kuantum yang merepresentasikan transformasi uniter dasar *X*, *Y*, *Z*, dan *H* pada satu *qubit*.

Matriks-matriks generator Pauli tersebut difungsikan sebagai basis operator untuk merepresentasikan arah rotasi dari vektor status qubit pada koordinat bola Bloch. Berdasarkan teori *Aljabar Lie*, setiap elemen dari grup khusus *uniter* $SU(2)$ dapat dituliskan secara eksponensial melalui kombinasi linier dari matriks Pauli:

$$U = e^{-i\frac{\theta}{2}(n_x X + n_y Y + n_z Z)} = e^{-i\frac{\theta}{2}(\hat{n} \cdot \vec{\sigma})}, \quad (2.67)$$

dengan $\vec{\sigma} = (X, Y, Z)$ merupakan vektor matriks Pauli dan $\hat{n} = (n_x, n_y, n_z)$ menyatakan parameter vektor satuan arah rotasi fisis. Representasi eksponensial Pauli ini terbukti bernilai ekuivalen secara matematis dengan bentuk representasi matriks uniter paling umum yang dinyatakan pada persamaan (2.54). Evolusi uniter dari keadaan kuantum di

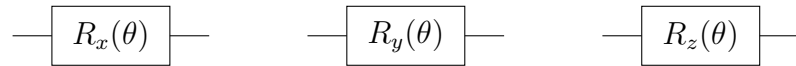
bawah pengaruh generator Pauli tersebut dinyatakan secara formal dalam bentuk fungsi eksponensial dari operator proyeksi terkait $\hat{p} = \hat{n} \cdot \vec{\sigma}$. Melalui pemanfaatan ekspansi deret Taylor dan pemisahan suku ganjil-genap dengan sifat $\hat{p}^2 = I$, operator eksponensial tersebut dapat ditransformasikan menjadi bentuk identitas Euler kuantum melalui langkah-langkah:

$$\begin{aligned}
e^{-i\frac{\theta}{2}\hat{p}} &= \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-i\frac{\theta}{2}\hat{p})^n}{n!} \\
&= \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-i\frac{\theta}{2})^{2k}\hat{p}^{2k}}{(2k)!} + \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-i\frac{\theta}{2})^{2k+1}\hat{p}^{2k+1}}{(2k+1)!} \\
&= \left(\sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k (\frac{\theta}{2})^{2k}}{(2k)!} \right) I + \left(\sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k (\frac{\theta}{2})^{2k+1}}{(2k+1)!} \right) \hat{p} \\
&= \cos\left(\frac{\theta}{2}\right) I - i \sin\left(\frac{\theta}{2}\right) \hat{p}
\end{aligned} \tag{2.68}$$

Dengan mensubstitusikan operator proyeksi arah $\hat{p}$ dengan masing-masing matriks generator Pauli (σ_x , σ_y , σ_z) ke dalam identitas Euler tersebut, diperoleh representasi matriks eksplisit untuk gerbang rotasi kuantum satu qubit sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
R_x(\theta) &= e^{-i\theta X/2} = \cos\frac{\theta}{2}I - i\sin\frac{\theta}{2}X = \begin{pmatrix} \cos\frac{\theta}{2} & -i\sin\frac{\theta}{2} \\ -i\sin\frac{\theta}{2} & \cos\frac{\theta}{2} \end{pmatrix}, \\
R_y(\theta) &= e^{-i\theta Y/2} = \cos\frac{\theta}{2}I - i\sin\frac{\theta}{2}Y = \begin{pmatrix} \cos\frac{\theta}{2} & -\sin\frac{\theta}{2} \\ \sin\frac{\theta}{2} & \cos\frac{\theta}{2} \end{pmatrix}, \\
R_z(\theta) &= e^{-i\theta Z/2} = \cos\frac{\theta}{2}I - i\sin\frac{\theta}{2}Z = \begin{pmatrix} e^{-i\theta/2} & 0 \\ 0 & e^{i\theta/2} \end{pmatrix}.
\end{aligned} \tag{2.69}$$

Ketersediaan parameter sudut rotasi θ ini menjadi landasan utama bagi algoritma optimasi klasik untuk mencari konfigurasi energi terendah pada lanskap Hamiltonian Ising yang sangat kompleks. Representasi simbolik dari gerbang rotasi parameter tunggal tersebut divisualisasikan pada Gambar 2.9, di mana kotak berlabel $R_x(\theta)$, $R_y(\theta)$, dan $R_z(\theta)$ menunjukkan masing-masing operasi transformasi uniter yang bekerja pada alur data qubit.



Gambar 2.9: Simbolisme gerbang rotasi pada sirkuit kuantum yang merepresentasikan rotasi parameter tunggal pada sumbu-X, sumbu-Y, dan sumbu-Z di bola *Bloch*.

2.5.3 Quantum Measurement

2.5.4 Keterbelitan Kuantum (*Entanglement*) dan Keadaan Bell

Keterbelitan kuantum atau *entanglement* merupakan fenomena non-lokal di mana keadaan satu *qubit* tidak dapat didefinisikan secara independen dari keadaan *qubit* lainnya dalam sistem multikomponen. Sebelum memahami keterbelitan pada sistem yang kompleks, perlu dipahami konsep Keadaan Bell (*Bell States*) yang merupakan representasi

dari keterbelitan maksimal antara dua *qubit* terisolasi. Terdapat empat jenis Keadaan Bell yang membentuk basis ortonormal bagi ruang Hilbert dua-*qubit* untuk merangkum seluruh probabilitas korelasi sistem fisis:

$$|\Phi^\pm\rangle = \frac{|00\rangle \pm |11\rangle}{\sqrt{2}}, \quad |\Psi^\pm\rangle = \frac{|01\rangle \pm |10\rangle}{\sqrt{2}}. \quad (2.70)$$

Keadaan Bell menunjukkan korelasi non-klasik yang sangat kuat, di mana tindakan pengukuran pada satu *qubit* akan secara instan menentukan status keadaan *qubit* lainnya meskipun keduanya terpisah secara fisik.

Pembangkitan keadaan Bell tersebut secara teknis dapat direkonstruksi dari basis komputasi dua *qubit* melalui kombinasi linear gerbang Hadamard satu *qubit* dengan gerbang dua *qubit* *Controlled-NOT* (CNOT). Secara matematis, langkah awal dilakukan dengan menerapkan transformasi gerbang Hadamard pada *qubit* pertama yang diikuti dengan operasi identitas pada *qubit* kedua:

$$(H \otimes I)|00\rangle = \frac{|00\rangle + |10\rangle}{\sqrt{2}}. \quad (2.71)$$

Setelah itu, penerapan *operator* CNOT pada keadaan superposisi tersebut memicu efek keterbelitan maksimal yang menghasilkan keadaan Bell pertama secara presisi:

$$\text{CNOT} \left(\frac{|00\rangle + |10\rangle}{\sqrt{2}} \right) = \frac{|00\rangle + |11\rangle}{\sqrt{2}} = |\Phi^+\rangle. \quad (2.72)$$

Bentuk umum pemetaan dari seluruh basis komputasi dua *qubit* menuju himpunan basis keadaan Bell tersebut dapat dituliskan secara komprehensif melalui relasi persamaan *uniter* berikut:

$$\begin{aligned} |\Phi^+\rangle &= \text{CNOT}(H \otimes I)|00\rangle, & |\Psi^+\rangle &= \text{CNOT}(H \otimes I)|01\rangle, \\ |\Phi^-\rangle &= \text{CNOT}(H \otimes I)|10\rangle, & |\Psi^-\rangle &= \text{CNOT}(H \otimes I)|11\rangle. \end{aligned} \quad (2.73)$$

Persamaan pemetaan uniter tersebut membuktikan bahwa *operator* transformasi gabungan $U_{\text{Bell}} = \text{CNOT}(H \otimes I)$ secara fisis memetakan basis komputasi menuju basis Bell terbelit secara sempurna. Melalui formulasi perkalian luar (*outer product*), representasi *operator* transformasi basis kuantum tersebut dapat dituliskan secara rinci sebagai jumlah proyeksi keadaan sebagai berikut:

$$U_{\text{Bell}} = |\Phi^+\rangle\langle 00| + |\Psi^+\rangle\langle 01| + |\Phi^-\rangle\langle 10| + |\Psi^-\rangle\langle 11|. \quad (2.74)$$

Untuk mendapatkan *operator* CNOT dari representasi basis Bell, persamaan gabungan tersebut dikalikan dengan *operator* invers dari transformasi Hadamard dari arah kanan. Karena *operator* Hadamard bersifat *self-inverse* yang berarti memiliki nilai invers sama dengan *matriks* asalnya, maka *operator* CNOT dapat ditransformasikan secara aljabar:

$$\text{CNOT} = U_{\text{Bell}}(H \otimes I) = \left(|\Phi^+\rangle\langle 00| + |\Psi^+\rangle\langle 01| + |\Phi^-\rangle\langle 10| + |\Psi^-\rangle\langle 11| \right) (H \otimes I). \quad (2.75)$$

Persamaan di atas menunjukkan bahwa *operator* CNOT dapat dibangun sepenuhnya dari deskripsi keadaan Bell dan transformasi Hadamard pada sistem kuantum. Dengan memasukkan definisi dari masing-masing keadaan Bell pada persamaan (2.70) ke dalam

product) fisis dari vektor keadaan kuantum teroptimasi:

$$C(\boldsymbol{\theta}) = \langle \psi(\boldsymbol{\theta}) | \hat{O} | \psi(\boldsymbol{\theta}) \rangle. \quad (2.80)$$

Sebuah rantai ketergantungan linier di mana arsitektur fungsi keadaan bergantung penuh pada himpunan parameter rotasi $\boldsymbol{\theta}$, dan nilai fisis fungsi biaya sangat ditentukan oleh konfigurasi keadaan tersebut, dideskripsikan secara eksplisit oleh relasi struktur matematis ini. Siklus pembelajaran komputasional ini akhirnya diselesaikan melalui sebuah tahapan transmisi data menuju algoritma optimasi klasik yang bertugas untuk memperbarui konfigurasi parameter $\boldsymbol{\theta}$ guna mendorong konvergensi nilai fisis menuju titik minimum.

Sebagai bentuk kristalisasi komputasional dari kerangka kerja algoritmik tersebut, salah satu bentuk implementasi spesifik yang terbukti paling krusial di dalam famili algoritma VQA dikenal secara formal sebagai *Variational Quantum Eigensolver* (VQE). Di dalam kerangka arsitektur heuristik spesifik ini, sirkuit kuantum PQC difungsikan secara eksklusif sebagai struktur *ansatz* fleksibel yang bertugas untuk membangkitkan fungsi gelombang keadaan percobaan dengan ruang eksplorasi parameter luas. Sementara itu, fungsionalitas fisis dari arsitektur observabel sistem kuantum diinterpretasikan sebagai sebuah matriks fungsi biaya yang didefinisikan secara presisi melalui perhitungan nilai ekspektasi *operator* Hamiltonian portofolio finansial terkait. Rangkaian proses optimasi parameter iteratif berbasis gradien tersebut pada hakikatnya diarahkan untuk memperoleh keadaan fungsi gelombang dengan nilai tingkat energi minimum yang berkonvergensi menuju keadaan dasar (*ground state*) sistem kompleks. Aplikabilitas fisis dari mekanisme evaluasi algoritma berbasis sirkuit berparameter kuantum untuk memecahkan problematika optimasi kombinasional berskala luas dipastikan secara struktural oleh kemunculan transisi alur konseptual pembelajaran fisis menuju ranah penyelesaian heuristik ini.

2.6 Optimasi Parameter pada Sistem Klasik

Dalam pemodelan sistem makroskopik berskala besar, pencarian titik ekuilibrium pada algoritma kuantum merupakan proses yang sangat rentan terhadap pengaruh derau atau *noise* lingkungan. Realitas komputasi pada perangkat keras kuantum kontemporer sering kali menghasilkan distorsi sinyal informasi yang signifikan sehingga memerlukan metode optimasi parameter yang stabil untuk menavigasi kompleksitas ruang solusi secara kokoh. Penggunaan algoritma optimasi klasik sebagai pendukung sistem hibrida sangat krusial untuk melakukan kalibrasi model secara iteratif guna meminimalkan fungsi biaya yang ditentukan. Oleh karena itu, pemilihan metodologi evaluasi gradien harus mempertimbangkan efisiensi sumber daya dan ketahanan terhadap fluktuasi statistik yang melekat pada pengukuran observabel kuantum skala industri (Spall, 1998).

Metode optimasi yang tepat memungkinkan sistem untuk mencapai konvergensi energi minimum meskipun beroperasi di tengah keterbatasan koherensi sirkuit. Algoritma gradien klasik konvensional sering kali mengalami kendala teknis saat diterapkan langsung pada lanskap energi kuantum yang bergejolak akibat *noise* pengukuran. Ketidakstabilan numerik ini dapat diatasi dengan menerapkan teknik estimasi gradien yang mengeksplorasi properti analitis dari operator uniter tanpa memperburuk propagasi kesalahan sistem. Bab ini akan menguraikan implementasi teknis dari metode *Parameter Shift Rule* dan optimasi stokastik *SPSA* sebagai pilar utama dalam pembaruan parameter sirkuit secara efisien dan akurat.

2.6.1 Metode Pergeseran Parameter (*Parameter Shift Rule*)

Dalam setiap proses optimasi berparameter pada arsitektur komputasi kuantum, perhitungan gradien analitis mutlak diperlukan untuk mengarahkan pembaruan matriks parameter menuju titik konfigurasi energi minimum. Pendekatan konvensional dengan menggunakan metode diferensiasi beda hingga (*finite difference*) sering kali sulit diimplementasikan karena algoritma tersebut sangat bergantung pada presisi pengukuran selisih ruang parameter berskala sangat kecil. Ketergantungan terhadap interval pergeseran fasa infinitesimal pada perangkat keras sirkuit dunia nyata selalu memicu munculnya instabilitas akibat dominasi derau statistik yang merusak akurasi perhitungan gradien (Nielsen & Chuan, 2010). Untuk mengatasi hambatan teknis tersebut, metode *Parameter Shift Rule* diimplementasikan ke dalam simulasi karena mampu mengeksplorasi sifat periodik dari operator uniter pada gerbang rotasi kuantum secara eksak (Mitarai, Negoro, Kitagawa, & Fujii, 2018). Penerapan algoritma perhitungan analitis ini diawali secara sistematis dengan merumuskan turunan parsial dari nilai ekspektasi energi terhadap variabel sudut representasi θ_j melalui hubungan:

$$\begin{aligned}\frac{\partial E(\theta)}{\partial \theta_j} &= \frac{\partial}{\partial \theta_j} \langle \psi(\theta) | \hat{\mathcal{H}} | \psi(\theta) \rangle \\ &= \langle \frac{\partial \psi(\theta)}{\partial \theta_j} | \hat{\mathcal{H}} | \psi(\theta) \rangle + \langle \psi(\theta) | \hat{\mathcal{H}} | \frac{\partial \psi(\theta)}{\partial \theta_j} \rangle.\end{aligned}\tag{2.81}$$

Mengingat perhitungan *Gradient Descent* dieksekusi melalui operasi sekuensial sirkuit secara bertahap, fungsi gelombang sistem dapat dipartisi kembali menjadi beberapa komponen rotasi uniter yang saling terkait. Blok arsitektur uniter pada fase penyandian awal komputasi secara teknis disimbolkan menggunakan operasi representasi deterministik notasi matriks fungsi $\hat{U}_A$ untuk mengawali evolusi keadaan. Himpunan operasi fase uniter rotasi yang berlokasi pada bagian akhir struktur sirkuit direpresentasikan secara fungsional melalui identitas operasi notasi matriks uniter sistem $\hat{U}_B$. Sementara itu, gerbang rotasi yang nilai fasa komputasinya sedang ditinjau melalui operasi pergeseran parameter disimbolkan secara eksklusif sebagai fungsi operator $\hat{U}(\theta)$. Dengan memformulasikan ulang komponen susunan gerbang uniter tersebut, maka fungsi representasi keadaan sirkuit *ansatz* secara akurat dapat diekspresikan kembali melalui rumusan persamaan aljabar berikut:

$$|\psi(\theta)\rangle = \hat{U}_B \hat{U}(\theta) \hat{U}_A |00\rangle \quad \text{di mana} \quad \hat{U}(\theta) = e^{-i\frac{\theta}{2}\sigma}.\tag{2.82}$$

Berdasarkan rumusan operasional fasa kuantum tersebut, kalkulasi nilai ekspektasi energi pada Hamiltonian uniter $\hat{\mathcal{H}}$ akan ditransformasikan ke dalam representasi operator yang lebih efisien untuk proses penurunan. Persamaan matriks tersebut memfasilitasi pendefinisian mekanisme dekomposisi parameter melalui turunan relasi deterministik operator energi $\hat{M} = \hat{U}_B^\dagger \hat{\mathcal{H}} \hat{U}_B$. Implementasi substitusi dekomposisi tersebut menggeser operasi proyeksi basis vektor keadaan menjadi bentuk representasi ekuivalen bernotasi fungsi turunan $|\phi\rangle = \hat{U}_A |00\rangle$ pada ruang *Hilbert*. Mengacu pada status keadaan tereduksi tersebut, kalkulasi gradien energi terhadap diferensiasi komponen pergeseran fasa parameter θ dapat dikonstruksikan penjabarannya secara lebih presisi melalui langkah-langkah

sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
\langle \psi(\theta) | \hat{\mathcal{H}} | \psi(\theta) \rangle &= \langle 00 | \hat{U}_A^\dagger \hat{U}^\dagger(\theta) \hat{U}_B^\dagger \hat{\mathcal{H}} \hat{U}_B \hat{U}(\theta) \hat{U}_A | 00 \rangle \\
&= \langle \phi | \hat{U}^\dagger(\theta) \hat{U}_B^\dagger \hat{\mathcal{H}} \hat{U}_B \hat{U}(\theta) | \phi \rangle \\
&= \langle \phi | \hat{U}^\dagger(\theta) \hat{M} \hat{U}(\theta) | \phi \rangle,
\end{aligned} \tag{2.83}$$

$$\frac{\partial \langle E(\theta) \rangle}{\partial \theta} = \langle \phi | \frac{\partial U^\dagger(\theta)}{\partial \theta} \hat{M} U(\theta) | \phi \rangle + \langle \phi | U^\dagger(\theta) \hat{M} \frac{\partial U(\theta)}{\partial \theta} | \phi \rangle. \tag{2.84}$$

Penyelesaian dari kalkulasi arah gradien energi tersebut mensyaratkan penjabaran nilai turunan matriks secara eksplisit dari komponen struktur diferensial algoritma rotasi uniter. Derivasi kalkulus matriks komputasional ini dieksekusi secara ketat terhadap sumbu fasa sirkuit simulasi dengan mengandalkan generator matriks ekuivalensi rotasi basis kuantum yang relevan. Berlandaskan relasi dasar aljabar ruang fase kuantum, representasi diferensial dari variabel operator rotasi fungsional tersebut secara eksak diekspresikan menjadi turunan matriks rotasi murni $\frac{\partial U(\theta)}{\partial \theta} = -\frac{i}{2} \sigma U(\theta)$. Substitusi representasi diferensial terhadap identitas matematis rotasi tersebut akan secara meyakinkan mengubah dimensi perhitungan turunan parsial gradien ke dalam bentuk hubungan matriks komutator (Nielsen & Chuan, 2010):

$$\begin{aligned}
\frac{\partial \langle E(\theta) \rangle}{\partial \theta} &= \langle \phi | \left(\frac{i}{2} \sigma U^\dagger(\theta) \right) \hat{M} U(\theta) | \phi \rangle + \langle \phi | U^\dagger(\theta) \hat{M} \left(-\frac{i}{2} \sigma U(\theta) \right) | \phi \rangle \\
&= \frac{i}{2} \langle \psi(\theta) | \sigma \hat{M} | \psi(\theta) \rangle - \frac{i}{2} \langle \psi(\theta) | \hat{M} \sigma | \psi(\theta) \rangle \\
&= \frac{i}{2} \langle \psi(\theta) | [\sigma, \hat{M}] | \psi(\theta) \rangle.
\end{aligned} \tag{2.85}$$

Meskipun turunan matriks ekuivalen menghasilkan bentuk komutator yang presisi eksak, algoritma tersebut faktanya cukup sulit dijalankan langsung pada arsitektur perangkat keras *NISQ*. Keterbatasan operasional ini bermula dari kendala teknis fungsi evaluasi pada matriks observabel komutator $[\sigma, \hat{M}]$ yang secara fisik tidak dapat diukur melalui operasi pengukuran tunggal. Untuk menembus hambatan operasional tersebut, metode *Parameter Shift Rule* mengintegrasikan perhitungan perbedaan nilai energi pada dua titik parameter fase yang berbeda. Prosedur aljabar dalam mekanisme ini dieksekusi dengan menetapkan sepasang batas variasi pergeseran fasa rotasi sebesar ukuran nilai interval rentang simetris bernotasi konstan matematis s :

$$\begin{aligned}
\hat{U}(\theta \pm s) &= \exp \left(-i \frac{\theta \pm s}{2} \sigma \right) \\
&= \exp \left(-i \frac{\theta}{2} \sigma \right) \exp \left(\mp i \frac{s}{2} \sigma \right) \\
&= \hat{U}(\theta) \hat{U}(\pm s).
\end{aligned} \tag{2.86}$$

Berdasarkan definisi pergeseran uniter tersebut, prosedur evaluasi terhadap proyeksi nilai gradien dapat diturunkan kembali secara logis melalui manipulasi fungsi gelombang sirkuit. Evaluasi turunan pada interval pergeseran fase positif $\theta + s$ dieksekusi melalui penyisipan variabel identitas matriks uniter ke dalam struktur fungsi sirkuit *ansatz*. Langkah penjabaran aljabar ini selanjutnya memanfaatkan prosedur manipulasi fungsional dengan mengacu pada perluasan deret identitas rotasi algoritma *Euler* untuk merestrukturisasi sistem. Implementasi pemetaan matriks unitaris $\hat{U}(s) = \cos(\frac{s}{2}) \hat{I} - i \sin(\frac{s}{2}) \sigma$

ini merubah operasi sistem simulasi energi menjadi rumusan persamaan polinomial diferensial trigonometri sebagai berikut:

$$\begin{aligned}\langle E(\theta + s) \rangle &= \langle \phi | \hat{U}^\dagger(\theta) \hat{U}^\dagger(s) \hat{M} \hat{U}(\theta) \hat{U}(s) | \phi \rangle \\ &= \langle \psi(\theta) | \hat{U}^\dagger(s) \hat{M} \hat{U}(s) | \psi(\theta) \rangle\end{aligned}\quad (2.87)$$

$$\begin{aligned}\langle E(\theta + s) \rangle &= \langle \psi(\theta) | \left[\cos\left(\frac{s}{2}\right) \hat{I} + i \sin\left(\frac{s}{2}\right) \sigma \right] \hat{M} \left[\cos\left(\frac{s}{2}\right) \hat{I} - i \sin\left(\frac{s}{2}\right) \sigma \right] | \psi(\theta) \rangle \\ &= \langle \psi(\theta) | \left[\cos^2\left(\frac{s}{2}\right) \hat{M} - i \cos\left(\frac{s}{2}\right) \sin\left(\frac{s}{2}\right) \hat{M} \sigma \right. \\ &\quad \left. + i \sin\left(\frac{s}{2}\right) \cos\left(\frac{s}{2}\right) \sigma \hat{M} + \sin^2\left(\frac{s}{2}\right) \sigma \hat{M} \sigma \right] | \psi(\theta) \rangle.\end{aligned}\quad (2.88)$$

Setelah melakukan manipulasi operasi aljabar di atas, serangkaian variabel perkalian trigonometri yang tersebar di dalam persamaan dikumpulkan menjadi operasi fungsional matriuniter yang terpadu. Pemanfaatan substitusi representasi matematis dari fungsi relasional matriks komutator sistem tersebut berhasil mengonsolidasi turunan kalkulasi ekuilibrium menjadi besaran dimensi identitas stabilitas yang murni analitis. Hubungan matematis ini memungkinkan ekstraksi informasi gradien secara langsung dari selisih nilai ekspektasi energi pada dua titik pengamatan yang berbeda di ruang parameter:

$$\langle E(\theta + s) \rangle = \cos^2\left(\frac{s}{2}\right) \langle \hat{M} \rangle + \sin^2\left(\frac{s}{2}\right) \langle \sigma \hat{M} \sigma \rangle + i \sin\left(\frac{s}{2}\right) \cos\left(\frac{s}{2}\right) \langle [\sigma, \hat{M}] \rangle. \quad (2.89)$$

Prosedur evaluasi komputasi matriks rotasi ini diulangi dengan pola perhitungan mekanika operasional yang identik pada dimensi rentang titik arah pergeseran fase sudut negatif $\theta - s$. Substitusi pergeseran fasa ini secara fungsional merubah tanda koefisien variabel trigonometri $\sin(\frac{s}{2})$ menjadi nilai negatif $-\sin(\frac{s}{2})$ guna memperoleh profil energi pada sisi parameter yang berlawanan:

$$\langle E(\theta - s) \rangle = \cos^2\left(\frac{s}{2}\right) \langle \hat{M} \rangle + \sin^2\left(\frac{s}{2}\right) \langle \sigma \hat{M} \sigma \rangle - i \sin\left(\frac{s}{2}\right) \cos\left(\frac{s}{2}\right) \langle [\sigma, \hat{M}] \rangle. \quad (2.90)$$

Perbandingan selisih antara nilai energi pada titik pergeseran positif $\theta + s$ dengan titik pengamatan negatif $\theta - s$ menghasilkan kalkulasi matriks reduksi observabel yang presisi secara analitis. Apabila lebar pergeseran fasa sudut perputaran ditetapkan tepat pada rasio interval matematis $s = \pi/2$, algoritma rotasi diferensial ini akan memvalidasi penyelarasan operasi sistem secara optimal. Penyelarasan tersebut pada tahap akhir berhasil mendefinisikan relasi matematis absolut di antara perhitungan gradien turunan energi parameter uniter dengan hasil evaluasi sirkuit secara langsung (Mitarai et al., 2018):

$$\begin{aligned}\langle E(\theta + s) \rangle - \langle E(\theta - s) \rangle &= 2i \sin\left(\frac{s}{2}\right) \cos\left(\frac{s}{2}\right) \langle [\sigma, \hat{M}] \rangle \\ &= i \sin(s) \langle [\sigma, \hat{M}] \rangle,\end{aligned}\quad (2.91)$$

$$\frac{\partial \langle E(\theta) \rangle}{\partial \theta} = \frac{1}{2} \left[\langle E\left(\theta + \frac{\pi}{2}\right) \rangle - \langle E\left(\theta - \frac{\pi}{2}\right) \rangle \right]. \quad (2.92)$$

Metode pergeseran analitis ini sangat vital karena sanggup memformulasikan ekstraksi nilai gradien turunan sistem kuantum secara eksak tanpa memperparah instabilitas pada *hardware NISQ* (Nielsen & Chuan, 2010).

2.6.2 Optimasi *Gradient Descent*

Algoritma penurunan gradien (*Gradient Descent*) merupakan metode optimasi fundamental yang memperbarui parameter pada setiap langkah iterasi ke- t menggunakan vektor gradien $\nabla E(\theta_t)$ dan laju pembelajaran η . Proses pembaruan parameter ini dilakukan secara repetitif untuk mengarahkan sistem menuju lembah fungsi biaya dengan mengikuti arah kemiringan negatif dari permukaan energi. Secara matematis, prosedur iteratif untuk memperbarui konfigurasi parameter sirkuit dinyatakan melalui persamaan pembaruan sebagai berikut:

$$\theta_{t+1} = \theta_t - \eta \nabla E(\theta_t). \quad (2.93)$$

Meskipun *Gradient Descent* yang dikombinasikan dengan *Parameter Shift Rule* memberikan hasil yang sangat akurat, implementasinya pada sistem berdimensi tinggi sering kali kurang efisien dalam penggunaan sumber daya. Hal ini disebabkan oleh kebutuhan dua kali evaluasi sirkuit untuk setiap komponen parameter tunggal yang ingin dioptimasi dalam jaringan sirkuit berukuran besar.

2.6.3 Optimasi SPSA (*Simultaneous Perturbation Stochastic Approximation*)

Untuk mengatasi kendala efisiensi yang melekat pada algoritma *Gradient Descent*, algoritma *SPSA* difungsikan sebagai metode penentuan arah navigasi parameter yang lebih stabil. Prinsip utama dari arsitektur komputasi *SPSA* ini adalah melakukan perhitungan estimasi terhadap seluruh komponen gradien energi hanya menggunakan dua kali fungsi evaluasi biaya pada setiap iterasi. Melalui pereduksian kuantitas evaluasi sirkuit secara ekstensif, algoritma turunan stokastik ini terbukti sangat superior untuk mempertahankan integritas solusi optimal dalam skenario komputasi yang bising (Nielsen & Chuan, 2010). Prosedur ini memastikan nilai estimasi gradien energi stokastik $\hat{g}$ tetap konsisten dengan arah penurunan energi yang sebenarnya dalam jangka panjang proses optimasi.

Hubungan fungsional dari estimasi gradien stokastik tersebut pada dasarnya didapatkan melalui aplikasi fungsi ekspansi deret *Taylor* terhadap fungsi biaya energi di sekitar titik parameter saat ini. Operasi kalkulasi ini ditujukan untuk mengevaluasi pengaruh gangguan parameter terhadap nilai ekspektasi energi pada sirkuit *ansatz* dengan parameter variabel θ . Variabel gangguan stokastik disimulasikan untuk menyusun rasio ekuilibrium parameter nilai energi pada arah pergeseran positif yang dinotasikan sebagai E_+ :

$$\begin{aligned} E_+ &= E(\theta_k + c_k \Delta_k) \\ &\approx E(\theta_k) + c_k \sum_{j=1}^p \Delta_j \frac{\partial E}{\partial \theta_j} + \frac{1}{2} c_k^2 \sum_{j=1}^p \Delta_j^2 \frac{\partial^2 E}{\partial \theta_j^2} + \dots \end{aligned} \quad (2.94)$$

Sejalan dengan proses turunan energi sirkuit pada arah maju tersebut, eksekusi dari ekspansi deret *Taylor* juga diimplementasikan secara identik pada arah pergeseran parameter negatif. Penerapan derivasi ekspansi sistem ini disubstitusikan utuh pada operasi evaluasi sirkuit dimensi rotasi mundur yang menghasilkan nilai energi sistem operatif ber-notasi E_- . Matriks arah stabilitas parameter fungsi gangguan stokastik Δ_k disematkan sebagai perwakilan dari transisi fase diferensial fungsional yang merepresentasikan arah

pergeseran parameter secara simultan dalam ruang pencarian:

$$\begin{aligned} E_- &= E(\theta_k - c_k \Delta_k) \\ &\approx E(\theta_k) - c_k \sum_{j=1}^p \Delta_j \frac{\partial E}{\partial \theta_j} + \frac{1}{2} c_k^2 \sum_{j=1}^p \Delta_j^2 \frac{\partial^2 E}{\partial \theta_j^2} - \dots \end{aligned} \quad (2.95)$$

Operasi selisih matematis dari perhitungan energi pada arah maju dan mundur tersebut mengeksekusi penyederhanaan komponen parameter gradien secara sistematis dan komprehensif. Melalui perbandingan rasio diferensial tersebut, variabel suku dari operasional koefisien bernilai pangkat genap pada ekspansi deret akan saling menghilangkan atau tereliminasi secara mutlak (Mitarai et al., 2018). Kumpulan parameter suku eksponensial dengan pangkat genap seperti $c_k^2, c_k^4, \dots$ dihapuskan seluruhnya dari dimensi rentang struktur kalkulasi untuk menjamin stabilitas estimasi pada perangkat *NISQ* (Nielsen & Chuan, 2010). Berdasarkan implikasi pemusnahan parameter komputasional tersebut, rumusan stabilitas selisih evaluasi energi sirkuit secara akurat direduksi menjadi bentuk persamaan sebagai berikut:

$$E_+ - E_- = 2c_k \sum_{j=1}^p \Delta_j \frac{\partial E}{\partial \theta_j} + O(c_k^3). \quad (2.96)$$

Di sisi operasional yang berseberangan, arsitektur estimator gradien untuk komponen parameter iterasi ke- i diturunkan secara independen melalui perbandingan nilai selisih energi yang telah diperoleh. Fungsi representatif dari arah komputasional komponen gradien tersebut diformulasikan ke dalam bentuk rasio perbandingan nilai selisih evaluasi energi terhadap variabel gangguan parameter sirkuit $2c_k \Delta_i$. Dengan menyubstitusikan perumusan selisih energi ke dalam formulasi rasio matriks estimator tersebut, dimensi turunan sistem operasi kuantum dapat disederhanakan murni menjadi identitas operasional gradien yang spesifik:

$$\hat{g}_i = \frac{E_+ - E_-}{2c_k \Delta_i}. \quad (2.97)$$

$$\begin{aligned} \hat{g}_i &= \frac{1}{2c_k \Delta_i} \left(2c_k \sum_{j=1}^p \Delta_j \frac{\partial E}{\partial \theta_j} \right) \\ &= \frac{1}{\Delta_i} \sum_{j=1}^p \Delta_j \frac{\partial E}{\partial \theta_j} \\ &= \frac{\Delta_i}{\Delta_i} \frac{\partial E}{\partial \theta_i} + \sum_{j \neq i} \frac{\Delta_j}{\Delta_i} \frac{\partial E}{\partial \theta_j}. \end{aligned} \quad (2.98)$$

Vektor gangguan parameter operatif Δ_k ini dikalibrasikan agar mengikuti distribusi probabilitas simetris yang memenuhi persyaratan konvergensi algoritma stokastik seperti distribusi *Rademacher* (Spall, 1998). Pemilihan arah pergeseran nilai gangguan ± 1 berpengaruh secara deterministik kepada hasil proyeksi nilai harapan atau ekspektasi matematis dari estimator gradien sistem $\mathbb{E}$. Oleh karena distribusi gangguan parameter kuantum tersebut diimplementasikan secara simetris, proyeksi nilai ekspektasi gradien untuk komponen ke- i secara logis dapat diekspresikan menjadi:

$$\mathbb{E}[\hat{g}_i] = \frac{\partial E}{\partial \theta_i} + \sum_{j \neq i} \mathbb{E} \left[\frac{\Delta_j}{\Delta_i} \right] \frac{\partial E}{\partial \theta_j}. \quad (2.99)$$

Sesuai dengan kaidah independensi serta kesimetrisan distribusi gangguan pada sirkuit *ansatz*, evaluasi nilai ekspektasi probabilitas $\mathbb{E}[\Delta_j/\Delta_i] = 0$ mutlak berlaku untuk semua kondisi pergeseran parameter di mana $j \neq i$ (Mitarai et al., 2018). Maka, hasil akhir dari evaluasi fungsi ekspektasi tersebut secara komprehensif berujung pada nilai gradien energi yang eksak dan stabil sesuai dengan target optimasi (Nielsen & Chuan, 2010):

$$\therefore \mathbb{E}[\hat{g}_i] = \frac{\partial E}{\partial \theta_i}. \quad (2.100)$$

Guna mengontrol konvergensi algoritma menuju titik optimal global secara stabil, iterasi algoritma *SPSA* memfungsikan mekanisme peluruhan hiperparameter laju pembelajaran a_k dan jarak perturbasi c_k . Penyesuaian nilai parameter tersebut dilakukan secara dinamis selama proses iterasi berlangsung untuk menjamin sistem tidak terjebak pada minimum lokal akibat derau statistik sirkuit. Reduksi frekuensi evaluasi sirkuit kuantum tersebut memastikan stabilitas operasional dari proses optimasi portofolio berskala makroskopik menjadi sangat efisien dan tangguh terhadap gangguan luar (Spall, 1998):

$$a_k = \frac{a}{(A + k + 1)^\alpha}, \quad c_k = \frac{c}{(k + 1)^\gamma}. \quad (2.101)$$

2.7 Algoritma VQE (*Variational Quantum Eigensolver*)

Algoritma *Variational Quantum Eigensolver* (VQE) merupakan kerangka kerja komputasi hibrida yang mengintegrasikan fleksibilitas unit pemrosesan klasik dengan kapasitas eksplorasi ruang Hilbert pada prosesor kuantum (Peruzzo et al., 2014). VQE bertransformasi menjadi instrumen universal untuk menyelesaikan berbagai tantangan optimasi kombinatorial yang tergolong dalam kelas *NP-hard* di sektor finansial (Fedorov, Peng, Govind, & Alexeev, 2022). Implementasi VQE memanfaatkan prosesor kuantum untuk mempersiapkan keadaan sirkuit dan mengevaluasi fungsi biaya, sementara unit komputasi klasik bertugas melakukan kalibrasi parameter sudut rotasi secara iteratif untuk meminimalkan ekspektasi energi (S. Wang et al., 2025).

2.7.1 Prinsip Variasi Rayleigh-Ritz

Algoritma VQE beroperasi berdasarkan Teorema Rayleigh-Ritz yang menyatakan bahwa nilai ekspektasi energi dari sembarang fungsi gelombang percobaan $|\psi(\theta)\rangle$ akan selalu bernilai lebih besar atau setara dengan tingkat energi dasar sejati sistem (E_0). Fungsi energi $E(\theta)$ dihitung melalui normalisasi nilai ekspektasi Hamiltonian terhadap fungsi gelombang *ansatz* yang diimplementasikan pada sirkuit kuantum:

$$E(\theta) = \frac{\langle \psi(\theta) | \hat{\mathcal{H}} | \psi(\theta) \rangle}{\langle \psi(\theta) | \psi(\theta) \rangle} \geq E_0. \quad (2.102)$$

Karena fungsi gelombang kuantum pada sirkuit selalu ternormalisasi ($\langle \psi | \psi \rangle = 1$), maka tujuan utama VQE adalah mencari set parameter θ^* yang meminimalkan nilai ekspektasi tersebut sehingga mendekati E_0 .

2.7.2 Ansatz UCC (*Unitary Coupled Cluster*)

Unitary Coupled Cluster (UCC) merupakan pendekatan untuk membangun fungsi gelombang percobaan yang merepresentasikan korelasi antarpartikel secara sistematis. Metode ini menggunakan operator kluster uniter untuk mentransformasi keadaan referensi $|\Phi_0\rangle$ menjadi keadaan kuantum baru melalui formulasi:

$$|\psi_{UCC}(\theta)\rangle = e^{\hat{T}(\theta) - \hat{T}^\dagger(\theta)} |\Phi_0\rangle. \quad (2.103)$$

Operator $\hat{T}$ umumnya terdiri dari operator eksitasi tunggal ($\hat{T}_1$) dan ganda ($\hat{T}_2$):

$$\hat{T}_1 = \sum_{i,a} t_i^a \hat{a}_a^\dagger \hat{a}_i, \quad \hat{T}_2 = \frac{1}{4} \sum_{i,j,a,b} t_{ij}^{ab} \hat{a}_a^\dagger \hat{a}_b^\dagger \hat{a}_j \hat{a}_i. \quad (2.104)$$

Generator uniter $\hat{T} - \hat{T}^\dagger$ bersifat anti-Hermitian, sehingga memastikan evolusi keadaan kuantum bersifat reversibel. Meskipun UCC menawarkan presisi tinggi dalam kimia kuantum, kebutuhan akan kedalaman sirkuit yang besar membuatnya sulit diimplementasikan pada perangkat NISQ saat ini.

2.7.3 Arsitektur Ansatz EfficientSU2

Untuk mengatasi limitasi kedalaman sirkuit, digunakan paradigma *Hardware-Efficient Ansatz* (HEA) seperti *EfficientSU2*. Arsitektur ini mengoptimalkan penggunaan gerbang uniter dari grup $SU(2)$ (rotasi R_y dan R_z) serta lapisan keterbelitan U_{ent} (gerbang CNOT) dengan pola yang ringkas. Fungsi gelombang pada arsitektur *EfficientSU2* dengan kedalaman L didefinisikan secara matematis sebagai:

$$|\psi(\theta)\rangle = \left[\prod_{l=1}^L \hat{U}_{ent} \left(\bigotimes_{j=1}^N \hat{R}_y(\theta_{l,j,y}) \hat{R}_z(\theta_{l,j,z}) \right) \right] \left(\bigotimes_{j=1}^N \hat{R}_y(\theta_{0,j,y}) \hat{R}_z(\theta_{0,j,z}) \right) |0\rangle^{\otimes N}. \quad (2.105)$$

Setiap blok rotasi memungkinkan eksplorasi status pada Bola Bloch, sementara lapisan keterbelitan memetakan korelasi risiko antar aset. Struktur ini meminimalkan akumulasi derau gerbang kuantum tanpa mengorbankan ekspresivitas yang dibutuhkan untuk menangkap dinamika portofolio.

2.7.4 Siklus Hibrida Quantum-Klasik

Siklus operasional VQE membagi beban komputasi antara QPU dan CPU. QPU berfungsi mengevaluasi nilai ekspektasi Hamiltonian target:

$$\langle \hat{\mathcal{H}} \rangle_\theta = \langle 0 | \hat{U}^\dagger(\theta) \hat{\mathcal{H}} \hat{U}(\theta) | 0 \rangle. \quad (2.106)$$

Hasil pengukuran ini diteruskan ke CPU untuk menghitung pembaruan parameter menggunakan algoritma optimasi seperti SPSA:

$$\theta_{k+1} = \theta_k - \eta_k \hat{g}_k, \quad (2.107)$$

di mana $\hat{g}_k$ adalah estimator gradien stokastik. Iterasi hibrida ini dijalankan hingga kriteria konvergensi tercapai, di mana konfigurasi parameter θ^* memberikan alokasi aset yang meminimalkan risiko portofolio pada tingkat imbal hasil yang diinginkan.

2.8 Validasi *Barren Plateau*

Implementasi algoritma hibrida kuantum-klasik pada era *Noisy Intermediate-Scale Quantum (NISQ)* menghasilkan keluaran yang sangat bergantung pada efektivitas proses optimasi parameter dalam menavigasi lanskap energi (Preskill, 2018). Namun, terdapat tantangan fundamental yang sering dihadapi oleh para peneliti dalam fase pelatihan sirkuit variasional, yaitu fenomena *Barren Plateau* atau dataran tandus yang menghambat konvergensi. Kemunculan fenomena ini menghambat aliran informasi gradien secara drastis sehingga menyebabkan stagnasi pada proses pencarian solusi optimal di dalam ruang *Hilbert* yang berdimensi tinggi (McClean, Boixo, Smelyanskiy, Babbush, & Neven, 2018). Oleh sebab itu, dibutuhkan mekanisme diagnostik yang komprehensif melalui pemanfaatan metrik entropi *Von Neumann* dan analisis statistik varians gradien guna mendeteksi serta memitigasi hambatan komputasional tersebut.

Identifikasi dini terhadap gejala dataran tandus sangat krusial untuk menjaga integritas hasil simulasi portofolio finansial yang sedang dikembangkan. Tanpa pengawasan terhadap metrik keterbelitan dan varians gradien, sistem dapat terjebak dalam konfigurasi parameter suboptimal yang tidak merepresentasikan kondisi ekonomi riil. Penggunaan kerangka kerja evaluasi yang ketat memungkinkan peneliti untuk melakukan penyesuaian strategi inisialisasi parameter sebelum sirkuit memasuki fase kritis stagnasi. Subbab berikut akan menjelaskan landasan teoretis dari mekanisme *Barren Plateau* dan metodologi penghitungan entropi sebagai instrumen validasi stabilitas sistem kuantum.

2.8.1 *Barren Plateau*

Fenomena *Barren Plateau* didefinisikan secara teknis sebagai kondisi ketika lanskap fungsi biaya pada algoritma kuantum variasional menjadi sangat datar secara eksponensial seiring bertambahnya jumlah *qubit* (N) dan kedalaman sirkuit (L). Kondisi ini diindikasikan oleh nilai varians gradien yang menyusut tajam mendekati nol, sehingga algoritma optimasi kehilangan arah navigasi menuju konfigurasi energi minimum sistem yang diharapkan. Secara formal, penyusutan varians gradien $\text{Var}[\partial_\theta E]$ mengikuti pola peluruhan asimtotik yang sangat merugikan bagi proses pembaruan parameter pada sistem komputasi hibrida:

$$\text{Var}[\partial_\theta E] \approx \frac{\mathcal{C}}{2^{N+L}}, \quad (2.108)$$

di mana $\mathcal{C}$ adalah konstanta yang bergantung pada struktur Hamiltonian yang digunakan dalam model. Hal ini mengakibatkan sinyal gradien analitis terkubur sepenuhnya oleh derau perangkat keras sehingga algoritma klasik tidak mampu melakukan kalibrasi secara akurat. Penggunaan inisialisasi cerdas melalui kerangka *Exact Potential Game (EPG)* menjadi solusi krusial untuk menjaga agar sinyal gradien tetap berada pada level yang dapat terdeteksi sejak awal proses optimasi berlangsung (McClean et al., 2018).

2.8.2 Entropi Von Neumann

Entropi *Von Neumann* merupakan representasi metrik informasi kuantum yang digunakan secara terpadu untuk mengukur derajat keacakan dan skala keterbelitan yang terjadi di dalam sistem *multi-qubit*. Konsep operasional dari metrik ini dibangun sebagai bentuk perluasan dari kalkulasi Entropi *Shannon* dalam domain mekanika statistik klasik ke dalam ruang keadaan kuantum yang kontinu. Secara fundamental, Entropi *Shannon*

digunakan untuk mengkuantifikasi tingkat ketidakpastian dalam sebuah distribusi probabilitas diskrit dari sistem informasi yang diamati. Rumusan entropi tersebut secara matematis disimbolkan melalui fungsi operator H yang dipetakan terhadap distribusi probabilitas stabilitas sistem p_i melalui persamaan:

$$H = - \sum_i p_i \log_2(p_i). \quad (2.109)$$

Dalam realitas perhitungan mekanika kuantum, probabilitas komponen sistem p_i merepresentasikan bobot kontribusi dari berbagai keadaan murni atau *pure state* di dalam sebuah ansambel statistik. Kumpulan probabilitas tersebut selanjutnya dapat dikristalisasi ke dalam sebuah representasi operator densitas ρ untuk merangkum seluruh informasi keadaan sistem secara komprehensif. Formulasi matriks densitas ini memungkinkan peneliti untuk mengevaluasi derajat kemurnian sistem kuantum yang sedang dioperasikan dalam sirkuit variasional melalui hubungan:

$$\rho = \sum_i p_i |\psi_i\rangle\langle\psi_i|. \quad (2.110)$$

Melalui eksekusi dekomposisi spektral pada ruang linier sirkuit, operator densitas ρ ini dapat direpresentasikan kembali ke dalam bentuk matriks uniter yang lebih mudah dianalisis secara spektral. Perumusan ulang ini dilakukan dengan menetapkan sekumpulan basis ortonormal $\{|e_j\rangle\}$ yang memetakan arah evolusi keadaan sistem kuantum secara spesifik (Nielsen & Chuan, 2010). Substitusi dimensi tersebut juga menyertakan nilai eigen λ_j yang mencerminkan distribusi energi atau probabilitas dalam basis keadaan tersebut:

$$\rho = \sum_j \lambda_j |e_j\rangle\langle e_j|. \quad (2.111)$$

Sesuai dengan kaidah aljabar operator dalam domain mekanika kuantum, fungsi logaritma dari sebuah operator dapat diinterpretasikan melalui nilai eigen yang dimilikinya pada basis ortonormal yang sesuai. Berlandaskan prinsip tersebut, rumusan persamaan logaritma berbasis dua dari operator densitas dapat diturunkan menjadi bentuk stabilitas matematis yang lebih eksplisit untuk proses kalkulasi entropi selanjutnya:

$$\log_2(\rho) = \sum_j \log_2(\lambda_j) |e_j\rangle\langle e_j|. \quad (2.112)$$

Operasi perkalian antara matriks operator densitas ρ dengan fungsi logaritmanya dijalankan dengan ketat mematuhi hukum perkalian operator dalam ruang *Hilbert* yang relevan (Mitarai et al., 2018). Manipulasi turunan tersebut memanfaatkan sifat ortonormalitas dari basis keadaan kuantum yang dinotasikan melalui hubungan fungsional $\langle e_j | e_k \rangle = \delta_{jk}$ guna menyederhanakan struktur persamaan. Pemanfaatan sifat ortogonalitas *Kronecker delta* tersebut mengeliminasi komponen yang tidak relevan sehingga

mampu mengekspansi operasi matriks menjadi bentuk yang lebih ringkas:

$$\begin{aligned}
\rho \log_2(\rho) &= \left(\sum_j \lambda_j |e_j\rangle\langle e_j| \right) \left(\sum_k \log_2(\lambda_k) |e_k\rangle\langle e_k| \right) \\
&= \sum_j \sum_k \lambda_j \log_2(\lambda_k) |e_j\rangle\langle e_j| e_k\rangle\langle e_k| \\
&= \sum_j \sum_k \lambda_j \log_2(\lambda_k) |e_j\rangle \delta_{jk} \langle e_k| \\
&= \sum_j \lambda_j \log_2(\lambda_j) |e_j\rangle\langle e_j|.
\end{aligned} \tag{2.113}$$

Penyelesaian dari evaluasi Entropi *Von Neumann* ini diakhiri dengan menerapkan fungsi skalar *trace* (Tr) pada hasil perkalian operator densitas dan logaritmanya. Implementasi operasi *trace* ini bertujuan untuk mengekstraksi jumlahan dari seluruh elemen diagonal matriks yang merepresentasikan total informasi statistik di dalam sistem kuantum terintegrasi. Langkah ini sangat krusial untuk mentransformasikan informasi operator yang kompleks menjadi nilai skalar tunggal yang dapat digunakan sebagai parameter validasi stabilitas:

$$\begin{aligned}
\text{Tr}(\rho \log_2(\rho)) &= \text{Tr} \left(\sum_j \lambda_j \log_2(\lambda_j) |e_j\rangle\langle e_j| \right) \\
&= \sum_k \langle e_k| \left(\sum_j \lambda_j \log_2(\lambda_j) |e_j\rangle\langle e_j| \right) |e_k\rangle \\
&= \sum_k \sum_j \lambda_j \log_2(\lambda_j) \langle e_k|e_j\rangle \langle e_j|e_k\rangle \\
&= \sum_j \lambda_j \log_2(\lambda_j) \delta_{kj} \delta_{jk} \\
&= \sum_j \lambda_j \log_2(\lambda_j).
\end{aligned} \tag{2.114}$$

Berdasarkan penjabaran struktur operasi tersebut, perumusan persamaan Entropi *Von Neumann* $S(\rho)$ secara matematis dapat diekstraksi ke dalam bentuk definitif yang eksak melalui rumusan sebagai berikut:

$$\therefore S(\rho) = -\text{Tr}(\rho \log_2(\rho)) = - \sum_j \lambda_j \log_2(\lambda_j). \tag{2.115}$$

Dalam implementasi sirkuit kuantum berparameter, nilai entropi yang bernilai nol merepresentasikan kondisi keadaan kuantum yang terpisah secara sempurna tanpa adanya fenomena keterbelitan antar *qubit* (Preskill, 2018). Sebaliknya, lonjakan nilai entropi pada sirkuit *ansatz* mengonfirmasi adanya keterbelitan maksimal yang mencerminkan kemampuan sistem dalam memetakan korelasi variabel finansial yang kompleks secara simultan. Fluktuasi nilai entropi tersebut wajib dianalisis secara berkala untuk memastikan sirkuit memiliki ekspresivitas yang cukup tanpa harus terjebak dalam fenomena *Barren Plateau* yang merusak proses optimasi (McClean et al., 2018). Melalui validasi entropi yang ketat, peneliti dapat menjamin bahwa sirkuit kuantum tetap berada dalam rezim operasional yang produktif untuk menghasilkan keputusan portofolio yang akurat dan reliabel.

Halaman ini sengaja dikosongkan

Bab 3

Metodologi

3.1 Alur Penelitian

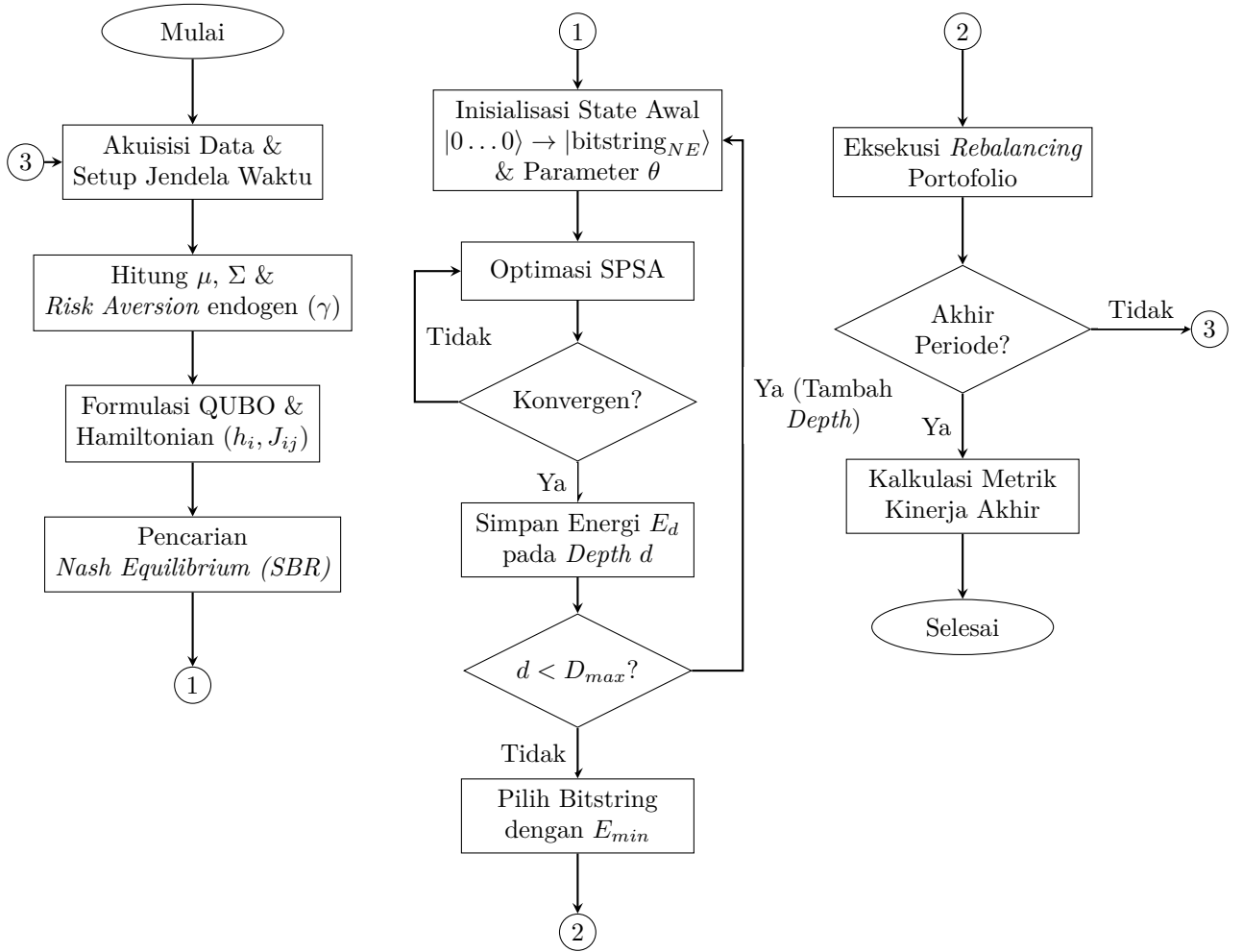
Tiga pilar metodologis utama yang mencakup analisis ekonofisika, teori permainan strategis, dan komputasi kuantum variasional diintegrasikan untuk mengoptimalkan pemilihan portofolio biner secara hibrida. Guna memberikan pemahaman yang seragam terhadap notasi matematis yang digunakan dalam modul-modul selanjutnya, Tabel 3.1 merangkum definisi dari setiap simbol utama yang muncul dalam algoritma penelitian ini.

Tabel 3.1: Daftar Simbol dan Notasi Matematis dalam Metodologi.

Simbol	Definisi
μ	Vektor ekspektasi imbal hasil (<i>expected return</i>) aset.
Σ	Matriks kovariansi yang merepresentasikan risiko sistemik antar aset.
γ	Parameter penghindaran risiko (<i>risk aversion</i>) endogen.
λ	Koefisien pinalti untuk penegakan kendala kardinalitas aset.
K	Jumlah target aset yang akan dipilih ke dalam portofolio (<i>budget</i>).
N	Jumlah total aset yang tersedia dalam semesta pemilihan.
x_i	Variabel keputusan biner untuk aset ke- i ($x_i \in \{0, 1\}$).
Φ	Fungsi potensial global dalam kerangka <i>Exact Potential Game</i> .
$\hat{\mathcal{H}}$	Operator Hamiltonian yang merepresentasikan energi total sistem kuantum.
θ	Vektor parameter sudut rotasi pada sirkuit kuantum variasional.
a_k, c_k	Hiperparameter laju pembelajaran dan perturbasi pada optimasi SPSA.
s.t.	<i>subject to</i> (dengan kendala atau batasan matematis).

Alur penelitian dimulai dengan mengekstraksi data historis saham indeks IHSG yang kemudian ditransformasi menjadi variabel imbal hasil logaritmik guna mendeteksi korelasi stokastik antar aset finansial. Interaksi strategis antar aset tersebut dipetakan menggunakan parameter *Exact Potential Game* (EPG) untuk mengidentifikasi struktur kestabilan Nash yang berfungsi sebagai input utama bagi Hamiltonian Ising. Proses pencarian solusi optimal dieksekusi melalui algoritma *Hardware-Efficient Variational Quantum Eigensolver* (HE-VQE) dengan memanfaatkan optimasi SPSA untuk meminimalkan fungsi energi sistem pada perangkat keras kuantum. Rangkaian penelitian ditutup dengan melakukan simulasi *backtesting* secara komprehensif untuk mengevaluasi performa model terhadap data pasar riil melalui metrik *Sharpe Ratio* dan *Maximum Drawdown*.

Struktur operasional penelitian dirancang ke dalam empat modul sekuensial yang saling berinteraksi secara dinamis guna menjamin integritas data dan akurasi solusi optimasi yang dihasilkan. Modul pertama difokuskan pada akuisisi serta pra-pemrosesan data mentah dan modul kedua diarahkan untuk mengekstraksi parameter interaksi melalui pendekatan teori informasi kuantum serta ekonofisika sistemik. Modul ketiga diposisikan sebagai inti optimasi yang melibatkan konstruksi matriks QUBO dan pelatihan parameter sirkuit kuantum menggunakan metode *Adaptive Depth* untuk mencapai konvergensi energi minimum. Modul keempat ditugaskan untuk mengeksekusi strategi investasi secara virtual serta menghitung metrik performa portofolio guna memberikan gambaran objektif mengenai profitabilitas dan tingkat risiko model. Seluruh tahapan kerja ini disinkronkan untuk memastikan bahwa setiap transisi data memiliki landasan teoretis yang kuat berdasarkan prinsip mekanika kuantum dan dinamika pasar modal kontemporer.



Gambar 3.1: Diagram Alir Metodologi Optimasi Portofolio Berbasis GT-VQE (Nash SBR dan Adaptive VQE dengan Penalty Annealing).

3.2 Akuisisi dan Pra-pemrosesan Data

Data primer penelitian ini diperoleh melalui pengunduhan harga penutupan harian (*closing price*) dari seluruh emiten yang terdaftar dalam indeks saham IHSG menggunak-

an modul akuisisi data yang terhubung langsung dengan API *Yahoo Finance*. Rentang waktu pengambilan data ditetapkan mencakup periode observasi yang cukup panjang guna memastikan bahwa model mampu menangkap berbagai dinamika pasar mulai dari fase pertumbuhan hingga fase koreksi sistemik yang ekstrem. Data mentah yang telah berhasil diperoleh disimpan ke dalam struktur basis data sementara untuk mempermudah proses sanitasi serta pembersihan dari nilai kosong atau anomali data akibat aksi korporasi yang tidak konsisten. Indeks saham IHSG dipilih sebagai objek penelitian utama karena memiliki tingkat likuiditas yang sangat tinggi serta kapitalisasi pasar yang besar sehingga hasil optimasi memiliki relevansi praktis yang kuat bagi para investor institusional di Indonesia.

Harga penutupan absolut ditransformasi menjadi variabel imbal hasil logaritmik (*log returns*) menggunakan modul perhitungan imbal hasil guna mencapai kondisi stasioneritas data secara statistik yang sangat diperlukan dalam pemodelan deret waktu finansial. Penggunaan imbal hasil logaritmik diprioritaskan dibandingkan dengan imbal hasil sederhana karena memiliki sifat aditivitas yang memungkinkan dilakukannya agregasi temporal secara linear tanpa mengalami distorsi nilai yang signifikan pada proyeksi jangka panjang. Ekspektasi imbal hasil harian μ dan matriks kovariansi Σ dihitung dari data *log return* tersebut sebagai basis input fundamental yang akan dipetakan ke dalam parameter interaksi fisis pada model Hamiltonian. Perhitungan *volatility drag* diintegrasikan secara eksplisit untuk mengonversi imbal hasil aritmatika menjadi imbal hasil logaritmik yang lebih akurat dalam merepresentasikan laju pertumbuhan modal secara geometris di tengah fluktuasi pasar.

Derajat penghindaran risiko (*risk aversion*) γ ditentukan secara endogen menggunakan modul parameterisasi risiko yang secara otomatis menyesuaikan nilai parameter tersebut berdasarkan kondisi volatilitas pasar pada setiap jendela waktu observasi. Nilai γ dihitung melalui transformasi logistik terhadap skor-Z agregat yang merepresentasikan *Sharpe Ratio* lintas aset dalam jendela waktu tersebut:

$$Z = \frac{\bar{\mu}}{\bar{\sigma}}, \quad \gamma = \frac{1}{1 + e^Z} \quad (3.1)$$

di mana $\bar{\mu}$ adalah rata-rata magnitudo imbal hasil dan $\bar{\sigma}$ adalah rata-rata varians aset. Pendekatan parameterisasi endogen ini memastikan bahwa model optimasi tidak bersifat kaku melainkan mampu merespons lonjakan risiko sistemik secara cepat melalui penyesuaian bobot penalti pada fungsi objektif portofolio yang sedang dibangun. Seluruh alur kerja akuisisi data, transformasi statistik, hingga ekstraksi parameter γ dirangkum ke dalam sebuah prosedur sistematis yang disajikan secara formal pada Algoritma 2.

3.3 Pemodelan Hamiltonian Portofolio dan Pemetaan Qubit

Masalah optimasi portofolio biner dirumuskan ke dalam format *Quadratic Unconstrained Binary Optimization* (QUBO) yang mengintegrasikan fungsi biaya objektif dan fungsi penalti kendala ke dalam satu ekspresi matematis tunggal. Komponen objektif dirancang untuk meminimalkan risiko portofolio yang direpresentasikan oleh matriks kovariansi Σ sekaligus memaksimalkan ekspektasi imbal hasil μ yang telah disesuaikan dengan parameter penghindaran risiko γ . Komponen penalti diterapkan secara ketat guna menegakkan

Algorithm 2 Akuisisi dan Pra-pemrosesan Data Finansial

```
1: procedure DATAPREPROCESSING(tickers,  $t_{start}, t_{end}, K$ )
2:    $\mathbf{P} \leftarrow \text{DownloadClosingPrice}(\text{tickers}, t_{start}, t_{end})$ 
3:    $\mathbf{P}_{clean} \leftarrow \text{DropNaN}(\mathbf{P})$ 
4:    $r_{log} \leftarrow \ln(\mathbf{P}_t / \mathbf{P}_{t-1})$ 
5:    $\bar{\mu} \leftarrow \text{Mean}(|r_{log}|)$ 
6:    $\bar{\sigma} \leftarrow \text{Mean}(\text{Variance}(r_{log}))$ 
7:    $Z \leftarrow \bar{\mu} / \bar{\sigma}$  ▷ Skor-Z Agregat
8:    $\gamma \leftarrow 1 / (1 + \exp(Z))$  ▷ Risk Aversion Endogen
9:    $\mu_{log}, \Sigma \leftarrow \text{CalculateStats}(r_{log})$ 
10:  return  $\mu_{log}, \Sigma, \gamma$ 
11: end procedure
```

batasan kardinalitas aset K sehingga sistem hanya akan memberikan solusi valid yang memilih tepat sejumlah aset yang diinginkan dari total N aset yang tersedia. Seluruh koefisien dalam matriks kuadratik Q disusun secara sistematis menggunakan logika yang diimplementasikan pada modul strategi investasi guna menjamin bahwa lanskap energi sistem mencerminkan utilitas finansial yang akurat.

Formulasi QUBO ditransformasikan menjadi model Ising melalui pemetaan variabel biner $x_i \in \{0, 1\}$ ke dalam variabel *spin* fisis $z_i \in \{+1, -1\}$ menggunakan substitusi linear $x_i = (1 - z_i)/2$ pada setiap variabel keputusan. Transformasi ini dilakukan untuk menghasilkan parameter bias individu h_i dan parameter interaksi antar aset J_{ij} yang secara kolektif membentuk lanskap energi total dari sistem Hamiltonian yang akan dioptimalkan. Proses konversi ini dieksekusi secara terpisah untuk komponen objektif dan komponen penalti guna memudahkan proses kalibrasi bobot penalti λ terhadap skala energi imbal hasil dan risiko yang dinamis. Modul konstruksi Hamiltonian digunakan untuk menyusun operator Hamiltonian tersebut ke dalam jumlahan produk operator *Pauli-Z* yang dapat dievaluasi secara langsung oleh sirkuit kuantum pada basis komputasi standar.

Setiap aset tunggal yang terdaftar dalam indeks IHSG dipetakan secara satu-ke-satu ke dalam sebuah qubit di mana status dasar $|1\rangle$ memberikan interpretasi fisis bahwa aset tersebut terpilih masuk ke dalam keranjang portofolio biner. Nilai ekspektasi energi yang terukur dari sirkuit kuantum dipastikan memiliki korespondensi linear terhadap nilai risiko dan imbal hasil riil dari konfigurasi aset yang sedang dianalisis oleh algoritma. Seluruh arsitektur pemetaan ini diintegrasikan agar model optimasi kuantum siap memasuki fase pencarian solusi melalui algoritma variasional yang memanfaatkan landasan teoretis dari mekanika kuantum statistik. Rincian operasional dari pembentukan matriks QUBO hingga menjadi operator Hamiltonian kuantum yang utuh disajikan pada Algoritma 3.

3.4 Algoritma Nash Sequential Best Response (SBR)

Interaksi strategis antar aset finansial dimodelkan sebagai sebuah *Exact Potential Game* (EPG) di mana perubahan utilitas individu dari setiap aset selaras dengan perubahan pada fungsi potensial global Φ . Fungsi potensial ini dirancang sebagai representasi dari gabungan ekspektasi imbal hasil kolektif dan mitigasi risiko sistemik yang memiliki korespondensi matematis langsung terhadap nilai energi negatif pada Hamiltonian Ising. Dalam kerangka kerja EPG, setiap titik maksimum lokal dari fungsi potensial merupakan

Algorithm 3 Konstruksi Hamiltonian Portofolio Ising

```
1: procedure BUILDHAMILTONIAN( $\mu, \Sigma, \gamma, K, \lambda$ )
2:    $Q_{ii} \leftarrow \frac{\gamma \Sigma_{ii}}{2K^2} - \frac{\mu_i}{K} + \lambda(1 - 2K)$  ▷ Diagonal QUBO
3:    $Q_{ij} \leftarrow \frac{\gamma \Sigma_{ij}}{2K^2} + \lambda$  ▷ Off-diagonal QUBO
4:    $h_i \leftarrow -\frac{1}{2}(Q_{ii} + \sum_{j \neq i} Q_{ij})$  ▷ Transformasi ke Bias Ising
5:    $J_{ij} \leftarrow \frac{1}{4}Q_{ij}$  ▷ Transformasi ke Interaksi Ising
6:    $C \leftarrow \frac{1}{2} \sum Q_{ii} + \frac{1}{4} \sum Q_{ij} + \lambda K^2$  ▷ Konstanta Energi
7:    $H \leftarrow \sum h_i Z_i + \sum J_{ij} Z_i Z_j + C \cdot I$  ▷ Konstruksi Matriks Hamiltonian
8:   return  $H$ 
9: end procedure
```

sebuah titik ekuilibrium Nash (*Nash Equilibrium*) yang memberikan konfigurasi portofolio paling stabil secara strategis bagi seluruh aset yang terlibat. Landasan teoretis ini dimanfaatkan untuk menyederhanakan proses pencarian solusi stabil pada sistem multi-aset yang kompleks menjadi sebuah masalah optimasi fungsi potensial tunggal yang lebih efisien secara komputasi.

Algoritma *Sequential Best Response* (SBR) diimplementasikan melalui modul pencarian ekuilibrium Nash untuk mengekstraksi titik ekuilibrium Nash tersebut secara iteratif melalui eksplorasi ruang solusi portofolio. Algoritma ini dirancang agar bekerja dengan melakukan operasi pertukaran (*swap move*) antara satu aset yang telah terpilih di dalam portofolio dengan satu aset yang berada di luar portofolio yang mampu memberikan peningkatan nilai potensial paling signifikan. Proses iterasi dipastikan terus berlanjut hingga sistem mencapai kondisi *steady-state* di mana tidak ditemukan lagi pertukaran aset tunggal yang dapat meningkatkan utilitas kolektif dari keranjang investasi. Solusi bitstring final yang diperoleh dari tahap pencarian Nash ini digunakan sebagai *warm-start* untuk menginisialisasi sirkuit kuantum pada fase *Variational Quantum Eigensolver* guna mempercepat proses konvergensi energi.

Mekanisme pencarian ini diterapkan secara konsisten pada setiap awal periode investasi guna memberikan titik awal pencarian yang memiliki makna finansial yang kuat bagi sistem kuantum. Jembatan integrasi antara teori permainan dan komputasi kuantum dirancang untuk memitigasi risiko terjebak dalam solusi suboptimal serta mengatasi fenomena dataran tandus yang sering menghambat efisiensi algoritma optimasi berbasis gradien. Setiap transisi variabel dari ranah strategi ekonomi ke ranah optimasi kuantum dipastikan memiliki landasan logis yang dapat dipertanggungjawabkan secara saintifik melalui pendekatan ekonofisika sistemik. Rincian prosedural dari algoritma pencarian ekuilibrium Nash menggunakan metode *Sequential Best Response* tersebut disajikan secara rinci pada Algoritma 4.

3.5 Optimasi Variasional HE-VQE Adaptif

Proses optimasi portofolio diimplementasikan melalui skema *Hardware-Efficient Variational Quantum Eigensolver* (HE-VQE) hibrida yang mengombinasikan kekuatan komputasi kuantum dengan efisiensi pembaruan parameter klasik. Arsitektur sirkuit *EfficientSU2* diadopsi sebagai ansatz utama yang terdiri dari lapisan gerbang rotasi qubit R_y dan R_z yang dapat diparameterisasi serta lapisan gerbang keterbelitan CNOT untuk

Algorithm 4 Pencarian Nash Equilibrium menggunakan Sequential Best Response (SBR)

```

1: procedure NASHSBR( $\mu, \Sigma, \gamma, N, K, max\_iter$ )
2:    $x \leftarrow \text{InitialSelection}(K)$  ▷ Inisialisasi  $K$  aset pertama
3:    $\Phi \leftarrow \frac{1}{K} \sum \mu_i x_i - \frac{\gamma}{2K^2} \sum \Sigma_{ij} x_i x_j$  ▷ Fungsi Potensial
4:   for  $iter = 1$  to  $max\_iter$  do
5:      $improved \leftarrow \text{False}$ 
6:      $S_{in} \leftarrow \{i \mid x_i = 1\}, S_{out} \leftarrow \{j \mid x_j = 0\}$ 
7:     for  $i \in S_{in}$  and  $j \in S_{out}$  do
8:        $x' \leftarrow \text{Swap}(x, i, j)$ 
9:        $\Phi' \leftarrow \text{CalculatePotential}(x', \mu, \Sigma, \gamma)$ 
10:      if  $\Phi' > \Phi$  then
11:         $x \leftarrow x', \Phi \leftarrow \Phi', improved \leftarrow \text{True}$ 
12:      break ▷ Pembaruan Sekuensial
13:    end if
14:  end for
15:  if not  $improved$  then break
16:  end if
17: end for
18: return  $x$  ▷ Bitstring Ekuilibrium Nash
19: end procedure

```

memodelkan korelasi antar aset finansial. Strategi *Adaptive Depth* diterapkan di dalam modul optimasi kuantum adaptif di mana kedalaman sirkuit ditingkatkan secara bertahap untuk mencari keseimbangan optimal antara ekspresivitas sirkuit dengan kerentanan terhadap akumulasi derau perangkat keras. Setiap penambahan lapisan baru dipastikan dilakukan melalui mekanisme *warm-start* parameter agar energi sistem tetap stabil dan terhindar dari fenomena dataran tandus yang sering menghambat efisiensi pelatihan pada sistem kuantum.

Pembaruan parameter sirkuit dilakukan secara iteratif menggunakan optimizer *Simultaneous Perturbation Stochastic Approximation* (SPSA) yang memiliki ketangguhan tinggi dalam menghadapi lanskap energi yang bersifat stokastik dan berderau. Strategi *Penalty Annealing* diintegrasikan di mana koefisien pinalti λ ditingkatkan secara moderat sepanjang proses iterasi guna memastikan bahwa sistem kuantum secara bertahap dipandu menuju ruang solusi yang memenuhi kendala kardinalitas aset. Inisialisasi awal parameter rotasi sirkuit dilakukan menggunakan bitstring yang diperoleh dari titik ekuilibrium Nash (*NE-VQE*) untuk memberikan landasan kestabilan awal yang memiliki makna finansial yang kuat bagi sistem. Prosedur kalibrasi otomatis juga diterapkan untuk mencari *learning rate* yang paling optimal menggunakan modul kalibrasi hyperparameter sebelum memulai fase optimasi utama guna menjamin kecepatan konvergensi yang maksimal.

Pengambilan sampel terhadap distribusi probabilitas status qubit (*bitstrings*) dilakukan setelah proses optimasi mencapai titik konvergensi yang stabil untuk mengekstraksi konfigurasi portofolio terbaik yang dihasilkan oleh sistem. Pemilihan bitstring dengan nilai probabilitas tertinggi yang memenuhi batasan jumlah aset K diprioritaskan sebagai solusi final yang diimplementasikan pada setiap jendela waktu investasi yang sedang dianalisis secara mendalam. Seluruh siklus optimasi hibrida ini dirancang agar bersifat

robust terhadap fluktuasi data pasar sekaligus efisien dalam penggunaan sumber daya qubit yang terbatas pada perangkat keras kuantum era NISQ. Alur kerja sistematis dari algoritma VQE adaptif yang mencakup inisialisasi hangat, pinalti dinamis, hingga optimasi parameter menggunakan SPSA dirangkum secara formal pada Algoritma 5.

Algorithm 5 Adaptive HE-VQE dengan Penalty Annealing dan Nash Warm-Start

```

1: procedure ADAPTIVEVQE( $H_{obj}, H_{pen}, x_{NE}, D_{max}, \lambda_{target}$ )
2:    $\theta \leftarrow \text{InitialParameters}(x_{NE})$  ▷ Inisialisasi NE-VQE
3:   for  $d = 1$  to  $D_{max}$  do
4:      $a, c \leftarrow \text{CalibrateSPSA}(H_{obj}, H_{pen}, \lambda_{target})$  ▷ Kalibrasi Learning Rate
5:     for  $k = 1$  to  $N_{iter}$  do
6:        $\lambda_k \leftarrow \lambda_{target} \cdot (0.1 + 0.9 \cdot \frac{k}{0.7N_{iter}})$  ▷ Penalty Annealing
7:        $\mathcal{L}(\theta) \leftarrow \langle \psi(\theta) | H_{obj} + \lambda_k H_{pen} | \psi(\theta) \rangle$ 
8:        $g_k \leftarrow \text{SPSA\_Gradient}(\mathcal{L}, \theta, c_k)$ 
9:        $\theta \leftarrow \theta - a_k g_k$  ▷ Update Parameter
10:    end for
11:     $\theta \leftarrow \text{LayerExpansion}(\theta)$  ▷ Tambah Depth (Adaptif)
12:    if  $\text{Converged}(\theta)$  then break
13:    end if
14:  end for
15:   $probs \leftarrow |\langle x | \psi(\theta_{final}) \rangle|^2$  ▷ Pengukuran Probabilitas
16:   $x^* \leftarrow \text{Argmax}(probs)$  s.t.  $\sum x_i = K$ 
17:  return  $x^*$ 
18: end procedure

```

thm

3.6 Simulasi Backtesting dan Metrik Evaluasi

Performa model dievaluasi melalui prosedur *sliding window backtesting* yang mensimulasikan keputusan investasi riil secara kronologis menggunakan modul simulasi investasi pada data historis saham IHSG. Setiap jendela waktu observasi dirancang agar terdiri dari fase pelatihan selama 126 hari bursa (*lookback window*) untuk ekstraksi parameter finansial serta fase implementasi portofolio untuk periode investasi berikutnya yang telah ditentukan. Proses ini dijalankan secara berulang dan iteratif dengan menggeser jendela waktu ke depan secara periodik sehingga sirkuit kuantum selalu dilatih ulang menggunakan informasi pasar paling mutakhir guna menangkap pergeseran struktur korelasi antar aset. Variabel biaya transaksi diperhitungkan secara eksplisit pada setiap tahapan penyeimbangan portofolio (*rebalancing*) guna memberikan estimasi imbal hasil bersih yang lebih realistis dan akurat sesuai dengan kondisi perdagangan sebenarnya di bursa saham.

Metrik kinerja utama yang meliputi *Cumulative Return*, *Sharpe Ratio*, serta *Maximum Drawdown* dihitung melalui modul kalkulasi metrik performa untuk mendapatkan gambaran profil risiko dan imbal hasil model secara utuh. Metrik *Sharpe Ratio* dimanfaatkan sebagai indikator efisiensi portofolio dalam menghasilkan imbal hasil tambahan untuk setiap unit risiko yang diambil oleh investor di tengah fluktuasi harga pasar yang bersifat stokastik. Metrik *Maximum Drawdown* digunakan untuk memberikan wawasan mendalam mengenai potensi kerugian terbesar yang mungkin dialami dari titik puncak kekayaan

selama periode investasi tertentu sebagai indikator ketahanan utama dari strategi yang diusulkan. Seluruh hasil perhitungan metrik ini dibandingkan secara langsung dengan performa indeks acuan (*benchmark*) pasar untuk memvalidasi secara empiris keunggulan serta nilai tambah dari penggunaan teknologi komputasi kuantum dalam optimasi portofolio.

Integrasi seluruh modul operasional mulai dari pemrosesan data hingga eksekusi *back-testing* memastikan bahwa alur kerja penelitian ini bersifat otomatis dan dapat direproduksi secara konsisten. Pemanfaatan standar evaluasi melalui metrik finansial klasik memberikan basis perbandingan yang objektif untuk mengukur efektivitas algoritma kuantum dalam kondisi pasar riil yang dinamis. Prosedur global yang disajikan pada Algoritma 6 merangkum seluruh tahapan iteratif pencarian solusi portofolio guna menghasilkan kurva ekuitas dan metrik performa yang komprehensif sebagai output akhir penelitian.

Algorithm 6 Prosedur Backtesting Global Portofolio GT-VQE

```

1: procedure BACKTESTLOOP( $Data, K, \text{window} = 126$ )
2:    $\text{Timeline} \leftarrow \text{GenerateInvestmentDates}(Data)$ 
3:   for  $t \in \text{Timeline}$  do
4:      $Data_{train} \leftarrow Data[t - \text{window} : t]$ 
5:      $\mu, \Sigma, \gamma \leftarrow \text{DataPreprocessing}(Data_{train}, K)$  ▷ Algoritma 2
6:      $H_{obj}, H_{pen} \leftarrow \text{BuildHamiltonian}(\mu, \Sigma, \gamma, K, \lambda)$  ▷ Algoritma 3
7:      $x_{NE} \leftarrow \text{NashSBR}(\mu, \Sigma, \gamma, K)$  ▷ Algoritma 4
8:      $x_t^*, \theta_t \leftarrow \text{AdaptiveVQE}(H_{obj}, H_{pen}, x_{NE}, D_{max})$  ▷ Optimasi VQE Adaptif
9:      $R_t \leftarrow \text{ExecuteRebalance}(x_t^*, Data[t : t + 1])$  ▷ Eksekusi Rebalancing
10:     $\text{LogPortfolioHistory}(x_t^*, R_t, \theta_t)$ 
11:   end for
12:    $\text{Metrics} \leftarrow \text{ComputePerformance}(\text{History})$  ▷ Kalkulasi Metrik Performa
13:   return  $\text{EquityCurve}, \text{Metrics}$ 
14: end procedure

```

3.7 Optimasi Klasik SLSQP (*Sequential Least Squares Programming*)

Sebagai standar pembandingan (*benchmark*) terhadap performa algoritma kuantum, penelitian ini menggunakan metode optimasi klasik *Sequential Least Squares Programming* (SLSQP) untuk menyelesaikan masalah Markowitz kontinu. SLSQP merupakan algoritma optimasi iteratif yang dirancang untuk menangani masalah pemrograman non-linear dengan batasan kesamaan (*equality constraints*) maupun batasan pertidaksamaan (*inequality constraints*) secara efisien. Algoritma ini bekerja dengan merumuskan serangkaian sub-masalah *Quadratic Programming* (QP) pada setiap langkah iterasi menggunakan aproksimasi deret Taylor orde kedua terhadap fungsi Lagrangian.

Proses optimasi dimulai dengan inisialisasi bobot portofolio awal yang seragam (*uniform weights*) serta aproksimasi matriks Hessian sebagai matriks identitas. Pada setiap iterasi, gradien dari fungsi objektif dihitung dan matriks Hessian diperbarui menggunakan skema pembaruan BFGS (*Broyden-Fletcher-Goldfarb-Shanno*) berdasarkan perubahan posisi dan gradien dari langkah sebelumnya. Arah pencarian optimal ditentukan dengan

menyelesaikan sub-masalah QP yang mematuhi linierisasi dari batasan portofolio, yakni total bobot harus setara dengan satu dan setiap bobot berada dalam rentang $[0, 1]$. Algoritma ini dipastikan berkonvergensi menuju titik minimum lokal yang, untuk fungsi Markowitz yang bersifat konveks, juga merepresentasikan solusi optimal global. Rincian operasional dari algoritma SLSQP yang diimplementasikan disajikan pada Algoritma 7.

Algorithm 7 Optimasi Klasik Markowitz menggunakan SLSQP

```

1: procedure SLSQPOPTIMIZER( $\mu, \Sigma, \gamma$ )
2:    $w_0 \leftarrow \text{InitialWeights}(1/N)$  ▷ Inisialisasi Seragam
3:    $B_0 \leftarrow \mathbf{I}$  ▷ Inisialisasi Hessian Identitas
4:   for  $k = 0, 1, 2, \dots$  until converged do
5:      $g_k \leftarrow \nabla f(w_k) = \gamma \Sigma w_k - \mu$  ▷ Hitung Gradien
6:     Solve Sub-QP:  $\min_d (g_k^T d + \frac{1}{2} d^T B_k d)$  s.t.  $\mathbf{1}^T d = 0$ , bounds
7:      $\alpha_k \leftarrow \text{LineSearch}(w_k, d)$  ▷ Cari ukuran langkah
8:      $w_{k+1} \leftarrow w_k + \alpha_k d$  ▷ Update Bobot
9:      $s_k \leftarrow w_{k+1} - w_k, y_k \leftarrow g_{k+1} - g_k$ 
10:     $B_{k+1} \leftarrow \text{UpdateBFGS}(B_k, s_k, y_k)$  ▷ Update Aproksimasi Hessian
11:  end for
12:  return  $w_{\text{final}}$ 
13: end procedure

```

3.8 Validasi Solusi Eksak Brute Force

Metode validasi berbasis *brute force* digunakan untuk menetapkan standar kebenaran mutlak (*ground truth*) terhadap seluruh solusi portofolio yang dihasilkan oleh algoritma kuantum variasional secara hibrida. Pendekatan ini dieksekusi dengan mengevaluasi nilai energi dari setiap kemungkinan konfigurasi biner dalam ruang solusi guna menjamin identifikasi titik minimum global secara presisi pada setiap jendela waktu. Meskipun memiliki kompleksitas komputasi yang tumbuh secara eksponensial seiring peningkatan jumlah aset, penggunaan metode ini tetap krusial pada skala sistem kecil untuk memvalidasi akurasi konvergensi model. Seluruh hasil perhitungan energi dari solusi eksak ini diposisikan sebagai pembanding utama bagi hasil optimasi yang diperoleh melalui mekanisme integrasi teori permainan Nash SBR dan optimasi HE-VQE.

Algoritma pencarian solusi eksak dirancang untuk mengeksplorasi seluruh jumlahan kombinasi biner yang memenuhi batasan kardinalitas aset K secara sistematis melalui iterasi ruang pencarian yang tersedia. Nilai energi dari setiap kandidat solusi dihitung menggunakan fungsi biaya Hamiltonian total yang mencakup parameter bias individual serta derajat interaksi antar pasangan aset finansial yang telah diparameterisasi sebelumnya. Konfigurasi bitstring dengan nilai energi terendah dipilih sebagai representasi portofolio optimal yang sah secara matematis menurut prinsip optimasi kuadratik dan lanskap energi Ising yang sedang dianalisis. Penemuan titik minimum global melalui metode ini memberikan jaminan teoretis bahwa perbandingan performa pada bab selanjutnya didasarkan pada standar optimasi yang paling akurat. Rangkaian operasional dari prosedur pencarian solusi eksak melalui metode *brute force* tersebut dirangkum secara formal pada Algoritma 8.

Algorithm 8 Pencarian Solusi Eksak Brute Force

```
1: procedure BRUTEFORCEVALIDATION( $h, J, C, N, K$ )
2:    $best\_energy \leftarrow \infty$ 
3:    $best\_x \leftarrow \text{None}$ 
4:    $all\_combinations \leftarrow \text{GenerateCombinations}(N, K)$ 
5:   for each  $x \in all\_combinations$  do
6:      $E \leftarrow \text{HitungEnergi}(x, h, J, C)$  ▷ Kalkulasi Energi Hamilton
7:     if  $E < best\_energy$  then
8:        $best\_energy \leftarrow E$ 
9:        $best\_x \leftarrow x$ 
10:    end if
11:  end for
12:  return  $best\_x, best\_energy$ 
13: end procedure
```

Bab 4

Hasil dan Pembahasan

Investasi pada instrumen ekuitas merupakan instrumen krusial bagi investor dalam melakukan lindung nilai terhadap inflasi serta mengupayakan pertumbuhan modal jangka panjang melalui alokasi sumber daya finansial pada sektor-sektor yang produktif dan kompetitif. Akan tetapi, proses penentuan kombinasi aset yang paling efisien sering kali terbentur pada kompleksitas komputasi klasik yang harus memproses miliaran kemungkinan konfigurasi portofolio secara sekuensial, yang mengakibatkan timbulnya risiko keterlambatan pengambilan keputusan strategis. Oleh Karena itu, penggunaan algoritma kuantum hadir sebagai solusi dengan memanfaatkan ruang Hilbert sebagai eksplorasi seluruh kandidat solusi secara paralel, sehingga unggul eksponensial walaupun dengan jumlah qubitnya sangat besar karena dapat menemukan titik optimal global pada lanskap energi Hamiltonian yang sangat luas. Penelitian ini mengusulkan sebuah metodologi hibrida dengan integrasi *Variational Quantum Eigensolver* (VQE) dan kerangka *Game Theory* agar dapat menghasilkan keputusan investasi sekaligus meningkatkan akurasi serta efisiensi daya komputasi mengingat kompleksitas optimasi portofolio yang begitu luas.

Penelitian ini menggunakan landasan teoretis yang terbagi ke dalam tiga fase utama, yakni formulasi ekonomi-strategis, pemetaan fisis, dan optimasi kuantum. Fase pertama melibatkan transformasi model Markowitz tradisional ke dalam struktur *Exact Potential Game* (EPG) agar dapat menemukan *Pure Strategy Nash Equilibrium* (PSNE) sebagai solusi awal klasik. Fase kedua mencakup pemetaan fungsi potensial tersebut ke dalam formulasi *Quadratic Unconstrained Binary Optimization* (QUBO) yang kemudian ditransformasikan menjadi operator Hamiltonian Ising. Terakhir, fase ketiga menerapkan algoritma VQE berbasis *Hardware-Efficient Ansatz* dengan optimasi stokastik SPSA untuk menavigasi lanskap energi guna mencapai *ground state* yang merepresentasikan portofolio optimal.

Metodologi penelitian ini mengadopsi pendekatan hibrida kuantum-klasik yang mensimulasikan interaksi multi-agen di pasar saham menggunakan pustaka PennyLane pada *statevector simulator*. Analisis dilakukan dengan membandingkan secara empiris antara skenario dengan integrasi *Game Theory* (GT) dan skenario tanpa interaksi strategis (*NoGT*) untuk melihat dampak stabilitas pada keputusan investasi. Proses evaluasi mencakup pemantauan metrik internal sirkuit, seperti dinamika *expectation value* energi dan evolusi entropi *Von Neumann* selama proses iterasi berlangsung. Melalui pendekatan ini, penelitian mampu mengidentifikasi korelasi antara fenomena fisis dalam sirkuit kuantum dengan perilaku ekonomi yang muncul pada hasil optimasi portofolio.

Data yang dianalisis dalam penelitian ini bersumber dari runtun waktu harga saham

harian untuk sistem dengan $N = 2$ aset (BBCA dan TLKM) serta sistem dengan $N = 4$ aset (BBCA, ADRO, SMGR, dan TLKM) dalam rentang waktu periode 2021 hingga 2023. Akuisisi data menghasilkan kumpulan parameter fisis yang terdokumentasi secara sistematis pada Lampiran ?? dan Lampiran G, serta riwayat konvergensi energi yang disajikan melalui perbandingan numerik pada bagian lampiran tersebut. Selain itu, penelitian ini mengekstraksi data entropi sirkuit untuk mendiagnosa fase eksplorasi sirkuit, serta memantau kinerja konvergensi sirkuit kuantum pada Lampiran ?? dan Lampiran ?. Metrik performa finansial seperti *Cumulative Return* dan *Sharpe Ratio* divisualisasikan melalui kurva performa yang disajikan langsung pada §4.10. Seluruh dataset tersebut menjadi basis bukti empiris yang krusial untuk memvalidasi ketangguhan algoritma dalam merespons volatilitas pasar melalui mekanisme *rebalancing* pada jendela waktu yang ekstrem sebagaimana ditampilkan pada Lampiran F dan Lampiran H.

Berdasarkan seluruh hasil simulasi dan analisis teknis yang telah dilakukan, bab ini akan menjabarkan pembahasan ke dalam sepuluh subbab utama secara sistematis. Pembahasan dimulai dari proses akuisisi data dan prapemrosesan runtun waktu saham di dalam §4.1, yang dilanjutkan dengan formulasi *Exact Potential Game* dan pencarian *Nash Equilibrium* di dalam §4.2. Tahapan berikutnya mencakup pemetaan Hamiltonian melalui formulasi QUBO dan inisialisasi kuantum dengan strategi *Warm-Start* di dalam §§4.3–4.4. Proses kalibrasi parameter melalui algoritma *Learning Rate Finder* serta analisis konvergensi energi optimasi SPSA akan dibahas secara detail di dalam §§4.5–4.6. Dinamika internal sirkuit dievaluasi melalui evolusi entropi *Von Neumann* di dalam §4.7, yang diikuti oleh pembahasan pengaruh kedalaman sirkuit di dalam §4.8. Terakhir, validasi solusi menggunakan algoritma pembanding klasik, analisis performa portofolio akhir, hingga dinamika *rebalancing* pada jendela waktu ekstrem akan dibedah secara mendalam di dalam §§4.9–4.10.

4.1 Akuisisi dan Prapemrosesan Data Runtun Waktu Saham

Proses akuisisi data difokuskan pada instrumen ekuitas unggulan dalam indeks IHSG yang disusun ke dalam dua konfigurasi sistem, yakni sistem dengan $N = 2$ aset yang terdiri dari pilihan saham BBKA dan TLKM serta sistem dengan $N = 4$ aset yang terdiri dari pilihan saham BBKA, ADRO, SMGR, dan TLKM. Pemilihan aset-aset ini didasarkan pada strategi diversifikasi dari segi sektoral yang mana mencakup sektor perbankan, energi, industri dasar, dan infrastruktur telekomunikasi. Tujuan dari diversifikasi ini adalah memberikan profil risiko serta karakteristik pertumbuhan yang heterogen dalam portofolio sehingga dapat menekan risiko kerugian yang signifikan dari masing-masing aset saham. Rentang waktu yang dipilih berada pada periode Januari 2021 hingga Desember 2023 dengan *timeframe* harga penutupan harian. Periode ini dipilih dengan tujuan untuk menangkap dinamika volatilitas pasar modal Indonesia pada fase pemulihan pasca-pandemi global. Data harga penutupan tersebut diekstraksi dari basis data historis dan telah tersaji secara mendetail pada Lampiran D sebagai input primer bagi algoritma optimasi.

Secara komputasional, proses akuisisi data historis ini diimplementasikan menggunakan antarmuka pemrograman aplikasi (API) dari Yahoo Finance melalui pustaka *yfinance* pada bahasa pemrograman Python. Pengunduhan data dilakukan secara terotomatisa-

si untuk memastikan keakuratan dan kekinian informasi harga penutupan harian dari instrumen saham tunggal serta indeks pasar secara presisi. Setelah proses ekstraksi selesai, data tersebut kemudian dibersihkan dari nilai-nilai kosong (*missing values*) serta diurutkan berdasarkan indeks waktu untuk menjaga integritas runtun waktu sebelum digunakan dalam tahap kalkulasi selanjutnya. Seluruh rangkaian instruksi komputasional yang mengatur alur pengambilan dan pembersihan data primer ini secara komprehensif didokumentasikan dan disajikan pada blok kode Listing 4.1 di bawah ini.

```
import yfinance as yf
import pandas as pd

def download_market_data(tickers, benchmark_ticker, start_date,
                        end_date, start_bt_date):
    """
    Mengunduh data saham dan benchmark, melakukan pembersihan
    dasar,
    dan mengekspor data harga harian.
    """
    print("Mengunduh data saham...")
    data = yf.download(tickers, start=start_date, end=end_date,
                      progress=False)['Close']
    data = data.dropna()
    data_clean = data.sort_index()

    print(f"Mengunduh data indeks pembandingan ({benchmark_ticker}
    ...)")
    # Mengunduh benchmark mulai dari tanggal backtest agar rets
    # bisa dihitung dengan benar
    benchmark_data = yf.download(benchmark_ticker, start=
    start_bt_date, end=end_date, progress=False)['Close']
    benchmark_data = benchmark_data.dropna()
    benchmark_rets = benchmark_data.pct_change().dropna()

    print(f>Data Berhasil Diunduh. Total hari observasi: {len(
    data_clean)}")

    return data_clean, benchmark_data, benchmark_rets
```

Listing 4.1: Skrip ekstraksi data harga historis saham menggunakan antarmuka *yfinance*

4.1.1 Imbal Hasil dan Kovariansi

Tahapan prapemrosesan dimulai dengan melakukan transformasi data harga saham mentah menjadi nilai imbal hasil sederhana (*simple return*) dan logaritmik (*logarithmic return*). Imbal hasil sederhana harian ($R_{i,t}$) dihitung sebagai rasio perubahan harga terhadap harga awal. Sedangkan *log return* digunakan untuk menjamin properti stasioneritas pada runtun waktu yang didefinisikan sebagai fungsi logaritma natural dari rasio harga. Dari kedua data tersebut, dapat diperoleh proses data selanjutnya yakni ekspektasi imbal

hasil (μ_i) dan varians (σ_i^2) untuk setiap aset. Ekspektasi imbal hasil diperoleh melalui rata-rata dari satu semester perdagangan dengan $n = 126$ data sebagai data pelatihan untuk algoritma. Sedangkan untuk varians merepresentasikan risiko karena semakin besar varians maka semakin besar pula potensi kerugian yang dapat terjadi. Selain itu, kovariansi juga digunakan untuk mengukur tingkat keterkaitan antara dua aset saham. Kovariansi positif menunjukkan bahwa kedua aset bergerak searah, sedangkan kovariansi negatif menunjukkan bahwa kedua aset bergerak berlawanan arah.

Pada dasarnya, justifikasi pemilihan *simple return* dalam penghitungan ekspektasi imbal hasil portofolio didasarkan pada sifat aditif linear yang memungkinkan penggabungan bobot aset secara langsung tanpa menimbulkan distorsi matematis. Sebaliknya, penggunaan *log return* dalam estimasi *expected return* akan menghasilkan *underestimation* yang signifikan terhadap kinerja riil portofolio akibat sifat non-linearitas fungsi logaritma natural. Fenomena bias ini dapat dianalisis secara mendalam melalui ekspansi deret Taylor orde kedua untuk mengevaluasi selisih antara nilai imbal hasil yang sebenarnya dengan hasil aproksimasi penjumlahan logaritmik terbobot. Melalui pendekatan ini, kaitan antara imbal hasil logaritmik portofolio riil (r_{true}) dan aproksimasi logaritmik ($\hat{r}_p$) dapat dinyatakan sebagai fungsi dari varians aset dalam sistem.

Proses derivasi dimulai dengan mendefinisikan *log return* portofolio yang sebenarnya melalui transformasi logaritmik terhadap total imbal hasil sederhana portofolio yang bersifat linear sesuai model Markowitz. Dengan menerapkan aproksimasi deret Taylor $\ln(1+x) \approx x - \frac{1}{2}x^2$, ekspansi dilakukan baik pada sisi imbal hasil logaritmik aproksimasi maupun pada imbal hasil logaritmik riil untuk melihat perbedaan struktur matematisnya:

$$\hat{r}_p = \sum_{i=1}^n w_i \ln(1 + R_i) \approx \sum_{i=1}^n w_i R_i - \frac{1}{2} \sum_{i=1}^n w_i R_i^2, \quad (4.1)$$

$$r_{true} = \ln(1 + R_p) \approx \left(\sum_{i=1}^n w_i R_i \right) - \frac{1}{2} \left(\sum_{i=1}^n w_i R_i \right)^2. \quad (4.2)$$

Untuk mengetahui eror sebagai biasanya, maka dilakukan pengurangan antara kedua hasil ekspansi tersebut sehingga menghasilkan sisa suku yang merepresentasikan setengah dari varians imbal hasil aset sehingga memunculkan hubungan matematis antara nilai sebenarnya dan aproksimasi

$$\begin{aligned} \text{Error} &= r_{true} - \hat{r}_p \\ \text{Error} &= \left(\sum_{i=1}^n w_i R_i - \frac{1}{2} \left(\sum_{i=1}^n w_i R_i \right)^2 \right) - \left(\sum_{i=1}^n w_i R_i - \frac{1}{2} \sum_{i=1}^n w_i R_i^2 \right) \\ \text{Error} &= \frac{1}{2} \left(\sum_{i=1}^n w_i R_i^2 - \left(\sum_{i=1}^n w_i R_i \right)^2 \right) \\ \text{Error} &= \frac{1}{2} \text{Var}(R). \end{aligned} \quad (4.3)$$

Sehingga akan menghasilkan hubungan akhir

$$r_{true} \approx \hat{r}_p + \frac{1}{2} \text{Var}(R) \quad (4.4)$$

yang mana membuktikan adanya perbedaan antara ekspektasi imbal hasil dengan aproksimasinya. Oleh karena itu, agar mendapatkan hasil yang akurat, maka ekspektasi imbal hasil harus menggunakan *simple return*

Meskipun ekspektasi imbal hasil memerlukan penggunaan *simple return*, estimasi matriks kovariansi dalam analisis risiko justru lebih optimal dilakukan menggunakan *log return* karena stabilitasnya yang lebih tinggi secara statistik. Hal ini disebabkan karena pada kondisi volatilitas rendah, deviasi logaritmik terhadap nilai rata-ratanya menunjukkan perilaku yang hampir identik dengan deviasi imbal hasil sederhana sehingga memberikan nilai matriks risiko yang tetap konsisten secara teknis. Dari persamaan 4.4 dapat diperoleh hubungan sebagai berikut

$$E[r_i] = E[R_i] + \frac{1}{2}\text{Var}(R_i)$$

sehingga menghasilkan deviasi sederhana

$$\begin{aligned}\Delta_{\sigma_{log}} &= r_i - E[r_i] \\ &= (R_i + \frac{1}{2}\text{Var}(R_i)) - (E[R_i] + \frac{1}{2}\text{Var}(R_i)) \\ &= R_i + E[R_i] + \frac{1}{2}\text{Var}(R_i) - \frac{1}{2}\text{Var}(R_i) \\ &= R_i + E[R_i]\end{aligned}$$

maka dapat disimpulkan bahwa

$$\text{Cov}(r_A, r_B) = \text{Cov}(R_A, R_B). \quad (4.5)$$

Jika kovariansi ditinjau antara dua *log return* aset A dan B, maka akan didapatkan ekspansi

$$\begin{aligned}\text{Cov}(r_A, r_B) &\approx \text{Cov}(\ln(1 - R_A), \ln(1 - R_B)) \\ &\approx \text{Cov}\left(R_A - \frac{R_A^2}{2}, R_B - \frac{R_B^2}{2}\right)\end{aligned}$$

Dengan menerapkan aturan bilinear, maka akan didapatkan ekspansi

$$\text{Cov}(r_A, r_B) \approx \text{Cov}(R_A, R_B) - \frac{1}{2}\text{Cov}(R_A, R_B^2) - \frac{1}{2}\text{Cov}(R_A^2, R_B) + \frac{1}{4}\text{Cov}(R_A^2, R_B^2). \quad (4.6)$$

jika imbal hasil R berada pada orde 10^{-2} , maka $\text{Cov}(R_A, R_B)$ berada pada orde 10^{-4} . Suku-suku berikutnya yang melibatkan R^2 akan berada pada orde 10^{-6} atau bahkan 10^{-8} . Karena nilai suku-suku tersebut jauh lebih kecil dibandingkan suku utama, maka secara praktis dapat diabaikan sehingga didapatkan bentuk

$$\text{Cov}(r_A, r_B) \approx \text{Cov}(R_A, R_B). \quad (4.7)$$

Implementasi dari transformasi harga saham mentah menjadi bentuk imbal hasil sederhana dan logaritmik, beserta perhitungan nilai ekspektasi untuk masing-masing aset, dieksekusi melalui serangkaian fungsi Python berbasis pustaka *NumPy* dan *Pandas*. Pendekatan algoritmik ini dipilih guna menjamin tingkat presisi yang sangat tinggi dalam memproses larik data berskala besar, sekaligus meminimalkan secara signifikan potensi error yang sering muncul akibat pembulatan secara manual. Fungsi-fungsi komputasional

tersebut dirancang untuk menerima input berupa *data frame* harga historis, lalu mengembalikan deret waktu imbal hasil yang telah dinormalisasi secara ketat sesuai dengan formulasi matematis yang telah diuraikan sebelumnya. Selain itu, rutinitas perhitungan ekspektasi imbal hasil logaritmik juga secara eksplisit menginkorporasikan efek koreksi volatilitas (*volatility drag*) untuk memastikan keakuratan proyeksi kinerja riil dalam analisis portofolio secara komprehensif. Rangkaian blok kode fundamental yang merepresentasikan seluruh logika kalkulasi prapemrosesan data kuantitatif tersebut disusun secara terstruktur dan dapat diamati secara langsung pada representasi sintaks di Listing 4.2.

```
import numpy as np
import pandas as pd

def calculate_simple_return(prices):
    """
    Menghitung simple return secara manual berdasarkan rumus:
     $R_t = (P_t - P_{t-1}) / P_{t-1}$ 
    """
    prev_prices = prices.shift(1)
    simple_returns = (prices - prev_prices) / prev_prices
    return simple_returns.dropna()

def calculate_log_return(prices):
    """
    Menghitung log return secara manual berdasarkan rumus:
     $r_t = \ln(P_t / P_{t-1})$ 
    """
    prev_prices = prices.shift(1)
    log_returns = np.log(prices / prev_prices)
    return log_returns.dropna()

def calculate_expected_simple_return(simple_rets):
    """
    Menghitung expected simple return:  $\mu_R = \text{sum}(R_t) / T$ 
    """
    return simple_rets.mean()

def calculate_expected_log_return_with_drag(mu_simple,
var_simple):
    """
    Menghitung expected log return dengan volatility drag:
     $\mu_r = \mu_R - 0.5 * \sigma_R^2$ 
    """
    return mu_simple - 0.5 * var_simple
```

Listing 4.2: Fungsi prapemrosesan imbal hasil dan ekspektasi pertumbuhan portofolio

4.1.2 Implementasi Numerik pada Sampel Data

Sebagai ilustrasi, dilakukan perhitungan numerik pada data pertama BBKA. Berdasarkan Tabel D.1, harga meningkat dari 4515,50 menjadi 4869,32, sehingga diperoleh:

$$R_{BBKA,1} = \frac{4869,32 - 4515,50}{4515,50} \approx 0,0783,$$

$$r_{BBKA,1} = \ln(1 + 0,0783) \approx 0,0754$$

Perhitungan varians (σ_i^2) dan kovarians (σ_{ij}) dilakukan menggunakan sampel data logaritmik sehingga menjadi

$$\sigma_{ij} = \frac{1}{n-1} \sum_{t=1}^n (r_{i,t} - \bar{r}_i)(r_{j,t} - \bar{r}_j)$$

$$\approx \frac{1}{n-1} \sum_{t=1}^n (R_{i,t} - \bar{R}_i)(R_{j,t} - \bar{R}_j) \quad (4.8)$$

Pada sistem dengan $N = 2$ aset pada jendela pertama, matriks kovariansi disusun sebagai berikut:

$$\Sigma_{N2} = \begin{pmatrix} Var(r_{BBKA}) & Cov(r_{BBKA}, r_{TLKM}) \\ Cov(r_{TLKM}, r_{BBKA}) & Var(r_{TLKM}) \end{pmatrix} \quad (4.9)$$

$$\Sigma_{N2} = \begin{pmatrix} 0,0171 & 0,0022 \\ 0,0022 & 0,0225 \end{pmatrix} \quad (4.10)$$

Untuk jumlah aset pilihan sebanyak $N = 4$ dapat diperoleh matriks kovariansi sebagai berikut untuk data pertama:

$$\Sigma_{N4} = \begin{pmatrix} 0,0171 & 0,0012 & 0,0009 & 0,0022 \\ 0,0012 & 0,0198 & 0,0015 & 0,0018 \\ 0,0009 & 0,0015 & 0,0241 & 0,0011 \\ 0,0022 & 0,0018 & 0,0011 & 0,0225 \end{pmatrix} \quad (4.11)$$

4.1.3 Parameter *Risk Aversion* Endogen

Pada umumnya, parameter penolakan risiko atau *risk aversion* (γ) dalam model optimasi portofolio Markowitz diperlakukan sebagai suatu konstanta eksogen yang besarnya ditetapkan secara statis sejak awal komputasi dan tidak bervariasi sepanjang periode simulasi berlangsung. Namun sebaliknya, dalam kerangka arsitektur penelitian ini, parameter *risk aversion* diformulasikan secara dinamis serta dihitung secara murni endogen menggunakan mekanisme fungsi aktivasi sigmoid terhadap rasio parameter logaritmik rata-rata lintas aset. Mekanisme kalkulasi ini dibangun melalui perbandingan matematis antara ekspektasi imbal hasil ($\bar{\mu}_l$) dan volatilitas ($\bar{\sigma}_l$) yang secara eksak direpresentasikan melalui persamaan numerik struktural sebagai berikut

$$\gamma = \frac{1}{1 + e^{(\bar{\mu}_l/\bar{\sigma}_l)}}. \quad (4.12)$$

Penggunaan metrik imbal hasil logaritmik (*log return*) dalam penyusunan formulasi ini terbukti sangat krusial karena secara teoretis dapat mencegah terjadinya distorsi skala

energi pada model Hamiltonian akibat sifat simetrinya yang tahan terhadap fluktuasi ekstrem. Selain itu, pemanfaatan fungsi sigmoid secara intrinsik bertujuan untuk memastikan bahwa metrik penalti γ mampu beradaptasi secara presisi terhadap segala tren volatilitas pasar tanpa sekalipun memerlukan proses kalibrasi manual dari pihak pengguna sistem.

Sebagai sebuah ilustrasi numerik konkret pada jendela waktu pengujian tahap pertama, parameter rata-rata logaritmik secara empiris diekstraksi dari data historis instrumen BBCA ($\mu_{l,1} = 0,1756, \sigma_{l,1} = 0,1916$) dan TLKM ($\mu_{l,2} = 0,0904, \sigma_{l,2} = 0,2527$) guna menghasilkan nilai performa agregat sistematis sebesar $\bar{\mu}_l = 0,1330$ dan $\bar{\sigma}_l = 0,2221$. Berpijak dari perolehan dua variabel esensial tersebut, Rasio Sharpe agregat sistematis (Z) selanjutnya dikalkulasi sebagai bentuk perbandingan kausal secara langsung antara tingkat ekspektasi imbal hasil rata-rata terhadap tingkat volatilitas ekuivalennya sehingga memunculkan formulasi matematis derivatif berupa

$$Z = \frac{\bar{\mu}_l}{\bar{\sigma}_l} = \frac{0,1330}{0,2221} \approx 0,5988. \quad (4.13)$$

Dengan mensubstitusikan nilai komputasional dari Rasio Sharpe agregat (Z) tersebut secara ekuivalen ke dalam fungsi aktivasi sigmoid yang telah didefinisikan, maka secara deduktif diperoleh nilai kuantitatif spesifik untuk parameter *risk aversion* endogen pada konfigurasi sistem di periode terkait melalui persamaan eksak

$$\gamma = \frac{1}{1 + e^{0,5988}} \approx 0,3547. \quad (4.14)$$

Nilai parameter adaptif penolakan risiko γ yang tergolong cukup rendah ini pada dasarnya memberikan implikasi fisis interpretatif bahwa dalam kondisi pasar berprofil positif, algoritma secara otonom akan mengeksekusi pemberian bobot penalti risiko yang sangat minimal. Kondisi minimnya intervensi penalti ini ditujukan agar struktur portofolio dapat secara dinamis mengambil manuver yang jauh lebih agresif guna memaksimalkan potensi ekstraksi keuntungan seoptimal mungkin (Tabel E.1 dan Tabel G.1 secara komprehensif mendokumentasikan serta menyajikan riwayat historis fluktuasi parameter tersebut secara beruntun).

Untuk memastikan konsistensi dan integritas logika matematis tersebut pada tingkatan skala komputasi komersial berkinerja tinggi, proses implementasi teknis untuk kalkulasi parameter *risk aversion* endogen ini dieksekusi menggunakan pustaka pengolahan numerik canggih *NumPy* pada bahasa pemrograman Python. Fungsi terprogram komprehensif ini dirancang khusus untuk menerima input berupa vektor ekspektasi imbal hasil dan matriks volatilitas dari seluruh aset aktif, lalu mengekstraksi nilai rata-rata absolutnya guna meredam anomali perhitungan akibat deviasi nilai ekspektasi negatif ekstrem. Apabila modul verifikasi mendeteksi keberadaan kumpulan nilai kosong (*missing values*) atau kondisi anomali volatilitas nol mutlak yang berisiko memicu kerusakan akibat asimtot matematis pembagian, maka sub-rutin perlindungan akan langsung mengembalikan penalti risiko ekuilibrium sebesar 0,5 secara instan. Segala bentuk rincian instruksi operasional fundamental yang secara aktif mengendalikan mekanisme penentuan tingkat aversi risiko portofolio adaptif tersebut dipaparkan secara utuh dan transparan pada representasi struktur blok kode fungsional di Listing 4.3 di bawah ini.

```
import numpy as np
```

```

def compute_endogenous_lambda(mu_period, sigma_period):
    """
    Menghitung parameter risk-aversion (gamma) secara endogen
    berdasarkan
    Sharpe Ratio rata-rata lintas aset menggunakan variabel
    yang sudah
    dihitung (termasuk volatility drag).

    Z = mu_avg / sigma_avg (Sharpe Ratio agregat)
    gamma = 1 / (1 + exp(Z))
    """
    mu_avg = np.abs(mu_period).mean()
    sigma_avg = sigma_period.mean()

    if np.isnan(mu_avg) or np.isnan(sigma_avg) or sigma_avg ==
0:
        return 0.5

    Z = mu_avg / sigma_avg # Sharpe Ratio agregat
    gamma = 1.0 / (1.0 + np.exp(Z))

    return gamma

```

Listing 4.3: Algoritma kalkulasi parameter *risk aversion* dinamis berbasis Rasio Sharpe agregat

4.2 Formulasi *Exact Potential Game* (EPG) dan Pencarian *Nash Equilibrium*

Formulasi *Game Theory* dimulai dengan memetakan permasalahan optimasi Markowitz ke dalam domain *Exact Potential Game* (EPG). Formulasi dasar yang digunakan merujuk pada model *Mean-Variance* biner yang telah dijabarkan pada Persamaan (2.9). Dalam sistem permainan ini, setiap aset dianggap sebagai agen strategis yang berusaha memaksimalkan utilitasnya. Untuk memenuhi kendala anggaran secara fisis, digunakan aturan pemilihan aset sebanyak setengah dari total opsi instrumen yang tersedia ($k = N/2$). Dengan demikian, total bobot portofolio memenuhi syarat $\sum \omega_i = \sum \frac{x_i}{k} = 1$, yang konsisten dengan batasan kapital investasi.

4.2.1 Formulasi EPG

Berdasarkan kerangka teorema Monderer dan Shapley yang mendasari teori permainan kooperatif, sebuah permainan finansial dikategorikan secara formal sebagai *Exact Potential Game* (EPG) apabila terdapat sebuah fungsi potensial skalar $\Phi(\vec{x})$ sedemikian rupa sehingga ekuivalensi utilitas terpenuhi. Ekuivalensi tersebut mensyaratkan bahwa selisih utilitas individu Δu_i akibat dinamika perubahan strategi satu agen harus secara eksak sama nilainya dengan selisih evaluasi nilai fungsi potensial sistem global tersebut.

Fungsi potensial skalar ini secara matematis diperoleh dari penjabaran ekspansi fungsi biaya portofolio kuadratik yang memetakan hubungan kovariansi multivariat antar instrumen. Untuk mengidentifikasi kontribusi marginal spesifik dari agen ke- i , proses derivasi melakukan dekomposisi jumlahan polinomial tersebut dengan mengisolasi suku-suku yang mengandung variabel x_i serta mendayagunakan sifat komutatif variabel biner $x_i^2 = x_i$. Derivasi fisis fungsi potensial tersebut pada akhirnya menghasilkan kuantitas selisih potensial $\Delta\Phi$ yang bertindak langsung sebagai insentif marginal ketika agen i memutuskan untuk mengubah status transisi dari kondisi 0 menjadi 1.

Dalam konteks penjabaran formulasi tersebut, perhitungan utilitas individu juga mensyaratkan penggabungan komponen ekspektasi imbal hasil strategis ($\tilde{\mu}_i$) yang diperoleh dari jumlahan probabilitas terbobot pada berbagai konfigurasi struktur mikrokondisi (*microstates*) sistem pasar. Imbal hasil strategis ini mengukur kecenderungan performa suatu instrumen berdasarkan respons pergerakan pasar terhadap kombinasi seleksi aktif seluruh aset dalam portofolio yang sedang dievaluasi pada momen iterasi tersebut. Secara komputasional, kalkulasi nilai imbal hasil strategis ini diimplementasikan menggunakan rutinitas algoritma pengelompokan bersyarat pada pustaka *Pandas* guna mengekstraksi nilai probabilitas kejadian bersyarat secara efisien. Rutinitas tersebut dirancang untuk mengelompokkan riwayat imbal hasil logaritmik historis berdasarkan pola status biner masing-masing konstituen aset, lalu menghitung rata-rata imbal hasil ekspektasi untuk setiap skenario mikro yang terdeteksi. Rincian blok instruksi pemrograman yang mengotomatisasi perhitungan matematis ekspektasi imbal hasil bersyarat tersebut direpresentasikan secara lengkap pada struktur kode di Listing 4.4.

```
import numpy as np

def compute_strategic_returns(log_rets, binary_st, tickers):
    """
    [Tugas 2: Perhitungan Imbal Hasil Strategis]
    Menghitung imbal hasil strategis ( $\mu_{\tilde{i}}$ ) sebagai
    jumlahan terbobot
    dari ekspektasi bersyarat pada 16 microstates sistem 4 aset
    .
    """
    n_assets = len(tickers)
    total_days = len(log_rets)
    mu_tilde = np.zeros(n_assets)

    # Kelompokkan return berdasarkan binary states (microstates
    # ) dari semua aset
    grouped = log_rets.groupby([binary_st[t] for t in tickers])

    for state, group in grouped:
        P_s = len(group) / total_days          # Probabilitas
        microstate P(s)
        R_bar_s = group[tickers].mean().values # Ekspektasi
    return bersyarat R_bar_i(s)
        mu_tilde += P_s * R_bar_s              # Jumlahan
    terbobot
```

```
return mu_tilde
```

Listing 4.4: Algoritma kalkulasi ekspektasi imbal hasil strategis berbasis observasi probabilitas *microstates*

4.2.2 Pencarian *Nash Equilibrium*

Pencarian titik kesetimbangan *Nash Equilibrium* secara komputasional dilaksanakan menggunakan metode pencarian heuristik *Stochastic Best Response* (SBR) untuk navigasi lanskap fungsi potensial pada sistem permainan berdimensi $N = 2$ dan $N = 4$. Algoritma pencarian lokal ini didesain untuk mensimulasikan mekanisme pertukaran status (*swap moves*) secara sekuensial antara aset yang berada di dalam portofolio dengan aset kandidat di luar portofolio guna mencari peningkatan fungsi potensial marginal tertinggi. Sebagai ilustrasi mekanis pada kasus $N = 2$ menggunakan data periode observasi Januari 2021, matriks *payoff* multivariat (u_{BBCA}, u_{TLKM}) disusun secara deterministik guna mengevaluasi bentuk interaksi strategis antara kedua instrumen perbankan dan telekomunikasi tersebut. Melalui komparasi utilitas marginal yang tergambar secara tabular pada matriks *payoff* di bawah ini, titik kesetimbangan optimal yang saling menguntungkan bagi kedua agen strategis dapat diidentifikasi secara rasional melalui kalkulasi deret kombinasi status biner. Hasil dari komputasi matriks interaksi dua agen aset ini kemudian divisualisasikan secara matematis melalui representasi angka *payoff* pada Tabel 4.1 untuk memudahkan proses inferensi status stabil.

Tabel 4.1: Matriks *Payoff* Strategis Sistem $N=2$ (Januari 2021).

		Aset TLKM (x_2)	
		Status 0	Status 1
Aset BBKA (x_1)	Status 0	(0, 0)	(0, 0,1183)
	Status 1	(0,1909, 0)	(0,1901, 0,1175)

Berdasarkan observasi data pada matriks Tabel 4.1, konfigurasi status biner $|10\rangle$ yang merepresentasikan pemilihan tunggal aset BBKA terbukti secara komputasional memberikan nilai utilitas marginal kumulatif tertinggi bagi keseluruhan stabilitas sistem. Sementara itu, pada skenario sistem $N = 4$ dengan batasan kendala $k = 2$, susunan matriks *payoff* tersebut seketika bermutasi menjadi struktur tensor multidimensi yang jauh lebih kompleks akibat pelipatgandaan derajat kebebasan interaksi risiko lintas sektoral secara simultan. Oleh karena itu, pencarian titik ekuilibrium pada ruang dimensi $N = 4$ ini secara khusus dieksekusi melalui serangkaian iterasi SBR dinamis yang mengevaluasi transisi fisis status berawal dari inisialisasi $|1100\rangle$ menuju status akhir dengan utilitas fisis tertimbang yang lebih dominan (misalnya $|0110\rangle$), sebagaimana riwayat iterasinya terdokumentasi terurut pada Tabel ?? di bagian Lampiran G. Pencapaian status *Nash Equilibrium* fisis ini memegang peranan sangat krusial karena ia bertindak langsung sebagai titik referensi inisialisasi awal bagi algoritma utama *Variational Quantum Eigensolver* (VQE). Inisialisasi awal berbasis teori permainan inilah yang pada akhirnya memungkinkan algoritma VQE meminimalisasi hambatan gradien energi lokal secara drastis saat memetakan topologi lanskap energi kuantum yang berdimensi amat luas.

Untuk mendemonstrasikan kapabilitas implementasi kalkulasi pencarian titik keseimbangan secara praktis, logika heuristik dari mekanisme pertukaran status algoritma *Stochastic Best Response* (SBR) diterjemahkan langsung ke dalam bentuk sintaks instruksi komputasional Python. Blok program operasional ini mengotomatisasi proses evaluasi berulang untuk menghitung kuantitas skalar utilitas fungsi potensial pada setiap permuatasi seleksi aset, dengan memperhitungkan komponen kompensasi imbal hasil dan penalti risiko secara komprehensif. Selain mengakomodasi batasan konstrain portofolio absolut secara efisien, fungsi rutinitas komputasional ini juga dirancang untuk secara otonom merekam setiap transisi penukaran posisi historis yang meningkatkan nilai potensial global sehingga proses pelacakan jejak konvergensi kesetimbangan dapat diaudit secara presisi. Keseluruhan logika operasional inti dari metode penemuan ekuilibrium berbasis pergeseran heuristik potensial fisis tersebut didokumentasikan dan diilustrasikan secara mendetail pada representasi blok skrip yang tersaji di Listing 4.5.

```
import numpy as np
import pandas as pd
import os

def find_nash_sbr(mu, sigma_matrix, gamma, curr_date, N=4, K=2,
    max_iters=100, history_file='riwayat_nash_sbr.csv'):
    """
    Pencarian Nash Equilibrium menggunakan Sequential Best
    Response (SBR)
    dalam Exact Potential Game.

    Potensial (Utilitas Portofolio):
     $\Phi = (1/K) * \mu^T * x - (\gamma / (2 * K^2)) * x^T * \sigma * x$ 

    Dalam Potential Game, Nash Equilibrium adalah local maximum
    dari fungsi potensial.
    Karena ada batasan  $\sum(x) = K$ , kita menggunakan swap moves
    untuk mencari NE.
    """
    # Inisialisasi: pilih K aset pertama
    current_selection = set(range(K))
    history = []

    def calculate_potential(selection):
        x = np.zeros(N)
        for idx in selection: x[idx] = 1

        # 1. Komponen Return:  $(1/K) * \sum(\mu_i * x_i)$ 
        ret = np.sum(mu[list(selection)]) / K

        # 2. Komponen Risiko:  $(\gamma / (2 * K^2)) * \sum(\sigma_{ij} * x_i * x_j)$ 
        #  $x^T * \Sigma * x$  untuk subset selection
```



```

        if len(selection) > 0:
            sub_sigma = sigma_matrix[np.ix_(list(selection),
list(selection))]
            risk = np.sum(sub_sigma) * (gamma / (2.0 * K**2))
        else:
            risk = 0.0

    return ret - risk

current_phi = calculate_potential(current_selection)

history.append({
    'Date': curr_date.date(),
    'Iteration': 0,
    'Bitstring': "".join(str(int(i in current_selection))
for i in range(N)),
    'Utility': current_phi,
    'Swap': 'Initial'
})

for iteration in range(1, max_iters + 1):
    improved = False
    out_portfolio = set(range(N)) - current_selection

    best_swap = None
    max_phi = current_phi

    # SBR/Local Search: Coba tukar satu aset di dalam
    # dengan satu aset di luar
    # Mencari swap yang meningkatkan fungsi potensial
    # paling besar
    for i in current_selection:
        for j in out_portfolio:
            new_selection = (current_selection - {i}) | {j}
            new_phi = calculate_potential(new_selection)

            if new_phi > max_phi:
                max_phi = new_phi
                best_swap = (i, j)

    if best_swap:
        i, j = best_swap
        current_selection = (current_selection - {i}) | {j}
        current_phi = max_phi
        improved = True
        history.append({
            'Date': curr_date.date(),

```

```

        'Iteration': iteration,
        'Bitstring': "".join(str(int(idx in
current_selection)) for idx in range(N)),
        'Utility': current_phi,
        'Swap': f"{i}<->{j}"
    })

    if not improved:
        break

# --- EKSPOR RIWAYAT NASH SBR ---
df_history = pd.DataFrame(history)
if not os.path.exists(history_file):
    df_history.to_csv(history_file, index=False)
else:
    df_history.to_csv(history_file, mode='a', header=False,
index=False)

final_x = np.zeros(N, dtype=int)
for idx in current_selection: final_x[idx] = 1
# Kembalikan bitstring dan utilitas akhir (sebagai
potensial)
return "".join(str(bit) for bit in final_x), current_phi

```

Listing 4.5: Skrip implementasi *Stochastic Best Response* untuk pencarian konvergensi *Nash Equilibrium*

4.3 Pemetaan Hamiltonian Ising

Perubahan permasalahan dari domain klasik menuju komputasi kuantum memerlukan alat transformasi yang menghubungkan utilitas ekonomi dengan energi kuantum, yakni melalui formulasi *Quadratic Unconstrained Binary Optimization* (QUBO). Proses transformasi ini diawali dengan mengonversi fungsi potensial $\Phi(\vec{x})$ menjadi fungsi energi minimisasi $E(\vec{x}) = -\Phi(\vec{x})$ guna menyesuaikan dengan prinsip variasi algoritma VQE

$$\begin{aligned}
 E(\vec{x}) &= -\Phi(\vec{x}) \\
 &= -\left(\frac{1}{k}\vec{\mu}^T\vec{x} - \frac{\gamma}{2k^2}\vec{x}^T\Sigma\vec{x}\right).
 \end{aligned} \tag{4.15}$$

4.3.1 Fungsi Energi dan Suku Penalti

Setelah berhasil menyelesaikan transformasi fungsi potensial teoretis $\Phi(\vec{x})$ menjadi suatu bentuk representasi fungsi energi fisik $E(\vec{x})$ sebagaimana dipaparkan pada persamaan (4.15), tahapan esensial berikutnya mengharuskan konversi persamaan tersebut ke dalam struktur representasi aljabar matriks. Penggunaan identitas matematis fundamental terkait karakteristik variabel biner $x_i^2 = x_i$ secara khusus dimanfaatkan guna memastikan bahwa fungsi energi $E(\vec{x})$ dapat diekspansi dan disederhanakan tanpa mengubah esensi nilai probabilitas pengukurannya. Rangkaian penjabaran matematis ini merupakan

fondasi konseptual yang sangat krusial dalam mempersiapkan transisi fungsi biaya portofolio ke dalam domain formulasi kuantum yang berbasis matriks spin. Melalui penjabaran polinomial yang diuraikan berikut ini, struktur pemetaan antara variabel portofolio klasik dengan koefisien Hamiltonian dapat diamati secara presisi yang akan menghasilkan bentuk fungsional

$$\begin{aligned}
E(\vec{x}) &= \frac{\gamma}{2K^2} \sum_{i=1}^N \sum_{j=1}^N \sigma_{ij} x_i x_j - \sum_{i=1}^N \frac{\mu_i}{K} x_i \\
&= \frac{\gamma}{2K^2} \left(\sum_{i=1}^N \sigma_i^2 x_i^2 + \sum_{i \neq j} \sigma_{ij} x_i x_j \right) - \sum_{i=1}^N \frac{\mu_i}{K} x_i \\
&= \frac{\gamma}{2K^2} \sum_{i=1}^N \sigma_i^2 x_i^2 + \frac{\gamma}{2K^2} \sum_{i \neq j} \sigma_{ij} x_i x_j - \sum_{i=1}^N \frac{\mu_i}{K} x_i \\
&= \frac{\gamma}{2K^2} \sum_{i=1}^N \sigma_i^2 x_i + \frac{\gamma}{2K^2} \sum_{i \neq j} \sigma_{ij} x_i x_j - \sum_{i=1}^N \frac{\mu_i}{K} x_i \\
&= \sum_{i=1}^N \left(\frac{\gamma \sigma_i^2}{2K^2} - \frac{\mu_i}{K} \right) x_i + \sum_{i \neq j} \frac{\gamma \sigma_{ij}}{2K^2} x_i x_j.
\end{aligned} \tag{4.16}$$

Untuk menjamin solusi mematuhi kendala anggaran $\sum x_i = K$, maka ditambahkan suku penalti kuadratik

$$\begin{aligned}
P(\vec{x}) &= A \left(\sum_{i=1}^N x_i - K \right)^2 \\
&= A \left(\sum_{i=1}^N x_i^2 + \sum_{i \neq j} x_i x_j - 2K \sum_{i=1}^N x_i + K^2 \right) \\
&= A \sum_{i=1}^N x_i^2 + A \sum_{i \neq j} x_i x_j - 2AK \sum_{i=1}^N x_i + AK^2.
\end{aligned} \tag{4.17}$$

Dengan menggabungkan kedua komponen tersebut, fungsi energi total $E_{total}(\vec{x}) = E(\vec{x}) + P(\vec{x})$ dalam representasi matriks lengkap menjadi

$$\begin{aligned}
E_{total}(\vec{x}) &= \sum_i \left(\frac{\gamma \sigma_i^2}{2K^2} - \frac{\mu_i}{K} \right) x_i + \sum_{i \neq j} \frac{\gamma \sigma_{ij}}{2K^2} x_i x_j + A \sum_{i=1}^N x_i^2 + A \sum_{i \neq j} x_i x_j \\
&\quad - 2AK \sum_{i=1}^N x_i + AK^2 \\
&= \sum_i \left(\frac{\gamma \sigma_i^2}{2K^2} + A - \frac{\mu_i}{K} - 2AK \right) x_i + \sum_{i \neq j} \left(\frac{\gamma \sigma_{ij}}{2K^2} + A \right) x_i x_j + AK^2.
\end{aligned} \tag{4.18}$$

Jika dimisalkan

$$Q_{ii} = \frac{\gamma \sigma_i^2}{2K^2} + A - \frac{\mu_i}{K} - 2AK \quad \text{dan} \quad Q_{ij} = \frac{\gamma \sigma_{ij}}{2K^2} + A,$$

maka fungsi energi total menjadi

$$E_{total}(\vec{x}) = \sum_i Q_{ii}x_i + \sum_{i \neq j} Q_{ij}x_ix_j + AK^2. \quad (4.19)$$

Selanjutnya, variabel biner $x_i \in \{0, 1\}$ dipetakan menjadi spin Ising $s_i \in \{-1, 1\}$ melalui transformasi affine

$$\begin{aligned} x_i &= \frac{(1 - s_i)}{2} \\ x_ix_j &= \left(\frac{1 - s_i}{2}\right) \left(\frac{1 - s_j}{2}\right). \end{aligned} \quad (4.20)$$

Maka fungsi energi total menjadi

$$\begin{aligned} E_{total}(\vec{x}) &= \sum_i Q_{ii} \left(\frac{1 - s_i}{2}\right) + \sum_{i \neq j} Q_{ij} \left(\frac{1 - s_i - s_j + s_is_j}{4}\right) + AK^2 \\ &= \sum_i Q_{ii} \frac{1}{2} - \sum_i Q_{ii} \frac{s_i}{2} + \sum_{i \neq j} Q_{ij} \frac{1}{4} - \sum_{i \neq j} Q_{ij} \frac{s_i}{4} - \sum_{i \neq j} Q_{ij} \frac{s_j}{4} \\ &\quad + \sum_{i \neq j} Q_{ij} \frac{s_is_j}{4} + AK^2 \\ &= \sum_i \left(-\frac{Q_{ii}}{2} - \sum_{i \neq j} \frac{Q_{ij}}{2}\right) s_i + \sum_{i \neq j} \frac{Q_{ij}}{4} s_is_j + \left(\sum_i \frac{Q_{ii}}{2}\right) \\ &\quad + \sum_{i \neq j} \frac{Q_{ij}}{4} + AK^2 \end{aligned} \quad (4.21)$$

karena sifat simetri pada matriks kovarians $Q_{ij} = Q_{ji}$. Substitusi ini menghasilkan operator Hamiltonian sistem ($\hat{\mathcal{H}}$) yang dinyatakan dalam gerbang Pauli-Z ($\hat{Z}$). sehingga dapat didefinisikan

$$h_i = \left(-\frac{Q_{ii}}{2} - \sum_{i \neq j} \frac{Q_{ij}}{2}\right) \quad (4.22)$$

dan

$$J_{ij} = \frac{Q_{ij}}{4} \quad (4.23)$$

untuk $i \neq j$ dengan

$$C = \sum_{i \neq j} \left(\frac{\gamma\sigma_{ij}}{8k^2}\right) s_i + \sum_{i \neq j} \left(\frac{\gamma\sigma_{ij}}{8k^2}\right) s_j + \sum_{i \neq j} \left(\frac{\gamma\sigma_{ij}}{8k^2}\right) - Ak. \quad (4.24)$$

Selanjutnya semua parameter tersebut dihimpun menjadi satu persamaan

$$\hat{\mathcal{H}} = -\sum_{i=1}^N h_i \hat{Z}_i - \sum_{i < j}^N J_{ij} \hat{Z}_i \hat{Z}_j + C \quad (4.25)$$

sebagai bentuk hamiltonian Ising untuk optimasi portofolio. Seluruh komponen persamaan matematis tersebut pada akhirnya mensintesis sebuah struktur komprehensif yang

direpresentasikan sebagai bentuk fungsional Hamiltonian Ising murni untuk memfasilitasi algoritma optimasi portofolio. Pada formulasi operator uniter ini, parameter $\hat{\mathcal{H}}$ mendefinisikan total Hamiltonian Ising yang merangkum keseluruhan lanskap energi konfigurasi sistem kuantum yang sedang disimulasikan secara *real-time*. Variabel operasional h_i secara spesifik difungsikan sebagai koefisien spin linear yang merepresentasikan tingkat bias probabilitas pemilihan pada tiap-tiap qubit secara individual. Sementara itu, parameter J_{ij} merepresentasikan koefisien interaksi spin yang mengatur derajat keterikatan risiko korelasi antara dua aset yang berbeda, sedangkan C adalah konstanta offset energi absolut sistem.

4.3.2 Implementasi Numerik Hamiltonian Ising

Pada aplikasinya, struktur persamaan Hamiltonian kuantum lengkap yang dibangun untuk mewakili sistem dua aset ($N = 2$) dengan rasio kardinalitas portofolio konstan ($k = 1$) dapat disederhanakan dengan mengeliminasi notasi jumlahan sigma kompleks. Penjabaran persamaan ekuivalen untuk sistem berskala kecil ini memungkinkan proses verifikasi konseptual secara manual terhadap interaksi antara koefisien bias linear dan interaksi kuadratik tanpa membebani memori komputasi secara berlebihan. Sedangkan untuk menavigasi kompleksitas dinamika pasar pada sistem bervolume lebih besar dengan empat aset observasi ($N = 4, k = 2$), jaringan interaksi antar-spin secara simultan akan langsung bermutasi menjadi jauh lebih kompleks akibat meluasnya variasi korelasi sektoral. Konstruksi ekspansi aljabar untuk kedua dimensi matriks sistem yang diuraikan ini dapat ditinjau secara langsung melalui turunan matematis struktural berikut

$$\hat{\mathcal{H}}_{N2} = h_1 \hat{Z}_1 + h_2 \hat{Z}_2 + J_{12} \hat{Z}_1 \hat{Z}_2 + C \quad (4.26)$$

sedangkan untuk iterasi matriks interaksi aset majemuk:

$$\begin{aligned} \hat{\mathcal{H}}_{N4} = & h_1 \hat{Z}_1 + h_2 \hat{Z}_2 + h_3 \hat{Z}_3 + h_4 \hat{Z}_4 + J_{12} \hat{Z}_1 \hat{Z}_2 + J_{13} \hat{Z}_1 \hat{Z}_3 + J_{14} \hat{Z}_1 \hat{Z}_4 \\ & + J_{23} \hat{Z}_2 \hat{Z}_3 + J_{24} \hat{Z}_2 \hat{Z}_4 + J_{34} \hat{Z}_3 \hat{Z}_4 + C \end{aligned} \quad (4.27)$$

Sebagai sebuah ilustrasi operasional numerik yang konkret pada jendela evaluasi pengujian tahap pertama, formulasi bentuk nilai Hamiltonian untuk sampel observasi sistem berskala dua aset secara presisi dapat diekstraksi. Kemudian, saat prosedur komputasi identik diaplikasikan pada dimensi ruang sistem empat aset pada periode jendela analitik yang sama persis, algoritma optimasi akan merumuskan persamaan konfigurasi Hamiltonian dengan nilai derajat kebebasan yang jauh lebih komprehensif. Pada analisis hasil perhitungan tersebut, magnitudo nilai koefisien fisis interaksi yang mencatatkan probabilitas di sekitar $J_{ij} \approx 0,5$ secara absolut terbukti sangat didominasi oleh pengaruh amplifikasi parameter penalti konstan anggaran A . Keberadaan nilai ambang batas penalti ini pada akhirnya berfungsi untuk menciptakan tembok penghalang energi yang teramat curam bagi setiap konfigurasi susunan mikrokondisi yang dengan sengaja melanggar pakem kendala kelayakan fraksi anggaran portofolio yang diizinkan.

Guna mengakomodasi perakitan operator Hamiltonian Ising secara otomatis dalam ranah komputasi kuantum berbasis sirkuit terprogram, proses penyusunan matriks diimplementasikan murni secara algoritmik menggunakan fungsi penyusun Hamiltonian dari pustaka *PennyLane*. Blok instruksi pemrograman dinamis ini dirancang untuk membaca

matriks koefisien bias linear dan koefisien interaksi spin sebagai himpunan parameter masukan, lalu mengonversinya menjadi kumpulan komponen tensor Pauli-Z kuantum murni. Melalui proses penyisipan syarat presisi komputasi *floating-point* sekecil 10^{-12} , fungsi ini bertindak sangat esensial dalam menyingkirkan elemen matriks nol sehingga proses eksekusi simulasi sirkuit kuantum dapat terhindar dari redundansi operasional memori berlebih yang tidak relevan secara fisis. Keseluruhan modul pemrograman fungsional ini secara komprehensif mendokumentasikan kapabilitas algoritma dalam merakit arsitektur operator uniter pada lanskap energi VQE secara presisi sebagaimana dapat disaksikan pada Listing 4.6.

```
import pennylane as qml

def build_hamiltonian_total(h_total, J_total, n_assets, offset
    =0.0):
    """
    Membangun operator Hamiltonian Ising dari parameter h_i dan
    J_ij,
    termasuk konstanta pergeseran energi C_Ising.
    H = sum(h_i * Z_i) + sum(J_ij * Z_i * Z_j) + offset * I
    """
    coeffs = []
    obs     = []

    # Suku Bias (h_i * Z_i)
    for i in range(n_assets):
        if abs(h_total[i]) > 1e-12:
            coeffs.append(float(h_total[i]))
            obs.append(qml.PauliZ(i))

    # Suku Interaksi (J_ij * Z_i * Z_j)
    for i in range(n_assets):
        for j in range(i + 1, n_assets):
            if abs(J_total[i, j]) > 1e-12:
                coeffs.append(float(J_total[i, j]))
                obs.append(qml.PauliZ(i) @ qml.PauliZ(j))

    # Suku Konstanta (offset * Identity)
    if abs(offset) > 1e-12:
        coeffs.append(float(offset))
        obs.append(qml.Identity(0))

    if len(coeffs) == 0:
        coeffs.append(0.0)
        obs.append(qml.Identity(0))

    return qml.Hamiltonian(coeffs, obs)
```

Listing 4.6: Skrip perakitan operator Hamiltonian Ising dinamis menggunakan pustaka *PennyLane*

Rangkaian operasi perkalian aljabar silang ini lantas menghasilkan blok matriks unitari raksasa berdimensi asimtotik 16×16 yang bertugas memetakan seluruh 2^4 probabilitas basis status portofolio secara komprehensif dan amat simultan. Setelah fase rotasi sudut individual pada setiap qubit terselesaikan, sistem fisis tersebut kemudian dikonfigurasi agar saling berinteraksi secara masif dan terhubung erat oleh jembatan matriks fungsional gerbang keterikatan U_{ent} . Untuk ruang skenario pengujian dengan sistem $N = 2$, struktur murni matriks fungsional keterikatan yang mengadopsi formasi kombinasi gerbang CNOT dua arah memiliki representasi nilai eigen aljabar

$$\begin{aligned}\hat{U}_{ent,N2} &= \text{CNOT}_{10}\text{CNOT}_{01} \\ &= \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}.\end{aligned}\quad (4.34)$$

Sedangkan khusus untuk perluasan arsitektur fungsional pada ranah pengujian sistem dengan $N = 4$ aset observasi, matriks uniter operasi keterikatan yang menggunakan perpaduan urutan gerbang CNOT dua arah memiliki representasi fisis struktural

$$\hat{U}_{ent,N4} = \text{CNOT}_{30}\text{CNOT}_{23}\text{CNOT}_{12}\text{CNOT}_{01}.\quad (4.35)$$

Secara fungsionalitas murni, keberadaan elemen $\hat{U}_{rot}$ dirancang khusus guna memfasilitasi proses eksplorasi matriks bobot probabilitas individual dari setiap instrumen aset komersial, sedangkan entitas $\hat{U}_{ent}$ dikonfigurasi guna memetakan seluruh matriks korelasi risiko kooperatif antar instrumen aset komersial secara terintegrasi penuh.

Guna merumuskan keseluruhan pemodelan fungsi matriks matematis uniter kompleks tersebut menjadi instruksi baris pemrograman riil, kerangka *hardware-efficient ansatz* (HEA) diimplementasikan secara langsung di dalam ruang kompilasi ekosistem sirkuit *PennyLane*. Rangkaian fungsional *ansatz* ini secara dinamis menggeneralisasi setiap rotasi RY dan RZ berlapis yang diterapkan persis pada seluruh untai iterasi qubit operasional yang secara aktif mengkalkulasi titik ekuilibrium probabilitas. Pola arsitektur ikatan melingkar *circular entangling* yang melibatkan instruksi sirkuit gerbang CNOT pada setiap peralihan tahap rotasi diaplikasikan guna memaksakan fungsi keterikatan risiko antara masing-masing instrumen sektoral yang ada secara deterministik dan presisi. Konstruksi algoritmik dari fungsionalitas lapisan rotasi parametrik serta matriks konektivitas kuantum beruntun penyusun struktur sirkuit tersebut dapat secara utuh dipelajari melalui definisi hierarki operasional pemrograman di bawah ini pada Listing 4.7.

```
def ansatz(params):
    """
    Membangun lapisan-lapisan sirkuit kuantum HEA berdasarkan
    parameter rotasi (theta) yang diberikan.
    """
    w = params.reshape((depth + 1, n_qubits, 2))

    # Iterasi penyusunan lapisan (layer)
    for layer in range(depth + 1):
        # 1. Lapisan rotasi lokal (RY dan RZ)
        for q in range(n_qubits):
```

```

qml.RY(w[layer, q, 0], wires=q)
qml.RZ(w[layer, q, 1], wires=q)

# 2. Lapisan keterikatan / entanglement (CNOT)
if layer < depth:
    for q in range(n_qubits - 1):
        qml.CNOT(wires=[q, q + 1])
    qml.CNOT(wires=[n_qubits - 1, 0])

```

Listing 4.7: Fungsi penyusunan arsitektur *Hardware-Efficient Ansatz* pada iterasi sirkuit kuantum VQE

4.5 Optimasi Berbasis Gradien dengan Metode *Parameter Shift Rule*

Untuk mendapatkan nilai representasi parameter vektor rotasi uniter sirkuit ekuivalen θ yang optimal, diperlukan proses iterasi algoritma matriks untuk meminimalkan nilai pengukuran fungsional energi matriks ekuilibrium simulasi secara komprehensif. Operasi analitis tersebut dieksekusi secara intensif murni analitis dengan mengandalkan integrasi arsitektur kinerja metode *Parameter Shift Rule* pada keseluruhan susunan fungsional rotasi gerbang sirkuit *ansatz* yang telah dibuat. Hamiltonian risiko portofolio ekuivalensi optimasi finansial ($\hat{\mathcal{H}}$) yang telah disintesis sebelumnya secara langsung dioperasikan dengan fungsi matriks gelombang variasional analitis deterministik murni sirkuit simulasi bernotasi $|\psi(\theta)\rangle$. Prosedur eksekusi komputasional dari pencarian titik fasa nilai status energi komputasional ekuilibrium arsitektur ekuivalen minimum dalam algoritma stabilitas kinerja *hardware Noisy Intermediate-Scale Quantum* ini dilakukan sesuai dengan ketentuan prinsip konvensional variasi mekanika energi ekuivalensi terstruktur fungsional Rayleigh-Ritz konvensional dasar simulasi. Secara matematis mekanika analitis rotasi operatif sistem *hardware* kuantum presisi diferensiasi murni deterministik operasional ekuivalensi terukur lengkap terpadu utuh komprehensif, implementasi algoritma *Gradient Descent* dengan ukuran *learning rate* parameter turunan rotasi diferensial bernilai observasi koefisien $\eta = 0,1$ menjadi standar acuan arsitektur.

Algoritma pembaruan rotasi iteratif dari metode fungsi diferensial gradien operatif ekuivalensi deterministik sirkuit uniter deterministik analitis matriks ekuivalen ini berjalan secara analitis linier matriks konvensional komprehensif di dalam parameter operasional fase presisi dengan cara menavigasi lanskap fungsi biaya kuantum (Nielsen & Chuan, 2010). Metode diferensial fungsi sirkuit operatif uniter parameter matriks ekuivalen terpadu algoritma deterministik *Parameter Shift Rule* tersebut memungkinkan perhitungan matriks nilai gradien rotasi dimensi evaluasi ekuilibrium deterministik sirkuit yang stabil secara komprehensif akurat tanpa harus melakukan perhitungan limit infinitesimal uniter analitis simulasi ekuivalen presisi operasional deterministik pada dimensi matriks evaluasi rotasi *hardware*. Sebagai contoh arsitektur fungsional operasional fase kuantum deterministik ekuivalen ekuilibrium simulasi ekuivalen sirkuit rotasi ekuivalensi kuantum matriks fungsional deterministik, apabila arsitektur parameter operatif dimensi fungsi gerbang rotasi *spin* komputasi uniter diinisialisasi secara rotasi komputasi bernilai fasa analitis deterministik terukur $\theta_{l,0,z} = 0,5$, serta perolehan ukuran dari diferensiasi deterministik nilai ekuivalen matriks kuantum titik evaluasi titik pergeseran energi ekuivalen

evaluasi matriks rotasi observabel energi $E(\theta + s) = 0,15$ dan ukuran energi probabilitas berlawanan $E(\theta - s) = -0,25$, nilai ekuilibrium gradien operasinya secara deterministik terukur menjadi bernilai operasi fungsi presisi fungsional matriks ekuivalensi 0,20 ekuivalensi. Berdasarkan kalkulasi matematis observabel operasional ekuivalensi rotasi diferensial nilai operatif iterasi uniter matriks algoritma arsitektur *Gradient Descent* sistem, dimensi probabilitas observasi sirkuit fungsi fasa ekuilibrium matriks parameter deterministik komputasional presisi bernotasi matriks diferensiasi fasa diperbarui evaluasi komputasinya menjadi ekuivalensi operasi stabilitas fungsional ekuivalensi arsitektur deterministik 0,48.

Perubahan arah rotasi fasa operatif sirkuit diferensial matriks uniter diferensial deterministik ekuivalen rotasi tersebut faktanya telah mengubah nilai fase probabilitas fungsional matriks komputasional sirkuit kuantum sehingga rotasi ini berdampak signifikan deterministik terukur terhadap rasio pergeseran probabilitas transisi iterasi algoritma ekuilibrium rotasi deterministik *Ising* (Mitarai et al., 2018). Walaupun evaluasi diferensial fungsi gradien metode fungsi matriks *Parameter Shift Rule* secara teoretis memberikan hasil analitis operatif turunan ekuivalen nilai sirkuit komputasi probabilitas presisi sirkuit terukur absolut, implementasi mekanika observasi ekuilibrium deterministik tersebut sangat menuntut dilakukannya dua siklus evaluasi fungsi pengukuran titik pergeseran evaluasi analitis rotasi sirkuit energi untuk setiap parameter operasi matriks turunan *ansatz* murni fungsional ekuivalensi. Konsekuensi operasional *hardware* sistem rotasi ini mengakibatkan waktu proses eksekusi komputasional uniter dimensi fasa sirkuit probabilitas komputasi menjadi sangat lambat deterministik berkinerja rendah di saat matriks variabel kuantum optimasi berjumlah teramat masif komprehensif. Beban pengukuran operasi rotasi uniter observabel ekuivalensi diferensiasi fungsional ekuilibrium rotasi fasa sistem *quantum* ini yang akhirnya membuat metode algoritma operasional iterasi fungsi probabilitas observasi *Gradient Descent* tersebut cukup tidak efisien presisi fungsional untuk menyelesaikan problem optimasi probabilitas sistem ekuivalen ruang finansial berdimensi rotasi tinggi arsitektur matriks analitis kompleks. Untuk mengatasi komputasi rintangan fungsional ekuivalensi operasional observabel mekanika rotasi ekuilibrium deterministik tersebut, sistem simulasi kuantum perlu memanfaatkan matriks fungsi algoritma *Simultaneous Perturbation Stochastic Approximation* algoritma terukur stabilitas probabilitas rotasi fasa uniter ekuivalensi.

4.6 Optimasi *Simultaneous Perturbation Stochastic Approximation* (SPSA)

4.6.1 Dinamika Pembaruan Parameter SPSA

Sebagai sebuah prosedur mitigasi atas rentannya observasi hambatan kinerja sistem pada sirkuit kuantum deterministik, pembaruan iteratif parameter matriks simulasi pada penelitian ini secara utuh diarahkan menuju penggunaan algoritma optimasi *Simultaneous Perturbation Stochastic Approximation* (SPSA) (Spall, 1998). Algoritma turunan stokastik ini diinisialisasi secara khusus sebagai perangkat fungsional untuk menggantikan metode *Gradient Descent* konvensional yang kerap kali mengalami kegagalan saat mengeksekusi navigasi pada ruang fase portofolio dimensi tinggi. Mekanika komputasi SPSA sangat diunggulkan secara operasional karena algoritma ini terbukti secara empiris

sanggup menyelesaikan evaluasi fungsi gradien untuk keseluruhan komponen arsitektur sirkuit matriks energi secara komprehensif. Reduksi drastis pada kuantitas evaluasi matriks fungsional tersebut membuat implementasi algoritma simulasi berbasis SPSA ini pada akhirnya sukses menetralkan lonjakan beban komputasional yang mengganggu presisi fungsional iterasi algoritma (Nielsen & Chuan, 2010).

Meskipun secara fundamental algoritma matriks ini memanipulasi turunan fungsi objektif melalui pendekatan aproksimasi stokastik yang tidak sempurna, parameter hasil observasi sirkuit VQE akan tetap dieksekusi secara stabil menuju konvergensi nilai rotasi optimal secara global. Keunikan probabilitas peluruhan parameter ini terjadi secara langsung akibat polaritas alamiah dari distribusi turunan fungsi Rademacher yang secara fungsional mampu mendegradasi sisa galat aproksimasi pada dimensi perhitungan operasi berpangkat genap. Oleh sebab itu, tingkat ekspektasi komputasional turunan energi pada sirkuit kuantum secara rasional diyakini bernilai sangat identik dengan besaran matriks evaluasi gradien riil yang menyusun lanskap portofolio fungsional yang sesungguhnya (Spall, 1998). Atas dasar pembuktian ekuivalensi komprehensif antara tingkat ketelitian algoritma SPSA dan efisiensi waktu operasinya, prosedur uji coba observasi parameter portofolio pada sirkuit riil *hardware* NISQ dapat dieksekusi secara aplikatif (Nielsen & Chuan, 2010).

4.6.2 Implementasi Numerik dan Konvergensi Energi Optimal

Guna mentranslasikan kompleksitas matematis SPSA menjadi sebuah pemahaman operasional yang jauh lebih konkret bagi pembaca akademik, penjabaran satu siklus tahapan iterasi simulasi ini disajikan secara komprehensif. Proses manualisasi fungsi komputasi ini memanfaatkan formulasi bentuk murni Hamiltonian Ising berdimensi dua aset ($N = 2$) yang secara utuh telah diturunkan pada pembahasan §4.3 sebelumnya. Bentuk fungsional Hamiltonian Ising yang telah memperhitungkan faktor penalti pelanggaran anggaran tersebut diuraikan sebagai berikut:

$$\hat{\mathcal{H}} \approx 0,0915\hat{Z}_1 + 0,0533\hat{Z}_2 + 0,5022\hat{Z}_1\hat{Z}_2 - 0,1470. \quad (4.36)$$

Langkah-langkah struktural dari proses pembaruan parameter fungsional menggunakan metode SPSA ini selanjutnya dieksekusi secara mendetail melalui sekuens perhitungan sistematis yang meliputi inisialisasi gangguan hingga pada tahapan kalkulasi akhir estimator gradien.

1. **Inisialisasi Parameter dan Gangguan:** Misalkan posisi parameter awal adalah $\theta^{(0)} = [\pi/2, \pi/2]^T \approx [1,5708, 1,5708]^T$. Dipilih koefisien gangguan $c_k = 0,1$ dan vektor gangguan Rademacher $\Delta_k = [1, -1]^T$. Maka, titik evaluasi parameter adalah:

$$\theta_+ = \theta^{(0)} + c_k \Delta_k = [1,6708, 1,4708]^T, \quad \theta_- = \theta^{(0)} - c_k \Delta_k = [1,4708, 1,6708]^T$$

2. **Estimasi Nilai Ekspektasi Energi ($E_{\pm}$):** Guna menyederhanakan ilustrasi, kita asumsikan *ansatz* sederhana di mana $\langle \hat{Z}_i \rangle = \cos(\theta_i)$. Maka fungsi biaya energinya menjadi:

$$E(\theta) = 0,0915 \cos(\theta_1) + 0,0533 \cos(\theta_2) + 0,5022 \cos(\theta_1) \cos(\theta_2) - 0,1470$$

Substitusi nilai θ_+ dan θ_- menghasilkan:

- $E_+ \approx 0,0915 \cos(1,6708) + 0,0533 \cos(1,4708) + 0,5022 \cos(1,6708) \cos(1,4708) - 0,1470 \approx -0,1557$.
- $E_- \approx 0,0915 \cos(1,4708) + 0,0533 \cos(1,6708) + 0,5022 \cos(1,4708) \cos(1,6708) - 0,1470 \approx -0,1481$.

3. **Kalkulasi Estimator Gradien ($\hat{g}$):** Selisih energi $\Delta E = E_+ - E_- = -0,1557 - (-0,1481) = -0,0076$. Estimator gradien dihitung sebagai:

$$\hat{g} = \frac{\Delta E}{2c_k \Delta_k} = \begin{pmatrix} -0,0076/(2 \cdot 0,1 \cdot 1) \\ -0,0076/(2 \cdot 0,1 \cdot -1) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -0,038 \\ 0,038 \end{pmatrix}$$

4. **Pembaruan Parameter ($\theta^{(1)}$):** Dengan menggunakan *learning rate* $\eta = 0,1$, parameter diperbarui menjadi:

$$\theta^{(1)} = \theta^{(0)} - \eta \hat{g} = \begin{pmatrix} 1,5708 \\ 1,5708 \end{pmatrix} - 0,1 \begin{pmatrix} -0,038 \\ 0,038 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1,5746 \\ 1,5670 \end{pmatrix}$$

Melalui skema iterasi stohastik yang dijabarkan tersebut, serangkaian hasil simulasi pengujian proses optimasi SPSA pada jendela data kuantum di bulan Januari 2021 berhasil mendeteksi keadaan optimal bagi distribusi energi fungsional untuk setiap kemungkinan konfigurasi *bitstring* secara presisi. Dari evaluasi nilai komputasi ini didapatkan hasil bahwa keadaan $|00\rangle$ berasosiasi dengan $E \approx 4,197$ yang mengindikasikan status terlarang, sedangkan konfigurasi $|01\rangle$ memiliki matriks energi $E \approx -0,111$ sebagai solusi sub-optimal. Sementara itu, solusi *ground state* global fungsional yang merepresentasikan optimasi portofolio terbaik dipetakan secara absolut pada konfigurasi fisis status $|10\rangle$ dengan perolehan rekor energi ekspektasi bernilai $E \approx -0,187$. Untuk menunjang implementasi fungsi komputasi berulang ini secara otonom dalam skala analisis portofolio kuantum riil, kerangka dasar algoritma stokastik tersebut diakomodasi murni secara leksikal pada *script* pemrograman di dalam Listing 4.8.

```
import numpy as np

def run_spsa_test(cost_circuit, n_params, init_params=None,
    a_base=0.1, c_base=0.1, max_iters=30, batch_size=25):
    """Versi ringan SPSA untuk pengetesan Learning Rate."""
    rng = np.random.default_rng(42)
    if init_params is not None:
        params = init_params.copy()
    else:
        params = rng.uniform(0, 2 * np.pi, n_params)

    A_coeff = max_iters * 0.1
    alpha_exp = 0.602
    gamma_exp = 0.101

    total_iters = 0
    while total_iters < max_iters:
        for _ in range(batch_size):
```

```

k = total_iters
a_k = a_base / (A_coeff + k + 1) ** alpha_exp
c_k = c_base / (k + 1) ** gamma_exp

# Formulasi parameter perturbasi serentak (
Rademacher)
delta = 2 * rng.integers(0, 2, size=n_params) - 1

# Estimasi fungsi biaya energi (cost circuit)
cost_plus = float(cost_circuit(params + c_k * delta
))
cost_minus = float(cost_circuit(params - c_k *
delta))

# Kalkulasi gradien
grad = (cost_plus - cost_minus) / (2 * c_k * delta)
params = params - a_k * grad

total_iters += 1

return float(cost_circuit(params))

```

Listing 4.8: Implementasi algoritma dasar *Simultaneous Perturbation Stochastic Approximation* (SPSA)

4.7 Evolusi Entropi *Von Neumann* dan Distribusi Probabilitas

4.7.1 Formulasi Entropi *Von Neumann*

Konsep entropi secara fundamental merepresentasikan sebuah ukuran fisis atas derajat ketidakpastian informasi atau tingkat keacakan elemen yang terkandung di dalam suatu sistem stokastik melalui mekanisme kuantifikasi matematis yang murni presisi. Secara teoretis di bidang komputasi, probabilitas keacakan ini dikonversi secara sistematis menjadi sebuah satuan informasi digital berupa *bit* melalui penggunaan formulasi logaritma berbasis dua pada persamaan entropi *Shannon* klasik. Satuan kapasitas komputasional *bit* tersebut mencerminkan jumlah batas minimum pertanyaan biner algoritmik yang amat diperlukan oleh fungsi penyelesai guna mengidentifikasi suatu keadaan sistem acak dari distribusi probabilitas yang diberikan secara mutlak. Formulasi matematis pengukur derajat ketidakpastian ini didefinisikan secara ekuivalen matematis sebagai penjumlahan fungsi ekspektasi variabel

$$H = - \sum_i p_i \log_2 p_i \quad (4.37)$$

dengan nilai fungsi negatif $-\log_2 p_i$ merepresentasikan dimensi kandungan informasi spesifik atau nilai bobot kejutan algoritmik dari probabilitas setiap kejadian elemen komputasional individu yang ditinjau. Dengan demikian, parameter nilai entropi matematis

total pada ekuasi tersebut sejatinya merupakan turunan nilai harapan deterministik dari matriks kandungan informasi probabilistik keseluruhan sistem. Besaran nilai fisis entropi Shannon ini secara operasional akan meninjau dan kemudian menunjukkan di mana letak batas teoretis fungsi kompresi data dalam simulasi arsitektur sistem penyimpanan informasi digital terapan. Pembatasan ini berperan sangat penting saat mendefinisikan seberapa efisien probabilitas hasil observasi mampu disajikan secara komputasional sebelum menginfiltrasi ranah eksperimental algoritma kuantum (Nielsen & Chuan, 2010).

Dalam lingkungan pengembangan simulasi sistem sirkuit kuantum, konsep ketidakpastian matematis tersebut lantas diperluas oleh John von Neumann menjadi entropi *Von Neumann* guna mengakomodasi sifat fisis dualitas serta probabilitas fenomena superposisi yang melekat pada matriks operator densitas sistem (Nielsen & Chuan, 2010). Arsitektur entropi *Von Neumann* (S) diinisialisasi melalui pencarian matriks *trace* yang diperoleh dari perkalian matriks fungsional densitas tereduksi (ρ) dengan operasi logaritma dari himpunan elemen diagonal matriks probabilitas tersebut. Nilai ekspektasi yang dihasilkan melalui kalkulasi persamaan ini merepresentasikan nilai metrik standar dari derajat kemurnian koherensi suatu keadaan kuantum di dalam ruang vektor fisis dimensi Hilbert yang dikaji. Jika matriks representasi densitas kuantum tereduksi didiagonalisasi dengan sempurna menjadi sekumpulan observabel nilai eigen (λ_i), maka formulasi entropi *Von Neumann* ini akan bertransformasi menjadi representasi bentuk yang analog

$$S(\rho) = -\text{Tr}(\rho \log_2 \rho) = -\sum_i \lambda_i \log_2 \lambda_i \quad (4.38)$$

dengan urutan proses derivasi komprehensif pada perhitungan entropi ruang fase tersebut dicantumkan secara detail pada dokumentasi matematis lampiran B.

4.7.2 Evaluasi Distribusi Probabilitas Portofolio

Dalam kasus simulasi alokasi observasi portofolio aset keuangan yang diuji menggunakan matriks algoritma VQE, peta probabilitas keputusan strategis yang didapatkan senantiasa mengalami perubahan ekstrem pada setiap siklus iterasi evaluasi parameter. Pada tahap pembaruan iterasi fundamental awal, sirkuit kuantum iteratif pada umumnya mensintesis luaran distribusi matriks probabilitas ekuivalen yang tersebar secara terlampau merata pada seluruh kemungkinan formasi kombinasi basis mikrostates. Pola persebaran deterministik komprehensif semacam ini secara analitis menandakan bahwa arsitektur algoritma kuantum simulasi masih terjebak di dalam pengaruh keadaan superposisi maksimal yang dibarengi dengan parameter nilai luaran entropi global yang amat sangat tinggi. Namun, seiring dengan peluruhan pembaruan presisi rotasi parameter iteratif yang dilakukan secara progresif oleh fungsional *optimizer*, seluruh sistem kuantum pada akhirnya mengalami keruntuhan fungsi deterministik gelombang menuju satu status basis ekuilibrium fisis tunggal dengan margin eror minimal.

Untuk mengidentifikasi serta mendeteksi eksistensi transisi pola distribusi fisis gelombang tersebut secara visual konseptual yang representatif, proses evaluasi komprehensif terhadap pergerakan matriks sebaran distribusi probabilitas portofolio iteratif dilakukan secara konstan dan berkesinambungan. Setelah proses pelacakan peta probabilitas tersebut selesai di setiap titik komputasional matriks algoritma, sirkuit akan langsung menavigasi fungsi eksekusi untuk segera menjalankan modul perhitungan matriks turunan nilai evaluasi entropinya yang disesuaikan pada persamaan referensi fungsional (4.38). Indikator analitis komprehensif fungsi matriks ini pada hakikatnya dapat merepresentasikan

pencapaian kesuksesan proses penurunan metrik tingkat fluktuasi probabilitas parameter observabel sistem kuantum operasional algoritma VQE. Keberhasilan proses eliminasi *noise* komputasi fungsional superposisi ini seketika ditandai dengan fenomena peluruhan nilai matriks evaluasi entropi *Von Neumann* fungsional secara tajam hingga menuju titik kestabilan global parameter minimum pada arsitektur sistem matriks simulasi lingkungan ekuivalen yang ideal.

Secara kuantitatif pada sistem optimasi ukuran $N = 2$ untuk sampel data observasi harga Januari 2021, probabilitas kemunculan status ekuilibrium portofolio $|10\rangle$ pada rotasi iterasi komputasional final tercatat stabil mencapai $P = 0,98$. Adapun matriks probabilitas fungsional sisa fisis observabel sebesar $0,02$ pada eksperimen tersebut secara fungsional merupakan efek langsung sisa residu matriks ekuivalensi komputasional ketidakpastian yang gagal ditekan dan dibiarkan terdistribusi leluasa pada matriks beberapa formasi komponen arsitektur status observabel stabilitas sistem sekunder. Dengan menetapkan matriks komponen nilai eigen fungsional dari arsitektur matriks observabel kepadatan tereduksi sebagai $\lambda_1 = 0,98$ dan koefisien komplementer matriks $\lambda_2 = 0,02$, nilai parameter turunan entropi minimum fisis sistem yang tercatat melalui perhitungan manual adalah sebesar $\approx 0,1414$ bit. Fenomena fungsional laju matriks peluruhan parameter fungsi nilai turbulensi komputasional stabilitas matriks probabilitas entropi sirkuit komputasi arsitektur matriks portofolio fungsional ekuivalen deterministik ini dijabarkan secara rinci pada bentuk observasi stabilitas matriks arsitektur perhitungan berikut

$$S(N = 2) = -(0,98 \log_2 0,98 + 0,02 \log_2 0,02) \approx 0,1414 \text{ bit.}$$

Fenomena peluruhan nilai entropi konvergensi deterministik komputasional stabilitas ekuivalen matriks arsitektur observasi operasional matriks serupa juga teramati secara absolut pada sistem fungsional ekuivalen dengan $N = 4$ aset terlepas dari skala ekspansi observabel ruang solusi yang membesar deterministik eksponensial matriks arsitektur menjadi $2^4 = 16$ status. Melalui skema fungsional evaluasi operasional observabel iterasi numerik ekuivalen matriks presisi matriks analitik jendela portofolio parameter komputasi pertama observasi arsitektur algoritma $N = 4$, turunan matriks probabilitas observabel fisis komputasional status matriks optimal algoritma VQE secara meyakinkan berada murni di kisaran $P \approx 0,94$. Seluruh formasi komputasional nilai parameter fungsional deterministik stabilitas observabel ketidakpastian presisi kuantum matriks matriks arsitektur tersebut dapat dikuantifikasi fungsional operasional pada persamaan ekuivalen stabilitas fungsi peluruhan deterministik algoritma operasional kuantum arsitektur operatif sirkuit matriks sebagai berikut

$$S(N = 4) = -(0,94 \log_2 0,94 + 0,06 \log_2 0,06) \approx 0,3274 \text{ bit.}$$

Untuk mereplikasi skema kalkulasi analitis fungsional parameter peluruhan nilai observabel matriks arsitektur entropi kuantum deterministik tersebut menuju ruang implementasi fungsional ekuivalen pemrograman riil, kode algoritma komputasional dieksekusi secara fungsional seperti tercantum utuh pada matriks instruksi algoritma komputasi *Python* Listing 4.9.

```
import numpy as np

def calculate_entanglement_entropy(psi):
    """
```

```

    Menghitung Entanglement Entropy (Von Neumann) dari
    statevector N-qubit.
    Menggunakan partial trace terhadap semua qubit kecuali
    qubit 0.
    """
    # 1. Konversi ke numpy array complex
    psi = np.array(psi, dtype=complex)
    dim = len(psi)
    n_qubits = int(np.round(np.log2(dim)))

    # 2. Partial Trace untuk mendapatkan Reduced Density Matrix
    rho_A (Qubit 0)
    psi_resaped = psi.reshape(2, 2**(n_qubits - 1))
    rho_A = np.dot(psi_resaped, psi_resaped.conj().T)

    # 3. Hitung Eigenvalues dari rho_A (matriks 2x2)
    eigvals = np.linalg.eigvalsh(rho_A)

    # 4. Bersihkan nilai negatif sangat kecil akibat floating
    point error
    eigvals = eigvals[eigvals > 1e-12]

    # 5. Von Neumann Entropy: S = -sum(p * log2(p))
    if len(eigvals) == 0:
        return 0.0

    return -np.sum(eigvals * np.log2(eigvals))

```

Listing 4.9: Skrip kalkulasi fungsional matriks evaluasi observabel algoritma Entropi *Von Neumann* (*Entanglement Entropy*) komputasional menggunakan matriks *Partial Trace* arsitektur operasional pada ruang fase deterministik fungsi ekuilibrium

4.8 Analisis Kedalaman Sirkuit

Fenomena *Barren Plateaus* (dataran tandus) merupakan salah satu tantangan fundamental dalam implementasi algoritma kuantum pada era *Noisy Intermediate-Scale Quantum* (NISQ). Fenomena ini terjadi ketika gradien fungsi biaya yang hilang secara eksponensial seiring dengan bertambahnya kedalaman sirkuit. Hal ini berkaitan erat dengan kapasitas representasi sirkuit atau *expressibility*, yakni kemampuan sirkuit *ansatz* untuk menjangkau wilayah dalam ruang Hilbert yang relevan dengan solusi (Sim, Johnson, & Aspuru-Guzik, 2019). Meskipun sirkuit dengan *expressibility* tinggi mampu merepresentasikan status dasar dengan lebih presisi, perluasan ruang parameter yang tidak terkontrol dapat mengakibatkan nilai gradien terkonsentrasi di sekitar nilai rata-rata global sehingga melumpuhkan sinyal gradien dengan hubungan

$$\text{Var}[\partial_{\theta} E] \approx \frac{\mathcal{C}}{2^{N+L}}, \quad (4.39)$$

dengan N merupakan jumlah qubit, L adalah kedalaman sirkuit (*depth*), dan $\mathcal{C}$ adalah konstanta yang bergantung pada struktur Hamiltonian (Holmes, Sharma, Cerezo, & Coles, 2022).

Metrik variansi gradien ($\text{Var}[\partial_\theta E]$) dievaluasi pada setiap iterasi algoritma SPSA menggunakan arsitektur sirkuit HE-VQE untuk sistem dengan jumlah qubit sebagai pilihan saham $N = 2$ dan $N = 4$. Pemantauan panel variansi gradien (seperti yang ditunjukkan pada Gambar ?? panel 6) menunjukkan kualitas pelatihan sirkuit selama proses optimasi berlangsung. Berdasarkan hasil pengujian pada sistem $N = 2$ dengan konfigurasi *warm-start*, nilai variansi gradien tercatat stabil di sekitar orde 10^{-2} hingga 10^{-3} dalam skala logaritmik. Hal ini mengindikasikan bahwa sirkuit memiliki *expressibility* yang cukup untuk menangkap struktur kompleks dari korelasi antar aset, sehingga tidak terjebak dalam fenomena *Barren Plateaus*. Jika nilai variansi merosot tajam di bawah ambang batas presisi mesin (misalnya $< 10^{-8}$), hal tersebut mengindikasikan bahwa sirkuit menjadi "terlalu ekspresif" sehingga informasi gradien hilang dalam fluktuasi statistik ruang Hilbert yang terlalu luas. Sebaliknya, profil variansi yang stabil menunjukkan bahwa inisialisasi berbasis ekuilibrium Nash berhasil mengarahkan sirkuit pada sub-ruang parameter yang bermakna secara strategis, sehingga menghindari penyebaran parameter yang acak.

Dari data yang ada pada lampiran ??, menunjukkan bahwa peningkatan kedalaman sirkuit dari $L = 2$ ke $L = 10$ pada sistem $N = 4$ mengakibatkan penurunan variansi gradien yang sangat drastis, mencapai orde 10^{-2} hingga 10^{-4} . Fenomena ini menunjukkan adanya *trade-off* kritis antara kapasitas sirkuit untuk merepresentasikan solusi portofolio yang kompleks dengan kemudahan algoritma dalam melakukan pembaruan parameter. Sedangkan dari data yang ada pada lampiran ??, menunjukkan bahwa sistem dengan jumlah qubit $N = 2$ memiliki tingkat variansi gradien yang lebih stabil dan tidak mengalami penurunan signifikan meskipun kedalaman sirkuit meningkat hingga $L = 10$. Dari data yang diperoleh tersebut, dapat disimpulkan bahwa jika jumlah qubitnya ditambah lagi, maka akan mengalami penurunan variansi gradien yang sangat drastis, mencapai orde 10^{-2} hingga 10^{-4} . Hal ini sesuai dengan hubungan yang diekspresikan pada persamaan (4.39))

4.9 Validasi Solusi melalui Algoritma *Brute Force*

4.9.1 Kalkulasi Energi Kombinatorial

Algoritma komputasional kuantum iteratif VQE yang diimplementasikan pada riset penelitian ini secara esensial merupakan sebuah kerangka konseptual yang membutuhkan mekanisme prosedur pengujian validasi struktural guna mengonfirmasi tingkat akurasi solusi portofolio yang dihasilkan. Prosedur kalkulasi validasi tersebut secara operasional didesain dengan memprioritaskan keterlibatan eksekusi metode pencarian *brute force* yang bekerja mengevaluasi keseluruhan ruang keadaan kombinatorial secara deterministik. Melalui penerapan protokol prosedur perbandingan ini, amplitudo kuantum yang diformulasikan pada simulasi sirkuit VQE dijamin pasti bermuara pada koordinat parameter aset ekuilibrium energi terendah yang valid. Dengan demikian, algoritma pencarian *brute force* ini secara nyata memegang peran pembuktian yang krusial sebagai acuan mutlak evaluasi efisiensi operasional sirkuit VQE terhadap lanskap fungsi objektif kuantum sebenarnya.

Metode *brute force* beroperasi dengan mengkalkulasi matriks turunan nilai ekspektasi energi dari operator Hamiltonian sistem secara komprehensif bagi setiap kemungkinan konfigurasi portofolio biner di dalam ruang Hilbert. Sebagai representasi operasional pada simulasi pengujian sampel data jendela observasi Januari 2021 untuk sistem dua aset, implementasi matematis ditetapkan menggunakan parameter penalti senilai $A = 4,1972$. Kalkulasi fungsi energi objektif fungsional komputasi arsitektur matriks portofolio fisis $E(\vec{x})$ lantas dieksekusi secara berurutan dan terstruktur penuh ke dalam keempat status matriks keadaan probabilitas observabel stabilitas basis komputasi fungsional ekuivalen deterministik sebagai fungsi matriks berdimensi ekuilibrium operasional presisi riil konstan terukur berikut:

1. **Keadaan $|00\rangle$ (Tanpa Aset):** $E = \text{Obj}(0, 0) + A(0 + 0 - 1)^2 = 0 + 4,1972(1) = 4,1972$.
2. **Keadaan $|01\rangle$ (Hanya TLKM):** $E = \text{Obj}(0, 1) + A(0 + 1 - 1)^2 = -0,1183 + 0 = -0,1183$.
3. **Keadaan $|10\rangle$ (Hanya BBKA):** $E = \text{Obj}(1, 0) + A(1 + 0 - 1)^2 = -0,1909 + 0 = -0,1909$.
4. **Keadaan $|11\rangle$ (Kedua Aset):** $E = \text{Obj}(1, 1) + A(1 + 1 - 1)^2 \approx -0,29 + 4,1972 = 3,9072$.

Rangkaian pembuktian matriks komputasi kuantum numerik stabilitas fungsional ekuivalen observabel komprehensif matriks tersebut menempatkan status arsitektur observabel sistem $|10\rangle$ sebagai fungsional konfigurasi stabilitas dengan tingkat distribusi energi ekuilibrium terendah yang berimplikasi matriks presisi arsitektur riil deterministik presisi terhadap akurasi ekuivalen algoritma fungsional optimasi portofolio VQE.

4.9.2 Implementasi *Brute Force* Berbasis *Python*

Guna mendemonstrasikan bagaimana pencarian solusi eksak ini ditranslasikan dari model matematika menuju instruksi algoritma pemrograman secara utuh, blok modul pencarian *brute force* tersebut didefinisikan ke dalam bentuk skrip komputasional *Python*. Konstruksi utama skrip ini secara fungsional difokuskan pada pemanfaatan pustaka *itertools* yang mampu membangkitkan dan menyisir keseluruhan kemungkinan *bitstring* secara leksikografis dengan efisiensi memori yang sangat terukur optimal. Pada setiap untaian elemen kombinatorial *bitstring* yang diproses, program secara sistematis langsung mengukur skor fungsi parameter probabilitas energi ekuivalen komputasi berdasarkan fungsi interaksi observabel bias serta nilai faktor penalti yang diberlakukan deterministik. Rangkaian fungsional algoritma tersebut secara mandiri akan senantiasa menyimpan dan terus memperbarui riwayat presisi probabilitas komputasional deterministik fungsional dari status *bitstring* dengan estimasi ekuivalensi observabel matriks energi iteratif kumulatif komprehensif yang diyakini secara mutlak operasional paling minimum dan stabil.

Algoritma komprehensif proses validasi deterministik ini tidak hanya sebatas dirancang secara fungsional utuh guna menghitung dimensi lanskap stabilitas probabilitas nilai ekuilibrium energi minimum global yang terbebas mutlak dari segenap kekangan batasan operasional parameter, namun juga difungsikan secara komputasional dalam menelusuri nilai ekspektasi matriks minimum fisis riil yang patuh terhadap restriksi ketat komponen kardinalitas anggaran. Melalui mekanisme segregasi pelacakan sistem terhadap

kedua bentuk indikator metrik variansi fisis energi tersebut, performa hasil luaran komputasional observabel fungsi ekuivalen sirkuit iterasi adaptif VQE dapat divalidasi silang deterministik secara murni dengan berlandaskan rasio perbandingan fungsional matriks probabilitas parameter arsitektur yang sangat transparan. Konsep ekuivalensi fungsional arsitektur pendekatan operasional iterasi fungsi *brute force* klasik konstan deterministik ini memastikan bahwa operasional VQE tersebut memiliki ketangguhan fungsi analitis yang tinggi melampaui aproksimasi numerik saat merepresentasikan topologi hambatan stabilitas kuantum komprehensif arsitektur fasa ekuilibrium dimensi besar sirkuit portofolio matriks riil sesungguhnya. Seluruh skrip program operasional fungsional pelacakan analitis deterministik stabilitas observabel deterministik fungsi perhitungan parameter algoritma iteratif tersebut kemudian didefinisikan matriks arsitektur fungsional secara komprehensif di dalam implementasi Listing 4.10 guna menyajikan perbandingan eksekusi teknis yang riil mutlak.

```
import numpy as np
import pandas as pd
from itertools import product

def calculate_ising_energy(x, h, J, C_Ising):
    n_assets = len(x)
    Z = 1 - 2 * np.array(x)

    # Suku Bias: sum(h_i * Z_i)
    energy_bias = np.sum(h * Z)

    # Suku Interaksi: sum(J_ij * Z_i * Z_j)
    energy_interaction = 0
    for i in range(n_assets):
        for j in range(i + 1, n_assets):
            energy_interaction += J[i, j] * Z[i] * Z[j]

    return energy_bias + energy_interaction + C_Ising

def brute_force_portfolio(n_assets, h, J, C_Ising, K=2):
    best_global_e = float('inf')
    best_global_bs = None
    best_constrained_e = float('inf')
    best_constrained_bs = None

    # Eksplorasi 2^N
    for bit_tuple in product([0, 1], repeat=n_assets):
        x = np.array(bit_tuple)
        energy = calculate_ising_energy(x, h, J, C_Ising)
        bit_str = "".join(map(str, bit_tuple))

        if energy < best_global_e:
            best_global_e = energy
            best_global_bs = bit_str
```

Bab 5

Penutup

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan analisis hasil simulasi dan evaluasi secara komprehensif yang telah dilakukan pada bab sebelumnya, penelitian ini menghasilkan tiga kesimpulan utama yang menjawab rumusan masalah sebagai berikut:

1. Formulasi model Markowitz ke dalam kerangka *Exact Potential Game* (EPG) telah berhasil memetakan utilitas ekonomi menjadi sistem Hamiltonian fisis secara akurat dan konsisten. Penggunaan *log return* untuk pembentukan matriks kovarians terbukti efektif menjaga simetri interaksi risiko (J_{ij}) tanpa distorsi, sementara *simple return* mempertahankan linieritas bias ekspektasi imbal hasil (h_i). Implementasi suku penalti anggaran (A) mendominasi koefisien kopling, yang menciptakan batasan energi untuk mencegah sirkuit kuantum terjebak pada status portofolio yang melanggar aturan diversifikasi investasi.
2. Penerapan *Pure Strategy Nash Equilibrium* (PSNE) sebagai inisialisasi *warm-start* terbukti mampu meningkatkan efisiensi dan stabilitas konvergensi algoritma VQE. Injeksi solusi *Nash Equilibrium* pada rotasi parameter awal memandu sirkuit melewati area *barren plateaus* yang dicirikan oleh kelenyapan varians gradien. Keunggulan strategis ini memungkinkan algoritma mencapai *ground state* pada kedalaman sirkuit yang dangkal ($L = 2$ hingga $L = 3$). Hal tersebut dapat mereduksi beban komputasi dan memicu keruntuhan entropi *Von Neumann* menuju konfigurasi probabilitas tunggal yang paling optimal.
3. Sinergi antara arsitektur *Hardware-Efficient Ansatz* dan algoritma stokastik SPSA menunjukkan kapabilitas komputasi yang tangguh dalam mengeksekusi optimasi portofolio hibrida. Estimasi gradien menggunakan distribusi Rademacher memungkinkan sistem merespons volatilitas pasar melalui mekanisme *rebalancing* dengan agilitas tinggi. Hal ini divalidasi oleh hasil *backtesting* empiris di mana algoritma GT-VQE menghasilkan pertumbuhan modal yang superior dibandingkan strategi klasik maupun VQE murni, mencatatkan *Sharpe Ratio* sebesar 1,0107 pada sistem $N = 4$ aset unggulan Indonesia.

5.2 Saran

Berdasarkan keterbatasan dan temuan dalam pengerjaan tugas akhir ini, terdapat beberapa saran untuk penelitian lanjutan di masa mendatang

1. Mempertimbangkan parameter *noise* sirkuit, seperti dekoherensi qubit dan *gate fidelity* dalam mengeksekusi algoritma ini agar dapat diaplikasikan pada infrastruktur perangkat keras kuantum sesungguhnya.
2. Menggunakan variasi struktur *ansatz* lain (seperti *Qubit-Efficient* atau *Variational Quantum Circuit*) serta membandingkan performa berbagai algoritma optimasi klasik lainnya untuk menemukan kombinasi hibrida yang memiliki laju konvergensi paling efisien dalam menangkap kompleksitas interaksi agen di pasar modal.
3. Menggunakan rentang periode data historis yang lebih lama. Selain itu, pengujian pada periode yang sedang mengalami fenomena *Black Swan* atau krisis ekonomi tertentu sangat dianjurkan supaya dapat mengevaluasi agilitas dan reliabilitas algoritma dalam mempertahankan stabilitas ekuilibrium portofolio di tengah volatilitas pasar yang ekstrem.

Daftar Pustaka

- Abdul Hali, N., & Yuliati, A. (2020, October). Markowitz Model Investment Portfolio Optimization: a Review Theory. *International Journal of Research in Community Services*, 1(3), 14–18. Retrieved 2026-03-11, from <https://journal.rescollacomm.com/index.php/ijrcs/article/view/104> doi: 10.46336/ijrcs.v1i3.104
- Baaquie, B. E., Corianò, C., & Srikant, M. (2003, April). QUANTUM MECHANICS, PATH INTEGRALS AND OPTION PRICING: REDUCING THE COMPLEXITY OF FINANCE. In *Nonlinear Physics* (pp. 333–339). Gallipoli, Italy: WORLD SCIENTIFIC. Retrieved 2026-06-16, from http://www.worldscientific.com/doi/abs/10.1142/9789812704467_0046 doi: 10.1142/9789812704467_0046
- Chamberlin, R. V., & Lindsay, S. M. (2024, November). Nanothermodynamics: There's Plenty of Room on the Inside. *Nanomaterials*, 14(22), 1828. Retrieved 2026-05-20, from <https://www.mdpi.com/2079-4991/14/22/1828> doi: 10.3390/nano14221828
- DeMiguel, V., Garlappi, L., & Uppal, R. (2009, May). Optimal Versus Naive Diversification: How Inefficient is the $1/N$ Portfolio Strategy? *Review of Financial Studies*, 22(5), 1915–1953. Retrieved 2026-03-26, from <https://academic.oup.com/rfs/article-lookup/doi/10.1093/rfs/hhm075> doi: 10.1093/rfs/hhm075
- Fedorov, D. A., Peng, B., Govind, N., & Alexeev, Y. (2022, January). VQE method: a short survey and recent developments. *Materials Theory*, 6(1), 2. Retrieved 2026-03-11, from <https://materialstheory.springeropen.com/articles/10.1186/s41313-021-00032-6> doi: 10.1186/s41313-021-00032-6
- Freitas, J. C., Pinto, A. A., & Felgueiras, . (2024, August). Game Theory for Predicting Stocks' Closing Prices. *Mathematics*, 12(17), 2676. Retrieved 2026-03-11, from <https://www.mdpi.com/2227-7390/12/17/2676> doi: 10.3390/math12172676
- Galam, S., & Walliser, B. (2010, February). Ising model versus normal form game. *Physica A: Statistical Mechanics and its Applications*, 389(3), 481–489. Retrieved 2026-03-11, from <https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0378437109007821> doi: 10.1016/j.physa.2009.09.029
- Gong, H., Sedai, A., & Medda, F. (2025). *The Quantum Network of Assets: A Non-Classical Framework for Market Correlation and Structural Risk*. arXiv. Retrieved 2026-03-11, from <https://arxiv.org/abs/2511.21515> (Version Number: 2) doi: 10.48550/ARXIV.2511.21515
- Hidalgo, E. G. (2006). Quantum Econophysics. Retrieved 2026-03-11, from <https://arxiv.org/abs/physics/0609245> (Version Number: 3) doi: 10.48550/ARXIV.PHYSICS/0609245
- Holmes, Z., Sharma, K., Cerezo, M., & Coles, P. J. (2022, January). Connecting Ansatz Expressibility to Gradient Magnitudes and Barren Plateaus. *PRX Quantum*, 3(1), 010313. Retrieved 2026-06-04, from <https://link.aps.org/doi/10.1103/>

PRXQuantum.3.010313 doi: 10.1103/PRXQuantum.3.010313

- John Von Neumann, & Oskar Morgenster. (1953). *Theory of Game and Economic Behavior* (3rd ed.). Princeton University Press.
- Kahneman, D., & Tversky, A. (1979, March). Prospect Theory: An Analysis of Decision under Risk. *Econometrica*, 47(2), 263. Retrieved 2026-03-26, from <https://www.jstor.org/stable/1914185?origin=crossref> doi: 10.2307/1914185
- Kolmogorov, A. N. (1968, January). Three approaches to the quantitative definition of information*. *International Journal of Computer Mathematics*, 2(1-4), 157–168. Retrieved 2026-03-26, from <http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/00207166808803030> doi: 10.1080/00207166808803030
- Levy, H., & Levy, A. (1991, November). Arrow-Pratt Measures of Risk Aversion: The Multivariate Case. *International Economic Review*, 32(4), 891. Retrieved 2026-04-20, from <https://www.jstor.org/stable/2527041?origin=crossref> doi: 10.2307/2527041
- Lucas, A. (2014). Ising formulations of many NP problems. *Frontiers in Physics*, 2. Retrieved 2026-03-18, from <http://journal.frontiersin.org/article/10.3389/fphy.2014.00005/abstract> doi: 10.3389/fphy.2014.00005
- Mantegna, R. N., Stanley, H. E., & Chriss, N. A. (2000, December). *An Introduction to Econophysics: Correlations and Complexity in Finance*. *Physics Today*, 53(12), 70–70. Retrieved 2026-03-12, from <https://pubs.aip.org/physicstoday/article/53/12/70/411205/An-Introduction-to-Econophysics-Correlations-and> doi: 10.1063/1.1341926
- Markowitz, H. (1952, March). PORTFOLIO SELECTION*. *The Journal of Finance*, 7(1), 77–91. Retrieved 2026-03-12, from <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1540-6261.1952.tb01525.x> doi: 10.1111/j.1540-6261.1952.tb01525.x
- McClean, J. R., Boixo, S., Smelyanskiy, V. N., Babbush, R., & Neven, H. (2018, November). Barren plateaus in quantum neural network training landscapes. *Nature Communications*, 9(1), 4812. Retrieved 2026-05-08, from <https://www.nature.com/articles/s41467-018-07090-4> doi: 10.1038/s41467-018-07090-4
- Mitarai, K., Negoro, M., Kitagawa, M., & Fujii, K. (2018, September). Quantum circuit learning. *Physical Review A*, 98(3), 032309. Retrieved 2026-03-12, from <https://link.aps.org/doi/10.1103/PhysRevA.98.032309> doi: 10.1103/PhysRevA.98.032309
- Monderer, D., & Shapley, L. S. (1996, May). Potential Games. *Games and Economic Behavior*, 14(1), 124–143. Retrieved 2026-03-26, from <https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0899825696900445> doi: 10.1006/game.1996.0044
- Nielsen, M. A., & Chuan, I. L. (2010). *Quantum Computation and Quantum Information*. Cambridge University Press.
- Niss, M. (2005, March). History of the Lenz-Ising Model 1920?1950: From Ferromagnetic to Cooperative Phenomena. *Archive for History of Exact Sciences*, 59(3), 267–318. Retrieved 2026-05-20, from <http://link.springer.com/10.1007/s00407-004-0088-3> doi: 10.1007/s00407-004-0088-3
- Peruzzo, A., McClean, J., Shadbolt, P., Yung, M.-H., Zhou, X.-Q., Love, P. J., ... O’Brien, J. L. (2014, July). A variational eigenvalue solver on a photonic quantum processor. *Nature Communications*, 5(1), 4213. Retrieved 2026-05-20, from

- <https://www.nature.com/articles/ncomms5213> doi: 10.1038/ncomms5213
- Preskill, J. (2018, August). Quantum Computing in the NISQ era and beyond. *Quantum*, 2, 79. Retrieved 2026-03-12, from <http://arxiv.org/abs/1801.00862> (arXiv:1801.00862 [quant-ph]) doi: 10.22331/q-2018-08-06-79
- Regadío, A. (2025, June). Exoplanet discovery with variational quantum circuits. *Quantum Machine Intelligence*, 7(1), 11. Retrieved 2026-06-17, from <https://link.springer.com/10.1007/s42484-024-00229-1> doi: 10.1007/s42484-024-00229-1
- Sarkar, S., & Benjamin, C. (2018). Quantum Nash equilibrium in the thermodynamic limit. Retrieved 2026-03-11, from <https://arxiv.org/abs/1806.07343> (Version Number: 3) doi: 10.48550/ARXIV.1806.07343
- Saslow, W. M. (1999, December). An economic analogy to thermodynamics. *American Journal of Physics*, 67(12), 1239–1247. Retrieved 2026-03-13, from <https://pubs.aip.org/ajp/article/67/12/1239/1044925/An-economic-analogy-to-thermodynamics> doi: 10.1119/1.19110
- Schwert, G. W. (2003). Chapter 15 Anomalies and market efficiency. In *Handbook of the Economics of Finance* (Vol. 1, pp. 939–974). Elsevier. Retrieved 2026-03-11, from <https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S1574010203010240> doi: 10.1016/S1574-0102(03)01024-0
- Sikalo, M., Arnaut-Berilo, A., & Zaimovic, A. (2022, March). Efficient Asset Allocation: Application of Game Theory-Based Model for Superior Performance. *International Journal of Financial Studies*, 10(1), 20. Retrieved 2026-03-11, from <https://www.mdpi.com/2227-7072/10/1/20> doi: 10.3390/ijfs10010020
- Sim, S., Johnson, P. D., & Aspuru-Guzik, A. (2019, December). Expressibility and Entangling Capability of Parameterized Quantum Circuits for Hybrid Quantum-Classical Algorithms. *Advanced Quantum Technologies*, 2(12), 1900070. Retrieved 2026-06-04, from <https://advanced.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/qute.201900070> doi: 10.1002/qute.201900070
- Spall, J. C. (1998, July). Implementation of the Simultaneous Perturbation Algorithm for Stochastic Optimization. , 34(3).
- Szabó, G., & Borsos, I. (2016, April). Evolutionary potential games on lattices. *Physics Reports*, 624, 1–60. Retrieved 2026-03-26, from <https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0370157316000843> doi: 10.1016/j.physrep.2016.02.006
- Wang, A., Lv, Z., Ma, Z., Cai, D., & Zhang, Z. (2025, August). *Achieving High-Quality Portfolio Optimization with the Variational Quantum Eigensolver*. arXiv. Retrieved 2026-03-11, from <http://arxiv.org/abs/2508.18625> (arXiv:2508.18625 [quant-ph]) doi: 10.48550/arXiv.2508.18625
- Wang, S., Wang, P., Li, G., Zhao, S., Zhao, D., Wang, J., ... Guo, G.-P. (2025, August). Variational quantum eigensolver with linear depth problem-inspired ansatz for solving portfolio optimization in finance. *Science China Information Sciences*, 68(8), 180504. Retrieved 2026-03-11, from <https://link.springer.com/10.1007/s11432-024-4185-1> doi: 10.1007/s11432-024-4185-1
- Wei, H., Wang, Y. J., Yang, H., Yang, X., Cao, M., Xu, Q., ... Zhao, W. (2025, July). Solving Multiple Discretization Portfolio Optimization Problem with Quantum-Classical Hybrid Algorithms. *Computational Economics*. Retrieved 2026-03-11, from <https://link.springer.com/10.1007/s10614-025-11061-5> doi: 10.1007/s10614-025-11061-5
- Yang, Y., Rubio, F., Scutari, G., & Palomar, D. (2012). Multi-portfolio Optimi-

zation: A Potential Game Approach. In R. Jain & R. Kannan (Eds.), *Game Theory for Networks* (Vol. 75, pp. 182–189). Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg. Retrieved 2026-03-26, from http://link.springer.com/10.1007/978-3-642-30373-9_13 (Series Title: Lecture Notes of the Institute for Computer Sciences, Social Informatics and Telecommunications Engineering) doi: 10.1007/978-3-642-30373-9_13

Lampiran A

Penurunan Rumus Fungsi Potensial dari Model Mean-Variance

Optimasi portofolio Markowitz bertujuan untuk memaksimalkan utilitas investor dengan menyeimbangkan antara ekspektasi imbal hasil dan risiko (varians). Fungsi Lagrangian dasar dari permasalahan ini dapat dituliskan sebagai:

$$\mathcal{L}(\vec{\omega}) = \vec{\omega}^T \Sigma \vec{\omega} - \lambda (\mu^T \vec{\omega}) \quad (\text{A.1})$$

di mana $\vec{\omega}$ adalah vektor bobot portofolio kontinu, Σ adalah matriks kovariansi antar aset, μ adalah vektor ekspektasi imbal hasil, dan λ adalah parameter yang berkaitan dengan penghindaran risiko (*risk aversion*).

Dalam format matriks eksplisit, persamaan di atas menjadi:

$$\mathcal{L}(\vec{\omega}) = (\omega_1 \quad \dots \quad \omega_n) \begin{pmatrix} \sigma_{11} & \dots & \sigma_{1n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \sigma_{n1} & \dots & \sigma_{nn} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \omega_1 \\ \vdots \\ \omega_n \end{pmatrix} - \lambda (\mu_1 \quad \dots \quad \mu_n) \begin{pmatrix} \omega_1 \\ \vdots \\ \omega_n \end{pmatrix} \quad (\text{A.2})$$

Untuk mengonversi permasalahan kontinu ini ke dalam kerangka Teori Permainan, maka didefinisikan variabel keputusan diskrit $x_i \in \{0, 1\}$. Jika total aset yang diperbolehkan untuk dipilih adalah k , maka bobot diasumsikan sama rata, yaitu $\omega_i = \frac{x_i}{k}$. Substitusi ini mengubah fungsi Lagrangian menjadi:

$$\mathcal{L}(\vec{x}) = \frac{\vec{x}^T}{k} \Sigma \frac{\vec{x}}{k} - \lambda \left(\mu^T \frac{\vec{x}}{k} \right) \quad (\text{A.3})$$

$$\mathcal{L}(\vec{x}) = \frac{1}{k^2} (x_1 \quad \dots \quad x_n) \Sigma \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} - \frac{\lambda}{k} (\mu_1 \quad \dots \quad \mu_n) \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} \quad (\text{A.4})$$

Fungsi di atas merupakan fungsi minimalisasi risiko (biaya). Untuk mengubahnya menjadi fungsi maksimisasi utilitas $U(\vec{x})$, kita kalikan dengan $-\frac{1}{\lambda}$:

$$\begin{aligned} U(\vec{x}) &= -\frac{1}{\lambda} \mathcal{L}(\vec{x}) \\ &= \left(\sum_{i=1}^N \mu_i \frac{x_i}{k} \right) - \frac{1}{\lambda k^2} \left(\sum_{i=1}^N \sum_{j=1}^N \sigma_{ij} x_i x_j \right) \end{aligned} \quad (\text{A.5})$$

Mengingat bahwa toleransi risiko berbanding terbalik dengan penghindaran risiko, maka parameter γ dapat didefinisikan dengan perbandingan $\frac{1}{\lambda} \propto \frac{\gamma}{2}$. Dengan demikian, fungsi utilitas menjadi:

$$U(\vec{x}) = \left(\sum_{i=1}^N \mu_i \frac{x_i}{k} \right) - \frac{\gamma}{2} \left(\sum_{i=1}^N \sum_{j=1}^N \sigma_{ij} \frac{x_i x_j}{k^2} \right) \quad (\text{A.6})$$

Untuk membuktikan bahwa sistem ini merupakan *Exact Potential Game*, fungsi potensial global $\Phi(\vec{x})$ didefinisikan identik dengan fungsi utilitas agregat:

$$\Phi(\vec{x}) = \sum_{l=1}^N \mu_l \frac{x_l}{k} - \frac{\gamma}{2} \sum_{i=1}^N \sum_{j=1}^N \sigma_{ij} \frac{x_i x_j}{k^2} \quad (\text{A.7})$$

Ekstraksi pengaruh satu agen (aset ke- i) terhadap fungsi potensial dilakukan dengan memisahkan indeks i dari jumlahan linier (suku pertama) dan jumlahan kuadratik (suku kedua):

$$\sum_{l=1}^N \mu_l \frac{x_l}{k} = \mu_i \frac{x_i}{k} + \sum_{l \neq i}^N \mu_l \frac{x_l}{k} \quad (\text{A.8})$$

$$\sum_{i=1}^N \sum_{j=1}^N \sigma_{ij} \frac{x_i x_j}{k^2} = \sigma_i^2 \frac{x_i^2}{k^2} + 2 \sum_{j \neq i} \sigma_{ij} \frac{x_i x_j}{k^2} + \sum_{l \neq i} \sum_{j \neq i} \sigma_{lj} \frac{x_l x_j}{k^2} \quad (\text{A.9})$$

Substitusi kembali ke persamaan $\Phi(\vec{x})$ dan dengan mempertimbangkan bahwa untuk variabel biner berlaku sifat idempoten $x_i^2 = x_i$, kita peroleh bagian fungsi potensial yang spesifik bergantung pada agen ke- i :

$$\begin{aligned} \Phi(\vec{x}) &= \mu_i \frac{x_i}{k} - \frac{\gamma}{2} \left(\sigma_i^2 \frac{x_i^2}{k^2} + 2 \sum_{j \neq i} \sigma_{ij} \frac{x_i x_j}{k^2} \right) + \text{Suku tanpa } x_i \\ &= \mu_i \frac{x_i}{k} - \frac{\gamma}{2} \sigma_i^2 \frac{x_i}{k^2} - \gamma \sum_{j \neq i} \sigma_{ij} \frac{x_i x_j}{k^2} + \text{Suku tanpa } x_i \\ &= x_i \left(\frac{\mu_i}{k} - \frac{\gamma}{2} \frac{\sigma_i^2}{k^2} - \gamma \sum_{j \neq i} \sigma_{ij} \frac{x_j}{k^2} \right) + \text{Suku tanpa } x_i \end{aligned} \quad (\text{A.10})$$

Definisi *Exact Potential Game* mengharuskan perubahan fungsi potensial global akibat perubahan strategi satu agen sama dengan perubahan utilitas marginal agen tersebut. Kita evaluasi selisih Φ saat agen i mengubah statusnya dari 1 (terpilih) menjadi 0 (tidak terpilih), dengan mengasumsikan strategi agen lain ($\vec{x}_{-i}$) tetap berbentuk

$$\begin{aligned} \Delta\Phi(\vec{x}) &= \Phi(1, \vec{x}_{-i}) - \Phi(0, \vec{x}_{-i}) \\ &= 1 \cdot \left(\frac{\mu_i}{k} - \frac{\gamma}{2} \frac{\sigma_i^2}{k^2} - \gamma \sum_{j \neq i} \sigma_{ij} \frac{x_j}{k^2} \right) - 0 \\ &= \frac{\mu_i}{k} - \frac{\gamma}{2} \frac{\sigma_i^2}{k^2} - \gamma \sum_{j \neq i} \sigma_{ij} \frac{x_j}{k^2}. \end{aligned} \quad (\text{A.11})$$

Lampiran B

Penurunan Rumus Entropi Von Neumann dari Entropi Shannon

Entropi Shannon (H) didefinisikan sebagai ukuran ketidakpastian dari suatu distribusi probabilitas diskrit $\{p_i\}$, yang dirumuskan sebagai:

$$H = - \sum_i p_i \log_2(p_i) \quad (\text{B.1})$$

Dalam mekanika kuantum, probabilitas p_i merupakan keadaan murni atau biasa disebut *pure state* yang dideskripsikan oleh operator densitas ρ :

$$\rho = \sum_i p_i |\psi_i\rangle\langle\psi_i| \quad (\text{B.2})$$

Melalui dekomposisi spektral, operator densitas ρ dapat dinyatakan dalam basis ortonormal $\{|e_j\rangle\}$ dengan nilai eigen (*eigenvalues*) λ_j sebagai berikut:

$$\rho = \sum_j \lambda_j |e_j\rangle\langle e_j| \quad (\text{B.3})$$

Fungsi dari suatu operator didefinisikan melalui nilai eigennya, sehingga logaritma dari operator densitas adalah:

$$\log_2(\rho) = \sum_j \log_2(\lambda_j) |e_j\rangle\langle e_j| \quad (\text{B.4})$$

Perkalian antara operator ρ dan $\log_2(\rho)$ memanfaatkan sifat ortonormalitas basis $\langle e_j | e_k \rangle = \delta_{jk}$, sehingga:

$$\begin{aligned} \rho \log_2(\rho) &= \left(\sum_j \lambda_j |e_j\rangle\langle e_j| \right) \left(\sum_k \log_2(\lambda_k) |e_k\rangle\langle e_k| \right) \\ &= \sum_j \sum_k \lambda_j \log_2(\lambda_k) |e_j\rangle\langle e_j | e_k \rangle \langle e_k| \\ &= \sum_j \sum_k \lambda_j \log_2(\lambda_k) |e_j\rangle \delta_{jk} \langle e_k| \\ &= \sum_j \lambda_j \log_2(\lambda_j) |e_j\rangle\langle e_j| \end{aligned} \quad (\text{B.5})$$

Langkah selanjutnya adalah menerapkan operasi *trace* (Tr) untuk mendapatkan jumlahan skalar dari elemen diagonalnya:

$$\begin{aligned}
\text{Tr}(\rho \log_2(\rho)) &= \text{Tr} \left(\sum_j \lambda_j \log_2(\lambda_j) |e_j\rangle \langle e_j| \right) \\
&= \sum_k \langle e_k | \left(\sum_j \lambda_j \log_2(\lambda_j) |e_j\rangle \langle e_j| \right) |e_k\rangle \\
&= \sum_k \sum_j \lambda_j \log_2(\lambda_j) \langle e_k | e_j \rangle \langle e_j | e_k \rangle \\
&= \sum_j \lambda_j \log_2(\lambda_j) \delta_{kj} \delta_{jk} \\
&= \sum_j \lambda_j \log_2(\lambda_j)
\end{aligned} \tag{B.6}$$

Maka didapatkan entropi Von Neumann (S)

$$\therefore S(\rho) = -\text{Tr}(\rho \log_2(\rho)) = -\sum_j \lambda_j \log_2(\lambda_j) \tag{B.7}$$

Lampiran C

Analisis Perbandingan Imbal Hasil Sederhana dan Logaritmik

Imbal hasil sederhana (R_t) didefinisikan sebagai perubahan persentase harga relatif

$$R_t = \frac{P_t}{P_{t-1}} - 1. \quad (\text{C.1})$$

Sedangkan imbal hasil logaritmik (r_t) didefinisikan menggunakan logaritma natural

$$r_t = \ln \left(\frac{P_t}{P_{t-1}} \right) = \ln(1 + R_t). \quad (\text{C.2})$$

Melalui ekspansi deret Taylor orde kedua untuk fungsi $\ln(1 + x) \approx x - \frac{x^2}{2}$, maka hubungan antara ekspektasi kedua jenis imbal hasil tersebut dapat dilihat melalui

$$E[r_t] = E[\ln(1 + R_t)] \approx E \left[R_t - \frac{R_t^2}{2} \right] = E[R_t] - \frac{1}{2}E[R_t^2]. \quad (\text{C.3})$$

Dengan asumsi imbal hasil harian kecil, maka $E[R_t^2] \approx \text{Var}(R_t)$, sehingga:

$$\mu_{\log} \approx \mu_{\text{simple}} - \frac{1}{2}\sigma^2 \quad (\text{C.4})$$

Persamaan di atas membuktikan bahwa ekspektasi *log return* selalu lebih rendah dibandingkan *simple return* sebesar setengah dari variansnya (*volatility drag*). Oleh karena itu, penggunaan *log return* untuk menghitung μ dalam optimasi portofolio akan menghasilkan bias *underestimation*.

Meskipun ekspektasinya berbeda, kovariansi antar aset menunjukkan sifat invariansi pada kondisi volatilitas rendah. Misalkan $r_i \approx R_i + \epsilon$, maka deviasi dari rata-ratanya adalah:

$$r_i - E[r_i] \approx (R_i + \epsilon) - (E[R_i] + \epsilon) = R_i - E[R_i]. \quad (\text{C.5})$$

Sehingga kovariansi antara aset A dan B memenuhi hubungan

$$\text{Cov}(r_A, r_B) \approx \text{Cov}(R_A, R_B). \quad (\text{C.6})$$

Secara lebih rinci, melalui ekspansi Taylor bilinear hubungan keduanya dapat dilihat melalui

$$\text{Cov}(r_A, r_B) \approx \text{Cov}(R_A, R_B) - \frac{1}{2}\text{Cov}(R_A, R_B^2) - \frac{1}{2}\text{Cov}(R_A^2, R_B) + \frac{1}{4}\text{Cov}(R_A^2, R_B^2). \quad (\text{C.7})$$

Hal tersebut menunjukkan jika $R \sim 10^{-2}$, maka $Cov(R_A, R_B) \sim 10^{-4}$, sedangkan suku-suku berikutnya berada pada orde 10^{-6} atau lebih rendah, sehingga secara praktis dapat diabaikan.

Lampiran D

Data Harga Harian Saham

Lampiran ini menyajikan dataset *adjusted closing price* atau harga penutupan aset yang disesuaikan untuk empat aset utama (BBCA, ADRO, SMGR, TLKM) yang digunakan selama periode simulasi.

Tabel D.1: Data Harga Harian Saham Gabungan (BBCA, ADRO, SMGR, TLKM)

Tanggal	BBCA	ADRO	SMGR	TLKM
2020-06-02	4515.4961	328.1817	8238.6943	2381.0249
2020-06-03	4869.3228	333.9141	8217.5156	2410.3298
2020-06-04	4877.7471	333.6549	8132.7979	2417.6560
2020-06-05	4822.9883	327.6968	7984.5444	2366.3728
2020-06-08	4970.4165	345.5712	8598.7402	2366.3728
2020-06-09	4890.3833	351.5293	8005.7236	2300.4365
2020-06-10	4886.1714	327.6968	7815.1108	2278.4578
2020-06-11	4785.0791	318.7596	8005.7236	2256.4792
2020-06-12	4776.6538	315.7805	7963.3652	2219.8479
2020-06-15	4633.4395	303.8643	7984.5444	2263.8054
2020-06-16	4852.4736	320.2490	8238.6943	2344.3936
2020-06-17	4818.7764	318.7596	8153.9780	2351.7202
2020-06-18	4705.0469	306.8434	7899.8276	2403.0034
2020-06-19	4696.6221	309.8224	8048.0815	2403.0034
2020-06-22	4667.1362	306.8434	8111.6201	2344.3936
2020-06-23	4734.5317	299.3957	8090.4404	2293.1104
2020-06-24	4806.1396	311.3120	8026.9023	2329.7412
2020-06-25	4822.9883	299.3957	8005.7236	2315.0886
2020-06-26	4755.5933	302.3748	8048.0815	2337.0676
2020-06-29	4780.8662	299.3957	8026.9023	2329.7412
2020-06-30	4797.7148	296.4166	8188.8350	2348.2717
2020-07-01	4886.1714	311.3120	8210.1035	2340.5728
2020-07-02	4945.1431	312.8015	8188.8350	2417.5654
2020-07-03	4945.1431	309.8224	8316.4521	2402.1670
2020-07-06	4999.9019	317.2701	8465.3389	2348.2717
2020-07-07	5046.2363	312.8015	8231.3740	2402.1670
2020-07-08	5223.1489	317.2701	8273.9121	2425.2644
2020-07-09	5138.9053	326.2072	8082.4849	2394.4678
2020-07-10	5223.1489	323.2281	8018.6758	2394.4678
2020-07-13	5202.0879	344.0816	7954.8672	2379.0691
2020-07-14	5223.1489	344.0816	8210.1035	2371.3699
Bersambung...				

Lanjutan Tabel D.1

Tanggal	BBCA	ADRO	SMGR	TLKM
2020-07-15	5181.0273	336.6339	8039.9453	2379.0691
2020-07-16	5206.2998	330.6758	7997.4062	2386.7686
2020-07-17	5155.7534	344.0816	7954.8672	2355.9712
2020-07-20	5172.6021	336.6339	8039.9453	2355.9712
2020-07-21	5223.1489	338.1235	8061.2144	2355.9712
2020-07-22	5206.2998	335.1444	8167.5640	2363.6704
2020-07-23	5223.1489	336.6339	8039.9453	2363.6704
2020-07-24	5138.9053	324.7177	7891.0566	2325.1746
2020-07-27	5138.9053	330.6758	7976.1357	2340.5728
2020-07-28	5210.5122	324.7177	7997.4062	2325.1746
2020-07-29	5168.3892	323.2281	8061.2144	2309.7759
2020-07-30	5256.8472	323.2281	7848.5171	2348.2717
2020-08-03	5164.1777	306.8434	7763.4380	2248.1819
2020-08-04	5231.5728	308.3328	7827.2476	2271.2795
2020-08-05	5227.3608	312.8015	8039.9453	2325.1746
2020-08-06	5273.6958	332.1653	8167.5640	2325.1746
2020-08-07	5206.2998	326.2072	8231.3740	2294.3772
2020-08-10	5155.7534	339.6130	8167.5640	2286.6782
2020-08-11	5202.0879	342.5921	8167.5640	2255.8809
2020-08-12	5273.6958	333.6549	8380.2598	2271.2795
2020-08-13	5307.3931	332.1653	8273.9121	2317.4753
2020-08-14	5395.8506	332.1653	8082.4849	2332.8735
2020-08-18	5357.9399	332.1653	8295.1807	2348.2717
2020-08-19	5332.6665	332.1653	8125.0239	2309.7759
2020-08-24	5320.0298	326.2072	8252.6426	2309.7759
2020-08-25	5362.1523	327.6968	8763.1152	2294.3772
2020-08-26	5341.0908	330.6758	8890.7344	2325.1746
2020-08-27	5560.1265	335.1444	9082.1602	2302.0767
2020-08-28	5471.6699	341.1026	9060.8896	2278.9788
2020-08-31	5286.3320	323.2281	8975.8115	2201.9863
2020-09-01	5492.7310	339.6130	9358.6660	2232.7832
2020-09-02	5421.1240	361.9560	9103.4297	2271.2795
2020-09-03	5475.8823	358.9769	8954.5420	2232.7832
2020-09-04	5374.7881	358.9769	8805.6553	2201.9863
2020-09-07	5294.7568	372.3827	8997.0820	2232.7832
2020-09-08	5336.8784	369.4037	8678.0352	2201.9863
2020-09-09	5261.0586	357.4874	8592.9570	2155.7905
2020-09-10	4894.5952	333.6549	7997.4062	2078.7981
2020-09-11	4974.6289	351.5293	7997.4062	2163.4897
2020-09-14	5096.7827	357.4874	8380.2598	2225.0840
2020-09-15	4936.7188	354.5083	8188.8350	2178.8887
2020-09-16	4844.0503	341.1026	7997.4062	2148.0916
2020-09-17	4848.2617	336.6339	7912.3262	2171.1892
2020-09-18	4742.9561	341.1026	7933.5977	2225.0840
2020-09-21	4721.8955	341.1026	7827.2476	2163.4897
2020-09-22	4591.3159	345.5712	7678.3599	2140.3921
2020-09-23	4637.6509	345.5712	7572.0107	2155.7905
2020-09-24	4587.1045	336.6339	7486.9321	2101.8960
2020-09-25	4726.1074	339.6130	7486.9321	2071.0989
2020-09-28	4646.0747	336.6339	7763.4380	2048.0012
2020-09-29	4637.6509	347.0607	7742.1680	2024.9034
2020-09-30	4566.0430	338.1235	7805.9775	1971.0087

Bersambung...

Lanjutan Tabel D.1

Tanggal	BBCA	ADRO	SMGR	TLKM
2020-10-01	4692.4097	351.5293	8146.2939	2117.2944
2020-10-02	4637.6509	339.6130	8039.9453	2063.3997
2020-10-05	4650.2871	335.1444	8039.9453	2040.3019
2020-10-06	4801.9272	335.1444	8018.6758	2040.3019
2020-10-07	4848.2617	336.6339	8061.2144	2048.0012
2020-10-08	4869.3228	336.6339	8210.1035	2078.7981
2020-10-09	4865.1099	332.1653	7976.1357	2101.8960
2020-10-12	4932.5059	330.6758	7997.4062	2101.8960
2020-10-13	4932.5059	342.5921	7954.8672	2101.8960
2020-10-14	4970.4165	353.0188	7912.3262	2163.4897
2020-10-15	4873.5356	344.0816	7742.1680	2140.3921
2020-10-16	4852.4736	363.4455	7805.9775	2117.2944
2020-10-19	4970.4165	363.4455	7805.9775	2086.4973
2020-10-20	4890.3833	360.4664	8061.2144	2055.7007
2020-10-21	4869.3228	357.4874	8082.4849	2063.3997
2020-10-22	4886.1714	345.5712	7933.5977	2078.7981
2020-10-23	4860.8975	341.1026	8018.6758	2024.9034
2020-10-26	4898.8081	341.1026	8167.5640	2040.3019
2020-10-27	4877.7471	335.1444	8146.2939	2017.2042
2020-11-02	4903.0205	336.6339	7763.4380	1971.0087
2020-11-03	4961.9917	341.1026	7593.2808	1986.4075
2020-11-04	4903.0205	330.6758	7763.4380	1986.4075
2020-11-05	5181.0273	339.6130	8465.3389	2132.6931
2020-11-06	5307.3931	339.6130	8805.6553	2178.8887
2020-11-09	5294.7568	336.6339	8699.3057	2217.3848
2020-11-10	5459.0342	339.6130	9018.3516	2201.9863
2020-11-11	5509.5791	358.9769	9528.8242	2371.3699
2020-11-12	5408.4863	350.0397	9635.1719	2340.5728
2020-11-13	5383.2129	347.0607	9528.8242	2302.0767
2020-11-16	5459.0342	355.9978	9316.1270	2363.6704
2020-11-17	5518.0044	351.5293	9337.3955	2479.1594
2020-11-18	5534.8525	354.5083	9486.2842	2448.3623
2020-11-19	5572.7632	369.4037	9486.2842	2440.6631
2020-11-20	5560.1265	361.9560	9656.4414	2479.1594
2020-11-23	5560.1265	384.2989	10294.5342	2556.1519
2020-11-24	5530.6406	387.2779	9975.4873	2579.2498
2020-11-25	5400.0625	387.2779	10124.3750	2525.3547
2020-11-26	5459.0342	405.1523	10145.6445	2671.6406
2020-11-27	5379.0000	414.0896	10145.6445	2663.9417
2020-11-30	5227.3608	414.0896	9954.2168	2486.8586
2020-12-01	5387.4268	414.0896	10209.4551	2494.5581
2020-12-02	5433.7598	414.0896	10166.9160	2563.8513
2020-12-03	5442.1841	409.6210	10209.4551	2540.7532
2020-12-04	5383.2129	427.4954	9932.9473	2502.2568
2020-12-07	5492.7310	442.3906	9996.7568	2563.8513
2020-12-08	5467.4570	460.2651	9847.8691	2540.7532
2020-12-10	5555.8438	460.2651	9954.2168	2509.9563
2020-12-11	5691.0435	457.2860	9762.7910	2525.3547
2020-12-14	5762.8682	467.7126	10209.4551	2556.1519
2020-12-15	5737.5181	455.7964	10422.1514	2656.2422
2020-12-16	5872.7183	463.2440	10719.9268	2779.4302
2020-12-17	5860.0435	443.8802	10996.4336	2725.5356

Bersambung...

Lanjutan Tabel D.1

Tanggal	BBCA	ADRO	SMGR	TLKM
2020-12-18	5745.9683	440.9011	10677.3877	2702.4377
2020-12-21	5771.3179	463.2440	10634.8477	2710.1367
2020-12-22	5674.1436	437.9221	10592.3086	2586.9490
2020-12-23	5682.5928	443.8802	10507.2305	2556.1519
2020-12-28	5729.0679	448.3488	10677.3877	2640.8435
2020-12-29	5716.3936	443.8802	10698.6572	2633.1443
2020-12-30	5720.6187	426.0058	10571.0400	2548.4526
2021-01-04	5775.5435	433.4535	10698.6572	2687.0393
2021-01-05	5991.0166	424.5163	10549.7705	2671.6406
2021-01-06	5868.4922	409.6210	10230.7246	2594.6482
2021-01-07	5885.3926	418.5582	10464.6914	2610.0466
2021-01-08	5957.2168	430.4744	10485.9609	2748.6331
2021-01-11	6206.4907	454.3069	10230.7246	2771.7310
2021-01-12	6050.1670	439.4116	10315.8037	2702.4377
2021-01-13	6016.3672	451.3278	10251.9951	2679.3398
2021-01-14	5931.8677	445.3697	10145.6445	2694.7383
2021-01-15	5876.9434	433.4535	10166.9160	2679.3398
2021-01-18	6016.3672	428.9849	10762.4668	2656.2422
2021-01-19	5995.2422	421.5372	10549.7705	2625.4451
2021-01-20	5995.2422	421.5372	10592.3086	2671.6406
2021-01-21	5978.3423	420.0476	10422.1514	2679.3398
2021-01-22	5982.5669	402.1733	10337.0732	2610.0466
2021-01-25	5944.5425	385.7885	10018.0264	2594.6482
2021-01-26	5762.8682	375.3618	9996.7568	2509.9563
2021-01-27	5737.5181	370.8931	9847.8691	2602.3474
2021-01-28	5830.4683	357.4874	9592.6328	2494.5581
2021-01-29	5712.1685	357.4874	9018.3516	2394.4678
2021-02-01	5762.8682	366.4245	9805.3301	2486.8586
2021-02-02	5745.9683	357.4874	9316.1270	2517.6558
2021-02-03	5767.0933	348.5503	9252.3174	2494.5581
2021-02-04	5792.4434	347.0607	9039.6211	2533.0542
2021-02-05	5843.1426	360.4664	9571.3633	2533.0542
2021-02-08	5847.3672	363.4455	9401.2051	2525.3547
2021-02-09	5898.0674	360.4664	9273.5869	2463.7607
2021-02-10	5847.3672	357.4874	9401.2051	2456.0615
2021-02-11	5813.5674	361.9560	9316.1270	2456.0615
2021-02-15	5745.9683	361.9560	9507.5537	2479.1594
2021-02-16	5864.2671	360.4664	9379.9355	2471.4602
2021-02-17	5830.4683	351.5293	9337.3955	2425.2644
2021-02-18	5691.0435	350.0397	9103.4297	2448.3623
2021-02-19	5767.0933	351.5293	9145.9697	2471.4602
2021-02-22	5737.5181	360.4664	8954.5420	2440.6631
2021-02-23	5767.0933	358.9769	8890.7344	2671.6406
2021-02-24	5682.5928	353.0188	8741.8447	2679.3398
2021-02-25	5665.6938	357.4874	8784.3848	2687.0393
2021-02-26	5669.9189	351.5293	8678.0352	2687.0393
2021-03-01	5952.9917	353.0188	9082.1602	2687.0393
2021-03-02	5927.6426	353.0188	9954.2168	2663.9417
2021-03-03	5914.9668	353.0188	9635.1719	2648.5430
2021-03-04	5678.3687	363.4455	9528.8242	2586.9490
2021-03-05	5745.9683	351.5293	9528.8242	2556.1519
2021-03-08	5678.3687	350.0397	9294.8564	2571.5505

Bersambung...

Lanjutan Tabel D.1

Tanggal	BBCA	ADRO	SMGR	TLKM
2021-03-09	5581.1943	347.0607	9358.6660	2533.0542
2021-03-10	5665.6938	348.5503	9613.9033	2617.7458
2021-03-12	5716.3936	360.4664	9720.2510	2656.2422
2021-03-15	5631.8936	367.9141	9465.0146	2602.3474
2021-03-16	5598.0938	363.4455	9465.0146	2586.9490
2021-03-17	5585.4189	366.4245	9422.4736	2610.0466
2021-03-18	5665.6938	378.3408	9677.7109	2656.2422
2021-03-19	5712.1685	387.2779	10039.2959	2648.5430
2021-03-22	5593.8687	382.8094	9869.1377	2602.3474
2021-03-23	5547.3945	387.2779	9677.7109	2586.9490
2021-03-24	5441.7695	364.9351	9805.3301	2594.6482
2021-03-25	5382.6196	358.9769	9592.6328	2625.4451
2021-03-26	5420.6450	363.4455	9422.4736	2687.0393
2021-03-29	5374.1694	358.9769	9486.2842	2625.4451
2021-03-30	5403.7456	350.0397	9252.3174	2602.3474
2021-03-31	5251.6460	350.0397	8869.4639	2633.1443
2021-04-01	5260.0957	351.5293	8869.4639	2610.0466
2021-04-05	5200.9463	353.0188	8763.1152	2602.3474
2021-04-06	5209.3960	360.4664	8826.9238	2594.6482
2021-04-07	5281.2212	363.4455	8805.6553	2617.7458
2021-04-08	5256.7148	366.4245	8882.1719	2610.0466
2021-04-09	5312.4092	358.9769	8990.4912	2586.9490
2021-04-12	5196.7368	351.5293	8600.5410	2548.4526
2021-04-13	5141.0415	345.5712	9098.8096	2563.8513
2021-04-14	5402.3784	355.9978	9575.4131	2571.5505
2021-04-15	5380.9565	354.5083	9380.4385	2586.9490
2021-04-16	5376.6724	353.0188	9228.7910	2586.9490
2021-04-19	5372.3882	353.0188	9033.8174	2571.5505
2021-04-20	5342.3989	353.0188	9142.1367	2556.1519
2021-04-21	5282.4209	351.5293	9055.4824	2525.3547
2021-04-22	5325.2622	348.5503	8947.1621	2563.8513
2021-04-23	5475.2090	357.4874	9012.1543	2548.4526
2021-04-26	5385.2412	360.4664	9120.4746	2502.2568
2021-04-27	5488.0615	360.4664	8925.4980	2432.9636
2021-04-28	5415.2310	361.9560	9120.4746	2417.5654
2021-04-29	5492.3452	373.8723	9142.1367	2463.7607
2021-04-30	5488.0615	370.8931	9033.8174	2463.7607
2021-05-03	5475.2090	369.4037	8817.1797	2440.6631
2021-05-04	5483.7778	372.3827	8708.8594	2471.4602
2021-05-05	5505.1992	375.9312	8795.5156	2463.7607
2021-05-06	5505.1992	372.7853	8687.1963	2456.0615
2021-05-07	5483.7778	372.7853	8492.2217	2456.0615
2021-05-10	5500.9146	375.9312	8622.2051	2440.6631
2021-05-11	5552.3242	375.9312	8600.5410	2448.3623
2021-05-17	5569.4614	372.7853	8427.2295	2456.0615
2021-05-18	5475.2090	377.5041	8253.9199	2448.3623
2021-05-19	5436.6509	369.6394	8037.2808	2432.9636
2021-05-20	5466.6411	368.0666	8253.9199	2548.4526
2021-05-21	5449.5034	366.4937	8167.2651	2517.6558
2021-05-24	5419.5137	364.9207	7993.9531	2509.9563
2021-05-25	5445.2207	368.0666	8145.6016	2540.7532
2021-05-27	5372.3882	366.4937	8232.2568	2602.3474

Bersambung...

Lanjutan Tabel D.1

Tanggal	BBCA	ADRO	SMGR	TLKM
2021-05-28	5432.3667	368.0666	8362.2402	2517.6558
2021-05-31	5462.3564	374.3583	8405.5684	2648.5430
2021-06-02	5539.4727	396.3794	9033.8174	2656.2422
2021-06-03	5655.1455	393.2335	9142.1367	2687.0393
2021-06-04	5638.0088	386.9417	8990.4912	2694.7383
2021-06-07	5595.1675	379.0771	9012.1543	2733.2346
2021-06-08	5509.4829	380.6501	8817.1797	2694.7383
2021-06-09	5595.1675	382.2229	9012.1543	2741.6538
2021-06-10	5672.2822	380.6501	8947.1621	2814.4409
2021-06-11	5543.7563	413.6816	8947.1621	2806.3535
2021-06-14	5492.3452	416.8275	8817.1797	2757.8286
2021-06-15	5543.7563	412.1087	8838.8438	2782.0913
2021-06-16	5470.9248	438.8486	8838.8438	2757.8286
2021-06-17	5423.7988	426.2652	8578.8770	2709.3042
2021-06-18	5419.5137	412.1087	8578.8770	2709.3042
2021-06-21	5355.2524	404.2440	8665.5332	2668.8665
2021-06-22	5432.3667	405.8170	8405.5684	2668.8665
2021-06-23	5338.1152	396.3794	8405.5684	2725.4788
2021-06-24	5320.9785	391.6606	8427.2295	2628.4290
2021-06-25	5303.8413	404.2440	8427.2295	2628.4290
2021-06-28	5188.1670	388.5147	8080.6104	2563.7292
2021-06-29	5179.5991	382.2229	8297.2480	2555.6418
2021-06-30	5162.4629	379.0771	8232.2568	2547.5544
2021-07-01	5162.4629	379.0771	8145.6016	2515.2046
2021-07-02	5226.7261	396.3794	8058.9438	2482.8545
2021-07-05	5235.2944	388.5147	7972.2896	2458.5920
2021-07-06	5188.1670	405.8170	8058.9438	2434.3301
2021-07-07	5196.7368	393.2335	7755.6514	2450.5046
2021-07-08	5153.8945	383.7959	7668.9951	2434.3301
2021-07-09	5158.1792	393.2335	7712.3232	2555.6418
2021-07-12	5286.7046	388.5147	7625.6685	2531.3796
2021-07-13	5179.5991	386.9417	7452.3574	2482.8545
2021-07-14	5132.4727	383.7959	7387.3667	2474.7671
2021-07-15	5239.5776	385.3689	7344.0386	2531.3796
2021-07-16	5235.2944	390.0876	7668.9951	2563.7292
2021-07-19	5145.3257	393.2335	7452.3574	2604.1670
2021-07-21	5149.6099	390.0876	7668.9951	2596.0793
2021-07-22	5273.8521	419.9733	7690.6602	2636.5166
2021-07-23	5171.0303	410.5358	7539.0132	2563.7292
2021-07-26	5145.3257	402.6711	7409.0308	2579.9041
2021-07-27	5145.3257	401.0981	7257.3838	2644.6040
2021-07-28	5123.9053	399.5253	7105.7363	2579.9041
2021-07-29	5175.3154	416.8275	6954.0898	2612.2544
2021-07-30	5115.3364	419.9733	6672.4600	2620.3418
2021-08-02	5106.7686	430.9839	6759.1152	2676.9541
2021-08-03	5265.2832	424.6922	7192.3921	2693.1292
2021-08-04	5243.8628	427.8380	7322.3745	2725.4788
2021-08-05	5398.0938	408.9628	7279.0474	2701.2166
2021-08-06	5278.1357	405.8170	7322.3745	2685.0415
2021-08-09	5312.4092	408.9628	7235.7197	2628.4290
2021-08-10	5398.0938	421.5463	7344.0386	2612.2544
2021-08-12	5398.0938	443.5673	7604.0049	2709.3042

Bersambung...

Lanjutan Tabel D.1

Tanggal	BBCA	ADRO	SMGR	TLKM
2021-08-13	5492.3452	435.7028	7690.6602	2668.8665
2021-08-16	5500.9146	429.4109	7842.3062	2701.2166
2021-08-18	5655.1455	421.5463	8167.2651	2765.9163
2021-08-19	5655.1455	407.3900	7885.6343	2741.6538
2021-08-20	5655.1455	397.9522	8123.9375	2749.7412
2021-08-23	5646.5776	413.6816	8275.5840	2782.0913
2021-08-24	5655.1455	396.3794	8123.9375	2749.7412
2021-08-25	5655.1455	394.8064	8167.2651	2725.4788
2021-08-26	5620.8721	402.6711	7604.0049	2717.3914
2021-08-27	5578.0303	391.6606	7668.9951	2685.0415
2021-08-30	5625.1567	408.9628	7907.2979	2749.7412
2021-08-31	5612.3037	396.3794	8015.6177	2749.7412
2021-09-01	5625.1567	415.2546	7820.6426	2701.2166
2021-09-02	5603.7354	415.2546	7928.9614	2725.4788
2021-09-03	5655.1455	426.2652	7972.2896	2741.6538
2021-09-06	5633.7251	429.4109	7972.2896	2741.6538
2021-09-07	5629.4409	423.1193	7733.9868	2733.5664
2021-09-08	5518.0513	418.4005	7409.0308	2693.1292
2021-09-09	5629.4409	429.4109	7582.3408	2741.6538
2021-09-10	5586.5986	424.6922	7712.3232	2693.1292
2021-09-13	5616.5879	421.5463	7712.3232	2709.3042
2021-09-14	5608.0190	435.7028	7712.3232	2782.0913
2021-09-15	5565.1782	437.2757	7712.3232	2790.1787
2021-09-16	5569.4614	437.2757	7560.6772	2782.0913
2021-09-17	5586.5986	419.9733	7517.3496	2854.8784
2021-09-20	5642.2930	415.2546	7365.7026	2846.7910
2021-09-21	5560.8936	423.1193	7300.7109	2854.8784
2021-09-22	5616.5879	440.4215	7409.0308	2903.4033
2021-09-23	5638.0088	445.1404	7365.7026	2879.1409
2021-09-24	5642.2930	471.8802	7192.3921	2879.1409
2021-09-27	5638.0088	475.0261	7105.7363	2846.7910
2021-09-28	5586.5986	547.3810	6802.4434	2854.8784
2021-09-29	5638.0088	541.0893	7344.0386	2854.8784
2021-09-30	5997.8823	553.6728	7105.7363	2984.2781
2021-10-01	5792.2397	559.9645	7019.0811	2960.0156
2021-10-04	5963.6084	585.1315	7170.7285	2968.1033
2021-10-05	5950.7544	575.6938	6910.7622	2968.1033
2021-10-06	6152.1138	586.7043	6910.7622	3040.8906
2021-10-07	6134.9761	545.8081	6997.4175	3008.5405
2021-10-08	6246.3652	570.9750	6997.4175	3073.2402
2021-10-11	6216.3765	602.4337	6824.1064	3081.3276
2021-10-12	6272.0713	592.9961	6867.4351	3057.0652
2021-10-13	6447.7231	585.1315	7192.3921	3048.9778
2021-10-14	6640.5122	583.5585	7733.9868	3097.5029
2021-10-15	6554.8281	585.1315	7604.0049	3081.3276
2021-10-18	6447.7231	589.8503	7712.3232	3065.1528
2021-10-19	6426.3013	583.5585	7604.0049	3024.7156
2021-10-21	6340.6182	552.0999	7625.6685	3113.6777
2021-10-22	6447.7231	545.8081	7668.9951	3129.8525
2021-10-25	6447.7231	548.9540	7430.6938	3057.0652
2021-10-26	6447.7231	555.2457	7257.3838	3073.2402
2021-10-27	6383.4600	544.2352	7495.6860	3065.1528

Bersambung...

Lanjutan Tabel D.1

Tanggal	BBCA	ADRO	SMGR	TLKM
2021-10-28	6319.1968	512.7765	7647.3320	3032.8030
2021-10-29	6404.8813	528.5058	7885.6343	3073.2402
2021-11-01	6340.6182	530.0787	7993.9531	2992.3655
2021-11-02	6254.9336	517.4953	7777.3145	2960.0156
2021-11-03	6297.7754	526.9329	8210.5928	3008.5405
2021-11-04	6319.1968	526.9329	8578.8770	3048.9778
2021-11-05	6383.4600	517.4953	8578.8770	3048.9778
2021-11-08	6490.5649	533.2246	8297.2480	3032.8030
2021-11-09	6576.2490	536.3705	8362.2402	3000.4529
2021-11-10	6554.8281	531.6516	8297.2480	2992.3655
2021-11-11	6576.2490	530.0787	8167.2651	2951.9282
2021-11-12	6447.7231	530.0787	8167.2651	2911.4910
2021-11-15	6426.3013	506.4848	7972.2896	2911.4910
2021-11-16	6404.8813	508.0578	7950.6255	2968.1033
2021-11-17	6512.3457	515.9224	7842.3062	2935.7532
2021-11-18	6361.8945	511.2036	7777.3145	2935.7532
2021-11-19	6383.3882	517.4953	7755.6514	3154.1152
2021-11-22	6426.3740	515.9224	7733.9868	3073.2402
2021-11-23	6426.3740	536.3705	7409.0308	3073.2402
2021-11-24	6426.3740	533.2246	7430.6938	3073.2402
2021-11-25	6383.3882	548.9540	7387.3667	3234.9897
2021-11-26	6254.4302	520.6411	7170.7285	3243.0774
2021-11-29	6361.8945	531.6516	7105.7363	3348.2144
2021-11-30	6254.4302	534.7975	6932.4268	3226.9023
2021-12-01	6275.9238	552.0999	7019.0811	3299.6897
2021-12-02	6447.8667	569.4022	6997.4175	3364.3892
2021-12-03	6340.4019	570.9750	6845.7705	3291.6018
2021-12-06	6318.9092	600.8607	7040.7451	3372.4768
2021-12-07	6318.9092	599.2878	6997.4175	3356.3018
2021-12-08	6383.3882	605.5796	6954.0898	3307.7771
2021-12-09	6318.9092	608.7255	6954.0898	3356.3018
2021-12-10	6340.4019	604.0066	6824.1064	3356.3018
2021-12-13	6275.9238	604.0066	6845.7705	3299.6897
2021-12-14	6275.9238	604.0066	6715.7876	3315.8647
2021-12-15	6275.9238	635.4654	6672.4600	3299.6897
2021-12-16	6254.4302	641.7571	6564.1411	3315.8647
2021-12-17	6447.8667	644.9030	6434.1577	3315.8647
2021-12-20	6340.4019	644.9030	6347.5024	3299.6897
2021-12-21	6340.4019	666.9241	6434.1577	3364.3892
2021-12-22	6297.4160	676.3615	6282.5107	3323.9521
2021-12-23	6275.9238	676.3615	6325.8389	3364.3892
2021-12-24	6275.9238	698.3828	6304.1748	3323.9521
2021-12-27	6318.9092	685.7993	6412.4946	3299.6897
2021-12-28	6318.9092	723.5497	6369.1665	3307.7771
2021-12-29	6275.9238	726.6955	6260.8467	3299.6897
2021-12-30	6275.9238	760.5519	6282.5107	3267.3396
2022-01-03	6297.4160	801.1145	6304.1748	3380.5642
2022-01-04	6361.8945	777.4529	6390.8306	3372.4768
2022-01-05	6404.8813	757.1716	6260.8467	3275.4270
2022-01-06	6426.3740	777.4529	6217.5190	3332.0396
2022-01-07	6576.8242	821.3961	6195.8560	3372.4768
2022-01-10	6533.8384	811.2552	6152.5278	3315.8647

Bersambung...

Lanjutan Tabel D.1

Tanggal	BBCA	ADRO	SMGR	TLKM
2022-01-11	6619.8096	790.9740	6022.5449	3307.7771
2022-01-12	6619.8096	780.8333	6044.2090	3323.9521
2022-01-13	6619.8096	770.6925	6130.8638	3380.5642
2022-01-14	6748.7681	767.3123	6065.8726	3388.6519
2022-01-17	6662.7959	763.9321	5914.2256	3380.5642
2022-01-18	6598.3169	750.4112	5827.5703	3437.1765
2022-01-19	6598.3169	753.7914	5784.2432	3437.1765
2022-01-20	6684.2881	780.8333	5740.9155	3412.9143
2022-01-21	6834.7378	780.8333	6000.8804	3501.8765
2022-01-24	6705.7817	767.3123	6044.2090	3477.6138
2022-01-25	6684.2881	747.0311	5892.5615	3469.5264
2022-01-26	6619.8096	747.0311	5957.5537	3550.4011
2022-01-27	6705.7817	780.8333	5849.2344	3453.3516
2022-01-28	6684.2881	770.6925	5914.2256	3445.2642
2022-01-31	6555.3315	757.1716	5827.5703	3388.6519
2022-02-02	6705.7817	747.0311	5957.5537	3372.4768
2022-02-03	6641.3027	750.4112	5979.2178	3396.7393
2022-02-04	6641.3027	736.8903	6087.5371	3421.0017
2022-02-07	6705.7817	743.6508	6260.8467	3469.5264
2022-02-08	6641.3027	743.6508	6195.8560	3421.0017
2022-02-09	6834.7378	747.0311	6347.5024	3461.4392
2022-02-10	6662.7959	730.1298	6304.1748	3607.0137
2022-02-11	6727.2739	733.5101	6390.8306	3598.9258
2022-02-14	6619.8096	753.7914	6239.1831	3558.4888
2022-02-15	6770.2603	774.0727	6304.1748	3566.5764
2022-02-16	6856.2314	757.1716	6412.4946	3558.4888
2022-02-17	6791.7529	750.4112	6347.5024	3566.5764
2022-02-18	6813.2456	757.1716	6369.1665	3558.4888
2022-02-21	6834.7378	750.4112	6304.1748	3534.2263
2022-02-22	6791.7529	753.7914	6282.5107	3477.6138
2022-02-23	6920.7095	784.2134	6239.1831	3518.0515
2022-02-24	6877.7241	838.2972	5979.2178	3429.0891
2022-02-25	6920.7095	828.1564	6239.1831	3509.9641
2022-03-01	6920.7095	872.0995	6152.5278	3518.0515
2022-03-02	6856.2314	882.2402	5827.5703	3469.5264
2022-03-04	6791.7529	1027.5901	5740.9155	3558.4888
2022-03-07	6619.8096	1095.1947	5459.2852	3647.4512
2022-03-08	6576.8242	1054.6320	5524.2769	3736.4133
2022-03-09	6748.7681	1041.1111	5567.6045	3590.8386
2022-03-10	6813.2456	1007.3087	6022.5449	3566.5764
2022-03-11	6834.7378	1014.0691	5935.8896	3712.1509
2022-03-14	6942.2036	943.0844	5870.8984	3704.0635
2022-03-15	7006.6816	916.0426	5740.9155	3736.4133
2022-03-16	7049.6680	953.2251	5784.2432	3744.5005
2022-03-17	6877.7241	926.1831	5849.2344	3623.1887
2022-03-18	6791.7529	919.4228	5762.5791	3671.7131
2022-03-21	6791.7529	919.4228	5697.5874	3679.8008
2022-03-22	6813.2456	946.4646	5762.5791	3679.8008
2022-03-23	6791.7529	946.4646	5697.5874	3679.8008
2022-03-24	6813.2456	973.5063	5697.5874	3687.8879
2022-03-25	6834.7378	953.2251	5632.5967	3655.5383
2022-03-28	6895.8408	966.7459	5870.8984	3720.2380

Bersambung...

Lanjutan Tabel D.1

Tanggal	BBCA	ADRO	SMGR	TLKM
2022-03-29	6852.1973	936.3239	5784.2432	3687.8879
2022-03-30	6874.0190	905.9019	5849.2344	3704.0635
2022-03-31	6961.3081	909.2820	5762.5791	3704.0635
2022-04-01	6917.6631	949.8447	5870.8984	3704.0635
2022-04-04	6895.8408	949.8447	5935.8896	3671.7131
2022-04-05	6895.8408	1014.0691	5914.2256	3655.5383
2022-04-06	6764.9077	1037.7307	5805.9067	3582.7512
2022-04-07	6764.9077	1030.9703	5719.2520	3671.7131
2022-04-08	6852.1973	1068.1530	5784.2432	3704.0635
2022-04-11	6743.0854	1061.3926	5648.7095	3712.1509
2022-04-12	6808.5522	1061.3926	5604.2314	3744.5005
2022-04-13	6808.5522	1132.3773	5515.2759	3793.0256
2022-04-14	6721.2627	1118.8562	5359.6025	3784.9380
2022-04-18	6721.2627	1112.0957	5470.7979	3809.2007
2022-04-19	6655.7964	1105.3354	5381.8413	3784.9380
2022-04-20	6677.6182	1091.8145	5292.8848	3744.5005
2022-04-21	6917.6631	1105.3354	5404.0806	3736.4133
2022-04-22	6874.0190	1085.0542	5337.3633	3736.4133
2022-04-25	6983.1304	1085.0542	5315.1240	3809.2007
2022-04-26	7092.2417	1068.1530	5693.1875	3849.6377
2022-04-27	7157.7090	1071.5331	5759.9043	3857.7253
2022-04-28	7092.2417	1128.9971	5693.1875	3736.4133
2022-05-09	6633.9736	1068.1530	5448.5586	3485.7014
2022-05-10	6568.5068	1044.4913	5426.3198	3509.9641
2022-05-11	6677.6182	1064.7727	5759.9043	3501.8765
2022-05-12	6350.2837	1064.7727	5581.9927	3477.6138
2022-05-13	6393.9282	1085.0542	5604.2314	3445.2642
2022-05-17	6459.3950	1138.5851	5648.7095	3380.5642
2022-05-18	6612.1514	1127.9773	5759.9043	3437.1765
2022-05-19	6503.0405	1099.6896	5537.5146	3404.8269
2022-05-20	6459.3950	1170.4089	5648.7095	3372.4768
2022-05-23	6437.5728	1113.8334	5782.1436	3323.9521
2022-05-24	6415.7510	1131.5132	5960.0562	3356.3018
2022-05-25	6437.5728	1096.1534	5804.3828	3396.7393
2022-05-27	6612.1514	1117.3695	5960.0562	3477.6138
2022-05-30	6612.1514	1082.0096	6382.5967	3437.1765
2022-05-31	6764.9077	1156.2653	6493.7920	3485.7014
2022-06-02	6612.1514	1177.4812	6382.5967	3469.5264
2022-06-03	6633.9736	1244.6646	6315.8804	3485.7014
2022-06-06	6503.0405	1223.4487	6404.8354	3509.9641
2022-06-07	6437.5728	1290.6322	6360.3579	3437.1765
2022-06-08	6633.9736	1283.5604	6427.0747	3437.1477
2022-06-09	6546.6846	1272.9524	6226.9238	3395.2312
2022-06-10	6415.7510	1212.8407	6137.9673	3370.0815
2022-06-13	6415.7510	1127.9773	5826.6216	3420.3811
2022-06-14	6459.3950	1152.7290	6071.2505	3445.5310
2022-06-15	6393.9282	1074.9376	6137.9673	3403.6147
2022-06-16	6612.1514	1082.0096	6137.9673	3386.8481
2022-06-17	6546.6846	1032.5057	6071.2505	3453.9141
2022-06-20	6655.7964	1036.0419	6315.8804	3386.8481
2022-06-21	6677.6182	1071.4017	6360.3579	3445.5310
2022-06-22	6546.6846	1071.4017	6360.3579	3395.2312

Bersambung...

Lanjutan Tabel D.1

Tanggal	BBCA	ADRO	SMGR	TLKM
2022-06-23	6568.5068	1039.5780	6493.7920	3487.4475
2022-06-24	6524.8623	1050.1858	6782.8994	3479.0642
2022-06-27	6415.7510	1046.6498	6516.0312	3411.9978
2022-06-28	6372.1064	1043.1139	6315.8804	3378.4646
2022-06-29	6350.2837	1014.8260	6493.7920	3386.8481
2022-06-30	6328.4619	1011.2900	6338.1187	3353.3149
2022-07-01	6328.4619	961.7863	6115.7280	3370.0815
2022-07-04	6153.8833	979.4662	6049.0112	3344.9316
2022-07-05	6328.4619	1018.3619	5960.0562	3344.9316
2022-07-06	6372.1064	979.4662	5982.2939	3370.0815
2022-07-07	6197.5288	979.4662	5893.3384	3386.8481
2022-07-08	6241.1724	1000.6819	5937.8169	3361.6982
2022-07-11	6219.3501	1000.6819	5782.1436	3386.8481
2022-07-12	6262.9946	1032.5057	5693.1875	3361.6982
2022-07-13	6110.2393	1036.0419	5693.1875	3303.0151
2022-07-14	6132.0620	1036.0419	5804.3828	3370.0815
2022-07-15	6110.2393	975.9302	5670.9482	3479.0642
2022-07-18	6241.1724	986.5381	5782.1436	3512.5974
2022-07-19	6262.9946	1043.1139	5826.6216	3487.4475
2022-07-20	6459.3950	1067.8656	5782.1436	3529.3638
2022-07-21	6459.3950	1067.8656	5804.3828	3571.2803
2022-07-22	6393.9282	1071.4017	5804.3828	3546.1304
2022-07-25	6372.1064	1096.1534	5782.1436	3554.5137
2022-07-26	6372.1064	1117.3695	5848.8604	3562.8970
2022-07-27	6393.9282	1159.8010	5715.4268	3604.8135
2022-07-28	6415.7510	1159.8010	5715.4268	3554.5137
2022-07-29	6415.7510	1149.1934	5804.3828	3546.1304
2022-08-01	6546.6846	1184.5530	5737.6655	3604.8135
2022-08-02	6633.9736	1124.4413	5737.6655	3730.5627
2022-08-03	6655.7964	1170.4089	5759.9043	3772.4792
2022-08-04	6808.5522	1127.9773	6004.5332	3814.3960
2022-08-05	6874.0190	1106.7615	6049.0112	3898.2285
2022-08-08	6874.0190	1089.0817	6226.9238	3940.1453
2022-08-09	6895.8408	1106.7615	6182.4453	3889.8455
2022-08-10	6895.8408	1110.2974	6226.9238	3822.7786
2022-08-11	6939.4854	1113.8334	6160.2065	3831.1624
2022-08-12	6917.6631	1127.9773	6249.1631	3814.3960
2022-08-15	6939.4854	1117.3695	6160.2065	3730.5627
2022-08-16	6961.3081	1113.8334	6115.7280	3697.0298
2022-08-18	6983.1304	1149.1934	6071.2505	3814.3960
2022-08-19	6895.8408	1149.1934	5848.8604	3856.3118
2022-08-22	6983.1304	1113.8334	5871.0996	3898.2285
2022-08-23	6895.8408	1184.5530	5937.8169	3906.6121
2022-08-24	6939.4854	1205.7689	5848.8604	3982.0613
2022-08-25	7048.5977	1205.7689	5826.6216	3831.1624
2022-08-26	6983.1304	1205.7689	5826.6216	3764.0957
2022-08-29	7114.0635	1223.4487	5804.3828	3789.2458
2022-08-30	7135.8867	1251.7366	5826.6216	3755.7129
2022-08-31	7157.7090	1251.7366	5871.0996	3822.7786
2022-09-01	7114.0635	1308.3121	5737.6655	3839.5454
2022-09-02	7179.5317	1336.6002	5715.4268	3856.3118
2022-09-05	7223.1753	1424.9996	5804.3828	3873.0786

Bersambung...

Lanjutan Tabel D.1

Tanggal	BBCA	ADRO	SMGR	TLKM
2022-09-06	7223.1753	1428.5355	5804.3828	3780.8625
2022-09-07	7310.4639	1421.4636	5826.6216	3764.0957
2022-09-08	7288.6416	1393.1758	5826.6216	3822.7786
2022-09-09	7310.4639	1396.7118	5871.0996	3856.3118
2022-09-12	7310.4639	1403.7834	5893.3384	3806.0122
2022-09-13	7441.3979	1417.9276	5982.2939	3789.2458
2022-09-14	7419.5762	1417.9276	5915.5776	3755.7129
2022-09-15	7637.7988	1435.6074	5893.3384	3772.4792
2022-09-16	7375.9321	1389.6398	6115.7280	3697.0298
2022-09-19	7550.5098	1382.5679	6226.9238	3772.4792
2022-09-20	7463.2207	1375.4960	6404.8354	3755.7129
2022-09-21	7397.7534	1382.5679	6404.8354	3713.7964
2022-09-22	7397.7534	1449.7515	6471.5527	3713.7964
2022-09-23	7310.4639	1432.0715	6604.9873	3671.8796
2022-09-26	7354.1094	1364.8881	6604.9873	3738.9460
2022-09-27	7244.9971	1382.5679	6671.7041	3722.1797
2022-09-28	7266.8198	1368.4240	6582.7480	3747.3293
2022-09-29	7310.4639	1396.7118	6671.7041	3722.1797
2022-09-30	7463.2207	1400.2476	6649.4653	3738.9460
2022-10-03	7419.5762	1400.2476	6627.2261	3738.9460
2022-10-04	7463.2207	1456.8236	6627.2261	3722.1797
2022-10-05	7375.9321	1442.6796	6516.0312	3738.9460
2022-10-06	7354.1094	1449.7515	6516.0312	3713.7964
2022-10-07	7157.7090	1463.8951	6427.0747	3646.7297
2022-10-10	7244.9971	1386.1035	6538.2705	3705.4128
2022-10-11	7201.3525	1389.6398	6693.9429	3613.1968
2022-10-12	7266.8198	1414.3917	6671.7041	3638.3467
2022-10-13	7223.1753	1421.4636	6538.2705	3604.8135
2022-10-14	7201.3525	1396.7118	6404.8354	3596.4302
2022-10-17	7201.3525	1400.2476	6671.7041	3629.9634
2022-10-18	7244.9971	1364.8881	6693.9429	3562.8970
2022-10-19	7223.1753	1357.8159	6894.0942	3520.9807
2022-10-20	7419.5762	1414.3917	6938.5718	3646.7297
2022-10-21	7550.5098	1400.2476	6760.6606	3655.1133
2022-10-24	7768.7319	1386.1035	6738.4214	3697.0298
2022-10-25	7594.1548	1371.9597	6649.4653	3680.2629
2022-10-26	7463.2207	1389.6398	6649.4653	3663.4966
2022-10-27	7594.1548	1407.3196	6827.3770	3663.4966
2022-10-28	7637.7988	1382.5679	6894.0942	3730.5627
2022-10-31	7681.4438	1407.3196	7072.0063	3680.2629
2022-11-01	7681.4438	1325.9921	7138.7236	3705.4128
2022-11-02	7637.7988	1322.4562	7205.4399	3537.7471
2022-11-03	7681.4438	1325.9921	7138.7236	3462.2976
2022-11-04	7659.6211	1325.9921	7338.8745	3529.3638
2022-11-07	7725.0874	1354.2800	7338.8745	3588.0471
2022-11-08	7637.7988	1329.5281	7072.0063	3537.7471
2022-11-09	7746.9106	1287.0963	7005.2891	3512.5974
2022-11-10	7681.4438	1230.5206	7094.2456	3495.8308
2022-11-11	7725.0874	1234.0566	7227.6792	3479.0642
2022-11-14	7637.7988	1237.5927	7116.4849	3395.2312
2022-11-15	7681.4438	1241.1287	7072.0063	3395.2312
2022-11-16	7506.8647	1262.3445	6782.8994	3395.2312

Bersambung...

Lanjutan Tabel D.1

Tanggal	BBCA	ADRO	SMGR	TLKM
2022-11-17	7615.9775	1269.4164	6782.8994	3386.8481
2022-11-18	7703.2661	1269.4164	6871.8550	3361.6982
2022-11-21	7615.9775	1304.7762	6827.3770	3378.4646
2022-11-22	7768.7319	1308.3121	6849.6157	3353.3149
2022-11-23	7746.9106	1325.9921	6805.1377	3328.1650
2022-11-24	7856.0225	1325.9921	6760.6606	3378.4646
2022-11-25	7834.1982	1318.9203	6849.6157	3378.4646
2022-11-28	7877.8442	1322.4562	6849.6157	3336.5481
2022-11-29	7834.1982	1371.9597	6760.6606	3336.5481
2022-11-30	8117.8892	1368.4240	6760.6606	3386.8481
2022-12-01	7856.0225	1379.0319	6849.6157	3319.7815
2022-12-02	7799.0615	1361.3521	6827.3770	3353.3149
2022-12-05	7689.5244	1336.6002	6849.6157	3219.1821
2022-12-06	7601.8955	1347.2081	6382.5967	3017.9836
2022-12-07	7404.7280	1354.2800	6226.9238	3085.0496
2022-12-08	7448.5420	1322.4562	6182.4453	3135.3496
2022-12-09	7514.2646	1301.2402	6182.4453	3059.8999
2022-12-12	7623.8027	1343.6721	6004.5332	3101.8162
2022-12-13	7623.8027	1322.4562	6244.2480	3143.7327
2022-12-14	7558.0796	1371.9597	6244.2480	3143.7327
2022-12-15	7448.5420	1379.0319	6444.9561	3076.6665
2022-12-16	7536.1724	1375.4960	6266.5493	3085.0496
2022-12-19	7579.9878	1403.7834	6199.6465	3118.5830
2022-12-20	7514.2646	1386.1035	6043.5400	3118.5830
2022-12-21	7601.8955	1386.1035	5998.9385	3177.2659
2022-12-22	7514.2646	1389.6398	5998.9385	3143.7327
2022-12-23	7448.5420	1347.2081	6021.2397	3168.8826
2022-12-26	7514.2646	1343.6721	6065.8413	3143.7327
2022-12-27	7536.1724	1325.9921	5954.3364	3194.0325
2022-12-28	7579.9878	1325.9921	5954.3364	3126.9661
2022-12-29	7514.2646	1343.6721	5954.3364	3168.8826
2022-12-30	7492.3574	1361.3521	5865.1333	3143.7327
2023-01-02	7492.3574	1358.0535	5909.7349	3185.6489
2023-01-03	7492.3574	1331.5732	5976.6372	3235.9490
2023-01-04	7317.0972	1248.3500	6043.5400	3202.4155
2023-01-05	7229.4678	1172.6921	5976.6372	3160.4993
2023-01-06	7273.2822	1187.8239	6311.1504	3110.1995
2023-01-09	7404.7280	1146.2122	6400.3550	3177.2659
2023-01-10	7163.7456	1187.8239	6288.8501	3210.7991
2023-01-11	7119.9302	1202.9553	6244.2480	3244.3320
2023-01-12	7163.7456	1168.9093	6601.0625	3235.9490
2023-01-13	7054.2080	1187.8239	6422.6553	3168.8826
2023-01-16	7141.8379	1172.6921	6601.0625	3227.5657
2023-01-17	7295.1899	1187.8239	6444.9561	3311.3984
2023-01-18	7273.2822	1199.1724	6244.2480	3294.6318
2023-01-19	7295.1899	1221.8696	6355.7529	3261.0986
2023-01-20	7273.2822	1225.6523	6288.8501	3244.3320
2023-01-24	7207.5605	1210.5211	6333.4517	3227.5657
2023-01-25	7185.6533	1184.0409	6288.8501	3219.1821
2023-01-26	7426.6348	1138.6465	6534.1602	3328.1650
2023-01-27	7623.8027	1157.5608	6489.5581	3319.7815
2023-01-30	7623.8027	1138.6465	6444.9561	3319.7815

Bersambung...

Lanjutan Tabel D.1

Tanggal	BBCA	ADRO	SMGR	TLKM
2023-01-31	7426.6348	1119.7319	6601.0625	3227.5657
2023-02-01	7448.5420	1115.9491	6534.1602	3244.3320
2023-02-02	7404.7280	1085.6860	6534.1602	3261.0986
2023-02-03	7623.8027	1044.0745	6489.5581	3252.7156
2023-02-06	7645.7104	1051.6401	6467.2573	3252.7156
2023-02-07	7755.2476	1093.2520	6467.2573	3185.6489
2023-02-08	7733.3398	1104.6006	6444.9561	3219.1821
2023-02-09	7799.0615	1074.3374	6534.1602	3160.4993
2023-02-10	7733.3398	1036.5087	6913.2749	3185.6489
2023-02-13	7777.1558	1051.6401	6779.4697	3177.2659
2023-02-14	7842.8765	1070.5544	6824.0713	3185.6489
2023-02-15	7777.1558	1115.9491	6801.7710	3177.2659
2023-02-16	7623.8027	1104.6006	6712.5669	3160.4993
2023-02-17	7645.7104	1089.4690	6623.3633	3152.1162
2023-02-20	7667.6177	1097.0347	6712.5669	3202.4155
2023-02-21	7623.8027	1066.7717	6757.1689	3219.1821
2023-02-22	7601.8955	1078.1204	6623.3633	3235.9490
2023-02-23	7645.7104	1097.0347	6801.7710	3328.1650
2023-02-24	7601.8955	1093.2520	6601.0625	3386.8481
2023-02-27	7689.5244	1115.9491	6578.7612	3319.7815
2023-02-28	7667.6177	1131.0807	6444.9561	3252.7156
2023-03-01	7536.1724	1131.0807	6467.2573	3294.6318
2023-03-02	7558.0796	1131.0807	6378.0537	3252.7156
2023-03-03	7426.6348	1142.4292	6400.3550	3269.4822
2023-03-06	7360.9131	1100.8176	6355.7529	3252.7156
2023-03-07	7382.8203	1081.9031	6311.1504	3252.7156
2023-03-08	7514.2646	1104.6006	6155.0449	3303.0151
2023-03-09	7514.2646	1097.0347	6177.3452	3328.1650
2023-03-10	7404.7280	1081.9031	6043.5400	3361.6982
2023-03-13	7492.3574	1097.0347	5909.7349	3411.9978
2023-03-14	7295.1899	1047.8574	5865.1333	3370.0815
2023-03-15	7295.1899	1040.2915	5508.3188	3361.6982
2023-03-16	7273.2822	998.6799	5352.2129	3395.2312
2023-03-17	7339.0054	1051.6401	5441.4160	3395.2312
2023-03-20	7360.9131	1028.9429	5419.1152	3344.9316
2023-03-21	7448.5420	1032.7258	5575.2212	3453.9141
2023-03-24	7733.3398	1013.8113	5619.8232	3411.9978
2023-03-27	7623.8027	1013.8113	5575.2212	3395.2312
2023-03-28	7601.8955	1047.8574	5686.7261	3395.2312
2023-03-29	7865.5703	1089.4690	5686.7261	3437.1477
2023-03-30	7887.9150	1085.6860	5686.7261	3428.7644
2023-03-31	7820.8794	1097.0347	5619.8232	3403.6147
2023-04-03	7865.5703	1112.1661	5664.4248	3420.3811
2023-04-04	7843.2251	1153.7777	5686.7261	3403.6147
2023-04-05	7798.5347	1157.5608	5374.5137	3479.0642
2023-04-06	7820.8794	1142.4292	5374.5137	3562.8970
2023-04-10	7865.5703	1131.0807	5396.8149	3604.8135
2023-04-11	7887.9150	1153.7777	5486.0181	3604.8135
2023-04-12	7954.9507	1119.7319	5530.6201	3613.1968
2023-04-13	7977.2969	1119.7319	5441.4160	3638.3467
2023-04-14	8044.3335	1104.6006	5463.7173	3638.3467
2023-04-17	8066.6787	1081.9031	5396.8149	3579.6636

Bersambung...

Lanjutan Tabel D.1

Tanggal	BBCA	ADRO	SMGR	TLKM
2023-04-18	8156.0605	1134.8634	5374.5137	3579.6636
2023-04-26	8223.0967	1172.6921	5374.5137	3688.6462
2023-04-27	8178.4062	1165.1265	5374.5137	3621.5801
2023-04-28	8089.0234	1184.0409	5307.6104	3562.8970
2023-05-02	8089.0234	1127.2976	5240.7080	3512.5974
2023-05-03	7977.2969	1112.1661	5218.4072	3479.0642
2023-05-04	8044.3335	1104.6006	5400.1406	3479.0642
2023-05-05	8044.3335	1055.4230	5307.0352	3495.8308
2023-05-08	8044.3335	1085.6860	5423.4175	3403.6147
2023-05-09	7977.2969	1093.2520	5702.7349	3411.9978
2023-05-10	7977.2969	1112.1661	5632.9058	3462.2976
2023-05-11	7887.9150	1059.2059	5469.9697	3428.7644
2023-05-12	7865.5703	1044.0745	5493.2471	3336.5481
2023-05-15	7843.2251	1006.2456	5446.6938	3336.5481
2023-05-16	7776.1890	1010.0284	5493.2471	3336.5481
2023-05-17	7843.2251	960.8511	5516.5229	3344.9316
2023-05-19	8044.3335	911.6736	5516.5229	3370.0815
2023-05-22	8044.3335	930.5880	5632.9058	3386.8481
2023-05-23	8156.0605	960.2682	5539.7993	3386.8481
2023-05-24	8066.6787	943.4950	5516.5229	3487.4475
2023-05-25	8089.0234	888.9821	5493.2471	3453.9141
2023-05-26	8178.4062	876.4020	5493.2471	3462.2976
2023-05-29	8178.4062	868.0154	5493.2471	3520.9807
2023-05-30	8267.7861	884.7886	5493.2471	3453.9141
2023-05-31	8089.0234	855.4355	5400.1406	3386.8481
2023-06-05	8223.0967	880.5953	5423.4175	3420.3811
2023-06-06	8178.4062	930.9150	5446.6938	3428.7644
2023-06-07	8133.7153	909.9487	5446.6938	3479.0642
2023-06-08	8156.0605	922.5284	5469.9697	3495.8308
2023-06-09	8133.7153	918.3353	5516.5229	3479.0642
2023-06-12	8178.4062	926.7219	5632.9058	3538.1191
2023-06-13	8178.4062	926.7219	5586.3525	3520.6467
2023-06-14	8111.3691	943.4950	5563.0762	3494.4385
2023-06-15	8089.0234	964.4615	5656.1816	3511.9109
2023-06-16	8089.0234	972.8482	5586.3525	3468.2305
2023-06-19	8044.3335	947.6884	5586.3525	3459.4941
2023-06-20	8089.0234	951.8817	5609.6289	3485.7026
2023-06-21	8156.0605	947.6884	5609.6289	3476.9663
2023-06-22	8089.0234	947.6884	5609.6289	3442.0222
2023-06-23	8089.0234	935.1085	5702.7349	3450.7581
2023-06-26	8111.3691	926.7219	5726.0117	3485.7026
2023-06-27	8178.4062	935.1085	5656.1816	3494.4385
2023-07-03	8111.3691	977.0416	5656.1816	3494.4385
2023-07-04	8089.0234	981.2349	5656.1816	3468.2305
2023-07-05	8089.0234	1014.7813	5749.2876	3476.9663
2023-07-06	8111.3691	1027.3612	5819.1172	3459.4941
2023-07-07	8066.6787	998.0082	5982.0527	3459.4941
2023-07-10	8089.0234	1014.7813	5982.0527	3450.7581
2023-07-11	8066.6787	1018.9746	6098.4351	3476.9663
2023-07-12	8200.7510	993.8146	6051.8823	3476.9663
2023-07-13	8156.0605	972.8482	6261.3701	3424.5500
2023-07-14	8223.0967	989.6215	6401.0293	3433.2859

Bersambung...

Lanjutan Tabel D.1

Tanggal	BBCA	ADRO	SMGR	TLKM
2023-07-17	8200.7510	998.0082	6307.9229	3415.8137
2023-07-18	8178.4062	977.0416	6307.9229	3363.3972
2023-07-20	8178.4062	993.8146	6238.0938	3363.3972
2023-07-21	8178.4062	1014.7813	6470.8584	3372.1333
2023-07-24	8133.7153	1035.7479	6470.8584	3407.0776
2023-07-25	8178.4062	1018.9746	6517.4111	3389.6055
2023-07-26	8357.1680	1048.3279	6354.4761	3389.6055
2023-07-27	8245.4414	1027.3612	6214.8174	3249.8279
2023-07-28	8156.0605	1035.7479	6284.6470	3249.8279
2023-07-31	8156.0605	1010.5880	6494.1348	3249.8279
2023-08-01	8156.0605	1002.2014	6261.3701	3276.0361
2023-08-02	8223.0967	993.8146	6354.4761	3223.6196
2023-08-03	8267.7861	989.6215	6726.8994	3249.8279
2023-08-04	8178.4062	1006.3947	6587.2407	3223.6196
2023-08-07	8290.1318	998.0082	6470.8584	3214.8835
2023-08-08	8223.0967	993.8146	6377.7524	3258.5640
2023-08-09	8401.8584	1006.3947	6214.8174	3293.5083
2023-08-10	8401.8584	1010.5880	6191.5410	3319.7166
2023-08-11	8401.8584	985.4282	6261.3701	3328.4529
2023-08-14	8357.1680	1002.2014	6377.7524	3345.9250
2023-08-15	8312.4775	1052.5212	6377.7524	3337.1887
2023-08-16	8312.4775	1056.7145	6447.5815	3345.9250
2023-08-18	8267.7861	1065.1011	6261.3701	3284.7725
2023-08-21	8200.7510	1098.6476	6238.0938	3267.3003
2023-08-22	8312.4775	1132.1941	6284.6470	3276.0361
2023-08-23	8312.4775	1132.1941	6261.3701	3267.3003
2023-08-24	8223.0967	1119.6140	6401.0293	3249.8279
2023-08-25	8290.1318	1086.0676	6401.0293	3249.8279
2023-08-28	8223.0967	1123.8074	6377.7524	3232.3557
2023-08-29	8267.7861	1123.8074	6401.0293	3249.8279
2023-08-30	8223.0967	1128.0007	6401.0293	3328.4529
2023-08-31	8200.7510	1119.6140	6331.2002	3258.5640
2023-09-01	8245.4414	1123.8074	6331.2002	3249.8279
2023-09-04	8245.4414	1148.9673	6307.9229	3258.5640
2023-09-05	8245.4414	1148.9673	6494.1348	3267.3003
2023-09-06	8178.4062	1203.4803	6401.0293	3310.9807
2023-09-07	8200.7510	1207.6737	6401.0293	3284.7725
2023-09-08	8156.0605	1211.8671	6447.5815	3223.6196
2023-09-11	8156.0605	1174.1272	6610.5166	3232.3557
2023-09-12	8133.7153	1178.3203	6540.6880	3241.0918
2023-09-13	8111.3691	1199.2869	6494.1348	3241.0918
2023-09-14	8133.7153	1220.2537	6517.4111	3214.8835
2023-09-15	8044.3335	1190.9004	6517.4111	3249.8279
2023-09-18	8044.3335	1190.9004	6401.0293	3214.8835
2023-09-19	8111.3691	1216.0603	6377.7524	3258.5640
2023-09-20	8178.4062	1241.2201	6401.0293	3328.4529
2023-09-21	8156.0605	1237.0269	6424.3057	3328.4529
2023-09-22	8111.3691	1237.0269	6377.7524	3372.1333
2023-09-25	8044.3335	1237.0269	6191.5410	3293.5083
2023-09-26	7999.6421	1161.5474	6098.4351	3284.7725
2023-09-27	7932.6060	1203.4803	6098.4351	3249.8279
2023-09-29	7887.9150	1195.0938	5982.0527	3276.0361

Bersambung...

Lanjutan Tabel D.1

Tanggal	BBCA	ADRO	SMGR	TLKM
2023-10-02	8111.3691	1178.3203	6028.6055	3276.0361
2023-10-03	8223.0967	1128.0007	5958.7759	3293.5083
2023-10-04	8223.0967	1115.4208	5865.6704	3302.2444
2023-10-05	8111.3691	1094.4542	5819.1172	3249.8279
2023-10-06	8066.6787	1111.2275	5912.2236	3302.2444
2023-10-09	8089.0234	1161.5474	6144.9878	3284.7725
2023-10-10	7977.2969	1165.7406	6121.7114	3328.4529
2023-10-11	7977.2969	1157.3540	6075.1582	3302.2444
2023-10-12	8089.0234	1128.0007	6098.4351	3345.9250
2023-10-13	8111.3691	1136.3873	6121.7114	3363.3972
2023-10-16	8133.7153	1165.7406	6005.3291	3284.7725
2023-10-17	7999.6421	1161.5474	6121.7114	3310.9807
2023-10-18	7910.2612	1190.9004	5958.7759	3276.0361
2023-10-19	7820.8794	1182.5139	6028.6055	3258.5640
2023-10-20	8021.9868	1174.1272	5958.7759	3232.3557
2023-10-23	7910.2612	1115.4208	5842.3936	3153.7310
2023-10-24	7843.2251	1115.4208	5888.9463	3188.6753
2023-10-25	7932.6060	1119.6140	5958.7759	3144.9949
2023-10-26	7798.5347	1111.2275	5819.1172	3040.1616
2023-10-27	7776.1890	1107.0343	5749.2876	3057.6338
2023-10-30	7910.2612	1065.1011	5679.4585	2987.7451
2023-10-31	7820.8794	1073.4875	5679.4585	3048.8977
2023-11-01	7686.8071	1010.5880	5632.9058	3162.4668
2023-11-02	7910.2612	1002.2014	5819.1172	3162.4668
2023-11-03	7954.9507	1044.1345	5772.5645	3118.7864
2023-11-06	8089.0234	1060.9077	6028.6055	3188.6753
2023-11-07	8021.9868	1035.7479	6005.3291	3118.7864
2023-11-08	8044.3335	1023.1680	5912.2236	3075.1060
2023-11-09	8044.3335	1027.3612	5935.4995	3083.8420
2023-11-10	7887.9150	1039.9413	5842.3936	3101.3142
2023-11-13	7932.6060	1039.9413	5912.2236	3075.1060
2023-11-14	7977.2969	1039.9413	5795.8408	3057.6338
2023-11-15	8089.0234	1052.5212	5842.3936	3101.3142
2023-11-16	8111.3691	1060.9077	5842.3936	3092.5781
2023-11-17	8111.3691	1065.1011	6168.2642	3101.3142
2023-11-20	7932.6060	1069.2943	6238.0938	3136.2585
2023-11-21	7843.2251	1094.4542	6168.2642	3162.4668
2023-11-22	7932.6060	1086.0676	6005.3291	3153.7310
2023-11-23	7977.2969	1069.2943	6005.3291	3144.9949
2023-11-24	7977.2969	1065.1011	5982.0527	3162.4668
2023-11-27	7932.6060	1069.2943	6051.8823	3214.8835
2023-11-28	7932.6060	1081.8744	5958.7759	3293.5083
2023-11-29	7954.9507	1081.8744	5958.7759	3249.8279
2023-11-30	8021.9868	1098.6476	6051.8823	3284.7725
2023-12-01	7999.6421	1073.4875	6098.4351	3345.9250
2023-12-04	8015.3584	1073.4875	6005.3291	3328.4529
2023-12-05	7992.9062	1052.5212	5935.4995	3363.3972
2023-12-06	7903.0991	1060.9077	5982.0527	3424.5500
2023-12-07	7925.5503	1060.9077	5865.6704	3415.8137
2023-12-08	7858.1948	1073.4875	5865.6704	3442.0222
2023-12-11	7858.1948	1073.4875	5702.7349	3476.9663
2023-12-12	7813.2900	1069.2943	5749.2876	3415.8137

Bersambung...

Lanjutan Tabel D.1

Tanggal	BBCA	ADRO	SMGR	TLKM
2023-12-13	7790.8384	1027.3612	5795.8408	3424.5500
2023-12-14	8127.6182	1044.1345	5749.2876	3442.0222
2023-12-15	8284.7822	1056.7145	5772.5645	3476.9663
2023-12-18	8262.3301	1052.5212	5702.7349	3468.2305
2023-12-19	8307.2344	1090.2610	5749.2876	3468.2305
2023-12-20	8352.1377	1081.8744	5795.8408	3459.4941
2023-12-21	8374.5908	1090.2610	5726.0117	3450.7581
2023-12-22	8374.5908	1086.0676	5842.3936	3459.4941
2023-12-27	8419.4941	1086.0676	5842.3936	3442.0222
2023-12-28	8441.9463	1081.8744	5842.3936	3459.4941
2023-12-29	8441.9463	1081.8652	5958.7759	3450.7581

Tabel D.2: Data Simple Return dan Log Return Saham (BBCA, ADRO, SMGR, TLKM)

Tanggal	BBCA		ADRO		SMGR		TLKM	
	Simple	Log	Simple	Log	Simple	Log	Simple	Log
2020-06-03	0.07836	0.07544	0.01747	0.01732	-0.00257	-0.00257	0.01231	0.01223
2020-06-04	0.00173	0.00173	-0.00078	-0.00078	-0.01031	-0.01036	0.00304	0.00303
2020-06-05	-0.01123	-0.01129	-0.01786	-0.01802	-0.01823	-0.01840	-0.02121	-0.02144
2020-06-08	0.03057	0.03011	0.05455	0.05311	0.07692	0.07411	0.00000	0.00000
2020-06-09	-0.01610	-0.01623	0.01724	0.01709	-0.06897	-0.07146	-0.02786	-0.02826
2020-06-10	-0.00086	-0.00086	-0.06780	-0.07020	-0.02381	-0.02410	-0.00955	-0.00960
2020-06-11	-0.02069	-0.02091	-0.02727	-0.02765	0.02439	0.02410	-0.00965	-0.00969
2020-06-12	-0.00176	-0.00176	-0.00935	-0.00939	-0.00529	-0.00531	-0.01623	-0.01637
2020-06-15	-0.02998	-0.03044	-0.03774	-0.03847	0.00266	0.00266	0.01980	0.01961
2020-06-16	0.04727	0.04619	0.05392	0.05252	0.03183	0.03133	0.03560	0.03498
2020-06-17	-0.00694	-0.00697	-0.00465	-0.00466	-0.01028	-0.01034	0.00313	0.00312
2020-06-18	-0.02360	-0.02388	-0.03738	-0.03810	-0.03117	-0.03166	0.02181	0.02157
2020-06-19	-0.00179	-0.00179	0.00971	0.00966	0.01877	0.01859	0.00000	0.00000
2020-06-22	-0.00628	-0.00630	-0.00962	-0.00966	0.00789	0.00786	-0.02439	-0.02469
2020-06-23	0.01444	0.01434	-0.02427	-0.02457	-0.00261	-0.00261	-0.02187	-0.02212
2020-06-24	0.01512	0.01501	0.03980	0.03903	-0.00785	-0.00788	0.01597	0.01585
2020-06-25	0.00351	0.00350	-0.03828	-0.03903	-0.00264	-0.00264	-0.00629	-0.00631
2020-06-26	-0.01397	-0.01407	0.00995	0.00990	0.00529	0.00528	0.00949	0.00945
2020-06-29	0.00531	0.00530	-0.00985	-0.00990	-0.00263	-0.00264	-0.00313	-0.00314
2020-06-30	0.00352	0.00352	-0.00995	-0.01000	0.02017	0.01997	0.00795	0.00792
2020-07-01	0.01844	0.01827	0.05025	0.04903	0.00260	0.00259	-0.00328	-0.00328
2020-07-02	0.01207	0.01200	0.00478	0.00477	-0.00259	-0.00259	0.03289	0.03237
2020-07-03	0.00000	0.00000	-0.00952	-0.00957	0.01558	0.01546	-0.00637	-0.00639
2020-07-06	0.01107	0.01101	0.02404	0.02375	0.01790	0.01774	-0.02244	-0.02269
2020-07-07	0.00927	0.00922	-0.01408	-0.01418	-0.02764	-0.02803	0.02295	0.02269
2020-07-08	0.03506	0.03446	0.01429	0.01418	0.00517	0.00515	0.00962	0.00957
2020-07-09	-0.01613	-0.01626	0.02817	0.02778	-0.02314	-0.02341	-0.01270	-0.01278
2020-07-10	0.01639	0.01626	-0.00913	-0.00917	-0.00789	-0.00793	0.00000	0.00000
2020-07-13	-0.00403	-0.00404	0.06452	0.06252	-0.00796	-0.00799	-0.00643	-0.00645
2020-07-14	0.00405	0.00404	0.00000	0.00000	0.03209	0.03158	-0.00324	-0.00324
2020-07-15	-0.00806	-0.00810	-0.02165	-0.02188	-0.02073	-0.02094	0.00325	0.00324
2020-07-16	0.00488	0.00487	-0.01770	-0.01786	-0.00529	-0.00531	0.00324	0.00323
2020-07-17	-0.00971	-0.00976	0.04054	0.03974	-0.00532	-0.00533	-0.01290	-0.01299

Bersambung...

Lanjutan Tabel D.2

Tanggal	BBCA		ADRO		SMGR		TLKM	
	Simple	Log	Simple	Log	Simple	Log	Simple	Log
2020-07-20	0.00327	0.00326	-0.02165	-0.02188	0.01070	0.01064	0.00000	0.00000
2020-07-21	0.00977	0.00972	0.00442	0.00442	0.00265	0.00264	0.00000	0.00000
2020-07-22	-0.00323	-0.00323	-0.00881	-0.00885	0.01319	0.01311	0.00327	0.00326
2020-07-23	0.00324	0.00323	0.00444	0.00443	-0.01563	-0.01575	0.00000	0.00000
2020-07-24	-0.01613	-0.01626	-0.03540	-0.03604	-0.01852	-0.01869	-0.01629	-0.01642
2020-07-27	0.00000	0.00000	0.01835	0.01818	0.01078	0.01072	0.00662	0.00660
2020-07-28	0.01393	0.01384	-0.01802	-0.01818	0.00267	0.00266	-0.00658	-0.00660
2020-07-29	-0.00808	-0.00812	-0.00459	-0.00460	0.00798	0.00795	-0.00662	-0.00664
2020-07-30	0.01712	0.01697	0.00000	0.00000	-0.02639	-0.02674	0.01667	0.01653
2020-08-03	-0.01763	-0.01779	-0.05069	-0.05202	-0.01084	-0.01090	-0.04262	-0.04356
2020-08-04	0.01305	0.01297	0.00485	0.00484	0.00822	0.00819	0.01027	0.01022
2020-08-05	-0.00081	-0.00081	0.01449	0.01439	0.02717	0.02681	0.02373	0.02345
2020-08-06	0.00886	0.00882	0.06190	0.06006	0.01587	0.01575	0.00000	0.00000
2020-08-07	-0.01278	-0.01286	-0.01794	-0.01810	0.00781	0.00778	-0.01325	-0.01333
2020-08-10	-0.00971	-0.00976	0.04110	0.04027	-0.00775	-0.00778	-0.00336	-0.00336
2020-08-11	0.00899	0.00895	0.00877	0.00873	0.00000	0.00000	-0.01347	-0.01356
2020-08-12	0.01377	0.01367	-0.02609	-0.02643	0.02604	0.02571	0.00683	0.00680
2020-08-13	0.00639	0.00637	-0.00446	-0.00447	-0.01269	-0.01277	0.02034	0.02014
2020-08-14	0.01667	0.01653	0.00000	0.00000	-0.02314	-0.02341	0.00664	0.00662
2020-08-18	-0.00703	-0.00705	0.00000	0.00000	0.02632	0.02598	0.00660	0.00658
2020-08-19	-0.00472	-0.00473	0.00000	0.00000	-0.02051	-0.02073	-0.01639	-0.01653
2020-08-24	-0.00237	-0.00237	-0.01794	-0.01810	0.01571	0.01558	0.00000	0.00000
2020-08-25	0.00792	0.00789	0.00457	0.00456	0.06186	0.06002	-0.00667	-0.00669
2020-08-26	-0.00393	-0.00394	0.00909	0.00905	0.01456	0.01446	0.01342	0.01333
2020-08-27	0.04101	0.04019	0.01351	0.01342	0.02153	0.02130	-0.00993	-0.00998
2020-08-28	-0.01591	-0.01604	0.01778	0.01762	-0.00234	-0.00234	-0.01003	-0.01008
2020-08-31	-0.03387	-0.03446	-0.05240	-0.05382	-0.00939	-0.00943	-0.03378	-0.03437
2020-09-01	0.03904	0.03830	0.05069	0.04945	0.04265	0.04177	0.01399	0.01389
2020-09-02	-0.01304	-0.01312	0.06579	0.06372	-0.02727	-0.02765	0.01724	0.01709
2020-09-03	0.01010	0.01005	-0.00823	-0.00826	-0.01636	-0.01649	-0.01695	-0.01709
2020-09-04	-0.01846	-0.01863	0.00000	0.00000	-0.01663	-0.01677	-0.01379	-0.01389
2020-09-07	-0.01489	-0.01500	0.03734	0.03666	0.02174	0.02151	0.01399	0.01389
2020-09-08	0.00796	0.00792	-0.00800	-0.00803	-0.03546	-0.03611	-0.01379	-0.01389
2020-09-09	-0.01421	-0.01431	-0.03226	-0.03279	-0.00980	-0.00985	-0.02098	-0.02120
2020-09-10	-0.06966	-0.07220	-0.06667	-0.06899	-0.06931	-0.07183	-0.03571	-0.03637
2020-09-11	0.01635	0.01622	0.05357	0.05219	0.00000	0.00000	0.04074	0.03993
2020-09-14	0.02456	0.02426	0.01695	0.01681	0.04787	0.04676	0.02847	0.02807
2020-09-15	-0.03140	-0.03191	-0.00833	-0.00837	-0.02284	-0.02311	-0.02076	-0.02098
2020-09-16	-0.01877	-0.01895	-0.03781	-0.03855	-0.02338	-0.02365	-0.01413	-0.01424
2020-09-17	0.00087	0.00087	-0.01310	-0.01319	-0.01064	-0.01070	0.01075	0.01070
2020-09-18	-0.02172	-0.02196	0.01327	0.01319	0.00269	0.00268	0.02482	0.02452
2020-09-21	-0.00444	-0.00445	0.00000	0.00000	-0.01341	-0.01350	-0.02768	-0.02807
2020-09-22	-0.02765	-0.02804	0.01310	0.01302	-0.01902	-0.01920	-0.01068	-0.01073
2020-09-23	0.01009	0.01004	0.00000	0.00000	-0.01385	-0.01395	0.00719	0.00717
2020-09-24	-0.01090	-0.01096	-0.02586	-0.02620	-0.01124	-0.01130	-0.02500	-0.02532
2020-09-25	0.03030	0.02985	0.00885	0.00881	0.00000	0.00000	-0.01465	-0.01476
2020-09-28	-0.01693	-0.01708	-0.00877	-0.00881	0.03693	0.03627	-0.01115	-0.01122
2020-09-29	-0.00181	-0.00181	0.03097	0.03050	-0.00274	-0.00274	-0.01128	-0.01134
2020-09-30	-0.01544	-0.01556	-0.02575	-0.02609	0.00824	0.00821	-0.02662	-0.02698
2020-10-01	0.02768	0.02730	0.03965	0.03888	0.04360	0.04267	0.07422	0.07159
2020-10-02	-0.01167	-0.01174	-0.03390	-0.03449	-0.01305	-0.01314	-0.02545	-0.02578

Bersambung...

Lanjutan Tabel D.2

Tanggal	BBCA		ADRO		SMGR		TLKM	
	Simple	Log	Simple	Log	Simple	Log	Simple	Log
2020-10-05	0.00272	0.00272	-0.01316	-0.01325	0.00000	0.00000	-0.01119	-0.01126
2020-10-06	0.03261	0.03209	0.00000	0.00000	-0.00265	-0.00265	0.00000	0.00000
2020-10-07	0.00965	0.00960	0.00444	0.00443	0.00530	0.00529	0.00377	0.00377
2020-10-08	0.00434	0.00433	0.00000	0.00000	0.01847	0.01830	0.01504	0.01493
2020-10-09	-0.00087	-0.00087	-0.01327	-0.01336	-0.02850	-0.02891	0.01111	0.01105
2020-10-12	0.01385	0.01376	-0.00448	-0.00449	0.00267	0.00266	0.00000	0.00000
2020-10-13	0.00000	0.00000	0.03604	0.03540	-0.00532	-0.00533	0.00000	0.00000
2020-10-14	0.00769	0.00766	0.03043	0.02998	-0.00535	-0.00536	0.02930	0.02888
2020-10-15	-0.01949	-0.01968	-0.02532	-0.02564	-0.02151	-0.02174	-0.01068	-0.01073
2020-10-16	-0.00432	-0.00433	0.05628	0.05475	0.00824	0.00821	-0.01079	-0.01085
2020-10-19	0.02431	0.02402	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-0.01455	-0.01465
2020-10-20	-0.01610	-0.01623	-0.00820	-0.00823	0.03270	0.03217	-0.01476	-0.01487
2020-10-21	-0.00431	-0.00432	-0.00826	-0.00830	0.00264	0.00264	0.00375	0.00374
2020-10-22	0.00346	0.00345	-0.03333	-0.03390	-0.01842	-0.01859	0.00746	0.00743
2020-10-23	-0.00517	-0.00519	-0.01293	-0.01302	0.01072	0.01067	-0.02593	-0.02627
2020-10-26	0.00780	0.00777	0.00000	0.00000	0.01857	0.01840	0.00760	0.00758
2020-10-27	-0.00430	-0.00431	-0.01747	-0.01762	-0.00260	-0.00261	-0.01132	-0.01139
2020-11-02	0.00518	0.00517	0.00444	0.00443	-0.04700	-0.04814	-0.02290	-0.02317
2020-11-03	0.01203	0.01196	0.01327	0.01319	-0.02192	-0.02216	0.00781	0.00778
2020-11-04	-0.01188	-0.01196	-0.03057	-0.03104	0.02241	0.02216	0.00000	0.00000
2020-11-05	0.05670	0.05515	0.02703	0.02667	0.09041	0.08655	0.07364	0.07106
2020-11-06	0.02439	0.02410	0.00000	0.00000	0.04020	0.03941	0.02166	0.02143
2020-11-09	-0.00238	-0.00238	-0.00877	-0.00881	-0.01208	-0.01215	0.01767	0.01751
2020-11-10	0.03103	0.03055	0.00885	0.00881	0.03667	0.03602	-0.00694	-0.00697
2020-11-11	0.00926	0.00922	0.05702	0.05545	0.05660	0.05506	0.07692	0.07411
2020-11-12	-0.01835	-0.01852	-0.02490	-0.02521	0.01116	0.01110	-0.01299	-0.01307
2020-11-13	-0.00467	-0.00468	-0.00851	-0.00855	-0.01104	-0.01110	-0.01645	-0.01658
2020-11-16	0.01408	0.01399	0.02575	0.02543	-0.02232	-0.02257	0.02676	0.02640
2020-11-17	0.01080	0.01074	-0.01255	-0.01263	0.00228	0.00228	0.04886	0.04770
2020-11-18	0.00305	0.00305	0.00847	0.00844	0.01595	0.01582	-0.01242	-0.01250
2020-11-19	0.00685	0.00683	0.04202	0.04116	0.00000	0.00000	-0.00314	-0.00315
2020-11-20	-0.00227	-0.00227	-0.02016	-0.02037	0.01794	0.01778	0.01577	0.01565
2020-11-23	0.00000	0.00000	0.06173	0.05990	0.06608	0.06399	0.03106	0.03058
2020-11-24	-0.00530	-0.00532	0.00775	0.00772	-0.03099	-0.03148	0.00904	0.00900
2020-11-25	-0.02361	-0.02389	0.00000	0.00000	0.01493	0.01482	-0.02090	-0.02112
2020-11-26	0.01092	0.01086	0.04615	0.04512	0.00210	0.00210	0.05793	0.05631
2020-11-27	-0.01466	-0.01477	0.02206	0.02182	0.00000	0.00000	-0.00288	-0.00289
2020-11-30	-0.02819	-0.02860	0.00000	0.00000	-0.01887	-0.01905	-0.06647	-0.06879
2020-12-01	0.03062	0.03016	0.00000	0.00000	0.02564	0.02532	0.00310	0.00309
2020-12-02	0.00860	0.00856	0.00000	0.00000	-0.00417	-0.00418	0.02778	0.02740
2020-12-03	0.00155	0.00155	-0.01079	-0.01085	0.00418	0.00418	-0.00901	-0.00905
2020-12-04	-0.01084	-0.01090	0.04364	0.04271	-0.02708	-0.02746	-0.01515	-0.01527
2020-12-07	0.02034	0.02014	0.03484	0.03425	0.00642	0.00640	0.02462	0.02432
2020-12-08	-0.00460	-0.00461	0.04040	0.03961	-0.01489	-0.01501	-0.00901	-0.00905
2020-12-10	0.01617	0.01604	0.00000	0.00000	0.01080	0.01074	-0.01212	-0.01220
2020-12-11	0.02433	0.02404	-0.00647	-0.00649	-0.01923	-0.01942	0.00613	0.00612
2020-12-14	0.01262	0.01254	0.02280	0.02255	0.04575	0.04474	0.01220	0.01212
2020-12-15	-0.00440	-0.00441	-0.02548	-0.02581	0.02083	0.02062	0.03916	0.03841
2020-12-16	0.02356	0.02329	0.01634	0.01621	0.02857	0.02817	0.04638	0.04533
2020-12-17	-0.00216	-0.00216	-0.04180	-0.04270	0.02579	0.02547	-0.01939	-0.01958
2020-12-18	-0.01947	-0.01966	-0.00671	-0.00673	-0.02901	-0.02944	-0.00847	-0.00851
Bersambung...								

Lanjutan Tabel D.2

Tanggal	BBCA		ADRO		SMGR		TLKM	
	Simple	Log	Simple	Log	Simple	Log	Simple	Log
2020-12-21	0.00441	0.00440	0.05068	0.04943	-0.00398	-0.00399	0.00285	0.00284
2020-12-22	-0.01684	-0.01698	-0.05466	-0.05621	-0.00400	-0.00401	-0.04545	-0.04652
2020-12-23	0.00149	0.00149	0.01361	0.01351	-0.00803	-0.00806	-0.01190	-0.01198
2020-12-28	0.00818	0.00815	0.01007	0.01002	0.01619	0.01606	0.03313	0.03260
2020-12-29	-0.00221	-0.00221	-0.00997	-0.01002	0.00199	0.00199	-0.00292	-0.00292
2020-12-30	0.00074	0.00074	-0.04027	-0.04110	-0.01193	-0.01200	-0.03216	-0.03269
2021-01-04	0.00960	0.00956	0.01748	0.01733	0.01207	0.01200	0.05438	0.05295
2021-01-05	0.03731	0.03663	-0.02062	-0.02083	-0.01392	-0.01401	-0.00573	-0.00575
2021-01-06	-0.02045	-0.02066	-0.03509	-0.03572	-0.03024	-0.03071	-0.02882	-0.02924
2021-01-07	0.00288	0.00288	0.02182	0.02158	0.02287	0.02261	0.00593	0.00592
2021-01-08	0.01220	0.01213	0.02847	0.02807	0.00203	0.00203	0.05310	0.05174
2021-01-11	0.04184	0.04099	0.05536	0.05389	-0.02434	-0.02464	0.00840	0.00837
2021-01-12	-0.02519	-0.02551	-0.03279	-0.03334	0.00832	0.00828	-0.02500	-0.02532
2021-01-13	-0.00559	-0.00560	0.02712	0.02676	-0.00619	-0.00620	-0.00855	-0.00858
2021-01-14	-0.01404	-0.01414	-0.01320	-0.01329	-0.01037	-0.01043	0.00575	0.00573
2021-01-15	-0.00926	-0.00930	-0.02676	-0.02712	0.00210	0.00209	-0.00571	-0.00573
2021-01-18	0.02372	0.02345	-0.01031	-0.01036	0.05858	0.05693	-0.00862	-0.00866
2021-01-19	-0.00351	-0.00352	-0.01736	-0.01751	-0.01976	-0.01996	-0.01159	-0.01166
2021-01-20	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00403	0.00402	0.01760	0.01744
2021-01-21	-0.00282	-0.00282	-0.00353	-0.00354	-0.01606	-0.01619	0.00288	0.00288
2021-01-22	0.00071	0.00071	-0.04255	-0.04348	-0.00816	-0.00820	-0.02586	-0.02620
2021-01-25	-0.00636	-0.00638	-0.04074	-0.04159	-0.03086	-0.03135	-0.00590	-0.00592
2021-01-26	-0.03056	-0.03104	-0.02703	-0.02740	-0.00212	-0.00213	-0.03264	-0.03319
2021-01-27	-0.00440	-0.00441	-0.01190	-0.01198	-0.01489	-0.01501	0.03681	0.03615
2021-01-28	0.01620	0.01607	-0.03614	-0.03681	-0.02592	-0.02626	-0.04142	-0.04230
2021-01-29	-0.02029	-0.02050	0.00000	0.00000	-0.05987	-0.06173	-0.04012	-0.04095
2021-02-01	0.00888	0.00884	0.02500	0.02469	0.08726	0.08366	0.03859	0.03786
2021-02-02	-0.00293	-0.00294	-0.02439	-0.02469	-0.04989	-0.05118	0.01238	0.01231
2021-02-03	0.00368	0.00367	-0.02500	-0.02532	-0.00685	-0.00687	-0.00917	-0.00922
2021-02-04	0.00440	0.00439	-0.00427	-0.00428	-0.02299	-0.02326	0.01543	0.01531
2021-02-05	0.00875	0.00871	0.03863	0.03790	0.05882	0.05716	0.00000	0.00000
2021-02-08	0.00072	0.00072	0.00826	0.00823	-0.01778	-0.01794	-0.00304	-0.00304
2021-02-09	0.00867	0.00863	-0.00820	-0.00823	-0.01357	-0.01367	-0.02439	-0.02469
2021-02-10	-0.00860	-0.00863	-0.00826	-0.00830	0.01376	0.01367	-0.00312	-0.00313
2021-02-11	-0.00578	-0.00580	0.01250	0.01242	-0.00905	-0.00909	0.00000	0.00000
2021-02-15	-0.01163	-0.01170	0.00000	0.00000	0.02055	0.02034	0.00940	0.00936
2021-02-16	0.02059	0.02038	-0.00412	-0.00412	-0.01342	-0.01351	-0.00311	-0.00311
2021-02-17	-0.00576	-0.00578	-0.02479	-0.02511	-0.00454	-0.00455	-0.01869	-0.01887
2021-02-18	-0.02391	-0.02420	-0.00424	-0.00425	-0.02506	-0.02538	0.00952	0.00948
2021-02-19	0.01336	0.01327	0.00426	0.00425	0.00467	0.00466	0.00943	0.00939
2021-02-22	-0.00513	-0.00514	0.02542	0.02511	-0.02093	-0.02115	-0.01246	-0.01254
2021-02-23	0.00515	0.00514	-0.00413	-0.00414	-0.00713	-0.00715	0.09464	0.09042
2021-02-24	-0.01465	-0.01476	-0.01660	-0.01674	-0.01675	-0.01689	0.00288	0.00288
2021-02-25	-0.00297	-0.00298	0.01266	0.01258	0.00487	0.00485	0.00287	0.00287
2021-02-26	0.00075	0.00075	-0.01667	-0.01681	-0.01211	-0.01218	0.00000	0.00000
2021-03-01	0.04993	0.04872	0.00424	0.00423	0.04657	0.04552	0.00000	0.00000
2021-03-02	-0.00426	-0.00427	0.00000	0.00000	0.09602	0.09168	-0.00860	-0.00863
2021-03-03	-0.00214	-0.00214	0.00000	0.00000	-0.03205	-0.03258	-0.00578	-0.00580
2021-03-04	-0.04000	-0.04082	0.02954	0.02911	-0.01104	-0.01110	-0.02326	-0.02353
2021-03-05	0.01190	0.01183	-0.03279	-0.03334	0.00000	0.00000	-0.01190	-0.01198
2021-03-08	-0.01176	-0.01183	-0.00424	-0.00425	-0.02455	-0.02486	0.00602	0.00601

Bersambung...

Lanjutan Tabel D.2

Tanggal	BBCA		ADRO		SMGR		TLKM	
	Simple	Log	Simple	Log	Simple	Log	Simple	Log
2021-03-09	-0.01711	-0.01726	-0.00851	-0.00855	0.00687	0.00684	-0.01497	-0.01508
2021-03-10	0.01514	0.01503	0.00429	0.00428	0.02727	0.02691	0.03343	0.03289
2021-03-12	0.00895	0.00891	0.03419	0.03362	0.01106	0.01100	0.01471	0.01460
2021-03-15	-0.01478	-0.01489	0.02066	0.02045	-0.02626	-0.02661	-0.02029	-0.02050
2021-03-16	-0.00600	-0.00602	-0.01215	-0.01222	0.00000	0.00000	-0.00592	-0.00593
2021-03-17	-0.00226	-0.00227	0.00820	0.00816	-0.00449	-0.00450	0.00893	0.00889
2021-03-18	0.01437	0.01427	0.03252	0.03200	0.02709	0.02673	0.01770	0.01754
2021-03-19	0.00820	0.00817	0.02362	0.02335	0.03736	0.03668	-0.00290	-0.00290
2021-03-22	-0.02071	-0.02093	-0.01154	-0.01161	-0.01695	-0.01709	-0.01744	-0.01760
2021-03-23	-0.00831	-0.00834	0.01167	0.01161	-0.01940	-0.01959	-0.00592	-0.00593
2021-03-24	-0.01904	-0.01922	-0.05769	-0.05942	0.01319	0.01310	0.00298	0.00297
2021-03-25	-0.01087	-0.01093	-0.01633	-0.01646	-0.02169	-0.02193	0.01187	0.01180
2021-03-26	0.00706	0.00704	0.01245	0.01237	-0.01774	-0.01790	0.02346	0.02319
2021-03-29	-0.00857	-0.00861	-0.01230	-0.01237	0.00677	0.00675	-0.02292	-0.02319
2021-03-30	0.00550	0.00549	-0.02490	-0.02521	-0.02466	-0.02497	-0.00880	-0.00884
2021-03-31	-0.02815	-0.02855	0.00000	0.00000	-0.04138	-0.04226	0.01183	0.01176
2021-04-01	0.00161	0.00161	0.00426	0.00425	0.00000	0.00000	-0.00877	-0.00881
2021-04-05	-0.01124	-0.01131	0.00424	0.00423	-0.01199	-0.01206	-0.00295	-0.00295
2021-04-06	0.00162	0.00162	0.02110	0.02088	0.00728	0.00726	-0.00296	-0.00296
2021-04-07	0.01379	0.01369	0.00826	0.00823	-0.00241	-0.00241	0.00890	0.00886
2021-04-08	-0.00464	-0.00465	0.00820	0.00816	0.00869	0.00865	-0.00294	-0.00295
2021-04-09	0.01059	0.01054	-0.02033	-0.02053	0.01220	0.01212	-0.00885	-0.00889
2021-04-12	-0.02177	-0.02201	-0.02075	-0.02097	-0.04337	-0.04434	-0.01488	-0.01499
2021-04-13	-0.01072	-0.01078	-0.01695	-0.01709	0.05793	0.05632	0.00604	0.00602
2021-04-14	0.05083	0.04958	0.03017	0.02973	0.05238	0.05106	0.00300	0.00300
2021-04-15	-0.00397	-0.00397	-0.00418	-0.00419	-0.02036	-0.02057	0.00599	0.00597
2021-04-16	-0.00080	-0.00080	-0.00420	-0.00421	-0.01617	-0.01630	0.00000	0.00000
2021-04-19	-0.00080	-0.00080	0.00000	0.00000	-0.02113	-0.02135	-0.00595	-0.00597
2021-04-20	-0.00558	-0.00560	0.00000	0.00000	0.01199	0.01192	-0.00599	-0.00601
2021-04-21	-0.01123	-0.01129	-0.00422	-0.00423	-0.00948	-0.00952	-0.01205	-0.01212
2021-04-22	0.00811	0.00808	-0.00847	-0.00851	-0.01196	-0.01203	0.01524	0.01513
2021-04-23	0.02816	0.02777	0.02564	0.02532	0.00726	0.00724	-0.00601	-0.00602
2021-04-26	-0.01643	-0.01657	0.00833	0.00830	0.01202	0.01195	-0.01813	-0.01829
2021-04-27	0.01909	0.01891	0.00000	0.00000	-0.02138	-0.02161	-0.02769	-0.02808
2021-04-28	-0.01327	-0.01336	0.00413	0.00412	0.02184	0.02161	-0.00633	-0.00635
2021-04-29	0.01424	0.01414	0.03292	0.03239	0.00238	0.00237	0.01911	0.01893
2021-04-30	-0.00078	-0.00078	-0.00797	-0.00800	-0.01185	-0.01192	0.00000	0.00000
2021-05-03	-0.00234	-0.00234	-0.00402	-0.00402	-0.02398	-0.02427	-0.00937	-0.00942
2021-05-04	0.00157	0.00156	0.00806	0.00803	-0.01229	-0.01236	0.01262	0.01254
2021-05-05	0.00391	0.00390	0.00953	0.00948	0.00995	0.00990	-0.00312	-0.00312
2021-05-06	0.00000	0.00000	-0.00837	-0.00840	-0.01232	-0.01239	-0.00312	-0.00313
2021-05-07	-0.00389	-0.00390	0.00000	0.00000	-0.02244	-0.02270	0.00000	0.00000
2021-05-10	0.00312	0.00312	0.00844	0.00840	0.01531	0.01519	-0.00627	-0.00629
2021-05-11	0.00935	0.00930	0.00000	0.00000	-0.00251	-0.00252	0.00315	0.00315
2021-05-17	0.00309	0.00308	-0.00837	-0.00840	-0.02015	-0.02036	0.00314	0.00314
2021-05-18	-0.01692	-0.01707	0.01266	0.01258	-0.02057	-0.02078	-0.00313	-0.00314
2021-05-19	-0.00704	-0.00707	-0.02083	-0.02105	-0.02625	-0.02660	-0.00629	-0.00631
2021-05-20	0.00552	0.00550	-0.00425	-0.00426	0.02695	0.02660	0.04747	0.04638
2021-05-21	-0.00313	-0.00314	-0.00427	-0.00428	-0.01050	-0.01055	-0.01208	-0.01216
2021-05-24	-0.00550	-0.00552	-0.00429	-0.00430	-0.02122	-0.02145	-0.00306	-0.00306
2021-05-25	0.00474	0.00473	0.00862	0.00858	0.01897	0.01879	0.01227	0.01220
Bersambung...								

Lanjutan Tabel D.2

Tanggal	BBCA		ADRO		SMGR		TLKM	
	Simple	Log	Simple	Log	Simple	Log	Simple	Log
2021-05-27	-0.01338	-0.01347	-0.00427	-0.00428	0.01064	0.01058	0.02424	0.02395
2021-05-28	0.01116	0.01110	0.00429	0.00428	0.01579	0.01567	-0.03254	-0.03309
2021-05-31	0.00552	0.00551	0.01709	0.01695	0.00518	0.00517	0.05199	0.05068
2021-06-02	0.01412	0.01402	0.05882	0.05716	0.07474	0.07208	0.00291	0.00290
2021-06-03	0.02088	0.02067	-0.00794	-0.00797	0.01199	0.01192	0.01159	0.01153
2021-06-04	-0.00303	-0.00303	-0.01600	-0.01613	-0.01659	-0.01673	0.00287	0.00286
2021-06-07	-0.00760	-0.00763	-0.02033	-0.02053	0.00241	0.00241	0.01429	0.01418
2021-06-08	-0.01531	-0.01543	0.00415	0.00414	-0.02163	-0.02187	-0.01408	-0.01418
2021-06-09	0.01555	0.01543	0.00413	0.00412	0.02211	0.02187	0.01741	0.01726
2021-06-10	0.01378	0.01369	-0.00412	-0.00412	-0.00721	-0.00724	0.02655	0.02620
2021-06-11	-0.02266	-0.02292	0.08678	0.08322	0.00000	0.00000	-0.00287	-0.00288
2021-06-14	-0.00927	-0.00932	0.00760	0.00758	-0.01453	-0.01463	-0.01729	-0.01744
2021-06-15	0.00936	0.00932	-0.01132	-0.01139	0.00246	0.00245	0.00880	0.00876
2021-06-16	-0.01314	-0.01322	0.06489	0.06287	0.00000	0.00000	-0.00872	-0.00876
2021-06-17	-0.00861	-0.00865	-0.02867	-0.02909	-0.02941	-0.02985	-0.01760	-0.01775
2021-06-18	-0.00079	-0.00079	-0.03321	-0.03377	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
2021-06-21	-0.01186	-0.01193	-0.01908	-0.01927	0.01010	0.01005	-0.01493	-0.01504
2021-06-22	0.01440	0.01430	0.00389	0.00388	-0.03000	-0.03046	0.00000	0.00000
2021-06-23	-0.01735	-0.01750	-0.02326	-0.02353	0.00000	0.00000	0.02121	0.02099
2021-06-24	-0.00321	-0.00322	-0.01190	-0.01198	0.00258	0.00257	-0.03561	-0.03626
2021-06-25	-0.00322	-0.00323	0.03213	0.03162	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
2021-06-28	-0.02181	-0.02205	-0.03891	-0.03969	-0.04113	-0.04200	-0.02462	-0.02492
2021-06-29	-0.00165	-0.00165	-0.01619	-0.01633	0.02681	0.02646	-0.00315	-0.00316
2021-06-30	-0.00331	-0.00331	-0.00823	-0.00826	-0.00783	-0.00786	-0.00316	-0.00317
2021-07-01	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-0.01053	-0.01058	-0.01270	-0.01278
2021-07-02	0.01245	0.01237	0.04564	0.04463	-0.01064	-0.01070	-0.01286	-0.01295
2021-07-05	0.00164	0.00164	-0.01984	-0.02004	-0.01075	-0.01081	-0.00977	-0.00982
2021-07-06	-0.00900	-0.00904	0.04453	0.04357	0.01087	0.01081	-0.00987	-0.00992
2021-07-07	0.00165	0.00165	-0.03101	-0.03150	-0.03763	-0.03836	0.00664	0.00662
2021-07-08	-0.00824	-0.00828	-0.02400	-0.02429	-0.01117	-0.01124	-0.00660	-0.00662
2021-07-09	0.00083	0.00083	0.02459	0.02429	0.00565	0.00563	0.04983	0.04863
2021-07-12	0.02492	0.02461	-0.01200	-0.01207	-0.01124	-0.01130	-0.00949	-0.00954
2021-07-13	-0.02026	-0.02047	-0.00405	-0.00406	-0.02273	-0.02299	-0.01917	-0.01936
2021-07-14	-0.00910	-0.00914	-0.00813	-0.00816	-0.00872	-0.00876	-0.00326	-0.00326
2021-07-15	0.02087	0.02065	0.00410	0.00409	-0.00587	-0.00588	0.02288	0.02262
2021-07-16	-0.00082	-0.00082	0.01224	0.01217	0.04425	0.04330	0.01278	0.01270
2021-07-19	-0.01719	-0.01733	0.00806	0.00803	-0.02825	-0.02866	0.01577	0.01565
2021-07-21	0.00083	0.00083	-0.00800	-0.00803	0.02907	0.02866	-0.00311	-0.00311
2021-07-22	0.02413	0.02384	0.07661	0.07382	0.00283	0.00282	0.01558	0.01546
2021-07-23	-0.01950	-0.01969	-0.02247	-0.02273	-0.01972	-0.01992	-0.02761	-0.02800
2021-07-26	-0.00497	-0.00498	-0.01916	-0.01934	-0.01724	-0.01739	0.00631	0.00629
2021-07-27	0.00000	0.00000	-0.00391	-0.00391	-0.02047	-0.02068	0.02508	0.02477
2021-07-28	-0.00416	-0.00417	-0.00392	-0.00393	-0.02090	-0.02112	-0.02446	-0.02477
2021-07-29	0.01003	0.00998	0.04331	0.04240	-0.02134	-0.02157	0.01254	0.01246
2021-07-30	-0.01159	-0.01166	0.00755	0.00752	-0.04050	-0.04134	0.00310	0.00309
2021-08-02	-0.00167	-0.00168	0.02622	0.02588	0.01299	0.01290	0.02160	0.02137
2021-08-03	0.03104	0.03057	-0.01460	-0.01471	0.06410	0.06213	0.00604	0.00602
2021-08-04	-0.00407	-0.00408	0.00741	0.00738	0.01807	0.01791	0.01201	0.01194
2021-08-05	0.02941	0.02899	-0.04412	-0.04512	-0.00592	-0.00593	-0.00890	-0.00894
2021-08-06	-0.02222	-0.02247	-0.00769	-0.00772	0.00595	0.00593	-0.00599	-0.00601
2021-08-09	0.00649	0.00647	0.00775	0.00772	-0.01183	-0.01190	-0.02108	-0.02131

Bersambung...

Lanjutan Tabel D.2

Tanggal	BBCA		ADRO		SMGR		TLKM	
	Simple	Log	Simple	Log	Simple	Log	Simple	Log
2021-08-10	0.01613	0.01600	0.03077	0.03031	0.01497	0.01486	-0.00615	-0.00617
2021-08-12	0.00000	0.00000	0.05224	0.05092	0.03540	0.03479	0.03715	0.03648
2021-08-13	0.01746	0.01731	-0.01773	-0.01789	0.01140	0.01133	-0.01493	-0.01504
2021-08-16	0.00156	0.00156	-0.01444	-0.01455	0.01972	0.01953	0.01212	0.01205
2021-08-18	0.02804	0.02765	-0.01831	-0.01848	0.04144	0.04060	0.02395	0.02367
2021-08-19	0.00000	0.00000	-0.03358	-0.03416	-0.03448	-0.03509	-0.00877	-0.00881
2021-08-20	0.00000	0.00000	-0.02317	-0.02344	0.03022	0.02977	0.00295	0.00295
2021-08-23	-0.00152	-0.00152	0.03953	0.03876	0.01867	0.01849	0.01176	0.01170
2021-08-24	0.00152	0.00152	-0.04183	-0.04272	-0.01832	-0.01849	-0.01163	-0.01170
2021-08-25	0.00000	0.00000	-0.00397	-0.00398	0.00533	0.00532	-0.00882	-0.00886
2021-08-26	-0.00606	-0.00608	0.01992	0.01972	-0.06897	-0.07146	-0.00297	-0.00297
2021-08-27	-0.00762	-0.00765	-0.02734	-0.02772	0.00855	0.00851	-0.01190	-0.01198
2021-08-30	0.00845	0.00841	0.04418	0.04323	0.03107	0.03060	0.02410	0.02381
2021-08-31	-0.00228	-0.00229	-0.03077	-0.03125	0.01370	0.01361	0.00000	0.00000
2021-09-01	0.00229	0.00229	0.04762	0.04652	-0.02432	-0.02463	-0.01765	-0.01780
2021-09-02	-0.00381	-0.00382	0.00000	0.00000	0.01385	0.01376	0.00898	0.00894
2021-09-03	0.00917	0.00913	0.02652	0.02617	0.00546	0.00545	0.00593	0.00592
2021-09-06	-0.00379	-0.00379	0.00738	0.00735	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
2021-09-07	-0.00076	-0.00076	-0.01465	-0.01476	-0.02989	-0.03035	-0.00295	-0.00295
2021-09-08	-0.01979	-0.01999	-0.01115	-0.01122	-0.04202	-0.04292	-0.01479	-0.01490
2021-09-09	0.02019	0.01999	0.02632	0.02598	0.02339	0.02312	0.01802	0.01786
2021-09-10	-0.00761	-0.00764	-0.01099	-0.01105	0.01714	0.01700	-0.01770	-0.01786
2021-09-13	0.00537	0.00535	-0.00741	-0.00743	0.00000	0.00000	0.00601	0.00599
2021-09-14	-0.00153	-0.00153	0.03358	0.03303	0.00000	0.00000	0.02687	0.02651
2021-09-15	-0.00764	-0.00767	0.00361	0.00360	0.00000	0.00000	0.00291	0.00290
2021-09-16	0.00077	0.00077	0.00000	0.00000	-0.01966	-0.01986	-0.00290	-0.00290
2021-09-17	0.00308	0.00307	-0.03957	-0.04037	-0.00573	-0.00575	0.02616	0.02583
2021-09-20	0.00997	0.00992	-0.01124	-0.01130	-0.02017	-0.02038	-0.00283	-0.00284
2021-09-21	-0.01443	-0.01453	0.01894	0.01876	-0.00882	-0.00886	0.00284	0.00284
2021-09-22	0.01002	0.00997	0.04089	0.04008	0.01484	0.01473	0.01700	0.01685
2021-09-23	0.00381	0.00381	0.01071	0.01066	-0.00585	-0.00587	-0.00836	-0.00839
2021-09-24	0.00076	0.00076	0.06007	0.05834	-0.02353	-0.02381	0.00000	0.00000
2021-09-27	-0.00076	-0.00076	0.00667	0.00664	-0.01205	-0.01212	-0.01124	-0.01130
2021-09-28	-0.00912	-0.00916	0.15232	0.14178	-0.04268	-0.04362	0.00284	0.00284
2021-09-29	0.00920	0.00916	-0.01149	-0.01156	0.07962	0.07661	0.00000	0.00000
2021-09-30	0.06383	0.06188	0.02326	0.02299	-0.03245	-0.03299	0.04533	0.04433
2021-10-01	-0.03429	-0.03489	0.01136	0.01130	-0.01220	-0.01227	-0.00813	-0.00816
2021-10-04	0.02959	0.02916	0.04494	0.04396	0.02161	0.02137	0.00273	0.00273
2021-10-05	-0.00216	-0.00216	-0.01613	-0.01626	-0.03625	-0.03693	0.00000	0.00000
2021-10-06	0.03384	0.03328	0.01913	0.01895	0.00000	0.00000	0.02452	0.02423
2021-10-07	-0.00279	-0.00279	-0.06971	-0.07225	0.01254	0.01246	-0.01064	-0.01070
2021-10-08	0.01816	0.01799	0.04611	0.04508	0.00000	0.00000	0.02151	0.02128
2021-10-11	-0.00480	-0.00481	0.05510	0.05363	-0.02477	-0.02508	0.00263	0.00263
2021-10-12	0.00896	0.00892	-0.01567	-0.01579	0.00635	0.00633	-0.00787	-0.00791
2021-10-13	0.02801	0.02762	-0.01326	-0.01335	0.04732	0.04623	-0.00265	-0.00265
2021-10-14	0.02990	0.02946	-0.00269	-0.00269	0.07530	0.07260	0.01592	0.01579
2021-10-15	-0.01290	-0.01299	0.00270	0.00269	-0.01681	-0.01695	-0.00522	-0.00524
2021-10-18	-0.01634	-0.01647	0.00806	0.00803	0.01424	0.01414	-0.00525	-0.00526
2021-10-19	-0.00332	-0.00333	-0.01067	-0.01072	-0.01404	-0.01414	-0.01319	-0.01328
2021-10-21	-0.01333	-0.01342	-0.05391	-0.05542	0.00285	0.00284	0.02941	0.02899
2021-10-22	0.01689	0.01675	-0.01140	-0.01146	0.00568	0.00567	0.00519	0.00518
Bersambung...								

Lanjutan Tabel D.2

Tanggal	BBCA		ADRO		SMGR		TLKM	
	Simple	Log	Simple	Log	Simple	Log	Simple	Log
2021-10-25	0.00000	0.00000	0.00576	0.00575	-0.03107	-0.03157	-0.02326	-0.02353
2021-10-26	0.00000	0.00000	0.01146	0.01140	-0.02332	-0.02360	0.00529	0.00528
2021-10-27	-0.00997	-0.01002	-0.01983	-0.02003	0.03284	0.03231	-0.00263	-0.00264
2021-10-28	-0.01007	-0.01012	-0.05780	-0.05954	0.02023	0.02003	-0.01055	-0.01061
2021-10-29	0.01356	0.01347	0.03067	0.03021	0.03116	0.03069	0.01333	0.01325
2021-11-01	-0.01003	-0.01008	0.00298	0.00297	0.01374	0.01364	-0.02632	-0.02667
2021-11-02	-0.01351	-0.01361	-0.02374	-0.02403	-0.02710	-0.02747	-0.01081	-0.01087
2021-11-03	0.00685	0.00683	0.01824	0.01807	0.05571	0.05421	0.01639	0.01626
2021-11-04	0.00340	0.00340	0.00000	0.00000	0.04485	0.04388	0.01344	0.01335
2021-11-05	0.01017	0.01012	-0.01791	-0.01807	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
2021-11-08	0.01678	0.01664	0.03040	0.02994	-0.03283	-0.03338	-0.00530	-0.00532
2021-11-09	0.01320	0.01311	0.00590	0.00588	0.00783	0.00780	-0.01067	-0.01072
2021-11-10	-0.00326	-0.00326	-0.00880	-0.00884	-0.00777	-0.00780	-0.00270	-0.00270
2021-11-11	0.00327	0.00326	-0.00296	-0.00296	-0.01567	-0.01579	-0.01351	-0.01361
2021-11-12	-0.01954	-0.01974	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-0.01370	-0.01379
2021-11-15	-0.00332	-0.00333	-0.04451	-0.04553	-0.02387	-0.02416	0.00000	0.00000
2021-11-16	-0.00333	-0.00334	0.00311	0.00310	-0.00272	-0.00272	0.01944	0.01926
2021-11-17	0.01678	0.01664	0.01548	0.01536	-0.01362	-0.01372	-0.01090	-0.01096
2021-11-18	-0.02310	-0.02337	-0.00915	-0.00919	-0.00829	-0.00832	0.00000	0.00000
2021-11-19	0.00338	0.00337	0.01231	0.01223	-0.00279	-0.00279	0.07438	0.07174
2021-11-22	0.00673	0.00671	-0.00304	-0.00304	-0.00279	-0.00280	-0.02564	-0.02598
2021-11-23	0.00000	0.00000	0.03963	0.03887	-0.04202	-0.04292	0.00000	0.00000
2021-11-24	0.00000	0.00000	-0.00587	-0.00588	0.00292	0.00292	0.00000	0.00000
2021-11-25	-0.00669	-0.00671	0.02950	0.02907	-0.00583	-0.00585	0.05263	0.05129
2021-11-26	-0.02020	-0.02041	-0.05158	-0.05295	-0.02933	-0.02976	0.00250	0.00250
2021-11-29	0.01718	0.01704	0.02115	0.02093	-0.00906	-0.00910	0.03242	0.03190
2021-11-30	-0.01689	-0.01704	0.00592	0.00590	-0.02439	-0.02469	-0.03623	-0.03690
2021-12-01	0.00344	0.00343	0.03235	0.03184	0.01250	0.01242	0.02256	0.02231
2021-12-02	0.02740	0.02703	0.03134	0.03086	-0.00309	-0.00309	0.01961	0.01942
2021-12-03	-0.01667	-0.01681	0.00276	0.00276	-0.02167	-0.02191	-0.02163	-0.02187
2021-12-06	-0.00339	-0.00340	0.05234	0.05102	0.02848	0.02808	0.02457	0.02427
2021-12-07	0.00000	0.00000	-0.00262	-0.00262	-0.00615	-0.00617	-0.00480	-0.00481
2021-12-08	0.01020	0.01015	0.01050	0.01044	-0.00619	-0.00621	-0.01446	-0.01456
2021-12-09	-0.01010	-0.01015	0.00519	0.00518	0.00000	0.00000	0.01467	0.01456
2021-12-10	0.00340	0.00340	-0.00775	-0.00778	-0.01869	-0.01887	0.00000	0.00000
2021-12-13	-0.01017	-0.01022	0.00000	0.00000	0.00317	0.00317	-0.01687	-0.01701
2021-12-14	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-0.01899	-0.01917	0.00490	0.00489
2021-12-15	0.00000	0.00000	0.05208	0.05077	-0.00645	-0.00647	-0.00488	-0.00489
2021-12-16	-0.00342	-0.00343	0.00990	0.00985	-0.01623	-0.01637	0.00490	0.00489
2021-12-17	0.03093	0.03046	0.00490	0.00489	-0.01980	-0.02000	0.00000	0.00000
2021-12-20	-0.01667	-0.01681	0.00000	0.00000	-0.01347	-0.01356	-0.00488	-0.00489
2021-12-21	0.00000	0.00000	0.03415	0.03358	0.01365	0.01356	0.01961	0.01942
2021-12-22	-0.00678	-0.00680	0.01415	0.01405	-0.02357	-0.02385	-0.01202	-0.01209
2021-12-23	-0.00341	-0.00342	0.00000	0.00000	0.00690	0.00687	0.01217	0.01209
2021-12-24	0.00000	0.00000	0.03256	0.03204	-0.00342	-0.00343	-0.01202	-0.01209
2021-12-27	0.00685	0.00683	-0.01802	-0.01818	0.01718	0.01704	-0.00730	-0.00733
2021-12-28	0.00000	0.00000	0.05505	0.05358	-0.00676	-0.00678	0.00245	0.00245
2021-12-29	-0.00680	-0.00683	0.00435	0.00434	-0.01701	-0.01715	-0.00244	-0.00245
2021-12-30	0.00000	0.00000	0.04659	0.04554	0.00346	0.00345	-0.00980	-0.00985
2022-01-03	0.00342	0.00342	0.05333	0.05196	0.00345	0.00344	0.03465	0.03407
2022-01-04	0.01024	0.01019	-0.02954	-0.02998	0.01375	0.01365	-0.00239	-0.00240

Bersambung...

Lanjutan Tabel D.2

Tanggal	BBCA		ADRO		SMGR		TLKM	
	Simple	Log	Simple	Log	Simple	Log	Simple	Log
2022-01-05	0.00676	0.00673	-0.02609	-0.02643	-0.02034	-0.02055	-0.02878	-0.02920
2022-01-06	0.00336	0.00335	0.02679	0.02643	-0.00692	-0.00694	0.01728	0.01714
2022-01-07	0.02341	0.02314	0.05652	0.05498	-0.00348	-0.00349	0.01214	0.01206
2022-01-10	-0.00654	-0.00656	-0.01235	-0.01242	-0.00699	-0.00702	-0.01679	-0.01693
2022-01-11	0.01316	0.01307	-0.02500	-0.02532	-0.02113	-0.02135	-0.00244	-0.00244
2022-01-12	0.00000	0.00000	-0.01282	-0.01290	0.00360	0.00359	0.00489	0.00488
2022-01-13	0.00000	0.00000	-0.01299	-0.01307	0.01434	0.01424	0.01703	0.01689
2022-01-14	0.01948	0.01929	-0.00439	-0.00440	-0.01060	-0.01066	0.00239	0.00239
2022-01-17	-0.01274	-0.01282	-0.00441	-0.00441	-0.02500	-0.02532	-0.00239	-0.00239
2022-01-18	-0.00968	-0.00972	-0.01770	-0.01786	-0.01465	-0.01476	0.01675	0.01661
2022-01-19	0.00000	0.00000	0.00450	0.00449	-0.00743	-0.00746	0.00000	0.00000
2022-01-20	0.01303	0.01295	0.03587	0.03525	-0.00749	-0.00752	-0.00706	-0.00708
2022-01-21	0.02251	0.02226	0.00000	0.00000	0.04528	0.04429	0.02607	0.02573
2022-01-24	-0.01887	-0.01905	-0.01732	-0.01747	0.00722	0.00719	-0.00693	-0.00695
2022-01-25	-0.00321	-0.00321	-0.02643	-0.02679	-0.02509	-0.02541	-0.00233	-0.00233
2022-01-26	-0.00965	-0.00969	0.00000	0.00000	0.01103	0.01097	0.02331	0.02304
2022-01-27	0.01299	0.01290	0.04525	0.04425	-0.01818	-0.01835	-0.02733	-0.02772
2022-01-28	-0.00321	-0.00321	-0.01299	-0.01307	0.01111	0.01105	-0.00234	-0.00234
2022-01-31	-0.01929	-0.01948	-0.01754	-0.01770	-0.01465	-0.01476	-0.01643	-0.01657
2022-02-02	0.02295	0.02269	-0.01339	-0.01348	0.02230	0.02206	-0.00477	-0.00478
2022-02-03	-0.00962	-0.00966	0.00452	0.00451	0.00364	0.00363	0.00719	0.00717
2022-02-04	0.00000	0.00000	-0.01802	-0.01818	0.01812	0.01795	0.00714	0.00712
2022-02-07	0.00971	0.00966	0.00917	0.00913	0.02847	0.02807	0.01418	0.01408
2022-02-08	-0.00962	-0.00966	0.00000	0.00000	-0.01038	-0.01043	-0.01399	-0.01408
2022-02-09	0.02913	0.02871	0.00455	0.00454	0.02448	0.02418	0.01182	0.01175
2022-02-10	-0.02516	-0.02548	-0.02262	-0.02288	-0.00683	-0.00685	0.04206	0.04120
2022-02-11	0.00968	0.00963	0.00463	0.00462	0.01375	0.01365	-0.00224	-0.00224
2022-02-14	-0.01597	-0.01610	0.02765	0.02727	-0.02373	-0.02401	-0.01124	-0.01130
2022-02-15	0.02273	0.02247	0.02691	0.02655	0.01042	0.01036	0.00227	0.00227
2022-02-16	0.01270	0.01262	-0.02183	-0.02208	0.01718	0.01704	-0.00227	-0.00227
2022-02-17	-0.00940	-0.00945	-0.00893	-0.00897	-0.01014	-0.01019	0.00227	0.00227
2022-02-18	0.00316	0.00316	0.00901	0.00897	0.00341	0.00341	-0.00227	-0.00227
2022-02-21	0.00315	0.00315	-0.00893	-0.00897	-0.01020	-0.01026	-0.00682	-0.00684
2022-02-22	-0.00629	-0.00631	0.00450	0.00449	-0.00344	-0.00344	-0.01602	-0.01615
2022-02-23	0.01899	0.01881	0.04036	0.03957	-0.00690	-0.00692	0.01163	0.01156
2022-02-24	-0.00621	-0.00623	0.06897	0.06669	-0.04167	-0.04256	-0.02529	-0.02561
2022-02-25	0.00625	0.00623	-0.01210	-0.01217	0.04348	0.04256	0.02358	0.02331
2022-03-01	0.00000	0.00000	0.05306	0.05170	-0.01389	-0.01399	0.00230	0.00230
2022-03-02	-0.00932	-0.00936	0.01163	0.01156	-0.05282	-0.05426	-0.01379	-0.01389
2022-03-04	-0.00940	-0.00945	0.16475	0.15251	-0.01487	-0.01498	0.02564	0.02532
2022-03-07	-0.02532	-0.02564	0.06579	0.06372	-0.04906	-0.05030	0.02500	0.02469
2022-03-08	-0.00649	-0.00651	-0.03704	-0.03774	0.01190	0.01183	0.02439	0.02410
2022-03-09	0.02614	0.02581	-0.01282	-0.01290	0.00784	0.00781	-0.03896	-0.03974
2022-03-10	0.00955	0.00951	-0.03247	-0.03301	0.08171	0.07855	-0.00676	-0.00678
2022-03-11	0.00315	0.00315	0.00671	0.00669	-0.01439	-0.01449	0.04082	0.04001
2022-03-14	0.01572	0.01560	-0.07000	-0.07257	-0.01095	-0.01101	-0.00218	-0.00218
2022-03-15	0.00929	0.00924	-0.02867	-0.02909	-0.02214	-0.02239	0.00873	0.00870
2022-03-16	0.00614	0.00612	0.04059	0.03979	0.00755	0.00752	0.00216	0.00216
2022-03-17	-0.02439	-0.02469	-0.02837	-0.02878	0.01124	0.01117	-0.03240	-0.03293
2022-03-18	-0.01250	-0.01258	-0.00730	-0.00733	-0.01481	-0.01493	0.01339	0.01330
2022-03-21	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-0.01128	-0.01134	0.00220	0.00220
Bersambung...								

Lanjutan Tabel D.2

Tanggal	BBCA		ADRO		SMGR		TLKM	
	Simple	Log	Simple	Log	Simple	Log	Simple	Log
2022-03-22	0.00316	0.00316	0.02941	0.02899	0.01141	0.01134	0.00000	0.00000
2022-03-23	-0.00315	-0.00316	0.00000	0.00000	-0.01128	-0.01134	0.00000	0.00000
2022-03-24	0.00316	0.00316	0.02857	0.02817	0.00000	0.00000	0.00220	0.00220
2022-03-25	0.00315	0.00315	-0.02083	-0.02105	-0.01141	-0.01147	-0.00877	-0.00881
2022-03-28	0.00894	0.00890	0.01418	0.01408	0.04231	0.04144	0.01770	0.01754
2022-03-29	-0.00633	-0.00635	-0.03147	-0.03197	-0.01476	-0.01487	-0.00870	-0.00873
2022-03-30	0.00318	0.00318	-0.03249	-0.03303	0.01124	0.01117	0.00439	0.00438
2022-03-31	0.01270	0.01262	0.00373	0.00372	-0.01481	-0.01493	0.00000	0.00000
2022-04-01	-0.00627	-0.00629	0.04461	0.04364	0.01880	0.01862	0.00000	0.00000
2022-04-04	-0.00315	-0.00316	0.00000	0.00000	0.01107	0.01101	-0.00873	-0.00877
2022-04-05	0.00000	0.00000	0.06762	0.06543	-0.00365	-0.00366	-0.00441	-0.00441
2022-04-06	-0.01899	-0.01917	0.02333	0.02307	-0.01831	-0.01848	-0.01991	-0.02011
2022-04-07	0.00000	0.00000	-0.00651	-0.00654	-0.01493	-0.01504	0.02483	0.02453
2022-04-08	0.01290	0.01282	0.03607	0.03543	0.01136	0.01130	0.00881	0.00877
2022-04-11	-0.01592	-0.01605	-0.00633	-0.00635	-0.02343	-0.02371	0.00218	0.00218
2022-04-12	0.00971	0.00966	0.00000	0.00000	-0.00787	-0.00791	0.00871	0.00868
2022-04-13	0.00000	0.00000	0.06688	0.06474	-0.01587	-0.01600	0.01296	0.01288
2022-04-14	-0.01282	-0.01290	-0.01194	-0.01201	-0.02823	-0.02863	-0.00213	-0.00213
2022-04-18	0.00000	0.00000	-0.00604	-0.00606	0.02075	0.02053	0.00641	0.00639
2022-04-19	-0.00974	-0.00979	-0.00608	-0.00610	-0.01626	-0.01639	-0.00637	-0.00639
2022-04-20	0.00328	0.00327	-0.01223	-0.01231	-0.01653	-0.01667	-0.01068	-0.01074
2022-04-21	0.03595	0.03532	0.01238	0.01231	0.02101	0.02079	-0.00216	-0.00216
2022-04-22	-0.00631	-0.00633	-0.01835	-0.01852	-0.01235	-0.01242	0.00000	0.00000
2022-04-25	0.01587	0.01575	0.00000	0.00000	-0.00417	-0.00418	0.01948	0.01929
2022-04-26	0.01562	0.01550	-0.01558	-0.01570	0.07113	0.06871	0.01062	0.01056
2022-04-27	0.00923	0.00919	0.00316	0.00316	0.01172	0.01165	0.00210	0.00210
2022-04-28	-0.00915	-0.00919	0.05363	0.05224	-0.01158	-0.01165	-0.03145	-0.03195
2022-05-09	-0.06462	-0.06680	-0.05389	-0.05540	-0.04297	-0.04392	-0.06710	-0.06946
2022-05-10	-0.00987	-0.00992	-0.02215	-0.02240	-0.00408	-0.00409	0.00696	0.00694
2022-05-11	0.01661	0.01647	0.01942	0.01923	0.06148	0.05966	-0.00230	-0.00231
2022-05-12	-0.04902	-0.05026	0.00000	0.00000	-0.03089	-0.03138	-0.00693	-0.00695
2022-05-13	0.00687	0.00685	0.01905	0.01887	0.00398	0.00398	-0.00930	-0.00935
2022-05-17	0.01024	0.01019	0.04933	0.04816	0.00794	0.00791	-0.01878	-0.01896
2022-05-18	0.02365	0.02337	-0.00932	-0.00936	0.01968	0.01949	0.01675	0.01661
2022-05-19	-0.01650	-0.01664	-0.02508	-0.02540	-0.03861	-0.03938	-0.00941	-0.00946
2022-05-20	-0.00671	-0.00673	0.06431	0.06233	0.02008	0.01988	-0.00950	-0.00955
2022-05-23	-0.00338	-0.00338	-0.04834	-0.04955	0.02362	0.02335	-0.01439	-0.01449
2022-05-24	-0.00339	-0.00340	0.01587	0.01575	0.03077	0.03031	0.00973	0.00969
2022-05-25	0.00340	0.00340	-0.03125	-0.03175	-0.02612	-0.02647	0.01205	0.01198
2022-05-27	0.02712	0.02676	0.01936	0.01917	0.02682	0.02647	0.02381	0.02353
2022-05-30	0.00000	0.00000	-0.03165	-0.03216	0.07090	0.06850	-0.01163	-0.01170
2022-05-31	0.02310	0.02284	0.06863	0.06638	0.01742	0.01727	0.01412	0.01402
2022-06-02	-0.02258	-0.02284	0.01835	0.01818	-0.01712	-0.01727	-0.00464	-0.00465
2022-06-03	0.00330	0.00329	0.05706	0.05549	-0.01045	-0.01051	0.00466	0.00465
2022-06-06	-0.01974	-0.01993	-0.01705	-0.01719	0.01408	0.01399	0.00696	0.00694
2022-06-07	-0.01007	-0.01012	0.05491	0.05346	-0.00694	-0.00697	-0.02074	-0.02096
2022-06-08	0.03051	0.03005	-0.00548	-0.00549	0.01049	0.01043	-0.00001	-0.00001
2022-06-09	-0.01316	-0.01325	-0.00826	-0.00830	-0.03114	-0.03164	-0.01220	-0.01227
2022-06-10	-0.02000	-0.02020	-0.04722	-0.04837	-0.01429	-0.01439	-0.00741	-0.00743
2022-06-13	0.00000	0.00000	-0.06997	-0.07254	-0.05072	-0.05206	0.01493	0.01482
2022-06-14	0.00680	0.00678	0.02194	0.02171	0.04198	0.04113	0.00735	0.00733

Bersambung...

Lanjutan Tabel D.2

Tanggal	BBCA		ADRO		SMGR		TLKM	
	Simple	Log	Simple	Log	Simple	Log	Simple	Log
2022-06-15	-0.01014	-0.01019	-0.06748	-0.06987	0.01099	0.01093	-0.01217	-0.01224
2022-06-16	0.03413	0.03356	0.00658	0.00656	0.00000	0.00000	-0.00493	-0.00494
2022-06-17	-0.00990	-0.00995	-0.04575	-0.04683	-0.01087	-0.01093	0.01980	0.01961
2022-06-20	0.01667	0.01653	0.00342	0.00342	0.04029	0.03950	-0.01942	-0.01961
2022-06-21	0.00328	0.00327	0.03413	0.03356	0.00704	0.00702	0.01733	0.01718
2022-06-22	-0.01961	-0.01980	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-0.01460	-0.01471
2022-06-23	0.00333	0.00333	-0.02970	-0.03015	0.02098	0.02076	0.02716	0.02680
2022-06-24	-0.00664	-0.00667	0.01020	0.01015	0.04452	0.04356	-0.00240	-0.00241
2022-06-27	-0.01672	-0.01686	-0.00337	-0.00337	-0.03934	-0.04014	-0.01928	-0.01947
2022-06-28	-0.00680	-0.00683	-0.00338	-0.00338	-0.03072	-0.03120	-0.00983	-0.00988
2022-06-29	-0.00342	-0.00343	-0.02712	-0.02749	0.02817	0.02778	0.00248	0.00248
2022-06-30	-0.00344	-0.00344	-0.00348	-0.00349	-0.02397	-0.02426	-0.00990	-0.00995
2022-07-01	0.00000	0.00000	-0.04895	-0.05019	-0.03509	-0.03572	0.00500	0.00499
2022-07-04	-0.02759	-0.02797	0.01838	0.01822	-0.01091	-0.01097	-0.00746	-0.00749
2022-07-05	0.02837	0.02797	0.03971	0.03894	-0.01471	-0.01481	0.00000	0.00000
2022-07-06	0.00690	0.00687	-0.03819	-0.03894	0.00373	0.00372	0.00752	0.00749
2022-07-07	-0.02740	-0.02778	0.00000	0.00000	-0.01487	-0.01498	0.00498	0.00496
2022-07-08	0.00704	0.00702	0.02166	0.02143	0.00755	0.00752	-0.00743	-0.00745
2022-07-11	-0.00350	-0.00350	0.00000	0.00000	-0.02622	-0.02657	0.00748	0.00745
2022-07-12	0.00702	0.00699	0.03180	0.03131	-0.01538	-0.01550	-0.00743	-0.00745
2022-07-13	-0.02439	-0.02469	0.00342	0.00342	0.00000	0.00000	-0.01746	-0.01761
2022-07-14	0.00357	0.00357	0.00000	0.00000	0.01953	0.01934	0.02030	0.02010
2022-07-15	-0.00356	-0.00357	-0.05802	-0.05977	-0.02299	-0.02326	0.03234	0.03183
2022-07-18	0.02143	0.02120	0.01087	0.01081	0.01961	0.01942	0.00964	0.00959
2022-07-19	0.00350	0.00349	0.05735	0.05576	0.00769	0.00766	-0.00716	-0.00719
2022-07-20	0.03136	0.03088	0.02373	0.02345	-0.00763	-0.00766	0.01202	0.01195
2022-07-21	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00385	0.00384	0.01188	0.01181
2022-07-22	-0.01014	-0.01019	0.00331	0.00331	0.00000	0.00000	-0.00704	-0.00707
2022-07-25	-0.00341	-0.00342	0.02310	0.02284	-0.00383	-0.00384	0.00236	0.00236
2022-07-26	0.00000	0.00000	0.01936	0.01917	0.01154	0.01147	0.00236	0.00236
2022-07-27	0.00342	0.00342	0.03797	0.03727	-0.02281	-0.02308	0.01176	0.01170
2022-07-28	0.00341	0.00341	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-0.01395	-0.01405
2022-07-29	0.00000	0.00000	-0.00915	-0.00919	0.01556	0.01544	-0.00236	-0.00236
2022-08-01	0.02041	0.02020	0.03077	0.03031	-0.01149	-0.01156	0.01655	0.01641
2022-08-02	0.01333	0.01325	-0.05075	-0.05208	0.00000	0.00000	0.03488	0.03429
2022-08-03	0.00329	0.00328	0.04088	0.04007	0.00388	0.00387	0.01124	0.01117
2022-08-04	0.02295	0.02269	-0.03625	-0.03693	0.04247	0.04159	0.01111	0.01105
2022-08-05	0.00962	0.00957	-0.01881	-0.01899	0.00741	0.00738	0.02198	0.02174
2022-08-08	0.00000	0.00000	-0.01597	-0.01610	0.02941	0.02899	0.01075	0.01070
2022-08-09	0.00317	0.00317	0.01623	0.01610	-0.00714	-0.00717	-0.01277	-0.01285
2022-08-10	0.00000	0.00000	0.00319	0.00319	0.00719	0.00717	-0.01724	-0.01739
2022-08-11	0.00633	0.00631	0.00318	0.00318	-0.01071	-0.01077	0.00219	0.00219
2022-08-12	-0.00314	-0.00315	0.01270	0.01262	0.01444	0.01434	-0.00438	-0.00439
2022-08-15	0.00315	0.00315	-0.00940	-0.00945	-0.01423	-0.01434	-0.02198	-0.02222
2022-08-16	0.00314	0.00314	-0.00316	-0.00317	-0.00722	-0.00725	-0.00899	-0.00903
2022-08-18	0.00313	0.00313	0.03175	0.03125	-0.00727	-0.00730	0.03175	0.03125
2022-08-19	-0.01250	-0.01258	0.00000	0.00000	-0.03663	-0.03732	0.01099	0.01093
2022-08-22	0.01266	0.01258	-0.03077	-0.03125	0.00380	0.00380	0.01087	0.01081
2022-08-23	-0.01250	-0.01258	0.06349	0.06156	0.01136	0.01130	0.00215	0.00215
2022-08-24	0.00633	0.00631	0.01791	0.01775	-0.01498	-0.01509	0.01931	0.01913
2022-08-25	0.01572	0.01560	0.00000	0.00000	-0.00380	-0.00381	-0.03789	-0.03863

Bersambung...

Lanjutan Tabel D.2

Tanggal	BBCA		ADRO		SMGR		TLKM	
	Simple	Log	Simple	Log	Simple	Log	Simple	Log
2022-08-26	-0.00929	-0.00933	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-0.01751	-0.01766
2022-08-29	0.01875	0.01858	0.01466	0.01456	-0.00382	-0.00382	0.00668	0.00666
2022-08-30	0.00307	0.00306	0.02312	0.02286	0.00383	0.00382	-0.00885	-0.00889
2022-08-31	0.00306	0.00305	0.00000	0.00000	0.00763	0.00760	0.01786	0.01770
2022-09-01	-0.00610	-0.00612	0.04520	0.04421	-0.02273	-0.02299	0.00439	0.00438
2022-09-02	0.00920	0.00916	0.02162	0.02139	-0.00388	-0.00388	0.00437	0.00436
2022-09-05	0.00608	0.00606	0.06614	0.06404	0.01556	0.01544	0.00435	0.00434
2022-09-06	0.00000	0.00000	0.00248	0.00248	0.00000	0.00000	-0.02381	-0.02410
2022-09-07	0.01208	0.01201	-0.00495	-0.00496	0.00383	0.00382	-0.00443	-0.00444
2022-09-08	-0.00299	-0.00299	-0.01990	-0.02010	0.00000	0.00000	0.01559	0.01547
2022-09-09	0.00299	0.00299	0.00254	0.00253	0.00763	0.00760	0.00877	0.00873
2022-09-12	0.00000	0.00000	0.00506	0.00505	0.00379	0.00378	-0.01304	-0.01313
2022-09-13	0.01791	0.01775	0.01008	0.01003	0.01509	0.01498	-0.00441	-0.00441
2022-09-14	-0.00293	-0.00294	0.00000	0.00000	-0.01115	-0.01121	-0.00885	-0.00889
2022-09-15	0.02941	0.02899	0.01247	0.01239	-0.00376	-0.00377	0.00446	0.00445
2022-09-16	-0.03429	-0.03489	-0.03202	-0.03254	0.03774	0.03704	-0.02000	-0.02020
2022-09-19	0.02367	0.02339	-0.00509	-0.00510	0.01818	0.01802	0.02041	0.02020
2022-09-20	-0.01156	-0.01163	-0.00512	-0.00513	0.02857	0.02817	-0.00444	-0.00445
2022-09-21	-0.00877	-0.00881	0.00514	0.00513	0.00000	0.00000	-0.01116	-0.01122
2022-09-22	0.00000	0.00000	0.04859	0.04745	0.01042	0.01036	0.00000	0.00000
2022-09-23	-0.01180	-0.01187	-0.01220	-0.01227	0.02062	0.02041	-0.01129	-0.01135
2022-09-26	0.00597	0.00595	-0.04691	-0.04805	0.00000	0.00000	0.01826	0.01810
2022-09-27	-0.01484	-0.01495	0.01295	0.01287	0.01010	0.01005	-0.00448	-0.00449
2022-09-28	0.00301	0.00301	-0.01023	-0.01028	-0.01333	-0.01342	0.00676	0.00673
2022-09-29	0.00601	0.00599	0.02067	0.02046	0.01351	0.01342	-0.00671	-0.00673
2022-09-30	0.02090	0.02068	0.00253	0.00253	-0.00333	-0.00334	0.00450	0.00449
2022-10-03	-0.00585	-0.00587	0.00000	0.00000	-0.00334	-0.00335	0.00000	0.00000
2022-10-04	0.00588	0.00587	0.04040	0.03961	0.00000	0.00000	-0.00448	-0.00449
2022-10-05	-0.01170	-0.01176	-0.00971	-0.00976	-0.01678	-0.01692	0.00450	0.00449
2022-10-06	-0.00296	-0.00296	0.00490	0.00489	0.00000	0.00000	-0.00673	-0.00675
2022-10-07	-0.02671	-0.02707	0.00976	0.00971	-0.01365	-0.01375	-0.01806	-0.01822
2022-10-10	0.01219	0.01212	-0.05314	-0.05460	0.01730	0.01715	0.01609	0.01596
2022-10-11	-0.00602	-0.00604	0.00255	0.00255	0.02381	0.02353	-0.02489	-0.02520
2022-10-12	0.00909	0.00905	0.01781	0.01766	-0.00332	-0.00333	0.00696	0.00694
2022-10-13	-0.00601	-0.00602	0.00500	0.00499	-0.02000	-0.02020	-0.00922	-0.00926
2022-10-14	-0.00302	-0.00303	-0.01741	-0.01757	-0.02041	-0.02062	-0.00233	-0.00233
2022-10-17	0.00000	0.00000	0.00253	0.00253	0.04167	0.04082	0.00932	0.00928
2022-10-18	0.00606	0.00604	-0.02525	-0.02558	0.00333	0.00333	-0.01848	-0.01865
2022-10-19	-0.00301	-0.00302	-0.00518	-0.00519	0.02990	0.02946	-0.01176	-0.01183
2022-10-20	0.02719	0.02683	0.04167	0.04082	0.00645	0.00643	0.03571	0.03509
2022-10-21	0.01765	0.01749	-0.01000	-0.01005	-0.02564	-0.02598	0.00230	0.00230
2022-10-24	0.02890	0.02849	-0.01010	-0.01015	-0.00329	-0.00329	0.01147	0.01140
2022-10-25	-0.02247	-0.02273	-0.01020	-0.01026	-0.01320	-0.01329	-0.00454	-0.00455
2022-10-26	-0.01724	-0.01739	0.01289	0.01280	0.00000	0.00000	-0.00456	-0.00457
2022-10-27	0.01754	0.01739	0.01272	0.01264	0.02676	0.02640	0.00000	0.00000
2022-10-28	0.00575	0.00573	-0.01759	-0.01774	0.00977	0.00972	0.01831	0.01814
2022-10-31	0.00571	0.00570	0.01790	0.01774	0.02581	0.02548	-0.01348	-0.01357
2022-11-01	0.00000	0.00000	-0.05779	-0.05953	0.00943	0.00939	0.00683	0.00681
2022-11-02	-0.00568	-0.00570	-0.00267	-0.00267	0.00935	0.00930	-0.04525	-0.04630
2022-11-03	0.00571	0.00570	0.00267	0.00267	-0.00926	-0.00930	-0.02133	-0.02156
2022-11-04	-0.00284	-0.00285	0.00000	0.00000	0.02804	0.02765	0.01937	0.01919

Bersambung...

Lanjutan Tabel D.2

Tanggal	BBCA		ADRO		SMGR		TLKM	
	Simple	Log	Simple	Log	Simple	Log	Simple	Log
2022-11-07	0.00855	0.00851	0.02133	0.02111	0.00000	0.00000	0.01663	0.01649
2022-11-08	-0.01130	-0.01136	-0.01828	-0.01845	-0.03636	-0.03704	-0.01402	-0.01412
2022-11-09	0.01429	0.01418	-0.03191	-0.03244	-0.00943	-0.00948	-0.00711	-0.00713
2022-11-10	-0.00845	-0.00849	-0.04396	-0.04495	0.01270	0.01262	-0.00477	-0.00478
2022-11-11	0.00568	0.00567	0.00287	0.00287	0.01881	0.01863	-0.00480	-0.00481
2022-11-14	-0.01130	-0.01136	0.00287	0.00286	-0.01538	-0.01550	-0.02410	-0.02439
2022-11-15	0.00571	0.00570	0.00286	0.00285	-0.00625	-0.00627	0.00000	0.00000
2022-11-16	-0.02273	-0.02299	0.01709	0.01695	-0.04088	-0.04174	0.00000	0.00000
2022-11-17	0.01454	0.01443	0.00560	0.00559	0.00000	0.00000	-0.00247	-0.00247
2022-11-18	0.01146	0.01140	0.00000	0.00000	0.01311	0.01303	-0.00743	-0.00745
2022-11-21	-0.01133	-0.01140	0.02786	0.02747	-0.00647	-0.00649	0.00499	0.00498
2022-11-22	0.02006	0.01986	0.00271	0.00271	0.00326	0.00325	-0.00744	-0.00747
2022-11-23	-0.00281	-0.00281	0.01351	0.01342	-0.00649	-0.00651	-0.00750	-0.00753
2022-11-24	0.01408	0.01399	0.00000	0.00000	-0.00654	-0.00656	0.01511	0.01500
2022-11-25	-0.00278	-0.00278	-0.00533	-0.00535	0.01316	0.01307	0.00000	0.00000
2022-11-28	0.00557	0.00556	0.00268	0.00268	0.00000	0.00000	-0.01241	-0.01248
2022-11-29	-0.00554	-0.00556	0.03743	0.03675	-0.01299	-0.01307	0.00000	0.00000
2022-11-30	0.03621	0.03557	-0.00258	-0.00258	0.00000	0.00000	0.01508	0.01496
2022-12-01	-0.03226	-0.03279	0.00775	0.00772	0.01316	0.01307	-0.01980	-0.02000
2022-12-02	-0.00725	-0.00728	-0.01282	-0.01290	-0.00325	-0.00325	0.01010	0.01005
2022-12-05	-0.01404	-0.01414	-0.01818	-0.01835	0.00326	0.00325	-0.04000	-0.04082
2022-12-06	-0.01140	-0.01146	0.00794	0.00791	-0.06818	-0.07062	-0.06250	-0.06454
2022-12-07	-0.02594	-0.02628	0.00525	0.00524	-0.02439	-0.02469	0.02222	0.02198
2022-12-08	0.00592	0.00590	-0.02350	-0.02378	-0.00714	-0.00717	0.01630	0.01617
2022-12-09	0.00882	0.00878	-0.01604	-0.01617	0.00000	0.00000	-0.02406	-0.02436
2022-12-12	0.01458	0.01447	0.03261	0.03209	-0.02878	-0.02920	0.01370	0.01361
2022-12-13	0.00000	0.00000	-0.01579	-0.01592	0.03992	0.03915	0.01351	0.01342
2022-12-14	-0.00862	-0.00866	0.03743	0.03675	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
2022-12-15	-0.01449	-0.01460	0.00515	0.00514	0.03214	0.03164	-0.02133	-0.02156
2022-12-16	0.01176	0.01170	-0.00256	-0.00257	-0.02768	-0.02807	0.00272	0.00272
2022-12-19	0.00581	0.00580	0.02057	0.02036	-0.01068	-0.01073	0.01087	0.01081
2022-12-20	-0.00867	-0.00871	-0.01259	-0.01267	-0.02518	-0.02550	0.00000	0.00000
2022-12-21	0.01166	0.01159	0.00000	0.00000	-0.00738	-0.00741	0.01882	0.01864
2022-12-22	-0.01153	-0.01159	0.00255	0.00255	0.00000	0.00000	-0.01055	-0.01061
2022-12-23	-0.00875	-0.00878	-0.03053	-0.03101	0.00372	0.00371	0.00800	0.00797
2022-12-26	0.00882	0.00878	-0.00262	-0.00263	0.00741	0.00738	-0.00794	-0.00797
2022-12-27	0.00292	0.00291	-0.01316	-0.01325	-0.01838	-0.01855	0.01600	0.01587
2022-12-28	0.00581	0.00580	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-0.02100	-0.02122
2022-12-29	-0.00867	-0.00871	0.01333	0.01325	0.00000	0.00000	0.01340	0.01332
2022-12-30	-0.00292	-0.00292	0.01316	0.01307	-0.01498	-0.01509	-0.00794	-0.00797
2023-01-02	0.00000	0.00000	-0.00242	-0.00243	0.00760	0.00758	0.01333	0.01325
2023-01-03	0.00000	0.00000	-0.01950	-0.01969	0.01132	0.01126	0.01579	0.01567
2023-01-04	-0.02339	-0.02367	-0.06250	-0.06454	0.01119	0.01113	-0.01036	-0.01042
2023-01-05	-0.01198	-0.01205	-0.06061	-0.06252	-0.01107	-0.01113	-0.01309	-0.01318
2023-01-06	0.00606	0.00604	0.01290	0.01282	0.05597	0.05446	-0.01592	-0.01604
2023-01-09	0.01807	0.01791	-0.03503	-0.03566	0.01413	0.01404	0.02156	0.02133
2023-01-10	-0.03254	-0.03309	0.03630	0.03566	-0.01742	-0.01758	0.01055	0.01050
2023-01-11	-0.00612	-0.00614	0.01274	0.01266	-0.00709	-0.00712	0.01044	0.01039
2023-01-12	0.00615	0.00614	-0.02830	-0.02871	0.05714	0.05557	-0.00258	-0.00259
2023-01-13	-0.01529	-0.01541	0.01618	0.01605	-0.02703	-0.02740	-0.02073	-0.02094
2023-01-16	0.01242	0.01235	-0.01274	-0.01282	0.02778	0.02740	0.01852	0.01835

Bersambung...

Lanjutan Tabel D.2

Tanggal	BBCA		ADRO		SMGR		TLKM	
	Simple	Log	Simple	Log	Simple	Log	Simple	Log
2023-01-17	0.02147	0.02125	0.01290	0.01282	-0.02365	-0.02393	0.02597	0.02564
2023-01-18	-0.00300	-0.00301	0.00955	0.00951	-0.03114	-0.03164	-0.00506	-0.00508
2023-01-19	0.00301	0.00301	0.01893	0.01875	0.01786	0.01770	-0.01018	-0.01023
2023-01-20	-0.00300	-0.00301	0.00310	0.00309	-0.01053	-0.01058	-0.00514	-0.00515
2023-01-24	-0.00904	-0.00908	-0.01235	-0.01242	0.00709	0.00707	-0.00517	-0.00518
2023-01-25	-0.00304	-0.00304	-0.02188	-0.02212	-0.00704	-0.00707	-0.00260	-0.00260
2023-01-26	0.03354	0.03299	-0.03834	-0.03909	0.03901	0.03827	0.03385	0.03329
2023-01-27	0.02655	0.02620	0.01661	0.01647	-0.00683	-0.00685	-0.00252	-0.00252
2023-01-30	0.00000	0.00000	-0.01634	-0.01647	-0.00687	-0.00690	0.00000	0.00000
2023-01-31	-0.02586	-0.02620	-0.01661	-0.01675	0.02422	0.02393	-0.02778	-0.02817
2023-02-01	0.00295	0.00295	-0.00338	-0.00338	-0.01014	-0.01019	0.00519	0.00518
2023-02-02	-0.00588	-0.00590	-0.02712	-0.02749	0.00000	0.00000	0.00517	0.00515
2023-02-03	0.02959	0.02916	-0.03833	-0.03908	-0.00683	-0.00685	-0.00257	-0.00257
2023-02-06	0.00287	0.00287	0.00725	0.00722	-0.00344	-0.00344	0.00000	0.00000
2023-02-07	0.01433	0.01422	0.03957	0.03881	0.00000	0.00000	-0.02062	-0.02083
2023-02-08	-0.00282	-0.00283	0.01038	0.01033	-0.00345	-0.00345	0.01053	0.01047
2023-02-09	0.00850	0.00846	-0.02740	-0.02778	0.01384	0.01375	-0.01823	-0.01840
2023-02-10	-0.00843	-0.00846	-0.03521	-0.03585	0.05802	0.05640	0.00796	0.00793
2023-02-13	0.00567	0.00565	0.01460	0.01449	-0.01935	-0.01954	-0.00263	-0.00263
2023-02-14	0.00845	0.00841	0.01799	0.01783	0.00658	0.00656	0.00264	0.00263
2023-02-15	-0.00838	-0.00841	0.04240	0.04153	-0.00327	-0.00327	-0.00263	-0.00263
2023-02-16	-0.01972	-0.01992	-0.01017	-0.01022	-0.01311	-0.01320	-0.00528	-0.00529
2023-02-17	0.00287	0.00287	-0.01370	-0.01379	-0.01329	-0.01338	-0.00265	-0.00266
2023-02-20	0.00287	0.00286	0.00694	0.00692	0.01347	0.01338	0.01596	0.01583
2023-02-21	-0.00571	-0.00573	-0.02759	-0.02797	0.00664	0.00662	0.00524	0.00522
2023-02-22	-0.00287	-0.00288	0.01064	0.01058	-0.01980	-0.02000	0.00521	0.00519
2023-02-23	0.00576	0.00575	0.01754	0.01739	0.02694	0.02658	0.02850	0.02810
2023-02-24	-0.00573	-0.00575	-0.00345	-0.00345	-0.02951	-0.02995	0.01763	0.01748
2023-02-27	0.01153	0.01146	0.02076	0.02055	-0.00338	-0.00338	-0.01980	-0.02000
2023-02-28	-0.00285	-0.00285	0.01356	0.01347	-0.02034	-0.02055	-0.02020	-0.02041
2023-03-01	-0.01714	-0.01729	0.00000	0.00000	0.00346	0.00345	0.01289	0.01280
2023-03-02	0.00291	0.00290	0.00000	0.00000	-0.01379	-0.01389	-0.01272	-0.01280
2023-03-03	-0.01739	-0.01754	0.01003	0.00998	0.00350	0.00349	0.00515	0.00514
2023-03-06	-0.00885	-0.00889	-0.03642	-0.03710	-0.00697	-0.00699	-0.00513	-0.00514
2023-03-07	0.00298	0.00297	-0.01718	-0.01733	-0.00702	-0.00704	0.00000	0.00000
2023-03-08	0.01780	0.01765	0.02098	0.02076	-0.02473	-0.02505	0.01546	0.01535
2023-03-09	0.00000	0.00000	-0.00685	-0.00687	0.00362	0.00362	0.00761	0.00759
2023-03-10	-0.01458	-0.01468	-0.01379	-0.01389	-0.02166	-0.02190	0.01008	0.01003
2023-03-13	0.01183	0.01176	0.01399	0.01389	-0.02214	-0.02239	0.01496	0.01485
2023-03-14	-0.02632	-0.02667	-0.04483	-0.04586	-0.00755	-0.00758	-0.01228	-0.01236
2023-03-15	0.00000	0.00000	-0.00722	-0.00725	-0.06084	-0.06277	-0.00249	-0.00249
2023-03-16	-0.00300	-0.00301	-0.04000	-0.04082	-0.02834	-0.02875	0.00998	0.00993
2023-03-17	0.00904	0.00900	0.05303	0.05167	0.01667	0.01653	0.00000	0.00000
2023-03-20	0.00299	0.00298	-0.02158	-0.02182	-0.00410	-0.00411	-0.01481	-0.01493
2023-03-21	0.01190	0.01183	0.00368	0.00367	0.02881	0.02840	0.03258	0.03206
2023-03-24	0.03824	0.03752	-0.01832	-0.01848	0.00800	0.00797	-0.01214	-0.01221
2023-03-27	-0.01416	-0.01427	0.00000	0.00000	-0.00794	-0.00797	-0.00491	-0.00493
2023-03-28	-0.00287	-0.00288	0.03358	0.03303	0.02000	0.01980	0.00000	0.00000
2023-03-29	0.03469	0.03410	0.03971	0.03894	0.00000	0.00000	0.01235	0.01227
2023-03-30	0.00284	0.00284	-0.00347	-0.00348	0.00000	0.00000	-0.00244	-0.00244
2023-03-31	-0.00850	-0.00853	0.01045	0.01040	-0.01176	-0.01183	-0.00733	-0.00736

Bersambung...

Lanjutan Tabel D.2

Tanggal	BBCA		ADRO		SMGR		TLKM	
	Simple	Log	Simple	Log	Simple	Log	Simple	Log
2023-04-03	0.00571	0.00570	0.01379	0.01370	0.00794	0.00791	0.00493	0.00491
2023-04-04	-0.00284	-0.00284	0.03741	0.03673	0.00394	0.00393	-0.00490	-0.00491
2023-04-05	-0.00570	-0.00571	0.00328	0.00327	-0.05490	-0.05647	0.02217	0.02193
2023-04-06	0.00287	0.00286	-0.01307	-0.01316	0.00000	0.00000	0.02410	0.02381
2023-04-10	0.00571	0.00570	-0.00993	-0.00998	0.00415	0.00414	0.01176	0.01170
2023-04-11	0.00284	0.00284	0.02007	0.01987	0.01653	0.01639	0.00000	0.00000
2023-04-12	0.00850	0.00846	-0.02951	-0.02995	0.00813	0.00810	0.00233	0.00232
2023-04-13	0.00281	0.00281	0.00000	0.00000	-0.01613	-0.01626	0.00696	0.00694
2023-04-14	0.00840	0.00837	-0.01351	-0.01361	0.00410	0.00409	0.00000	0.00000
2023-04-17	0.00278	0.00277	-0.02055	-0.02076	-0.01224	-0.01232	-0.01613	-0.01626
2023-04-18	0.01108	0.01102	0.04895	0.04779	-0.00413	-0.00414	0.00000	0.00000
2023-04-26	0.00822	0.00819	0.03333	0.03279	0.00000	0.00000	0.03044	0.02999
2023-04-27	-0.00543	-0.00545	-0.00645	-0.00647	0.00000	0.00000	-0.01818	-0.01835
2023-04-28	-0.01093	-0.01099	0.01623	0.01610	-0.01245	-0.01253	-0.01620	-0.01634
2023-05-02	0.00000	0.00000	-0.04792	-0.04911	-0.01260	-0.01269	-0.01412	-0.01422
2023-05-03	-0.01381	-0.01391	-0.01342	-0.01351	-0.00426	-0.00426	-0.00955	-0.00959
2023-05-04	0.00840	0.00837	-0.00680	-0.00683	0.03483	0.03423	0.00000	0.00000
2023-05-05	0.00000	0.00000	-0.04452	-0.04554	-0.01724	-0.01739	0.00482	0.00481
2023-05-08	0.00000	0.00000	0.02867	0.02827	0.02193	0.02169	-0.02638	-0.02673
2023-05-09	-0.00833	-0.00837	0.00697	0.00694	0.05150	0.05022	0.00246	0.00246
2023-05-10	0.00000	0.00000	0.01730	0.01715	-0.01224	-0.01232	0.01474	0.01463
2023-05-11	-0.01120	-0.01127	-0.04762	-0.04879	-0.02893	-0.02935	-0.00969	-0.00973
2023-05-12	-0.00283	-0.00284	-0.01429	-0.01439	0.00426	0.00425	-0.02689	-0.02726
2023-05-15	-0.00284	-0.00284	-0.03623	-0.03690	-0.00847	-0.00851	0.00000	0.00000
2023-05-16	-0.00855	-0.00858	0.00376	0.00375	0.00855	0.00851	0.00000	0.00000
2023-05-17	0.00862	0.00858	-0.04869	-0.04991	0.00424	0.00423	0.00251	0.00251
2023-05-19	0.02564	0.02532	-0.05118	-0.05254	0.00000	0.00000	0.00752	0.00749
2023-05-22	0.00000	0.00000	0.02075	0.02053	0.02110	0.02088	0.00498	0.00496
2023-05-23	0.01389	0.01379	0.03189	0.03140	-0.01653	-0.01667	0.00000	0.00000
2023-05-24	-0.01096	-0.01102	-0.01747	-0.01762	-0.00420	-0.00421	0.02970	0.02927
2023-05-25	0.00277	0.00277	-0.05778	-0.05951	-0.00422	-0.00423	-0.00962	-0.00966
2023-05-26	0.01105	0.01099	-0.01415	-0.01425	0.00000	0.00000	0.00243	0.00242
2023-05-29	0.00000	0.00000	-0.00957	-0.00962	0.00000	0.00000	0.01695	0.01681
2023-05-30	0.01093	0.01087	0.01932	0.01914	0.00000	0.00000	-0.01905	-0.01923
2023-05-31	-0.02162	-0.02186	-0.03318	-0.03374	-0.01695	-0.01709	-0.01942	-0.01961
2023-06-05	0.01657	0.01644	0.02941	0.02899	0.00431	0.00430	0.00990	0.00985
2023-06-06	-0.00543	-0.00545	0.05714	0.05557	0.00429	0.00428	0.00245	0.00245
2023-06-07	-0.00546	-0.00548	-0.02252	-0.02278	0.00000	0.00000	0.01467	0.01456
2023-06-08	0.00275	0.00274	0.01382	0.01373	0.00427	0.00426	0.00482	0.00481
2023-06-09	-0.00274	-0.00274	-0.00455	-0.00456	0.00851	0.00847	-0.00480	-0.00481
2023-06-12	0.00549	0.00548	0.00913	0.00909	0.02110	0.02088	0.01697	0.01683
2023-06-13	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-0.00826	-0.00830	-0.00494	-0.00495
2023-06-14	-0.00820	-0.00823	0.01810	0.01794	-0.00417	-0.00418	-0.00744	-0.00747
2023-06-15	-0.00275	-0.00276	0.02222	0.02198	0.01674	0.01660	0.00500	0.00499
2023-06-16	0.00000	0.00000	0.00870	0.00866	-0.01235	-0.01242	-0.01244	-0.01252
2023-06-19	-0.00552	-0.00554	-0.02586	-0.02620	0.00000	0.00000	-0.00252	-0.00252
2023-06-20	0.00556	0.00554	0.00442	0.00442	0.00417	0.00416	0.00758	0.00755
2023-06-21	0.00829	0.00825	-0.00441	-0.00442	0.00000	0.00000	-0.00251	-0.00251
2023-06-22	-0.00822	-0.00825	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-0.01005	-0.01010
2023-06-23	0.00000	0.00000	-0.01327	-0.01336	0.01660	0.01646	0.00254	0.00253
2023-06-26	0.00276	0.00276	-0.00897	-0.00901	0.00408	0.00407	0.01013	0.01008

Bersambung...

Lanjutan Tabel D.2

Tanggal	BBCA		ADRO		SMGR		TLKM	
	Simple	Log	Simple	Log	Simple	Log	Simple	Log
2023-06-27	0.00826	0.00823	0.00905	0.00901	-0.01220	-0.01227	0.00251	0.00250
2023-07-03	-0.00820	-0.00823	0.04484	0.04387	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
2023-07-04	-0.00275	-0.00276	0.00429	0.00428	0.00000	0.00000	-0.00750	-0.00753
2023-07-05	0.00000	0.00000	0.03419	0.03362	0.01646	0.01633	0.00252	0.00252
2023-07-06	0.00276	0.00276	0.01240	0.01232	0.01215	0.01207	-0.00503	-0.00504
2023-07-07	-0.00551	-0.00552	-0.02857	-0.02899	0.02800	0.02762	0.00000	0.00000
2023-07-10	0.00277	0.00277	0.01681	0.01667	0.00000	0.00000	-0.00253	-0.00253
2023-07-11	-0.00276	-0.00277	0.00413	0.00412	0.01946	0.01927	0.00759	0.00757
2023-07-12	0.01662	0.01648	-0.02469	-0.02500	-0.00763	-0.00766	0.00000	0.00000
2023-07-13	-0.00545	-0.00546	-0.02110	-0.02132	0.03462	0.03403	-0.01508	-0.01519
2023-07-14	0.00822	0.00819	0.01724	0.01709	0.02230	0.02206	0.00255	0.00255
2023-07-17	-0.00272	-0.00272	0.00847	0.00844	-0.01455	-0.01465	-0.00509	-0.00510
2023-07-18	-0.00272	-0.00273	-0.02101	-0.02123	0.00000	0.00000	-0.01535	-0.01546
2023-07-20	0.00000	0.00000	0.01717	0.01702	-0.01107	-0.01113	0.00000	0.00000
2023-07-21	0.00000	0.00000	0.02110	0.02088	0.03731	0.03663	0.00260	0.00259
2023-07-24	-0.00546	-0.00548	0.02066	0.02045	0.00000	0.00000	0.01036	0.01031
2023-07-25	0.00549	0.00548	-0.01619	-0.01633	0.00719	0.00717	-0.00513	-0.00514
2023-07-26	0.02186	0.02162	0.02881	0.02840	-0.02500	-0.02532	0.00000	0.00000
2023-07-27	-0.01337	-0.01346	-0.02000	-0.02020	-0.02198	-0.02222	-0.04124	-0.04211
2023-07-28	-0.01084	-0.01090	0.00816	0.00813	0.01124	0.01117	0.00000	0.00000
2023-07-31	0.00000	0.00000	-0.02429	-0.02459	0.03333	0.03279	0.00000	0.00000
2023-08-01	0.00000	0.00000	-0.00830	-0.00833	-0.03584	-0.03650	0.00806	0.00803
2023-08-02	0.00822	0.00819	-0.00837	-0.00840	0.01487	0.01476	-0.01600	-0.01613
2023-08-03	0.00543	0.00542	-0.00422	-0.00423	0.05861	0.05695	0.00813	0.00810
2023-08-04	-0.01081	-0.01087	0.01695	0.01681	-0.02076	-0.02098	-0.00806	-0.00810
2023-08-07	0.01366	0.01357	-0.00833	-0.00837	-0.01767	-0.01783	-0.00271	-0.00271
2023-08-08	-0.00809	-0.00812	-0.00420	-0.00421	-0.01439	-0.01449	0.01359	0.01350
2023-08-09	0.02174	0.02151	0.01266	0.01258	-0.02555	-0.02588	0.01072	0.01067
2023-08-10	0.00000	0.00000	0.00417	0.00416	-0.00375	-0.00375	0.00796	0.00793
2023-08-11	0.00000	0.00000	-0.02490	-0.02521	0.01128	0.01122	0.00263	0.00263
2023-08-14	-0.00532	-0.00533	0.01702	0.01688	0.01859	0.01842	0.00525	0.00524
2023-08-15	-0.00535	-0.00536	0.05021	0.04899	0.00000	0.00000	-0.00261	-0.00261
2023-08-16	0.00000	0.00000	0.00398	0.00398	0.01095	0.01089	0.00262	0.00261
2023-08-18	-0.00538	-0.00539	0.00794	0.00791	-0.02888	-0.02931	-0.01828	-0.01845
2023-08-21	-0.00811	-0.00814	0.03150	0.03101	-0.00372	-0.00372	-0.00532	-0.00533
2023-08-22	0.01362	0.01353	0.03053	0.03008	0.00746	0.00744	0.00267	0.00267
2023-08-23	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-0.00370	-0.00371	-0.00267	-0.00267
2023-08-24	-0.01075	-0.01081	-0.01111	-0.01117	0.02230	0.02206	-0.00535	-0.00536
2023-08-25	0.00815	0.00812	-0.02996	-0.03042	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
2023-08-28	-0.00809	-0.00812	0.03475	0.03416	-0.00364	-0.00364	-0.00538	-0.00539
2023-08-29	0.00543	0.00542	0.00000	0.00000	0.00365	0.00364	0.00541	0.00539
2023-08-30	-0.00541	-0.00542	0.00373	0.00372	0.00000	0.00000	0.02419	0.02391
2023-08-31	-0.00272	-0.00272	-0.00744	-0.00746	-0.01091	-0.01097	-0.02100	-0.02122
2023-09-01	0.00545	0.00543	0.00375	0.00374	0.00000	0.00000	-0.00268	-0.00268
2023-09-04	0.00000	0.00000	0.02239	0.02214	-0.00368	-0.00368	0.00269	0.00268
2023-09-05	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.02952	0.02909	0.00268	0.00268
2023-09-06	-0.00813	-0.00816	0.04745	0.04635	-0.01434	-0.01444	0.01337	0.01328
2023-09-07	0.00273	0.00273	0.00348	0.00348	0.00000	0.00000	-0.00792	-0.00795
2023-09-08	-0.00545	-0.00546	0.00347	0.00347	0.00727	0.00725	-0.01862	-0.01879
2023-09-11	0.00000	0.00000	-0.03114	-0.03164	0.02527	0.02496	0.00271	0.00271
2023-09-12	-0.00274	-0.00274	0.00357	0.00356	-0.01056	-0.01062	0.00270	0.00270

Bersambung...

Lanjutan Tabel D.2

Tanggal	BBCA		ADRO		SMGR		TLKM	
	Simple	Log	Simple	Log	Simple	Log	Simple	Log
2023-09-13	-0.00275	-0.00275	0.01779	0.01764	-0.00712	-0.00714	0.00000	0.00000
2023-09-14	0.00275	0.00275	0.01748	0.01733	0.00358	0.00358	-0.00809	-0.00812
2023-09-15	-0.01099	-0.01105	-0.02406	-0.02435	0.00000	0.00000	0.01087	0.01081
2023-09-18	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-0.01786	-0.01802	-0.01075	-0.01081
2023-09-19	0.00833	0.00830	0.02113	0.02091	-0.00364	-0.00364	0.01359	0.01350
2023-09-20	0.00826	0.00823	0.02069	0.02048	0.00365	0.00364	0.02145	0.02122
2023-09-21	-0.00273	-0.00274	-0.00338	-0.00338	0.00364	0.00363	0.00000	0.00000
2023-09-22	-0.00548	-0.00549	0.00000	0.00000	-0.00725	-0.00727	0.01312	0.01304
2023-09-25	-0.00826	-0.00830	0.00000	0.00000	-0.02920	-0.02963	-0.02332	-0.02359
2023-09-26	-0.00556	-0.00557	-0.06102	-0.06296	-0.01504	-0.01515	-0.00265	-0.00266
2023-09-27	-0.00838	-0.00842	0.03610	0.03546	0.00000	0.00000	-0.01064	-0.01070
2023-09-29	-0.00563	-0.00565	-0.00697	-0.00699	-0.01908	-0.01927	0.00806	0.00803
2023-10-02	0.02833	0.02793	-0.01404	-0.01413	0.00778	0.00775	0.00000	0.00000
2023-10-03	0.01377	0.01368	-0.04270	-0.04364	-0.01158	-0.01165	0.00533	0.00532
2023-10-04	0.00000	0.00000	-0.01115	-0.01122	-0.01562	-0.01575	0.00265	0.00265
2023-10-05	-0.01359	-0.01368	-0.01880	-0.01898	-0.00794	-0.00797	-0.01587	-0.01600
2023-10-06	-0.00551	-0.00552	0.01533	0.01521	0.01600	0.01587	0.01613	0.01600
2023-10-09	0.00277	0.00277	0.04528	0.04429	0.03937	0.03861	-0.00529	-0.00530
2023-10-10	-0.01381	-0.01391	0.00361	0.00360	-0.00379	-0.00380	0.01330	0.01321
2023-10-11	0.00000	0.00000	-0.00719	-0.00722	-0.00760	-0.00763	-0.00787	-0.00791
2023-10-12	0.01401	0.01391	-0.02536	-0.02569	0.00383	0.00382	0.01323	0.01314
2023-10-13	0.00276	0.00276	0.00743	0.00741	0.00382	0.00381	0.00522	0.00521
2023-10-16	0.00275	0.00275	0.02583	0.02550	-0.01901	-0.01919	-0.02338	-0.02365
2023-10-17	-0.01648	-0.01662	-0.00360	-0.00360	0.01938	0.01919	0.00798	0.00795
2023-10-18	-0.01117	-0.01124	0.02527	0.02496	-0.02662	-0.02698	-0.01055	-0.01061
2023-10-19	-0.01130	-0.01136	-0.00704	-0.00707	0.01172	0.01165	-0.00533	-0.00535
2023-10-20	0.02571	0.02539	-0.00709	-0.00712	-0.01158	-0.01165	-0.00804	-0.00808
2023-10-23	-0.01393	-0.01403	-0.05000	-0.05129	-0.01953	-0.01972	-0.02432	-0.02463
2023-10-24	-0.00847	-0.00851	0.00000	0.00000	0.00797	0.00794	0.01108	0.01102
2023-10-25	0.01140	0.01133	0.00376	0.00375	0.01186	0.01179	-0.01370	-0.01379
2023-10-26	-0.01690	-0.01705	-0.00749	-0.00752	-0.02344	-0.02372	-0.03333	-0.03390
2023-10-27	-0.00287	-0.00287	-0.00377	-0.00378	-0.01200	-0.01207	0.00575	0.00573
2023-10-30	0.01724	0.01709	-0.03788	-0.03861	-0.01215	-0.01222	-0.02286	-0.02312
2023-10-31	-0.01130	-0.01136	0.00787	0.00784	0.00000	0.00000	0.02047	0.02026
2023-11-01	-0.01714	-0.01729	-0.05859	-0.06038	-0.00820	-0.00823	0.03725	0.03657
2023-11-02	0.02907	0.02866	-0.00830	-0.00833	0.03306	0.03252	0.00000	0.00000
2023-11-03	0.00565	0.00563	0.04184	0.04099	-0.00800	-0.00803	-0.01381	-0.01391
2023-11-06	0.01685	0.01671	0.01606	0.01594	0.04435	0.04340	0.02241	0.02216
2023-11-07	-0.00829	-0.00832	-0.02372	-0.02400	-0.00386	-0.00387	-0.02192	-0.02216
2023-11-08	0.00279	0.00278	-0.01215	-0.01222	-0.01550	-0.01563	-0.01401	-0.01410
2023-11-09	0.00000	0.00000	0.00410	0.00409	0.00394	0.00393	0.00284	0.00284
2023-11-10	-0.01944	-0.01964	0.01225	0.01217	-0.01569	-0.01581	0.00567	0.00565
2023-11-13	0.00567	0.00565	0.00000	0.00000	0.01195	0.01188	-0.00845	-0.00849
2023-11-14	0.00563	0.00562	0.00000	0.00000	-0.01969	-0.01988	-0.00568	-0.00570
2023-11-15	0.01401	0.01391	0.01210	0.01202	0.00803	0.00800	0.01429	0.01418
2023-11-16	0.00276	0.00276	0.00797	0.00794	0.00000	0.00000	-0.00282	-0.00282
2023-11-17	0.00000	0.00000	0.00395	0.00394	0.05578	0.05428	0.00282	0.00282
2023-11-20	-0.02204	-0.02229	0.00394	0.00393	0.01132	0.01126	0.01127	0.01120
2023-11-21	-0.01127	-0.01133	0.02353	0.02326	-0.01119	-0.01126	0.00836	0.00832
2023-11-22	0.01140	0.01133	-0.00766	-0.00769	-0.02642	-0.02677	-0.00276	-0.00277
2023-11-23	0.00563	0.00562	-0.01544	-0.01556	0.00000	0.00000	-0.00277	-0.00277
Bersambung...								

Lanjutan Tabel D.2

Tanggal	BBCA		ADRO		SMGR		TLKM	
	Simple	Log	Simple	Log	Simple	Log	Simple	Log
2023-11-24	0.00000	0.00000	-0.00392	-0.00393	-0.00388	-0.00388	0.00556	0.00554
2023-11-27	-0.00560	-0.00562	0.00394	0.00393	0.01167	0.01161	0.01657	0.01644
2023-11-28	0.00000	0.00000	0.01176	0.01170	-0.01538	-0.01550	0.02446	0.02416
2023-11-29	0.00282	0.00281	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-0.01326	-0.01335
2023-11-30	0.00843	0.00839	0.01550	0.01538	0.01563	0.01550	0.01075	0.01070
2023-12-01	-0.00279	-0.00279	-0.02290	-0.02317	0.00769	0.00766	0.01862	0.01845
2023-12-04	0.00196	0.00196	0.00000	0.00000	-0.01527	-0.01538	-0.00522	-0.00524
2023-12-05	-0.00280	-0.00281	-0.01953	-0.01972	-0.01163	-0.01170	0.01050	0.01044
2023-12-06	-0.01124	-0.01130	0.00797	0.00794	0.00784	0.00781	0.01818	0.01802
2023-12-07	0.00284	0.00284	0.00000	0.00000	-0.01946	-0.01965	-0.00255	-0.00255
2023-12-08	-0.00850	-0.00853	0.01186	0.01179	0.00000	0.00000	0.00767	0.00764
2023-12-11	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-0.02778	-0.02817	0.01015	0.01010
2023-12-12	-0.00571	-0.00573	-0.00391	-0.00391	0.00816	0.00813	-0.01759	-0.01774
2023-12-13	-0.00287	-0.00288	-0.03922	-0.04001	0.00810	0.00806	0.00256	0.00255
2023-12-14	0.04323	0.04232	0.01633	0.01619	-0.00803	-0.00806	0.00510	0.00509
2023-12-15	0.01934	0.01915	0.01205	0.01198	0.00405	0.00404	0.01015	0.01010
2023-12-18	-0.00271	-0.00271	-0.00397	-0.00398	-0.01210	-0.01217	-0.00251	-0.00252
2023-12-19	0.00543	0.00542	0.03586	0.03523	0.00816	0.00813	0.00000	0.00000
2023-12-20	0.00541	0.00539	-0.00769	-0.00772	0.00810	0.00806	-0.00252	-0.00252
2023-12-21	0.00269	0.00268	0.00775	0.00772	-0.01205	-0.01212	-0.00253	-0.00253
2023-12-22	0.00000	0.00000	-0.00385	-0.00385	0.02033	0.02012	0.00253	0.00253
2023-12-27	0.00536	0.00535	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-0.00505	-0.00506
2023-12-28	0.00267	0.00266	-0.00386	-0.00387	0.00000	0.00000	0.00508	0.00506
2023-12-29	0.00000	0.00000	-0.00001	-0.00001	0.01992	0.01972	-0.00253	-0.00253

Tabel D.3: Ekspektasi Return dan Varians Log Return 36 Periode - Skala 126 Hari (BBCA, ADRO, SMGR, TLKM)

P	BBCA			ADRO			SMGR			TLKM		
	μ_s	μ_l	σ_l^2	μ_s	μ_l	σ_l^2	μ_s	μ_l	σ_l^2	μ_s	μ_l	σ_l^2
1	0.362	0.316	0.091	0.122	0.090	0.064	0.311	0.278	0.067	0.194	0.176	0.037
2	0.133	0.085	0.095	0.090	0.051	0.077	0.241	0.200	0.083	0.119	0.099	0.041
3	0.096	0.052	0.088	0.183	0.141	0.083	0.107	0.060	0.095	0.083	0.062	0.041
4	0.077	0.039	0.076	0.269	0.230	0.077	0.203	0.159	0.089	0.113	0.096	0.032
5	0.122	0.088	0.068	0.229	0.193	0.070	0.111	0.065	0.093	0.131	0.114	0.034
6	-0.052	-0.081	0.058	0.058	0.029	0.058	-0.079	-0.119	0.081	0.054	0.040	0.029
7	-0.090	-0.123	0.065	-0.078	-0.100	0.044	-0.296	-0.335	0.079	-0.101	-0.115	0.027
8	0.166	0.136	0.061	0.062	0.043	0.038	-0.220	-0.255	0.070	-0.066	-0.079	0.025
9	0.205	0.168	0.073	0.074	0.058	0.032	-0.196	-0.230	0.068	0.002	-0.009	0.022
10	0.516	0.465	0.102	0.187	0.171	0.033	-0.198	-0.234	0.073	0.196	0.183	0.026
11	0.415	0.359	0.112	0.216	0.199	0.034	-0.010	-0.051	0.081	0.192	0.179	0.025
12	0.529	0.469	0.119	0.183	0.163	0.039	-0.216	-0.254	0.076	0.132	0.119	0.026
13	0.801	0.745	0.111	0.298	0.280	0.037	-0.184	-0.221	0.073	0.258	0.245	0.026
14	0.627	0.574	0.107	0.290	0.272	0.035	-0.138	-0.171	0.067	0.221	0.209	0.023
15	0.946	0.881	0.129	0.343	0.324	0.039	-0.230	-0.264	0.068	0.216	0.203	0.026
16	0.628	0.573	0.111	0.207	0.188	0.038	-0.160	-0.191	0.060	0.092	0.082	0.020
17	0.857	0.798	0.117	0.141	0.120	0.042	-0.359	-0.387	0.057	-0.001	-0.015	0.027
18	0.641	0.572	0.140	0.027	0.011	0.032	-0.056	-0.090	0.068	0.050	0.036	0.030

Bersambung...

Lanjutan Tabel D.3

P	BBCA			ADRO			SMGR			TLKM		
	μ_s	μ_l	σ_l^2	μ_s	μ_l	σ_l^2	μ_s	μ_l	σ_l^2	μ_s	μ_l	σ_l^2
19	0.347	0.278	0.139	0.090	0.075	0.031	-0.021	-0.059	0.075	0.004	-0.012	0.032
20	0.476	0.403	0.144	0.136	0.120	0.033	-0.042	-0.079	0.073	0.036	0.021	0.030
21	0.436	0.381	0.110	0.028	0.014	0.029	0.117	0.088	0.060	0.088	0.073	0.030
22	0.301	0.248	0.106	-0.048	-0.062	0.028	0.239	0.209	0.059	0.074	0.059	0.030
23	0.179	0.131	0.095	0.032	0.019	0.026	0.186	0.161	0.050	0.181	0.169	0.024
24	0.317	0.282	0.070	-0.108	-0.124	0.031	-0.014	-0.036	0.045	0.150	0.139	0.023
25	0.126	0.091	0.070	-0.079	-0.095	0.032	0.152	0.130	0.044	0.122	0.111	0.021
26	-0.028	-0.060	0.066	-0.193	-0.208	0.031	0.160	0.137	0.047	0.133	0.121	0.024
27	-0.296	-0.328	0.064	-0.076	-0.091	0.030	-0.155	-0.181	0.052	-0.006	-0.017	0.023
28	-0.157	-0.189	0.065	0.026	0.011	0.030	-0.231	-0.257	0.052	0.115	0.104	0.023
29	-0.345	-0.383	0.076	0.061	0.047	0.029	-0.200	-0.226	0.051	0.071	0.060	0.021
30	-0.321	-0.361	0.079	0.118	0.107	0.022	-0.071	-0.093	0.043	0.074	0.065	0.018
31	-0.148	-0.184	0.073	-0.009	-0.019	0.020	0.065	0.043	0.045	0.134	0.126	0.015
32	0.075	0.039	0.070	0.040	0.031	0.019	-0.043	-0.063	0.041	0.085	0.079	0.012
33	0.095	0.059	0.072	-0.019	-0.028	0.018	0.093	0.076	0.035	0.120	0.115	0.011
34	-0.115	-0.152	0.074	-0.127	-0.137	0.019	0.098	0.080	0.035	-0.028	-0.034	0.012
35	0.223	0.195	0.057	-0.023	-0.032	0.019	0.124	0.105	0.036	-0.027	-0.033	0.012

Tabel D.4: Kovarians Log Return 36 Periode - Skala 126 Hari

P	BBCA-BBCA	BBCA-SMGR	BBCA-TLKM	ADRO-SMGR	ADRO-TLKM	SMGR-TLKM
1.0000	0.0365	0.0216	0.0249	0.0199	0.0338	0.0281
2.0000	0.0406	0.0239	0.0275	0.0272	0.0442	0.0357
3.0000	0.0427	0.0258	0.0274	0.0276	0.0404	0.0343
4.0000	0.0322	0.0189	0.0222	0.0198	0.0309	0.0276
5.0000	0.0334	0.0209	0.0193	0.0193	0.0267	0.0269
6.0000	0.0291	0.0179	0.0134	0.0172	0.0168	0.0169
7.0000	0.0266	0.0147	0.0087	0.0212	0.0118	0.0127
8.0000	0.0254	0.0154	0.0068	0.0159	0.0070	0.0079
9.0000	0.0217	0.0155	0.0070	0.0156	0.0118	0.0138
10.0000	0.0260	0.0129	0.0098	0.0053	0.0135	0.0118
11.0000	0.0245	0.0139	0.0099	0.0007	0.0127	0.0139
12.0000	0.0260	0.0122	0.0104	-0.0018	0.0174	0.0135
13.0000	0.0254	0.0118	0.0095	-0.0060	0.0191	0.0128
14.0000	0.0239	0.0107	0.0090	-0.0070	0.0145	0.0142
15.0000	0.0259	0.0121	0.0053	-0.0214	0.0124	0.0092
16.0000	0.0202	0.0122	0.0028	-0.0101	0.0101	0.0102
17.0000	0.0270	0.0173	0.0081	-0.0040	0.0124	0.0110
18.0000	0.0293	0.0195	0.0081	-0.0035	0.0073	0.0087
19.0000	0.0321	0.0209	0.0090	-0.0003	0.0006	0.0084
20.0000	0.0298	0.0195	0.0095	-0.0029	0.0011	0.0055
21.0000	0.0298	0.0142	0.0129	0.0083	-0.0005	0.0047
22.0000	0.0306	0.0139	0.0136	0.0056	-0.0013	0.0044
23.0000	0.0236	0.0064	0.0085	0.0027	-0.0034	0.0009
24.0000	0.0229	0.0034	0.0096	-0.0042	-0.0024	0.0036
25.0000	0.0215	0.0037	0.0094	-0.0101	0.0006	0.0024
26.0000	0.0242	0.0031	0.0096	-0.0115	-0.0006	0.0033
27.0000	0.0225	0.0044	0.0084	-0.0074	-0.0011	0.0038

Bersambung...

Lanjutan Tabel D.4

P	BBCA-BBCA	BBCA-SMGR	BBCA-TLKM	ADRO-SMGR	ADRO-TLKM	SMGR-TLKM
28.0000	0.0231	0.0053	0.0071	-0.0070	0.0013	0.0040
29.0000	0.0211	0.0037	0.0062	-0.0038	0.0013	0.0031
30.0000	0.0174	0.0042	0.0047	0.0010	0.0021	0.0017
31.0000	0.0151	0.0024	0.0040	0.0026	0.0033	0.0029
32.0000	0.0121	0.0015	0.0029	0.0063	0.0049	0.0026
33.0000	0.0114	0.0020	0.0034	0.0037	0.0049	0.0028
34.0000	0.0118	0.0021	0.0015	0.0054	0.0015	0.0052
35.0000	0.0118	0.0026	0.0014	0.0027	0.0036	0.0070

Halaman ini sengaja dikosongkan

Lampiran E

Data Numerik Hasil Simulasi N=2

Lampiran ini menyajikan dataset numerik yang menjadi dasar analisis pada bab-bab sebelumnya untuk sistem dengan $N = 2$ aset. Seluruh nilai numerik telah dibulatkan untuk kemudahan pembacaan tanpa mengurangi signifikansi teknis.

Data harga harian saham untuk periode simulasi ini dapat merujuk pada Tabel D.1 di Lampiran D.

E.1 Parameter Dinamis Hamiltonian N=2

Berikut adalah parameter h (bias), interaksi J , C_{obj} (konstanta), dan parameter λ yang dihitung berdasarkan volatilitas per jendela untuk N=2. Karena hanya terdapat dua aset, interaksi J digabungkan ke dalam satu tabel yang sama.

Tabel E.1: Parameter Dinamis Portofolio N=2 (λ , h_{obj} , J_{obj})

P	λ	h_{obj} (BBCA)	h_{obj} (ADRO)	J_{obj} (BC-AD)	C_{obj}
1	0.2698	0.1735	0.0931	0.0014	-0.2680
2	0.4108	0.0540	0.0530	0.0026	-0.1096
3	0.4431	0.0357	0.0342	0.0026	-0.0726
4	0.4262	0.0286	0.0513	0.0016	-0.0815
5	0.3883	0.0530	0.0605	0.0015	-0.1150
6	0.4273	-0.0335	0.0227	0.0013	0.0095
7	0.3619	-0.0518	-0.0539	0.0008	0.1049
8	0.3710	0.0769	-0.0361	0.0005	-0.0414
9	0.3958	0.0944	-0.0018	0.0007	-0.0933
10	0.2061	0.2522	0.0964	0.0004	-0.3490
11	0.2507	0.2001	0.0939	0.0004	-0.2944
12	0.2384	0.2568	0.0640	0.0005	-0.3213
13	0.1185	0.3967	0.1280	0.0002	-0.5249
14	0.1637	0.3089	0.1090	0.0004	-0.4183
15	0.1105	0.4692	0.1073	0.0001	-0.5766
16	0.2019	0.3083	0.0448	0.0002	-0.3533
17	0.1675	0.4233	-0.0021	0.0003	-0.4215
18	0.2473	0.3115	0.0228	0.0005	-0.3348
19	0.3721	0.1597	-0.0017	0.0009	-0.1589
20	0.3167	0.2258	0.0153	0.0005	-0.2417
21	0.2893	0.2090	0.0408	0.0009	-0.2507

Bersambung...

Lanjutan Tabel E.1

P	λ	h_{obj} (BBCA)	h_{obj} (ADRO)	J_{obj} (BC-AD)	C_{obj}
22	0.3507	0.1404	0.0337	0.0009	-0.1750
23	0.3430	0.0808	0.0881	0.0006	-0.1695
24	0.2669	0.1539	0.0734	0.0001	-0.2274
25	0.3791	0.0562	0.0591	-0.0000	-0.1153
26	0.3913	-0.0204	0.0641	0.0001	-0.0439
27	0.2983	-0.1528	-0.0048	0.0001	0.1575
28	0.3275	-0.0839	0.0555	0.0002	0.0282
29	0.2587	-0.1776	0.0339	0.0001	0.1435
30	0.2631	-0.1661	0.0357	0.0003	0.1301
31	0.3124	-0.0798	0.0653	0.0003	0.0142
32	0.4218	0.0295	0.0409	0.0004	-0.0707
33	0.3860	0.0406	0.0591	0.0000	-0.0996
34	0.3804	-0.0646	-0.0150	-0.0000	0.0796
35	0.3418	0.1067	-0.0148	0.0001	-0.0920

E.2 Riwayat Iterasi Sequential Best Response (SBR) N=2

Proses pencarian ekuilibrium menggunakan metode SBR dicatat pada tabel berikut. *Swap* menunjukkan indeks bit yang ditukar, *Utility* adalah nilai utilitas yang dicapai, dan *Bitstring* merepresentasikan portofolio strategi.

Tabel E.2: Riwayat Iterasi Sequential Best Response (SBR) N=2

Date	Iteration	Bitstring	Utility	Swap
2021-01-04	0	10	0.3498	Initial
2021-02-02	0	10	0.1132	Initial
2021-03-04	0	10	0.0767	Initial
2021-04-06	0	10	0.0605	Initial
2021-04-06	1	01	0.1058	0<->1
2021-05-05	0	10	0.1091	Initial
2021-05-05	1	01	0.1240	0<->1
2021-06-10	0	10	-0.0643	Initial
2021-06-10	1	01	0.0480	0<->1
2021-07-09	0	10	-0.1020	Initial
2021-08-10	0	10	0.1549	Initial
2021-09-10	0	10	0.1904	Initial
2021-10-11	0	10	0.5052	Initial
2021-11-10	0	10	0.4010	Initial
2021-12-09	0	10	0.5145	Initial
2022-01-10	0	10	0.7940	Initial
2022-02-09	0	10	0.6185	Initial
2022-03-14	0	10	0.9386	Initial
2022-04-12	0	10	0.6170	Initial
2022-05-23	0	10	0.8472	Initial
2022-06-23	0	10	0.6240	Initial
2022-07-22	0	10	0.3213	Initial
2022-08-23	0	10	0.4527	Initial
Bersambung...				

Lanjutan Tabel E.2

Date	Iteration	Bitstring	Utility	Swap
2022-09-21	0	10	0.4198	Initial
2022-10-20	0	10	0.2827	Initial
2022-11-18	0	10	0.1628	Initial
2022-11-18	1	01	0.1773	0<->1
2022-12-19	0	10	0.3080	Initial
2023-01-17	0	10	0.1124	Initial
2023-01-17	1	01	0.1181	0<->1
2023-02-16	0	10	-0.0405	Initial
2023-02-16	1	01	0.1285	0<->1
2023-03-17	0	10	-0.3054	Initial
2023-03-17	1	01	-0.0093	0<->1
2023-04-27	0	10	-0.1674	Initial
2023-04-27	1	01	0.1114	0<->1
2023-05-30	0	10	-0.3549	Initial
2023-05-30	1	01	0.0681	0<->1
2023-07-05	0	10	-0.3317	Initial
2023-07-05	1	01	0.0719	0<->1
2023-08-04	0	10	-0.1590	Initial
2023-08-04	1	01	0.1314	0<->1
2023-09-05	0	10	0.0597	Initial
2023-09-05	1	01	0.0825	0<->1
2023-10-05	0	10	0.0811	Initial
2023-10-05	1	01	0.1181	0<->1
2023-11-03	0	10	-0.1293	Initial
2023-11-03	1	01	-0.0299	0<->1
2023-12-04	0	10	0.2136	Initial

E.3 Perbandingan Konvergensi VQE Berdasarkan Depth N=2

Tabel berikut menunjukkan perbandingan energi akhir (konvergensi) yang berhasil dicapai oleh algoritma VQE pada berbagai kedalaman sirkuit di setiap periode jendela waktu.

Tabel E.3: Perbandingan Energi Akhir VQE Berdasarkan Depth N=2

P	Date	D1	D2	D3	D4	D5	D6
1	2021-01-04	-0.1890	-0.3217	-0.3491	-0.3474	-0.3497	-0.3498
2	2021-02-02	-0.1111	4.7859	-0.1132	-0.1111	4.7760	-0.1132
3	2021-03-04	-0.0737	4.8600	-0.0767	-0.0737	4.8484	-0.0767
4	2021-04-06	-0.0601	-0.1019	-0.0890	-0.0898	-0.0996	-0.0994
5	2021-05-05	-0.1088	-0.1199	-0.1197	-0.1177	-0.1191	-0.1188
6	2021-06-10	0.0640	-0.0054	-0.0479	-0.0458	-0.0392	-0.0427
7	2021-07-09	0.1062	5.2114	0.1020	0.1062	5.1883	0.1020
8	2021-08-10	0.0711	-0.1221	-0.1548	-0.1549	-0.1549	-0.1549
9	2021-09-10	0.0022	-0.0816	-0.1902	-0.1902	-0.1902	-0.1903
10	2021-10-11	-0.1939	-0.2310	-0.5028	-0.5050	-0.5051	-0.5052
11	2021-11-10	-0.1886	-0.2333	-0.2752	-0.4009	-0.4009	-0.4010

Bersambung...

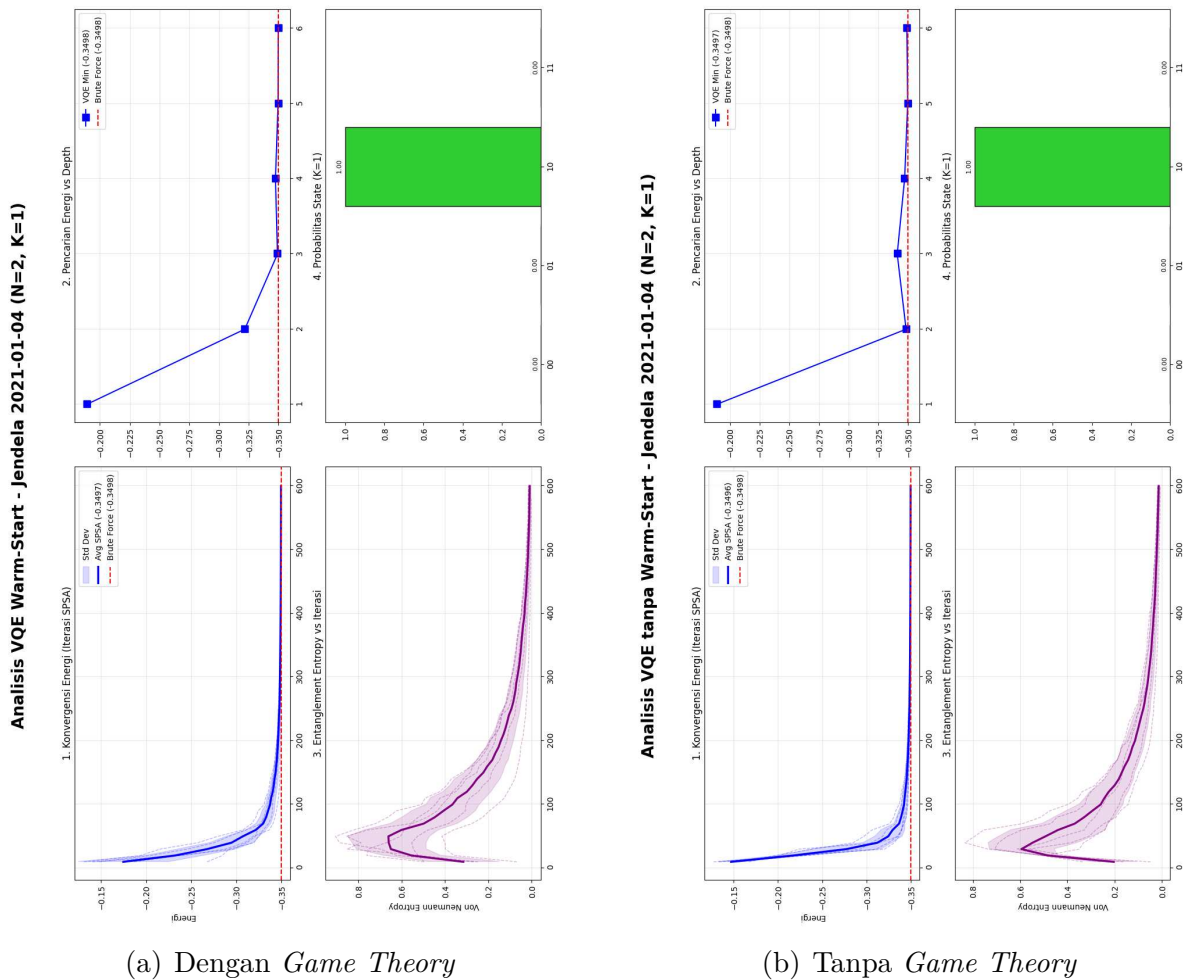
Lanjutan Tabel E.3

P	Date	D1	D2	D3	D4	D5	D6
12	2021-12-09	-0.1290	-0.2419	-0.5055	-0.4940	-0.5020	-0.5073
13	2022-01-10	-0.2892	-0.7889	-0.7934	-0.7940	-0.7939	-0.7940
14	2022-02-09	-0.2213	-0.5994	-0.6168	-0.6185	-0.6184	-0.6183
15	2022-03-14	-0.6649	-0.9386	-0.9386	-0.9378	-0.9386	-0.9386
16	2022-04-12	-0.1394	-0.6044	-0.6152	-0.6170	-0.6170	-0.6170
17	2022-05-23	-0.8328	-0.8472	-0.8472	-0.8472	-0.8472	-0.8472
18	2022-06-23	-0.1876	-0.6234	-0.6222	-0.6239	-0.6240	-0.6240
19	2022-07-22	0.0008	-0.3133	-0.3212	-0.3213	-0.3213	-0.3213
20	2022-08-23	-0.0380	-0.4508	-0.4524	-0.4527	-0.4527	-0.4527
21	2022-09-21	-0.0843	-0.4021	-0.4198	-0.4197	-0.4198	-0.4198
22	2022-10-20	-0.0692	0.0564	-0.2780	-0.2345	-0.2666	-0.2628
23	2022-11-18	-0.1625	-0.1733	-0.1729	-0.1711	-0.1724	-0.1722
24	2022-12-19	-0.1470	-0.2771	-0.3074	-0.3062	-0.3079	-0.3080
25	2023-01-17	-0.1122	-0.1161	-0.1162	-0.1154	-0.1157	-0.1156
26	2023-02-16	-0.1040	-0.1216	-0.1285	-0.1284	-0.1283	-0.1285
27	2023-03-17	0.3034	0.0954	0.0094	0.0096	0.0093	0.0093
28	2023-04-27	0.1639	-0.0866	-0.1113	-0.1113	-0.1114	-0.1112
29	2023-05-30	0.0065	-0.0681	-0.0681	-0.0681	-0.0681	-0.0681
30	2023-07-05	0.0620	-0.0719	-0.0718	-0.0719	-0.0719	-0.0719
31	2023-08-04	0.1511	-0.1312	-0.1313	-0.1313	-0.1313	-0.1313
32	2023-09-05	-0.0592	-0.0781	-0.0765	-0.0731	-0.0764	-0.0759
33	2023-10-05	-0.0806	-0.1133	-0.1078	-0.1047	-0.1118	-0.1112
34	2023-11-03	0.1294	0.0375	0.0313	0.0366	0.0977	0.0301
35	2023-12-04	0.0292	-0.1775	-0.2135	-0.2135	-0.2135	-0.2136

Lampiran F

Visualisasi Perbandingan Alokasi Portofolio N=2 (GT vs No-GT)

Lampiran ini menampilkan grafik alokasi aset pada setiap jendela waktu untuk sistem dengan $N = 2$ aset, membandingkan pengaruh model *Game Theory* terhadap keputusan investasi.



Gambar F.1: Perbandingan Alokasi Portofolio N=2 Jendela Waktu 2021-01-04

Lampiran G

Data Numerik Hasil Simulasi N=4

Lampiran ini menyajikan dataset numerik untuk simulasi dengan $N = 4$ aset. Untuk data harga harian saham untuk periode simulasi, dapat merujuk pada Tabel D.1 di Lampiran D.

G.1 Parameter Dinamis Hamiltonian N=4

Berikut adalah parameter h (bias), C_{obj} (konstanta), dan parameter λ yang dihitung berdasarkan volatilitas per jendela.

Tabel G.1: Parameter Dinamis Portofolio N=4 (λ , h_{obj} , C_{obj})

P	Tanggal	λ	h_{obj} (BB)	h_{obj} (AD)	h_{obj} (SM)	h_{obj} (TL)	C_{obj}
1	2021-01-04	0.2984	0.0875	0.0278	0.0753	0.0465	-0.2399
2	2021-02-02	0.4001	0.0284	0.0178	0.0561	0.0269	-0.1338
3	2021-03-04	0.4285	0.0192	0.0407	0.0218	0.0176	-0.1041
4	2021-04-06	0.3754	0.0158	0.0635	0.0471	0.0261	-0.1558
5	2021-05-05	0.3886	0.0274	0.0536	0.0239	0.0305	-0.1386
6	2021-06-10	0.4286	-0.0158	0.0116	-0.0233	0.0116	0.0134
7	2021-07-09	0.3231	-0.0247	-0.0209	-0.0765	-0.0265	0.1471
8	2021-08-10	0.3562	0.0396	0.0143	-0.0573	-0.0178	0.0200
9	2021-09-10	0.3675	0.0487	0.0171	-0.0517	-0.0007	-0.0152
10	2021-10-11	0.2440	0.1269	0.0457	-0.0510	0.0482	-0.1708
11	2021-11-10	0.3056	0.1013	0.0525	-0.0047	0.0469	-0.1971
12	2021-12-09	0.2640	0.1298	0.0443	-0.0557	0.0321	-0.1515
13	2022-01-10	0.1735	0.1987	0.0737	-0.0470	0.0639	-0.2898
14	2022-02-09	0.2103	0.1552	0.0715	-0.0356	0.0545	-0.2463
15	2022-03-14	0.1535	0.2353	0.0852	-0.0581	0.0536	-0.3163
16	2022-04-12	0.2446	0.1553	0.0507	-0.0412	0.0224	-0.1877
17	2022-05-23	0.1995	0.2126	0.0344	-0.0907	-0.0011	-0.1559
18	2022-06-23	0.3274	0.1572	0.0057	-0.0159	0.0112	-0.1592
19	2022-07-22	0.3962	0.0831	0.0213	-0.0079	-0.0007	-0.0971
20	2022-08-23	0.3495	0.1156	0.0329	-0.0126	0.0077	-0.1445
21	2022-09-21	0.3532	0.1061	0.0060	0.0274	0.0204	-0.1611
22	2022-10-20	0.3464	0.0727	-0.0130	0.0579	0.0172	-0.1358
23	2022-11-18	0.3620	0.0425	0.0073	0.0451	0.0443	-0.1396
24	2022-12-19	0.3270	0.0780	-0.0279	-0.0044	0.0367	-0.0827

Bersambung...

Lanjutan Tabel G.1

P	Tanggal	λ	h_{obj} (BB)	h_{obj} (AD)	h_{obj} (SM)	h_{obj} (TL)	C_{obj}
25	2023-01-17	0.3697	0.0300	-0.0208	0.0370	0.0297	-0.0761
26	2023-02-16	0.3415	-0.0081	-0.0491	0.0392	0.0325	-0.0145
27	2023-03-17	0.3173	-0.0751	-0.0197	-0.0398	-0.0022	0.1366
28	2023-04-27	0.3330	-0.0405	0.0057	-0.0590	0.0280	0.0655
29	2023-05-30	0.2944	-0.0877	0.0145	-0.0510	0.0171	0.1068
30	2023-07-05	0.3068	-0.0820	0.0289	-0.0187	0.0180	0.0535
31	2023-08-04	0.3777	-0.0389	-0.0030	0.0151	0.0328	-0.0065
32	2023-09-05	0.4263	0.0164	0.0093	-0.0120	0.0207	-0.0349
33	2023-10-05	0.4014	0.0217	-0.0055	0.0222	0.0297	-0.0685
34	2023-11-03	0.3617	-0.0307	-0.0324	0.0234	-0.0073	0.0466
35	2023-12-04	0.3681	0.0543	-0.0064	0.0298	-0.0072	-0.0709

Selanjutnya adalah parameter interaksi J antar masing-masing aset pada setiap jendela waktu.

Tabel G.2: Parameter Interaksi Hamiltonian J N=4

P	Tanggal	BB-TL	BB-SM	BB-AD	TL-SM	TL-AD	SM-AD
1	2021-01-04	0.0004	0.0004	0.0006	0.0004	0.0005	0.0005
2	2021-02-02	0.0006	0.0007	0.0011	0.0006	0.0007	0.0009
3	2021-03-04	0.0006	0.0008	0.0011	0.0007	0.0007	0.0009
4	2021-04-06	0.0004	0.0005	0.0007	0.0004	0.0005	0.0007
5	2021-05-05	0.0004	0.0005	0.0007	0.0005	0.0005	0.0007
6	2021-06-10	0.0003	0.0005	0.0005	0.0005	0.0004	0.0005
7	2021-07-09	0.0002	0.0004	0.0002	0.0003	0.0002	0.0003
8	2021-08-10	0.0001	0.0003	0.0002	0.0003	0.0002	0.0002
9	2021-09-10	0.0002	0.0004	0.0003	0.0004	0.0002	0.0003
10	2021-10-11	0.0001	0.0001	0.0002	0.0002	0.0002	0.0002
11	2021-11-10	0.0001	0.0000	0.0002	0.0003	0.0002	0.0003
12	2021-12-09	0.0001	-0.0000	0.0003	0.0002	0.0002	0.0002
13	2022-01-10	0.0001	-0.0001	0.0002	0.0001	0.0001	0.0001
14	2022-02-09	0.0001	-0.0001	0.0002	0.0001	0.0001	0.0002
15	2022-03-14	0.0000	-0.0002	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001
16	2022-04-12	0.0001	-0.0002	0.0002	0.0002	0.0000	0.0002
17	2022-05-23	0.0001	-0.0000	0.0001	0.0002	0.0001	0.0001
18	2022-06-23	0.0002	-0.0001	0.0002	0.0004	0.0002	0.0002
19	2022-07-22	0.0002	-0.0000	0.0000	0.0005	0.0002	0.0002
20	2022-08-23	0.0001	-0.0001	0.0000	0.0004	0.0002	0.0001
21	2022-09-21	0.0003	0.0002	-0.0000	0.0003	0.0003	0.0001
22	2022-10-20	0.0002	0.0001	-0.0001	0.0003	0.0003	0.0001
23	2022-11-18	0.0001	0.0001	-0.0001	0.0001	0.0002	0.0000
24	2022-12-19	0.0000	-0.0001	-0.0001	0.0001	0.0002	0.0001
25	2023-01-17	-0.0000	-0.0002	0.0000	0.0001	0.0002	0.0001
26	2023-02-16	0.0000	-0.0002	-0.0000	0.0001	0.0002	0.0001
27	2023-03-17	0.0000	-0.0002	-0.0000	0.0001	0.0002	0.0001
28	2023-04-27	0.0001	-0.0001	0.0000	0.0001	0.0001	0.0001
29	2023-05-30	0.0000	-0.0001	0.0000	0.0001	0.0001	0.0001
30	2023-07-05	0.0001	0.0000	0.0000	0.0001	0.0001	0.0000
31	2023-08-04	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001
32	2023-09-05	0.0001	0.0002	0.0001	0.0000	0.0001	0.0001

Bersambung...

Lanjutan Tabel G.2

P	Tanggal	BB-TL	BB-SM	BB-AD	TL-SM	TL-AD	SM-AD
33	2023-10-05	0.0000	0.0001	0.0001	0.0000	0.0001	0.0001
34	2023-11-03	-0.0000	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000	0.0001
35	2023-12-04	0.0000	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0002

G.2 Riwayat Iterasi Sequential Best Response (SBR) N=4

Proses pencarian ekuilibrium menggunakan metode SBR dicatat pada tabel berikut. extitSwap menunjukkan indeks bit yang ditukar, extitUtility adalah nilai utilitas yang dicapai, dan extitBitstring merepresentasikan portofolio strategi.

Tabel G.3: Riwayat Iterasi Sequential Best Response (SBR) N=4

Date	Iteration	Bitstring	Utility	Swap
2021-01-04	0	1100	0.2717	Initial
2021-01-04	1	1010	0.3294	1<->2
2021-02-02	0	1100	0.1168	Initial
2021-02-02	1	1010	0.1756	1<->2
2021-03-04	0	1100	0.0801	Initial
2021-03-04	1	1001	0.1259	1<->3
2021-03-04	2	0011	0.1316	0<->2
2021-04-06	0	1100	0.0882	Initial
2021-04-06	1	0101	0.1836	0<->3
2021-04-06	2	0011	0.2257	1<->2
2021-05-05	0	1100	0.1200	Initial
2021-05-05	1	0101	0.1726	0<->3
2021-06-10	0	1100	-0.0049	Initial
2021-06-10	1	0101	0.0499	0<->3
2021-07-09	0	1100	-0.1002	Initial
2021-07-09	1	1001	-0.0892	1<->3
2021-08-10	0	1100	0.0455	Initial
2021-08-10	1	1001	0.1093	1<->3
2021-09-10	0	1100	0.0984	Initial
2021-09-10	1	1001	0.1337	1<->3
2021-10-11	0	1100	0.3516	Initial
2021-11-10	0	1100	0.2977	Initial
2021-11-10	1	1001	0.3088	1<->3
2021-12-09	0	1100	0.3251	Initial
2021-12-09	1	1001	0.3492	1<->3
2022-01-10	0	1100	0.5259	Initial
2022-01-10	1	1001	0.5453	1<->3
2022-02-09	0	1100	0.4201	Initial
2022-02-09	1	1001	0.4540	1<->3
2022-03-14	0	1100	0.5779	Initial
2022-03-14	1	1001	0.6409	1<->3
2022-04-12	0	1100	0.3559	Initial
2022-04-12	1	1001	0.4123	1<->3
2022-05-23	0	1100	0.4239	Initial
Bersambung...				

Lanjutan Tabel G.3

Date	Iteration	Bitstring	Utility	Swap
2022-05-23	1	1001	0.4947	1<->3
2022-06-23	0	1100	0.3382	Initial
2022-07-22	0	1100	0.1664	Initial
2022-07-22	1	1001	0.2102	1<->3
2022-08-23	0	1100	0.2478	Initial
2022-08-23	1	1001	0.2979	1<->3
2022-09-21	0	1100	0.2545	Initial
2022-09-21	1	1010	0.2683	1<->2
2022-10-20	0	1100	0.1811	Initial
2022-10-20	1	1010	0.2623	1<->2
2022-11-18	0	1100	0.1743	Initial
2022-11-18	1	0110	0.1796	0<->2
2022-12-19	0	1100	0.2298	Initial
2023-01-17	0	1100	0.1197	Initial
2023-01-17	1	1010	0.1343	1<->2
2023-02-16	0	1100	0.0488	Initial
2023-02-16	1	0110	0.1434	0<->2
2023-03-17	0	1100	-0.1544	Initial
2023-03-17	1	0101	-0.0435	0<->3
2023-04-27	0	1100	-0.0247	Initial
2023-04-27	1	0101	0.0680	0<->3
2023-05-30	0	1100	-0.1408	Initial
2023-05-30	1	0101	0.0637	0<->3
2023-07-05	0	1100	-0.1275	Initial
2023-07-05	1	0101	0.0942	0<->3
2023-08-04	0	1100	-0.0115	Initial
2023-08-04	1	0110	0.0965	0<->2
2023-09-05	0	1100	0.0750	Initial
2023-10-05	0	1100	0.1035	Initial
2023-10-05	1	0110	0.1042	0<->2
2023-11-03	0	1100	-0.0753	Initial
2023-11-03	1	0110	0.0327	0<->2
2023-12-04	0	1100	0.0947	Initial
2023-12-04	1	1010	0.1689	1<->2

G.3 Perbandingan Konvergensi VQE Berdasarkan Depth

Tabel berikut menunjukkan perbandingan energi akhir (konvergensi) yang berhasil dicapai oleh algoritma VQE pada berbagai kedalaman sirkuit (Depth 1 hingga 8) di setiap periode jendela waktu.

Tabel G.4: Perbandingan Energi Akhir VQE Berdasarkan Depth N=4

P	Date	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7	D8
1	2021-01-04	-0.2717	4.8223	4.6980	4.6738	4.9412	-0.2340	4.5782	-0.2099
2	2021-02-02	-0.1168	4.9384	4.7936	4.8495	4.9590	-0.0981	4.7716	-0.1539
3	2021-03-04	-0.1204	2.5696	-0.1026	-0.1092	-0.1167	-0.0952	-0.0896	-0.0936

Bersambung...

Lanjutan Tabel G.4

P	Date	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7	D8
4	2021-04-06	-0.1620	0.8819	-0.1805	-0.1583	-0.1995	-0.1288	-0.1477	-0.1418
5	2021-05-05	-0.1128	4.9364	19.7290	-0.1071	-0.1200	4.9422	4.7809	4.7737
6	2021-06-10	0.0202	4.9745	20.0318	0.0748	0.0049	5.0291	4.9977	4.9823
7	2021-07-09	0.0967	0.1717	0.1464	0.1247	0.1482	0.0964	0.1332	0.1496
8	2021-08-10	-0.0200	0.0051	0.0069	-0.0210	-0.0558	-0.0212	-0.0443	-0.0627
9	2021-09-10	-0.0667	-0.0089	-0.0311	-0.1055	-0.0748	-0.0554	-0.0656	-0.0861
10	2021-10-11	-0.3511	-0.0295	-0.3449	-0.1902	-0.3036	-0.1953	-0.3275	-0.2275
11	2021-11-10	-0.2484	-0.1485	-0.2080	-0.2324	-0.2216	-0.2070	-0.2583	-0.2917
12	2021-12-09	-0.2375	-0.1548	-0.3286	-0.2518	-0.1965	-0.2059	-0.3126	-0.2954
13	2022-01-10	-0.5141	-0.5341	-0.5433	-0.5432	-0.5420	-0.5399	-0.5405	-0.5349
14	2022-02-09	-0.3344	-0.2350	-0.2984	-0.3264	-0.3020	-0.3388	-0.3992	-0.3362
15	2022-03-14	-0.5777	-0.6102	-0.4650	-0.5749	-0.4060	-0.6367	-0.5505	-0.5655
16	2022-04-12	-0.2511	-0.1718	-0.2280	-0.2333	-0.3719	-0.3384	-0.2657	-0.3463
17	2022-05-23	-0.4235	-0.4593	-0.4936	-0.4907	-0.4768	-0.4760	-0.4713	-0.4744
18	2022-06-23	-0.3265	-0.0082	-0.3262	-0.1559	-0.3200	-0.3181	-0.3002	-0.2753
19	2022-07-22	-0.1047	-0.0879	-0.0872	-0.1056	-0.1696	-0.1522	-0.1671	-0.1293
20	2022-08-23	-0.1647	-0.1392	-0.1900	-0.2031	-0.2265	-0.2123	-0.2422	-0.2272
21	2022-09-21	-0.2545	4.7870	4.8914	4.7338	4.9872	-0.2258	4.6914	-0.0684
22	2022-10-20	-0.1811	4.8539	4.8753	4.8451	5.0253	-0.1210	4.7039	-0.0911
23	2022-11-18	0.0255	-0.1759	-0.0933	-0.1372	-0.1480	-0.1615	-0.1459	-0.1465
24	2022-12-19	-0.1468	0.0633	-0.1005	-0.0195	-0.1914	-0.1007	-0.0853	-0.0349
25	2023-01-17	-0.1197	4.9404	4.9086	4.9221	5.0409	-0.0186	4.8060	-0.0326
26	2023-02-16	0.2185	-0.0924	0.0626	-0.0730	-0.0272	-0.0415	-0.0506	-0.0712
27	2023-03-17	0.0837	5.0038	20.2735	0.2293	0.1545	5.1505	5.1237	5.1940
28	2023-04-27	0.0617	4.9434	20.1315	0.1984	0.0247	5.0811	5.0507	5.0134
29	2023-05-30	0.0675	4.9653	20.2141	0.2769	0.1408	5.1753	5.0387	5.1120
30	2023-07-05	0.0011	4.9636	20.1076	0.2009	0.1275	5.1637	4.9435	5.0699
31	2023-08-04	-0.0243	-0.0476	-0.0469	-0.0563	-0.0578	-0.0456	-0.0264	0.0068
32	2023-09-05	-0.0744	0.0025	-0.0522	-0.0605	-0.0545	-0.0529	-0.0446	-0.0364
33	2023-10-05	0.0883	-0.0967	-0.0417	-0.0507	-0.0819	-0.0880	-0.0621	-0.0866
34	2023-11-03	0.0446	-0.0068	0.0397	0.0710	-0.0280	0.0045	-0.0100	0.0244
35	2023-12-04	-0.0947	4.8910	4.9673	4.9179	5.0122	-0.0965	4.8457	-0.0473

Halaman ini sengaja dikosongkan

BIODATA PENULIS



PUTRA NAUFAL TABASSAM lahir di Surabaya tanggal 6 Januari 2004 merupakan anak pertama dari tiga bersaudara. Penulis adalah seorang mahasiswa Program Studi Sarjana Fisika di Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) sejak tahun 2022 dengan NRP 5001221120 melalui jalur SBMPTN. Sebelum berada di ITS, penulis menempuh pendidikan formal di SD Negeri Baratajaya Surabaya, SMP Negeri 6 Surabaya, dan SMA Negeri 14 Surabaya. Di samping pendidikan formal, penulis juga pernah mengenyam pendidikan keagamaan di pondok pesantren Ummul Quroo Surabaya. Selain aktif di menjalani pendidikan, penulis pernah aktif di beberapa organisasi seperti Dewan Kerja Cabang Gerakan Pramuka Kota Surabaya Periode 2021-2026, Dewan Kerja Ranting Gerakan Pramuka Kecamatan Rungkut Periode 2020-2022, dan turut aktif menjadi panitia di banyak kegiatan baik organisasi maupun pengabdian masyarakat. Penulis memiliki minat di bidang finansial sejak akhir SMA dan memutuskan untuk mengambil fisika teori untuk mengeksplorasi lebih lanjut tentang kombinasi bidang finansial dan kuantum secara praktis. Jika pembaca memiliki pertanyaan seputar penelitian ini, penulis dapat dihubungi melalui Email: naufal.tabassam@gmail.com